

2017 年全国 I 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x < 1\}$, $B = \{x \mid 3^x < 1\}$, 则 ()

A. $A \cap B = \{x \mid x < 0\}$

B. $A \cup B = \mathbf{R}$

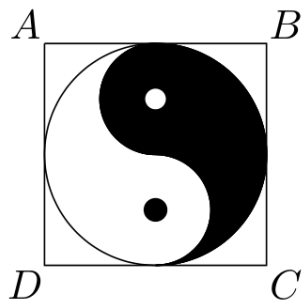
C. $A \cup B = \{x \mid x > 1\}$

D. $A \cap B = \emptyset$

【答案】A

【解析】由 $3^x < 1 = 3^0$, 且底数 $3 > 1$, 得 $x < 0$, 所以 $B = \{x \mid x < 0\}$. 于是 $A \cap B = \{x \mid x < 0\}$, 故选 A.

2. 如图, 正方形 $ABCD$ 内的图形来自中国古代的太极图. 正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称. 在正方形内随机取一点, 则此点取自黑色部分的概率是 ()



第 2 题图

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{\pi}{8}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】B

【解析】设正方形内切圆的半径为 r , 则正方形边长为 $2r$. 由黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称, 黑色部分的面积等于内切圆面积的一半, 即 $\frac{1}{2}\pi r^2$. 因此在正方形内随机取一点取自黑色部分的概率为

$$\frac{\frac{1}{2}\pi r^2}{(2r)^2} = \frac{\pi}{8}$$

故选 B.

3. 设有下面四个命题:

① p_1 : 若复数 z 满足 $\frac{1}{z} \in \mathbf{R}$, 则 $z \in \mathbf{R}$;

② p_2 : 若复数 z 满足 $z^2 \in \mathbf{R}$, 则 $z \in \mathbf{R}$;

③ p_3 : 若复数 z_1, z_2 满足 $z_1 z_2 \in \mathbf{R}$, 则 $z_1 = \bar{z}_2$;

④ p_4 : 若复数 $z \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} \in \mathbf{R}$.

其中的真命题为 ()

A. p_1, p_3 B. p_1, p_4 C. p_2, p_3 D. p_2, p_4

【答案】B

【解析】对 p_1 , 由 $\frac{1}{z} \in \mathbf{R}$ 可知 $z \neq 0$, 且 z 是非零实数的倒数, 所以 $z \in \mathbf{R}$, p_1 为真.

对 p_2 , 取 $z = i$, 则 $z^2 = -1 \in \mathbf{R}$, 但 $z \notin \mathbf{R}$, 所以 p_2 为假.

对 p_3 , 取 $z_1 = 1, z_2 = 2$, 则 $z_1 z_2 = 2 \in \mathbf{R}$, 但 $z_1 \neq \bar{z}_2$, 所以 p_3 为假.

对 p_4 , 若 $z \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = z \in \mathbf{R}$, 所以 p_4 为真. 因此真命题为 p_1, p_4 , 故选 B.

4. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_4 + a_5 = 24, S_6 = 48$, 则 $\{a_n\}$ 的公差为 ()

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

【答案】C

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $a_4 + a_5 = 24$, 得

$$2a_1 + 7d = 24$$

又由 $S_6 = \frac{6}{2}(2a_1 + 5d) = 48$, 得 $2a_1 + 5d = 16$. 两式相减得 $2d = 8$, 所以 $d = 4$, 故选 C.

5. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递减, 且为奇函数. 若 $f(1) = -1$, 则满足 $-1 \leq f(x-2) \leq 1$ 的 x 的取值范围是 ()

A. $[-2, 2]$ B. $[-1, 1]$ C. $[0, 4]$ D. $[1, 3]$

【答案】D

【解析】由奇函数性质 $f(-1) = -f(1) = 1$. 因 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减,

$$-1 = f(1) \leq f(x-2) \leq f(-1) = 1$$

等价于 $1 \geq x-2 \geq -1$. 因此 $1 \leq x \leq 3$, 故选 D.

6. $\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)(1+x)^6$ 展开式中 x^2 的系数为 ()

A. 15

B. 20

C. 30

D. 35

【答案】C

【解析】由 $1 \cdot (1+x)^6$ 贡献的 x^2 系数为 $C_6^2 = 15$; 由 $x^{-2}(1+x)^6$ 贡献的 x^2 系数来自 $(1+x)^6$ 的 x^4 项, 为 $C_6^4 = 15$. 所以所求系数为 $15 + 15 = 30$, 故选 C.

7. 某多面体的三视图如图所示, 其中正视图和左视图都由正方形和等腰直角三角形组成, 正方形的边长为 2, 俯视图为等腰直角三角形, 该多面体的各个面中有若干个是梯形, 这些梯形的面积之和为 ()

A. 10

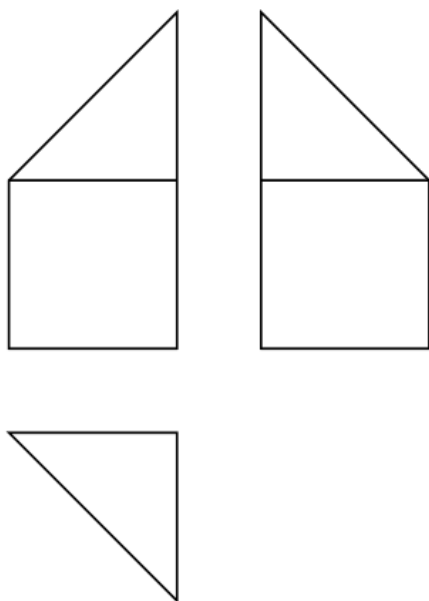
B. 12

C. 14

D. 16

【答案】B

【解析】由正视图、左视图和俯视图可将该多面体还原为一个三棱柱与一个三棱锥拼成的组合体. 正视图和左视图中的两个等腰直角三角形对应三棱锥的两个侧面, 两个正方形部分对应三棱柱的侧面; 因此组合体的表面中只有两个全等的梯形面. 由三视图中的长度关



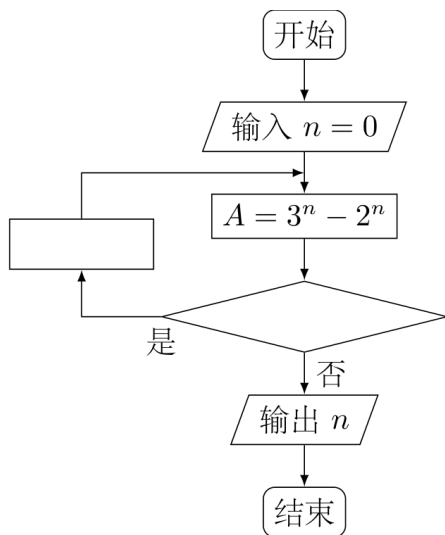
第 7 题图

系, 这两个梯形的两底分别为正方形的边长 2 和由正方形的一条边与等腰直角三角形的一条直角边首尾相接形成的长度 4, 两底间的距离为正方形的边长 2. 所以每个梯形的面积为

$$\frac{1}{2}(2+4) \times 2 = 6$$

因此梯形面积之和为 $2 \times 6 = 12$, 故选 B.

8. 如图程序框图是为了求出满足 $3^n - 2^n > 1000$ 的最小偶数 n , 那么在 $\diamond$ 和 $\square$ 两个空白框中, 可以分别填入 ()



第 8 题图

A. $A > 1000$ 和 $n = n + 1$

B. $A > 1000$ 和 $n = n + 2$

C. $A \leq 1000$ 和 $n = n + 1$

D. $A \leq 1000$ 和 $n = n + 2$

【答案】D

【解析】程序开始时 $n = 0$, 并计算 $A = 3^n - 2^n$. 若 $A \leq 1000$, 说明当前的 n 尚未满足条件, 应继续循环; 为了保持 n 为偶数, 应令 $n = n + 2$. 当 $A > 1000$ 时停止并输出 n . 因此两个空框分别为 $A \leq 1000$ 和 $n = n + 2$, 故选 D.

9. 已知曲线 $C_1: y = \cos x$, $C_2: y = \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)$, 则下面结论正确的是 ()

- A. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
- B. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
- C. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2
- D. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

【答案】 D

【解析】将 C_1 的横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$, 得到 $y = \cos 2x$. 再向左平移 $\frac{\pi}{12}$, 所得函数为

$$y = \cos\left(2\left(x + \frac{\pi}{12}\right)\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)$$

这正是 C_2 , 故选 D.

10. 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 作两条互相垂直的直线 l_1, l_2 , 直线 l_1 与 C 交于 A, B 两点, 直线 l_2 与 C 交于 D, E 两点, 则 $|AB| + |DE|$ 的最小值为 ()

- A. 16
- B. 14
- C. 12
- D. 10

【答案】 A

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$. 过 F 的竖直直线为 $x = 1$, 其垂线为 $y = 0$, 而 $y = 0$ 只与抛物线相切, 所以竖直直线不能作为 l_1 或 l_2 . 对其余过 F 的直线, 设其中一条为 $x = my + 1$. 若 $m = 0$, 该直线本身为 $y = 0$, 同样只有切点, 故必须有 $m \neq 0$, 另一条垂线为 $x = -\frac{1}{m}y + 1$.

设第一条直线与抛物线交点的纵坐标为 y_1, y_2 , 代入得 $y^2 - 4my - 4 = 0$, 所以 $|y_1 - y_2| = 4\sqrt{m^2 + 1}$. 沿直线的距离还要乘以方向向量长度 $\sqrt{m^2 + 1}$, 故

$$|AB| = 4(m^2 + 1)$$

第二条直线的斜率参数为 $-1/m$, 将 m 换为 $-1/m$ 代入上面的弦长公式, 得到

$$|DE| = 4\left(1 + \frac{1}{m^2}\right)$$

于是

$$|AB| + |DE| = 4\left(m^2 + \frac{1}{m^2} + 2\right) \geq 4(2 + 2) = 16$$

等号在 $m^2 = 1$ 时取得. 因此最小值为 16, 故选 A.

11. 设 x, y, z 为正数, 且 $2^x = 3^y = 5^z$, 则 ()

A. $2x < 3y < 5z$

B. $5z < 2x < 3y$

C. $3y < 5z < 2x$

D. $3y < 2x < 5z$

【答案】D

【解析】设公共值为 u , 则 $u > 1$, 且 $x = \frac{\ln u}{\ln 2}$, $y = \frac{\ln u}{\ln 3}$, $z = \frac{\ln u}{\ln 5}$. 因此 $2x = \frac{2 \ln u}{\ln 2}$, $3y = \frac{3 \ln u}{\ln 3}$, $5z = \frac{5 \ln u}{\ln 5}$. 由于 $\ln 8 < \ln 9$, 即 $3 \ln 2 < 2 \ln 3$, 得 $\frac{3}{\ln 3} < \frac{2}{\ln 2}$; 由于 $\ln 25 < \ln 32$, 即 $2 \ln 5 < 5 \ln 2$, 得 $\frac{2}{\ln 2} < \frac{5}{\ln 5}$. 又 $\ln u > 0$, 所以 $3y < 2x < 5z$, 故选 D.

12. 几位大学生响应国家的创业号召, 开发了一款应用软件. 为激发大家学习数学的兴趣, 他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动. 这款软件的激活码为下面数学问题的答案: 已知数列 $1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, \dots$, 其中第一项是 2^0 , 接下来的两项是 $2^0, 2^1$, 再接下来的三项是 $2^0, 2^1, 2^2$, 依此类推. 求满足如下条件的最小整数 N : $N > 100$ 且该数列的前 N 项和为 2 的整数幂. 那么该款软件的激活码是 ()

A. 440

B. 330

C. 220

D. 110

【答案】A

【解析】把数列按组分为第 m 组 $(1, 2^1, \dots, 2^{m-1})$, 第 m 组有 m 项, 组和为 $2^m - 1$. 记 $T_m = 1 + 2 + \dots + m = \frac{m(m+1)}{2}$. 若前 N 项在第 m 组中, 设 $N = T_{m-1} + r$, 其中 $1 \leq r \leq m$, 则

$$S_N = \sum_{j=1}^{m-1} (2^j - 1) + \sum_{j=0}^{r-1} 2^j = 2^m + 2^r - m - 2$$

因为 $N > 100$, 而 $T_{13} = 91$, $T_{14} = 105$, 故 $m \geq 14$. 当 $r = m$ 时, $S_N = 2^{m+1} - m - 2$, 且 $2^m > m + 2$, 所以 $2^m < S_N < 2^{m+1}$, 不可能是 2 的整数幂. 当 $r < m$ 时, $m \geq 14$ 保证

$$2^{m-1} < S_N < 2^{m+1}$$

所以若 S_N 是 2 的整数幂, 只能有 $S_N = 2^m$, 即 $2^r = m + 2$. 由于 $m \geq 14$, 必有 $r \geq 4$. 当 $r = 4$ 时 $m = 14$, 但此时 $N = T_{13} + 4 = 95 \leq 100$; 取下一个可能的 $r = 5$, 得 $m = 30$, 而更大的 r 给出更大的 m , 故最小可行值为 $N = T_{29} + 5 = \frac{29 \times 30}{2} + 5 = 440$, $qqquad S_N = 2^{30}$. 因此最小整数 $N = 440$, 故选 A.

二、填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 60° , $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 1$, 则 $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】由向量数量积公式,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos 60^\circ = 2 \times 1 \times \frac{1}{2} = 1$$

所以

$$|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + 4|\mathbf{b}|^2 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 4 + 4 + 4 = 12$$

由于长度为正, $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2\sqrt{3}$.

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y \leq 1, \\ 2x + y \geq -1, \\ x - y \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x - 2y$ 的最小值为_____.

【答案】 -5

【解析】可行域的边界为 $x + 2y = 1$ 、 $2x + y = -1$ 、 $x - y = 0$. 三条边界两两相交得到 $(-1, 1)$, $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$. 在线性目标函数的可行域为多边形时, 最小值在顶点取得. 计算得 $3(-1) - 2(1) = -5$, $3 \cdot \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$, $3 \cdot (-\frac{1}{3}) - 2 \cdot (-\frac{1}{3}) = -\frac{1}{3}$. 故 z 的最小值为 -5.

15. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右顶点为 A , 以 A 为圆心, b 为半径作圆 A , 圆 A 与双曲线 C 的一条渐近线交于 M, N 两点. 若 $\angle MAN = 60^\circ$, 则 C 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】双曲线的一条渐近线可取 $y = \frac{b}{a}x$, 其一般式为 $bx - ay = 0$. 右顶点 $A(a, 0)$ 到该直线的距离为

$$d = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

又 M, N 在以 A 为圆心、 b 为半径的圆上, 且 $\angle MAN = 60^\circ$, 所以从圆心 A 到弦 MN 所在直线的距离为

$$b \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}b$$

于是

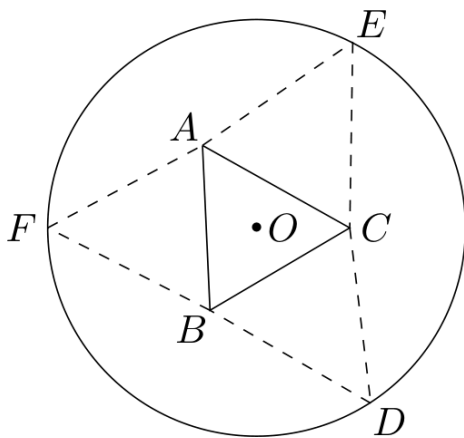
$$\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}b$$

从而 $4a^2 = 3(a^2 + b^2)$, 即 $a^2 = 3b^2$. 双曲线的离心率为

$$e = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{2b}{\sqrt{3}b} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

16. 如图, 圆形纸片的圆心为 O , 半径为 5 cm, 该纸片上的等边三角形 ABC 的中心为 O . D, E, F 为圆 O 上的点, $\triangle DBC, \triangle ECA, \triangle FAB$ 分别是以 BC, CA, AB 为底边的等腰三角形. 沿虚线剪开后, 分别以 BC, CA, AB 为折痕折起 $\triangle DBC, \triangle ECA, \triangle FAB$, 使得 D, E, F 重合, 得到三棱锥. 当 $\triangle ABC$ 的边长变化时, 所得三棱锥体积 (单位: cm^3) 的最大值为_____.

【答案】 $4\sqrt{15}$



第 16 题图

【解析】设等边三角形 ABC 的边长 $BC = 2x$. 连接 OD , 交 BC 于 H . 由于 ABC 为等边三角形且中心为 O , OD 是边 BC 的垂直平分线, 且图示位置满足 O 在 H 与 D 之间. 因此 $OH = \frac{x}{\sqrt{3}}$, 由 $OD = 5$ 得

$$DH = 5 - \frac{x}{\sqrt{3}}$$

又因等边三角形的外接圆半径为 $\frac{2x}{\sqrt{3}}$, 且该三角形在半径为 5 的圆形纸片内, 故

$$0 < x \leq \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

折叠后 D, E, F 重合为三棱锥顶点. 由三等分旋转对称性, 三条侧棱相等; 设侧棱长为 l , 则

$$l^2 = DB^2 = x^2 + \left(5 - \frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2$$

底面 ABC 的外接圆半径为 $\frac{2x}{\sqrt{3}}$, 所以三棱锥的高 h 满足

$$h^2 = l^2 - \left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right)^2 = 25 - \frac{10\sqrt{3}}{3}x$$

底面面积为 $\sqrt{3}x^2$, 故体积

$$V = \frac{\sqrt{3}}{3}x^2 \sqrt{25 - \frac{10\sqrt{3}}{3}x}$$

令 $c = \frac{10\sqrt{3}}{3}$, 则 $V^2 = \frac{1}{3}x^4(25 - cx)$, 而

$$\frac{d}{dx}[x^4(25 - cx)] = 5x^3(20 - cx)$$

因此 V 在 $x = \frac{20}{c} = 2\sqrt{3}$ 时取得最大值. 此时 $h^2 = 5$, 所以

$$V_{\max} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3}(2\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{5} = 4\sqrt{15}$$

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2}{3 \sin A}$.

(1) 求 $\sin B \sin C$;

(2) 若 $6 \cos B \cos C = 1, a = 3$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解析】(1) 由三角形面积公式和正弦定理, $\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{a^2}{3 \sin A}, \frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}, \frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A}$. 将前式乘以 $2 \sin A$, 并代入后两式, 得 $bc \sin^2 A = \frac{2}{3}a^2, \Rightarrow, a^2 \sin B \sin C = \frac{2}{3}a^2$. 由于 $a > 0$, 所以 $\sin B \sin C = \frac{2}{3}$.

(2) 由第一问和已知条件, $\sin B \sin C = \frac{2}{3}, \cos B \cos C = \frac{1}{6}$. 于是

$$\cos(B+C) = \cos B \cos C - \sin B \sin C = -\frac{1}{2}$$

又 $B+C = \pi - A$, 所以 $-\cos A = -\frac{1}{2}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$. 由正弦定理 $a = 2R \sin A$, 得 $R = \sqrt{3}$. 此外

$$S_{\triangle ABC} = \frac{a^2}{3 \sin A} = 2\sqrt{3}$$

且 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A$, 故 $bc = 8$. 由余弦定理,

$$b^2 + c^2 = a^2 + 2bc \cos A = 9 + 8 = 17$$

因此

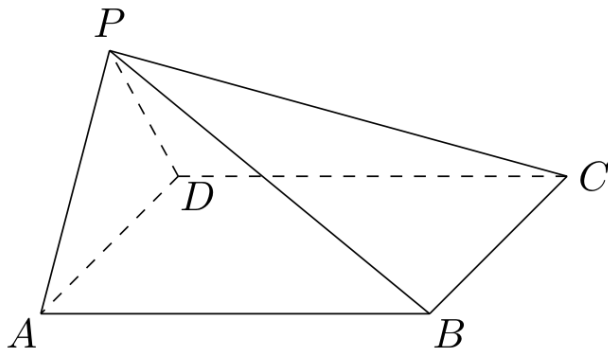
$$(b+c)^2 = b^2 + c^2 + 2bc = 17 + 16 = 33$$

从而 $b+c = \sqrt{33}$. 三角形周长为 $a+b+c = 3 + \sqrt{33}$.

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) 若 $PA = PD = AB = DC, \angle APD = 90^\circ$, 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 $\angle BAP = 90^\circ$, 所以 $AB \perp AP$. 又 $AB \parallel CD$, 而 $\angle CDP = 90^\circ$, 所以 $AB \perp DP$. 直线 AP, DP 相交于 P , 且都在平面 PAD 内, 因此 $AB \perp$ 平面 PAD . 又 $AB \subset$ 平面 PAB , 故平面 $PAB \perp$ 平面 PAD .

(2) 由 $AB \parallel CD$ 且 $AB = CD$, 底面四边形 $ABCD$ 为平行四边形. 由第一问 $AB \perp$ 平面 PAD , 故 $AB \perp AD$, 所以 $ABCD$ 为矩形. 二面角的余弦值不随整体缩放改变, 令

$$PA = PD = AB = CD = 2$$

在直角三角形 APD 中, $AD = 2\sqrt{2}$. 建立直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $D(0,2\sqrt{2},0)$, $C(2,2\sqrt{2},0)$, $P(0,\sqrt{2},\sqrt{2})$. 确有 $PA = PD = 2$ 且 $\angle APD = 90^\circ$. 取平面 APB 、 CPB 的法向量

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{PA} \times \overrightarrow{PB} = (0, -2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$$

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PC} \times \overrightarrow{PB} = (-4, 0, -4\sqrt{2})$$

按二面角 $A - PB - C$ 的两侧取向, $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 的夹角就是该二面角, 因此

$$\cos \angle(A - PB - C) = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{-16}{4 \cdot 4\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

19. 为了监控某种零件的一条生产线的生产过程, 检验员每天从该生产线上随机抽取 16 个零件, 并测量其尺寸 (单位: cm). 根据长期生产经验, 可以认为这条生产线正常状态下生产的零件的尺寸服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

(1) 假设生产状态正常, 记 X 表示一天内抽取的 16 个零件中其尺寸在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之外的零件数, 求 $P(X \geq 1)$ 及 X 的数学期望;

(2) 一天内抽检零件中, 如果出现了尺寸在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之外的零件, 就认为这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况, 需对当天的生产过程进行检查.

(i) 试说明上述监控生产过程方法的合理性;

(ii) 下面是检验员在一天内抽取的 16 个零件的尺寸:

9.95	10.12	9.96	9.96	10.01	9.92	9.98	10.04
10.26	9.91	10.13	10.02	9.22	10.04	10.05	9.95

经计算得 $\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i = 9.97$, $s = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{16} \left(\sum_{i=1}^{16} x_i^2 - 16\bar{x}^2 \right)} \approx 0.212$, 其中 x_i 为抽取的第 i 个零件的尺寸, $i = 1, 2, \dots, 16$.

用样本平均数作为 μ 的估计值, 用样本标准差 s 作为 σ 的估计值, 利用估计值判断是否需对当天的生产过程进行检查? 剔除 $(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma})$ 之外的数据, 用剩下的数据估计 μ 和 σ (精确到 0.01).

附: 若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(\mu - 3\sigma < Z < \mu + 3\sigma) = 0.9974$, $0.9974^{16} \approx 0.9592$, $\sqrt{0.008} \approx 0.09$.

【解析】(1) 单个零件的尺寸落在区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 外的概率为

$$p = 1 - 0.9974 = 0.0026$$

因此 $X \sim B(16, 0.0026)$, 从而

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.9974^{16} \approx 1 - 0.9592 = 0.0408$$

二项分布的数学期望为

$$E(X) = 16 \times 0.0026 = 0.0416$$

(2)(i) 若生产线处于正常状态, 一天抽取的 16 个零件中至少有一个尺寸落在上述区间外的概率仅为 0.0408, 约为 4.08%. 因此出现区间外数据是小概率事件, 以此作为异常预警并要求检查, 能够在正常状态下保持较低的误报概率, 方法是合理的.

(ii) 用样本估计值时, 区间为

$$(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma}) = (9.97 - 3 \times 0.212, 9.97 + 3 \times 0.212) = (9.334, 10.606)$$

给出的数据中只有 9.22 不在此区间内, 所以应对当天生产过程进行检查.

剔除 9.22 后, 剩余 15 个数据的和为

$$16 \times 9.97 - 9.22 = 150.30$$

故新的样本平均数为

$$\hat{\mu} = \frac{150.30}{15} = 10.02$$

又

$$\sum_{i=1}^{15} (x_i - 10.02)^2 = 0.1222$$

所以按题给标准差的定义,

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{0.1222}{15}} \approx 0.0903 \approx 0.09$$

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 四点 $P_1(1, 1)$, $P_2(0, 1)$, $P_3\left(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $P_4\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 中恰有三点在椭圆 C 上.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设直线 l 不经过 P_2 点且与 C 相交于 A, B 两点. 若直线 P_2A 与直线 P_2B 的斜率的和为 -1 , 证明: l 过定点.

【解析】(1) 点 P_3 与 P_4 关于 y 轴对称, 代入椭圆方程所得值相同. 若这两个点都不在椭圆上, 则至多只有 P_1, P_2 两点在椭圆上, 与恰有三点在椭圆上矛盾, 所以 P_3, P_4 都在椭圆上. 又 P_1 与 P_3 同时在椭圆上会导致

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{3}{4b^2}$$

从而 $1 = \frac{3}{4}$, 矛盾, 故 P_1 不在椭圆上, P_2 在椭圆上. 代入 $P_2(0, 1)$ 得 $b^2 = 1$, 再代入 P_3 得

$$\frac{1}{a^2} + \frac{3}{4} = 1$$

所以 $a^2 = 4$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 先考虑非竖直直线, 设 $l: y = kx + b$. 因为 l 不经过 $P_2(0, 1)$, 所以 $b \neq 1$. 设 l 与椭圆交点 A, B 的横坐标为 x_1, x_2 , 代入椭圆方程得

$$(1 + 4k^2)x^2 + 8kbx + 4b^2 - 4 = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{8kb}{1 + 4k^2}$, $x_1x_2 = \frac{4b^2 - 4}{1 + 4k^2}$. 两条直线 P_2A, P_2B 的斜率分别为 $k + \frac{b-1}{x_1}$, $k + \frac{b-1}{x_2}$. 题设的斜率存在, 故 $b \neq -1$; 于是由斜率和为 -1 , 得

$$2k + (b-1)\frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = 2k - \frac{2kb}{b+1} = \frac{2k}{b+1} = -1$$

所以 $b = -2k - 1$, 从而 $2k + b = -1$. 因此点 $(2, -1)$ 在直线 $l: y = kx + b$ 上.

若 l 为竖直直线, 设其方程为 $x = t$. 因其为过两点的割线, $-2 < t < 2$, 交点的纵坐标互为相反数, 故两条连线的斜率之和为

$$\frac{y_1 - 1}{t} + \frac{y_2 - 1}{t} = -\frac{2}{t}$$

令其等于 -1 得 $t = 2$, 这与 $-2 < t < 2$ 矛盾. 因此不存在满足条件的竖直割线. 综上, l 必过定点 $(2, -1)$.

21. 已知函数 $f(x) = ae^{2x} + (a-2)e^x - x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 求导得

$$f'(x) = 2ae^{2x} + (a-2)e^x - 1 = (2e^x + 1)(ae^x - 1)$$

若 $a \leq 0$, 则 $2e^x + 1 > 0$ 且 $ae^x - 1 < 0$, 所以 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减.

若 $a > 0$, 则 $ae^x - 1 = 0$ 等价于 $x = \ln \frac{1}{a}$. 因此 $f'(x) < 0, \left(x < \ln \frac{1}{a}\right), f'(x) > 0, \left(x > \ln \frac{1}{a}\right)$.

故 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, \ln \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\ln \frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2) 当 $a \leq 0$ 时, f 单调递减, 至多有一个零点, 所以必须 $a > 0$. 当 $a > 0$ 时, 函数在

$$x_0 = \ln \frac{1}{a}$$

处取得最小值, 且 $f(x) \rightarrow +\infty$ (当 $x \rightarrow \pm\infty$). 因此有两个零点当且仅当 $f(x_0) < 0$. 计算得

$$f(x_0) = 1 - \frac{1}{a} + \ln a$$

令 $t = \frac{1}{a} > 0$, 则条件化为

$$1 - t - \ln t < 0$$

设 $h(t) = 1 - t - \ln t$, 则 $h'(t) = -1 - \frac{1}{t} < 0$, 且 $h(1) = 0$, 所以 $h(t) < 0$ 当且仅当 $t > 1$, 即 $0 < a < 1$.

四、选考题:解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 3 \cos \theta, \\ y = \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l 的参数

方程为 $\begin{cases} x = a + 4t, \\ y = 1 - t \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 若 $a = -1$, 求 C 与 l 的交点坐标;

(2) 若 C 上的点到 l 距离的最大值为 $\sqrt{17}$, 求 a .

【解析】(1) 消去参数得曲线 C 的普通方程

$$\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$$

当 $a = -1$ 时, 直线 l 的方程为

$$x + 4y - 3 = 0$$

联立两式, 得

$$25x^2 - 54x - 63 = 0$$

所以 $x = 3$ 或 $x = -\frac{21}{25}$. 代回直线方程, 分别得到 $y = 0$ 和 $y = \frac{24}{25}$, 故交点为 $(3, 0), \left(-\frac{21}{25}, \frac{24}{25}\right)$.

(2) 由直线参数方程消去 t , 得

$$l: x + 4y - a - 4 = 0$$

曲线 C 上任一点可写为 $P(3 \cos \theta, \sin \theta)$, 点 P 到直线 l 的距离为

$$d = \frac{|3 \cos \theta + 4 \sin \theta - a - 4|}{\sqrt{17}}$$

因为 $3 \cos \theta + 4 \sin \theta$ 的取值范围为 $[-5, 5]$, 所以分子绝对值的最大值为

$$\max \{|-5 - a - 4|, |5 - a - 4|\} = 5 + |a + 4|$$

题设最大距离为 $\sqrt{17}$, 故

$$\frac{5 + |a + 4|}{\sqrt{17}} = \sqrt{17}$$

即 $|a + 4| = 12$. 因此 $a = 8$ 或 $a = -16$.

23. 已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 4$, $g(x) = |x + 1| + |x - 1|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集包含 $[-1, 1]$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1)

$$g(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq -1, \\ 2, & -1 \leq x \leq 1, \\ 2x, & x \geq 1. \end{cases}$$

当 $x \leq -1$ 时, $f(x) \geq g(x)$ 等价于

$$-x^2 + 3x + 4 \geq 0 \iff (x - 4)(x + 1) \leq 0$$

与 $x \leq -1$ 合得 $x = -1$. 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, 不等式等价于

$$-x^2 + x + 2 \geq 0 \iff (x-2)(x+1) \leq 0$$

故该区间内全部满足. 当 $x \geq 1$ 时, 不等式等价于

$$-x^2 - x + 4 \geq 0 \iff x^2 + x - 4 \leq 0$$

解方程 $x^2 + x - 4 = 0$, 得

$$x \in \left[\frac{-1 - \sqrt{17}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} \right]$$

与 $x \geq 1$ 取交集后为 $\left[1, \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} \right]$. 合并三段, 解集为

$$\left[-1, \frac{-1 + \sqrt{17}}{2} \right]$$

(2) 对任意 $x \in [-1, 1]$, 有 $g(x) = 2$. 因此题设等价于 $f(x) \geq 2$ 在 $[-1, 1]$ 上恒成立. 函数 $f(x) = -x^2 + ax + 4$ 为开口向下的二次函数, 在闭区间上的最小值取在端点, 所以只需 $f(-1) = 3 - a \geq 2, f(1) = 3 + a \geq 2$. 这给出 $a \leq 1$ 且 $a \geq -1$, 即 $a \in [-1, 1]$. 反之在此范围内两端点不等式成立, 故整个区间上的不等式均成立.

2017 年全国 I 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x < 2\}$, $B = \{x \mid 3 - 2x > 0\}$, 则 ()

A. $A \cap B = \{x \mid x < \frac{3}{2}\}$

B. $A \cap B = \emptyset$

C. $A \cup B = \{x \mid x < \frac{3}{2}\}$

D. $A \cup B = \mathbf{R}$

【答案】A

【解析】由 $3 - 2x > 0$ 得 $x < \frac{3}{2}$, 故 $B = \{x \mid x < \frac{3}{2}\}$. 由于 $B \subset A = \{x \mid x < 2\}$, 所以 $A \cap B = B = \{x \mid x < \frac{3}{2}\}$, 而 $A \cup B = A$. 因此选 A.

2. 为评估一种农作物的种植效果,选了 n 块地作试验田. 这 n 块地的亩产量(单位:kg)分别是 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 下面给出的指标中可以用来评估这种农作物亩产量稳定程度的是 ()

A. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数

B. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差

C. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的最大值

D. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的中位数

【答案】B

【解析】平均数和中位数主要反映数据的集中位置, 最大值只反映一个极端数据, 均不能直接刻画各亩产量的波动程度. 标准差是数据与平均数偏离程度的统计量, 标准差越小, 亩产量越稳定. 因此选 B.

3. 下列各式的运算结果为纯虚数的是 ()

A. $i(1+i)^2$

B. $i^2(1-i)$

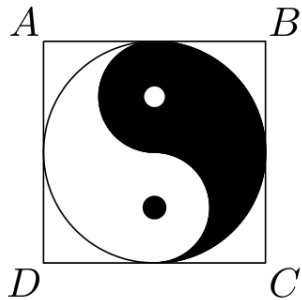
C. $(1+i)^2$

D. $i(1+i)$

【答案】C

【解析】利用 $i^2 = -1$ 逐项计算: $i(1+i)^2 = i \cdot 2i = -2$, 不是虚数; $i^2(1-i) = -1+i$, 实部不为 0; $(1+i)^2 = 2i$, 是非零纯虚数; $i(1+i) = -1+i$, 实部不为 0. 因此选 C.

4. 如图, 正方形 $ABCD$ 内的图形来自中国古代的太极图. 正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称. 在正方形内随机取一点, 则此点取自黑色部分的概率是 ()



第 4 题图

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{\pi}{8}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】 B

【解析】 设正方形内切圆半径为 r , 则正方形面积为 $4r^2$, 内切圆面积为 πr^2 . 黑、白两部分关于正方形中心中心对称, 面积相等, 所以黑色部分面积为内切圆面积的一半, 即 $\frac{1}{2}\pi r^2$. 随机取点落在黑色部分的概率为

$$\frac{\frac{1}{2}\pi r^2}{4r^2} = \frac{\pi}{8}. \text{ 因此选 B.}$$

5. 已知 F 是双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点, P 是 C 上一点, 且 PF 与 x 轴垂直, 点 A 的坐标是 $(1, 3)$, 则 $\triangle APF$ 的面积为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

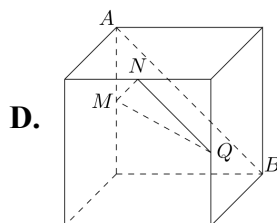
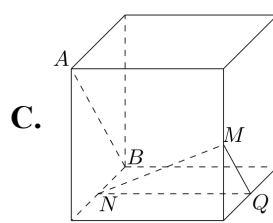
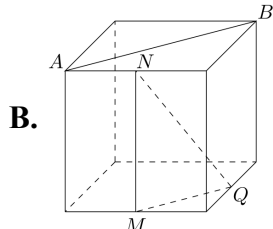
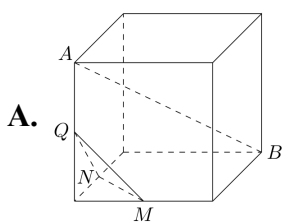
C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{2}$

【答案】 D

【解析】 双曲线可写为 $\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{(\sqrt{3})^2} = 1$, 故 $a = 1, b = \sqrt{3}$, 焦距参数满足 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$, 右焦点为 $F = (2, 0)$. 因为 PF 与 x 轴垂直, 所以 P 的横坐标为 2. 代入双曲线方程得 $4 - \frac{y_P^2}{3} = 1$, 即 $y_P = \pm 3$. 于是 $PF = 3$, 点 $A = (1, 3)$ 到直线 PF (即 $x = 2$) 的距离为 1, 从而 $S_{\triangle APF} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 1 = \frac{3}{2}$. 因此选 D.

6. 如图, 在下列四个正方体中, A, B 为正方体的两个顶点, M, N, Q 为所在棱的中点, 则在这四个正方体中, 直线 AB 与平面 MNQ 不平行的是 ()



【答案】 A

【解析】 取正方体棱长为 1, 建立沿三条互相垂直棱的坐标系. 以选项 A 为例, 可取 $A = (0, 1, 0), B = (1, 0, 1), M = (\frac{1}{2}, 0, 0), N = (0, 0, \frac{1}{2}), Q = (0, \frac{1}{2}, 0)$. 于是平面 MNQ 的方程为 $x + y + z = \frac{1}{2}$, 而 $\overrightarrow{AB} = (1, -1, 1)$, 法向量可取 $n = (1, 1, 1)$, 故 $\overrightarrow{AB} \cdot n = 1 \neq 0$, 直线 AB 不平行于平面 MNQ .

对其余三个图形按同样方法取坐标. 选项 B 可取 $A = (0, 1, 0), B = (1, 1, 1), M = (\frac{1}{2}, 0, 0), N = (\frac{1}{2}, 1, 0), Q = (1, 0, \frac{1}{2})$. 此时平面 MNQ 的方程为 $x - z = \frac{1}{2}$, $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 1)$, 法向量可取 $(1, 0, -1)$, 数量积为 0, 且点 A 不在该平面内, 所以 $AB \parallel MNQ$. 选项 C 可取 $A = (0, 1, 0), B = (0, 0, 1), M = (1, \frac{1}{2}, 0), N = (0, 0, \frac{1}{2}), Q = (1, 0, \frac{1}{2})$. 此时平面 MNQ 的方程

为 $y+z = \frac{1}{2}$, $\overrightarrow{AB} = (0, -1, 1)$, 法向量可取 $(0, 1, 1)$, 数量积为 0, 且点 A 不在该平面内, 所以 $AB \parallel MNQ$. 选项 D 可取 $A = (0, 1, 1)$ 、 $B = (1, 0, 1)$ 、 $M = (0, \frac{1}{2}, 1)$ 、 $N = (\frac{1}{2}, 1, 0)$ 、 $Q = (1, \frac{1}{2}, 0)$. 此时平面 MNQ 的方程为 $x+y+z = \frac{3}{2}$, $\overrightarrow{AB} = (1, -1, 0)$, 法向量可取 $(1, 1, 1)$, 数量积为 0, 且点 A 不在该平面内, 所以 $AB \parallel MNQ$. 故不平行的只有选项 A.

7. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+3y \leq 3, \\ x-y \geq 1, \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x+y$ 的最大值为 ()

A. 0

B. 1

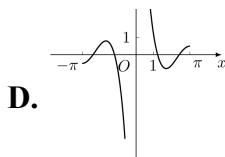
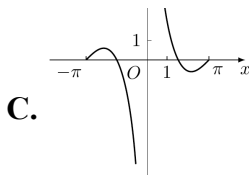
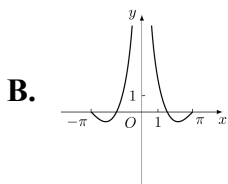
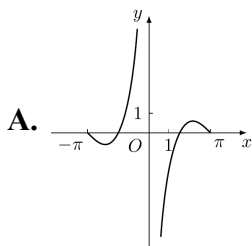
C. 2

D. 3

【答案】D

【解析】由 $y \geq 0$, 并将两条边界直线联立, 约束区域的顶点为 $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$ 和 $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$: 其中 $y = 0$ 时 $1 \leq x \leq 3$, 而 $x+3y = 3$ 与 $x-y = 1$ 的交点为 $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$. 在三个顶点处计算 $z = x+y$, 分别得 1、3、2, 所以最大值为 3. 因此选 D.

8. 函数 $y = \frac{\sin 2x}{1 - \cos x}$ 的部分图象大致为 ()



【答案】C

【解析】函数定义域为 $x \neq 2k\pi$, 因为 $1 - \cos x = 0$ 当且仅当 $x = 2k\pi$. 在定义域内

$$y = \frac{2 \sin x \cos x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = 2 \cot \frac{x}{2} \cos x. \text{ 特别地, } x \rightarrow 0^+ \text{ 时 } y \rightarrow +\infty, x \rightarrow 0^- \text{ 时 } y \rightarrow -\infty; \text{ 又}$$

$x = \frac{\pi}{2}$ 、 $x = \pi$ 时函数值为 0, 并且在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上为正、在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上为负. 与四个图象的渐近线、零点和正负变化相比较, 只有选项 C 符合. 因此选 C.

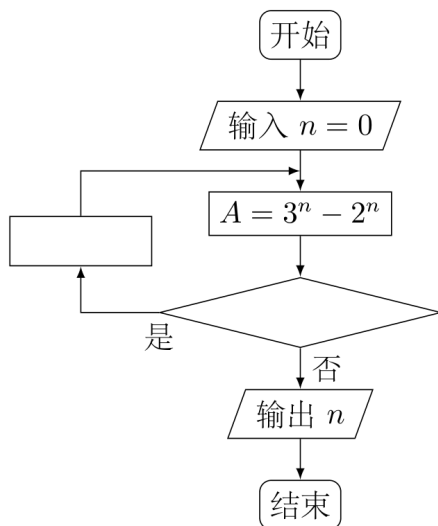
9. 已知函数 $f(x) = \ln x + \ln(2-x)$, 则 ()

A. $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递增B. $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递减C. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称D. $y = f(x)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称

【答案】C

【解析】函数定义域为 $0 < x < 2$, 且 $f(2-x) = \ln(2-x) + \ln x = f(x)$, 所以图象关于直线 $x = 1$ 对称. 另有 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2-x} = \frac{2-2x}{x(2-x)}$, 故函数在 $(0, 1)$ 上递增、在 $(1, 2)$ 上递减, 前两个选项均不正确; 关于点 $(1, 0)$ 对称需要 $f(2-x) = -f(x)$, 也不成立. 因此选 C.

10. 如图程序框图是为了求出满足 $3^n - 2^n > 1000$ 的最小偶数 n , 那么在两个空白框中, 可以分别填入 ()



第 10 题图

A. $A > 1000$ 和 $n = n + 1$

B. $A > 1000$ 和 $n = n + 2$

C. $A \leq 1000$ 和 $n = n + 1$

D. $A \leq 1000$ 和 $n = n + 2$

【答案】 D

【解析】程序先令 $n = 0$, 再计算 $A = 3^n - 2^n$, 判断框的“否”分支才输出 n , 所以只有在尚未满足不等式时才应循环, 即判断条件应为 $A \leq 1000$. 题目要求输出最小偶数, 初值 $n = 0$ 为偶数, 因此每次应令 $n = n + 2$. 故选 D.

11. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin B + \sin A(\sin C - \cos C) = 0$, $a = 2, c = \sqrt{2}$, 则 $C =$ ()

A. $\frac{\pi}{12}$

B. $\frac{\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】由三角形内角和, $B = \pi - A - C$, 从而 $\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$. 代入已知条件并消去相反的两项, 得 $\sin C(\cos A + \sin A) = 0$. 三角形中 $0 < C < \pi$, 故 $\sin C \neq 0$, 于是 $\cos A + \sin A = 0$. 又 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{3\pi}{4}$, 进而 $0 < C < \frac{\pi}{4}$. 由正弦定理,

$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 所以 $\sin C = \frac{c \sin A}{a} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{1}{2}$. 结合 $0 < C < \frac{\pi}{4}$, 得 $C = \frac{\pi}{6}$. 因此选 B.

12. 设 A, B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{m} = 1$ 长轴的两个端点, 若 C 上存在点 M 满足 $\angle AMB = 120^\circ$, 则 m 的取值范围是 ()

A. $(0, 1] \cup [9, +\infty)$ B. $(0, \sqrt{3}] \cup [9, +\infty)$ C. $(0, 1] \cup [4, +\infty)$ D. $(0, \sqrt{3}] \cup [4, +\infty)$

【答案】 A

【解析】由椭圆方程知 $m > 0$. 先设 $0 < m \leq 3$, 此时长轴端点为 $A = (-\sqrt{3}, 0), B = (\sqrt{3}, 0)$. 取 $M = (x, y)$, 利用圆周角条件, 点 M 在以 AB 为弦、圆周角为 120° 的圆弧上. 取 $y > 0$ 的对称情形, 该圆的方程为 $x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$. 与椭圆方程 $x^2 + \frac{3}{m}y^2 = 3$ 联立, 消去 x^2 得 $y^2 \left(1 - \frac{3}{m}\right) + 2y = 0$. 因 $y > 0$, 有 $y = \frac{2m}{3-m}$, 这要求 $m < 3$. 还需 $y \leq \sqrt{m}$, 于是 $\frac{2m}{3-m} \leq \sqrt{m}$. 令 $t = \sqrt{m} > 0$, 得 $t^2 + 2t - 3 \leq 0$, 故 $0 < t \leq 1$, 即 $0 < m \leq 1$.

再设 $m > 3$, 此时长轴端点为 $A = (0, -\sqrt{m}), B = (0, \sqrt{m})$. 交换横、纵坐标作同样的圆弧联立, 得到交点的横坐标 $x = \frac{2\sqrt{3m}}{m-3}$, 并且需满足 $x \leq \sqrt{3}$. 这等价于 $2\sqrt{m} \leq m-3$, 即 $\sqrt{m} \geq 3$, 所以 $m \geq 9$. 综合两种情形, $m \in (0, 1] \cup [9, +\infty)$, 因此选 A.

二、填空题

13. 已知向量 $a = (-1, 2), b = (m, 1)$, 若向量 $a + b$ 与 a 垂直, 则 $m =$ _____.

【答案】 7

【解析】 $a + b = (m-1, 3)$. 垂直条件给出 $(a+b) \cdot a = 0$, 所以 $-(m-1) + 3 \cdot 2 = 0$, 即 $m = 7$.

14. 曲线 $y = x^2 + \frac{1}{x}$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = x + 1$

【解析】设 $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$, 则 $f'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}$, 所以 $f'(1) = 1$. 切线经过 $(1, 2)$, 由点斜式得 $y - 2 = 1(x - 1)$, 即 $y = x + 1$.

15. 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan \alpha = 2$, 则 $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【解析】因为 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $\tan \alpha = 2$, 有 $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 因此 $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \cos \alpha \cos \frac{\pi}{4} + \sin \alpha \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{5}} + \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

16. 已知三棱锥 $S-ABC$ 的所有顶点都在球 O 的球面上, SC 是球 O 的直径. 若平面 $SCA \perp$ 平面 $SCB, SA = AC, SB = BC$, 三棱锥 $S-ABC$ 的体积为 9, 则球 O 的表面积为_____.

【答案】 36π

【解析】设球 O 的半径为 R , 取 $S = (0,0,0)$ 、 $C = (2R,0,0)$. 因为 SC 是直径, $\angle SAC = \angle SBC = 90^\circ$. 又 $SA = AC$ 、 $SB = BC$, 所以可在互相垂直的两个平面内取 $A = (R,R,0)$ 、 $B = (R,0,R)$, 符号取反不影响体积. 于是

$$V_{S-ABC} = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} R & R & 0 \\ R & 0 & R \\ 2R & 0 & 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{R^3}{3}$$

由体积为 9 得 $R = 3$, 故球 O 的表面积为 $4\pi R^2 = 36\pi$.

三、解答题

17. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_2 = 2$, $S_3 = -6$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 S_n , 并判断 S_{n+1}, S_n, S_{n+2} 是否成等差数列.

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 由 $S_2 = 2$ 、 $S_3 = -6$, 得 $a_1(1+q) = 2$, $a_1(1+q+q^2) = -6$. 两式相减得 $a_1q^2 = -8$. 由 $a_1 = \frac{2}{1+q}$ 且 $q \neq -1$, 得到 $\frac{2q^2}{1+q} = -8$, 即 $(q+2)^2 = 0$, 所以 $q = -2$, $a_1 = -2$. 因此

$$a_n = a_1 q^{n-1} = (-2)^n$$

于是

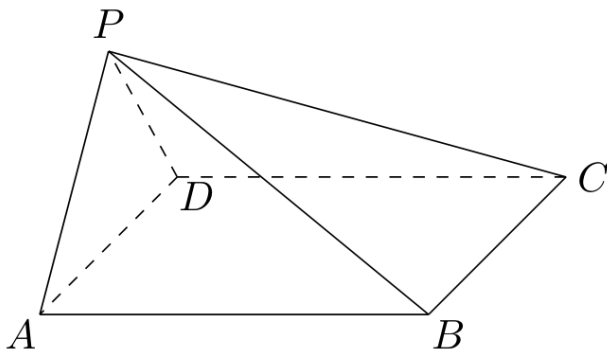
$$S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q} = -2 \cdot \frac{1-(-2)^n}{3} = -\frac{(-2)^{n+1}+2}{3}$$

又 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$, $S_{n+2} = S_n + a_{n+1} + a_{n+2}$, 且 $a_{n+2} = -2a_{n+1}$. 因此 $S_{n+1} + S_{n+2} = 2S_n$, 即 S_{n+1} 、 S_n 、 S_{n+2} 成等差数列.

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) 若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 且四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{8}{3}$, 求该四棱锥的侧面积.



第 18 题图

【解析】(1)由 $\angle BAP = 90^\circ$, 得 $AB \perp AP$; 由 $\angle CDP = 90^\circ$, 得 $CD \perp DP$. 又 $AB \parallel CD$, 所以 $AB \perp DP$. 直线 AP, DP 是平面 PAD 内相交的两条直线, 且 AB 同时垂直于它们, 故 $AB \perp$ 平面 PAD . 由于 AB 在平面 PAB 内, 根据平面与平面垂直的判定定理, 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD .

(2) 设 $PA = PD = AB = DC = a$. 因为四边形 $ABCD$ 中 $AB \parallel CD$ 且 $AB = CD$, 所以 $ABCD$ 是平行四边形. 由 (1) 知 $AB \perp AD$, 故 $ABCD$ 是矩形. 又在直角三角形 APD 中, $\angle APD = 90^\circ$ 且 $PA = PD = a$, 所以 $AD = BC = a\sqrt{2}$.

取 AD 的中点 E , 连接 PE . 在等腰三角形 PAD 中, $PE \perp AD$, 且 $AB \perp$ 平面 PAD , 所以 $PE \perp AB$. 令 F 为 BC 的中点, 则 $EF \parallel AB$, 从而 $PE \perp EF$. 因 AD, EF 是底面内相交的两条直线, 故 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, 即 PE 是四棱锥的高. 由勾股定理, $PE = \sqrt{a^2 - (\frac{a\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$. 因此

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \cdot AB \cdot AD \cdot PE = \frac{1}{3} \cdot a \cdot a\sqrt{2} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a^3}{3} = \frac{8}{3}$$

得 $a = 2$.

四个侧面中, $S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}a^2 = 2$, $S_{\triangle PCD} = \frac{1}{2}a^2 = 2$, $S_{\triangle PAD} = \frac{1}{2}a^2 = 2$. 又 $PB^2 = PA^2 + AB^2 = 8$, $PC^2 = PD^2 + DC^2 = 8$, 且 $BC = a\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$, 所以 $\triangle PBC$ 为边长 $2\sqrt{2}$ 的等边三角形, 面积为 $2\sqrt{3}$. 故侧面积为 $2 + 2 + 2 + 2\sqrt{3} = 6 + 2\sqrt{3}$.

19. 为了监控某种零件的一条生产线的生产过程, 检验员每隔 30 min 从该生产线上随机抽取一个零件, 并测量其尺寸(单位: cm). 下面是检验员在一天内依次抽取的 16 个零件的尺寸:

抽取次序	1	2	3	4	5	6	7	8
零件尺寸	9.95	10.12	9.96	9.96	10.01	9.92	9.98	10.04
抽取次序	9	10	11	12	13	14	15	16
零件尺寸	10.26	9.91	10.13	10.02	9.22	10.04	10.05	9.95

经计算得 $\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i = 9.97$, $s = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{16} \left(\sum_{i=1}^{16} x_i^2 - 16\bar{x}^2 \right)} \approx 0.212$,

$\sqrt{\sum_{i=1}^{16} (i - 8.5)^2} \approx 18.439$, $\sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})(i - 8.5) = -2.78$, 其中 x_i 为抽取的第 i 个零件的尺寸, $i = 1, 2, \dots, 16$.

(1) 求 $(x_i, i) (i = 1, 2, \dots, 16)$ 的相关系数 r , 并回答是否可以认为这一天生产的零件尺寸不随生产过程的进行而系统地变大或变小(若 $|r| < 0.25$, 则可以认为零件的尺寸不随生产过程的进行而系统地变大或变小);

(2) 一天内抽检零件中, 如果出现了尺寸在 $(\bar{x} - 3s, \bar{x} + 3s)$ 之外的零件, 就认为这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况, 需对当天的生产过程进行检查.

(i) 从这一天抽检的结果看, 是否需对当天的生产过程进行检查?

- (ii) 在 $(\bar{x} - 3s, \bar{x} + 3s)$ 之外的数据称为离群值, 试剔除离群值, 估计这条生产线当天生产的零件尺寸的均值与标准差(精确到 0.01).

附: 样本 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ 的相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \sqrt{0.008} \approx 0.09$.

【解析】(1) 这里 $y_i = i$, 所以 $\bar{y} = \frac{1+16}{2} = 8.5$. 由题中数据,

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})(i - 8.5)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{16} (i - 8.5)^2}} = \frac{-2.78}{(4s) \sqrt{\sum_{i=1}^{16} (i - 8.5)^2}} \approx \frac{-2.78}{4 \cdot 0.212 \cdot 18.439} \approx -0.18$$

因此 $|r| < 0.25$, 可以认为这一天生产的零件尺寸不随生产过程的进行而系统地变大或变小.

(2) 由 $\bar{x} = 9.97$ 、 $s \approx 0.212$, 得

$$(\bar{x} - 3s, \bar{x} + 3s) \approx (9.3326, 10.6074)$$

数据中只有 $x_{13} = 9.22$ 不在此区间内, 所以需要对当天的生产过程进行检查.

剔除 $x_{13} = 9.22$ 后还剩 15 个数据, 其和为 $16 \cdot 9.97 - 9.22 = 150.30$, 故均值估计为 $\bar{x}' = \frac{150.30}{15} = 10.02$. 以 10.02 为中心计算, $\sum (x_i - \bar{x}')^2 = 0.1222$, 所以标准差估计为

$$s' = \sqrt{\frac{0.1222}{15}} \approx 0.0903 \approx 0.09$$

20. 设 A, B 为曲线 $C: y = \frac{x^2}{4}$ 上两点, A 与 B 的横坐标之和为 4.

(1) 求直线 AB 的斜率;

(2) 设 M 为曲线 C 上一点, 曲线 C 在 M 处的切线与直线 AB 平行, 且 $AM \perp BM$, 求直线 AB 的方程.

【解析】(1) 设 $A = (x_1, \frac{x_1^2}{4})$ 、 $B = (x_2, \frac{x_2^2}{4})$, 且 $x_1 + x_2 = 4$. 因为 A, B 是两点, $x_1 \neq x_2$, 所以

$$k_{AB} = \frac{\frac{x_2^2}{4} - \frac{x_1^2}{4}}{x_2 - x_1} = \frac{x_1 + x_2}{4} = 1$$

(2) 曲线 C 的函数为 $y = \frac{x^2}{4}$, 其导数为 $y' = \frac{x}{2}$. 设 $M = (x_M, \frac{x_M^2}{4})$, 切线与 AB 平行, 故 $\frac{x_M}{2} = 1$, 从而 $M = (2, 1)$.

令 $A = (x_1, \frac{x_1^2}{4})$, $B = (4 - x_1, \frac{(4 - x_1)^2}{4})$. 由 $AM \perp BM$, 有

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (x_1 - 2)(2 - x_1) \left(\frac{x_1^2}{4} - 1 \right) \left(\frac{(4 - x_1)^2}{4} - 1 \right) = 0$$

整理得 $(x_1-2)^2 \left[1 + \frac{(x_1+2)(6-x_1)}{16} \right] = 0$. 因 A, B, M 不重合, $x_1 \neq 2$, 所以 $16 + (x_1+2)(6-x_1) = 0$, $\Rightarrow, x_1^2 - 4x_1 - 28 = 0$. 故 $x_1 = 2 \pm 4\sqrt{2}$. 直线 AB 斜率为 1, 其截距为

$$b = \frac{x_1^2}{4} - x_1 = 7$$

因此直线 AB 的方程为 $y = x + 7$.

21. 已知函数 $f(x) = e^x(e^x - a) - a^2x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围.

【解析】函数定义域为 $\mathbf{R}$, 且

$$f'(x) = 2e^{2x} - ae^x - a^2 = (2e^x + a)(e^x - a)$$

当 $a > 0$ 时, $2e^x + a > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $x = \ln a$ 左侧为负、右侧为正, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a = 0$ 时, $f'(x) = 2e^{2x} > 0$, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

当 $a < 0$ 时, $e^x - a > 0$, 而 $2e^x + a$ 在 $x = \ln\left(-\frac{a}{2}\right)$ 处为零, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln\left(-\frac{a}{2}\right))$ 上单调递减, 在 $(\ln\left(-\frac{a}{2}\right), +\infty)$ 上单调递增.

若 $a > 0$, 最小值在 $x = \ln a$ 处取得, 且 $f(\ln a) = -a^2 \ln a$. 要使 $f(x) \geq 0$ 对一切 x 成立, 需 $0 < a \leq 1$. $a = 0$ 时显然满足.

若 $a < 0$, 令 $b = -a > 0$, 最小值在 $x = \ln \frac{b}{2}$ 处取得, 并且

$$f\left(\ln \frac{b}{2}\right) = \frac{3b^2}{4} - b^2 \ln \frac{b}{2} = b^2 \left(\frac{3}{4} - \ln \frac{b}{2}\right)$$

因此需 $\ln \frac{b}{2} \leq \frac{3}{4}$, 即 $b \leq 2e^{3/4}$, 也就是 $a \geq -2e^{3/4}$. 综上, $a \in [-2e^{3/4}, 1]$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $x = 3 \cos \theta$, $y = \sin \theta$ (θ 为参数), 直线 l 的参数方程为 $x = a + 4t$, $y = 1 - t$ (t 为参数).

(1) 若 $a = -1$, 求 C 与 l 的交点坐标;

(2) 若 C 上的点到 l 距离的最大值为 $\sqrt{17}$, 求 a .

【解析】(1) 由 $x = a + 4t, y = 1 - t$, 得 $t = 1 - y$, 所以直线 l 的普通方程为 $x + 4y - a - 4 = 0$.

当 $a = -1$ 时, l 为 $x + 4y - 3 = 0$. 曲线 C 的普通方程为 $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$. 联立 $y = \frac{3-x}{4}$, 得 $\frac{x^2}{9} + \frac{(3-x)^2}{16} = 1$, $\Rightarrow, 25x^2 - 54x - 63 = 0$. 解得 $x = 3$ 或 $x = -\frac{21}{25}$, 代回直线方程分别得 $y = 0$ 或 $y = \frac{24}{25}$. 故交点为 $(3, 0)$ 和 $\left(-\frac{21}{25}, \frac{24}{25}\right)$.

(2) 设 C 上的点为 $(3 \cos \theta, \sin \theta)$. 它到直线 l 的距离为

$$d(\theta) = \frac{|3 \cos \theta + 4 \sin \theta - (a + 4)|}{\sqrt{17}}$$

由 $3 \cos \theta + 4 \sin \theta$ 的值域为 $[-5, 5]$, 可得

$$\max_{\theta} |3 \cos \theta + 4 \sin \theta - (a + 4)| = 5 + |a + 4|$$

题设最大距离为 $\sqrt{17}$, 所以 $5 + |a + 4| = 17$, 即 $|a + 4| = 12$. 因此 $a = 8$ 或 $a = -16$.

23. 已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 4$, $g(x) = |x + 1| + |x - 1|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq g(x)$ 的解集包含 $[-1, 1]$, 求 a 的取值范围.

【解析】 先按 x 的取值范围化简

$$g(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq -1, \\ 2, & -1 \leq x \leq 1, \\ 2x, & x \geq 1. \end{cases}$$

(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = -x^2 + x + 4$. 当 $x \leq -1$ 时, $f(x) \geq g(x)$ 等价于 $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$, 即 $(x - 4)(x + 1) \leq 0$, 与 $x \leq -1$ 联立得 $x = -1$. 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, 不等式等价于 $-x^2 + x + 2 \geq 0$, 解集覆盖整个 $[-1, 1]$. 当 $x \geq 1$ 时, 不等式等价于 $-x^2 - x + 4 \geq 0$, 即 $x^2 + x - 4 \leq 0$, 与 $x \geq 1$ 联立得 $1 \leq x \leq \frac{\sqrt{17} - 1}{2}$. 合并得解集为 $\left[-1, \frac{\sqrt{17} - 1}{2}\right]$.

(2) 要使解集包含 $[-1, 1]$, 只需使 $-x^2 + ax + 4 \geq 2$ 对所有 $x \in [-1, 1]$ 成立, 即 $-x^2 + ax + 2 \geq 0$. 这是开口向下的二次函数, 其在闭区间上的最小值取在端点, 因此只需 $1 - a \geq 0$, $1 + a \geq 0$. 故 $a \in [-1, 1]$.

2017 年全国 II 卷(理)

一、单选题

1. $\frac{3+i}{1+i} = (\quad)$

A. $1+2i$ B. $1-2i$ C. $2+i$ D. $2-i$

【答案】 D

【解析】 分子、分母同乘以 $1-i$, 得

$$\frac{3+i}{1+i} = \frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{4-2i}{2} = 2-i$$

故选 D.

2. 设集合 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 4x + m = 0\}$. 若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $B = (\quad)$ A. $\{1, -3\}$ B. $\{1, 0\}$ C. $\{1, 3\}$ D. $\{1, 5\}$

【答案】 C

【解析】 因为 $A \cap B = \{1\}$, 所以 $1 \in B$, 代入方程得 $1 - 4 + m = 0$, 从而 $m = 3$. 因此 B 是方程 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 的根集, 而 $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$, 所以 $B = \{1, 3\}$. 故选 C.

3. 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层, 红光点点倍加增, 共灯三百八十一, 请问尖头几盏灯?” 意思是: 一座 7 层塔共挂了 381 盏灯, 且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍, 则塔的顶层共有灯 ()

A. 1 盏

B. 3 盏

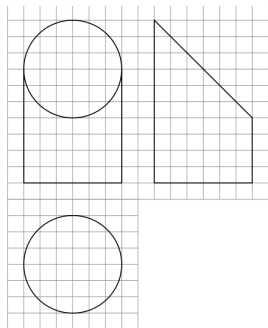
C. 5 盏

D. 9 盏

【答案】 B

【解析】 设塔顶层有 a 盏灯, 则从顶层到底层各层的灯数构成首项为 a 、公比为 2 的等比数列. 由总灯数为 381, 得 $a \frac{2^7 - 1}{2 - 1} = 381$, 即 $127a = 381$, 所以 $a = 3$. 故选 B.

4. 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某几何体的三视图, 该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得, 则该几何体的体积为 ()



第 4 题图

A. 90π B. 63π C. 42π D. 36π

【答案】 B

【解析】由三视图可知,原圆柱的底面半径为 3,高为 10,其体积为 $\pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi$. 被平面截去的部分是底面半径为 3、高为 6 的半个圆柱,其体积为 $\frac{1}{2}\pi \times 3^2 \times 6 = 27\pi$. 所以该几何体的体积为 $90\pi - 27\pi = 63\pi$. 故选 B.

5. 设 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} 2x + 3y - 3 \leq 0, \\ 2x - 3y + 3 \geq 0, \\ y + 3 \geq 0 \end{cases}$$
 则 $z = 2x + y$ 的最小值是 ()

A. -15

B. -9

C. 1

D. 9

【答案】 A

【解析】约束条件等价于 $y \leq \frac{3-2x}{3}$ 、 $y \geq \frac{2x+3}{3}$ 、 $y \geq -3$. 三条边界直线的交点分别为 $(-6, -3)$ 、 $(0, 1)$ 和 $(6, -3)$. 因而可行域是以这三个点为顶点的三角形. 在顶点处计算目标函数 $z = 2x + y$, 得到 $z(-6, -3) = -15$ 、 $z(0, 1) = 1$ 、 $z(6, -3) = 9$. 所以 z 的最小值为 -15. 故选 A.

6. 安排 3 名志愿者完成 4 项工作, 每人至少完成 1 项, 每项工作由 1 人完成, 则不同的安排方式共有 ()

A. 12 种

B. 18 种

C. 24 种

D. 36 种

【答案】 D

【解析】因为有 4 项工作、3 名志愿者且每人至少完成 1 项, 所以工作分配数只能是 2, 1, 1. 先从 4 项工作中选出由同一人完成的 2 项, 有 C_4^2 种; 再把这三组工作分给 3 名志愿者, 有 A_3^3 种. 因而安排方式共有 $C_4^2 A_3^3 = 6 \times 6 = 36$ 种. 故选 D.

7. 甲, 乙, 丙, 丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩. 老师说: 你们四人中有 2 位优秀, 2 位良好, 我现在给甲看乙, 丙的成绩, 给乙看丙的成绩, 给丁看甲的成绩. 看后甲对大家说: 我还是不知道我的成绩. 根据以上信息, 则 ()

A. 乙可以知道四人的成绩

B. 丁可以知道四人的成绩

C. 乙, 丁可以知道对方的成绩

D. 乙, 丁可以知道自己的成绩

【答案】 D

【解析】若乙、丙的成绩相同, 则甲看到的两人成绩或者都是优秀, 或者都是良好. 在这两种情形下, 由总人数中恰有 2 位优秀、2 位良好, 甲都能确定自己的成绩. 但甲说自己仍不知道, 所以乙、丙的成绩必不相同.

于是, 乙看到丙的成绩后, 可以由“乙、丙一优一良”直接确定自己的成绩: 丙优秀时乙良好, 丙良好时乙优秀. 丁看到甲的成绩后, 也可由总人数中两优两良确定自己的成绩: 甲优秀时丁良好, 甲良好时丁优秀. 但乙只看到丙的成绩, 不能据此确定甲、丁二人的具体顺序, 故不能确定丁的成绩; 同理不能断定乙、丁能知道对方的成绩. 因此只有乙、丁可以知道自己的成绩, 故选 D.

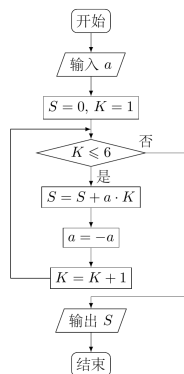
8. 执行如图的程序框图, 如果输入的 $a = -1$, 则输出的 $S =$ ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5



第 8 题图

【答案】 B

【解析】程序在 $K \leq 6$ 时循环, 每次先将 aK 加入 S , 再令 $a = -a, K = K + 1$. 初始 $S = 0, K = 1, a = -1$, 各次累加的数依次为 $-1, 2, -3, 4, -5, 6$. 因此循环结束时

$$S = -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 = 3$$

此时 $K = 7 > 6$, 输出 $S = 3$. 故选 B.

9. 若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线被圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ 所截得的弦长为 2, 则 C 的离心率为 ()

A. 2

B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】 A

【解析】双曲线的一条渐近线可写为 $bx - ay = 0$. 圆的半径为 2, 被渐近线截得的弦长为 2, 所以圆心 $(2, 0)$ 到该直线的距离 d 满足 $d = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$. 另一方面, 点 $(2, 0)$ 到直线 $bx - ay = 0$ 的距离为 $d = \frac{2b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. 于是 $4b^2 = 3(a^2 + b^2)$, 即 $b^2 = 3a^2$. 设双曲线焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2 = 4a^2$, 从而离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$. 故选 A.

10. 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, $AB = 2, BC = CC_1 = 1$, 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{15}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】 C

【解析】在底面内取直角坐标,使 $B = (0,0,0)$ 、 $A = (2,0,0)$ 、 $C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 由直三棱柱的高为 1, 得 $B_1 = (0,0,1)$ 、 $C_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 取两异面直线的方向向量 $\overrightarrow{AB_1} = (-2,0,1)$ 、 $\overrightarrow{BC_1} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 它们的数量积为 2, 长度分别为 $\sqrt{5}$ 和 $\sqrt{2}$. 因而所成角的余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AB_1}| |\overrightarrow{BC_1}|} = \frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

故选 C.

11. 若 $x = -2$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ 的极值点, 则 $f(x)$ 的极小值为 ()

A. -1

B. $-2e^{-3}$ C. $5e^{-3}$

D. 1

【答案】A

【解析】求导得 $f'(x) = e^{x-1}[x^2 + (a+2)x + a - 1]$. 由于 $e^{x-1} > 0$, 且 -2 是极值点, 故 $4 - 2(a+2) + a - 1 = 0$, 解得 $a = -1$. 此时 $f'(x) = e^{x-1}(x+2)(x-1)$. 因此 $f'(x)$ 在 $x = 1$ 处由负变正, $x = 1$ 是极小值点. 代入 $f(x) = (x^2 - x - 1)e^{x-1}$, 得极小值 $f(1) = (1 - 1 - 1)e^0 = -1$. 故选 A.

12. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值是 ()

A. -2

B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{4}{3}$

D. -1

【答案】B

【解析】设 M 为 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 2\overrightarrow{PM}$. 令 $\mathbf{u} = \overrightarrow{PA}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AM}$, 则 $\overrightarrow{PM} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, 所以

$$\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) = 2\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = 2\left|\mathbf{u} + \frac{1}{2}\mathbf{v}\right|^2 - \frac{1}{2}|\mathbf{v}|^2$$

等边三角形边长为 2, 故中线 $AM = \sqrt{3}$, 即 $|\mathbf{v}| = \sqrt{3}$. 因而上式的最小值为 $-\frac{1}{2}(\sqrt{3})^2 = -\frac{3}{2}$, 且当 P 为 AM 的中点时可以取得. 故选 B.

二、填空题

13. 一批产品的二等品率为 0.02, 从这批产品中每次随机取一件, 有放回地抽取 100 次. X 表示抽到的二等品件数, 则 $D(X) =$ _____

【答案】1.96

【解析】每次抽取是否抽到二等品相互独立, 且抽到二等品的概率为 $p = 0.02$. 因而 $X \sim \text{Bin}(100, 0.02)$, 其方差为 $D(X) = np(1-p) = 100 \times 0.02 \times 0.98 = 1.96$. 所以填 1.96.

14. 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \cos x - \frac{3}{4}$ ($x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$) 的最大值是_____

【答案】1

【解析】令 $t = \cos x$, 则 $0 \leq t \leq 1$, 且 $f(x) = 1 - t^2 + \sqrt{3}t - \frac{3}{4} = 1 - \left(t - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$. 因为 $\frac{\sqrt{3}}{2} \in [0, 1]$, 所以当 $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时, $f(x)$ 取得最大值 1.

15. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 3$, $S_4 = 10$, 则 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} =$ _____

【答案】 $\frac{2n}{n+1}$

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $a_3 = 3$ 和 $S_4 = 10$, 得 $a_1 + 2d = 3$, $4a_1 + 6d = 10$. 解得 $a_1 = 1$, $d = 1$. 所以 $S_k = \frac{k(a_1 + a_k)}{2} = \frac{k(k+1)}{2}$, 从而

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} = \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} = 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{2n}{n+1}$$

所以填 $\frac{2n}{n+1}$.

16. 已知 F 是抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点, M 是 C 上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N . 若 M 为 FN 的中点, 则 $|FN| =$ _____

【答案】 6

【解析】由 $y^2 = 8x$ 与标准方程 $y^2 = 2px$ 比较, 得 $p = 4$, 所以焦点为 $F = (2, 0)$. 设抛物线上一点 M 为 $M = (2t^2, 4t)$. 因为 M 是 FN 的中点, 所以 $N = 2M - F = (4t^2 - 2, 8t)$. 又 N 在 y 轴上, 故 $4t^2 - 2 = 0$, 即 $t^2 = \frac{1}{2}$. 因此 $|FN| = \sqrt{(0-2)^2 + (8t)^2} = \sqrt{4+32} = 6$. 所以填 6.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin(A+C) = 8 \sin^2 \frac{B}{2}$.

(1) 求 $\cos B$;

(2) 若 $a+c=6$, $\triangle ABC$ 的面积为 2, 求 b .

【解析】(1) 因为 $A+B+C=\pi$, 所以 $A+C=\pi-B$, 从而 $\sin B = \sin(A+C) = 8 \sin^2 \frac{B}{2}$. 又因为 $0 < B < \pi$, 所以 $\sin \frac{B}{2} > 0$. 利用半角公式, 得 $2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} = 8 \sin^2 \frac{B}{2}$. 因此 $\cos \frac{B}{2} = 4 \sin \frac{B}{2}$, $\tan \frac{B}{2} = \frac{1}{4}$. 于是

$$\cos B = \frac{1 - \tan^2 \frac{B}{2}}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{16}}{1 + \frac{1}{16}} = \frac{15}{17}$$

(2) 由上问和 $0 < B < \pi$, 有 $\sin B = \frac{2 \tan \frac{B}{2}}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} = \frac{8}{17}$. 由三角形面积公式及 $S_{\triangle ABC} = 2$, 得 $2 = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}ac \times \frac{8}{17}$, 所以 $ac = \frac{17}{2}$. 再由余弦定理和 $a + c = 6$, 得

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = (a + c)^2 - 2ac(1 + \cos B) = 36 - 17 \left(1 + \frac{15}{17}\right) = 4$$

由于 $b > 0$, 所以 $b = 2$.

18. 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比, 收获时各随机抽取了 100 个网箱, 测量各箱水产品的产量 (单位: kg), 其频率分布直方图如图:

(1) 设两种养殖方法的箱产量相互独立, 记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50 kg, 新养殖法的箱产量不低于 50 kg”, 估计 A 的概率;

(2) 填写下面列联表, 并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关:

	箱产量 < 50 kg	箱产量 ≥ 50 kg
旧养殖法		
新养殖法		

(3) 根据箱产量的频率分布直方图, 求新养殖法箱产量的中位数的估计值 (精确到 0.01). 附:

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

$$\text{另参考公式 } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

【解析】(1) 记事件 B 为“旧养殖法的箱产量低于 50 kg”, 事件 C 为“新养殖法的箱产量不低于 50 kg”. 由旧养殖法直方图可得 $P(B) = (0.012 + 0.014 + 0.024 + 0.034 + 0.040) \times 5 = 0.62$. 由新养殖法直方图可得 $P(C) = (0.068 + 0.046 + 0.010 + 0.008) \times 5 = 0.66$. 因为两种养殖方法的箱产量相互独立, 所以 $P(A) = P(B)P(C) = 0.62 \times 0.66 = 0.4092$.

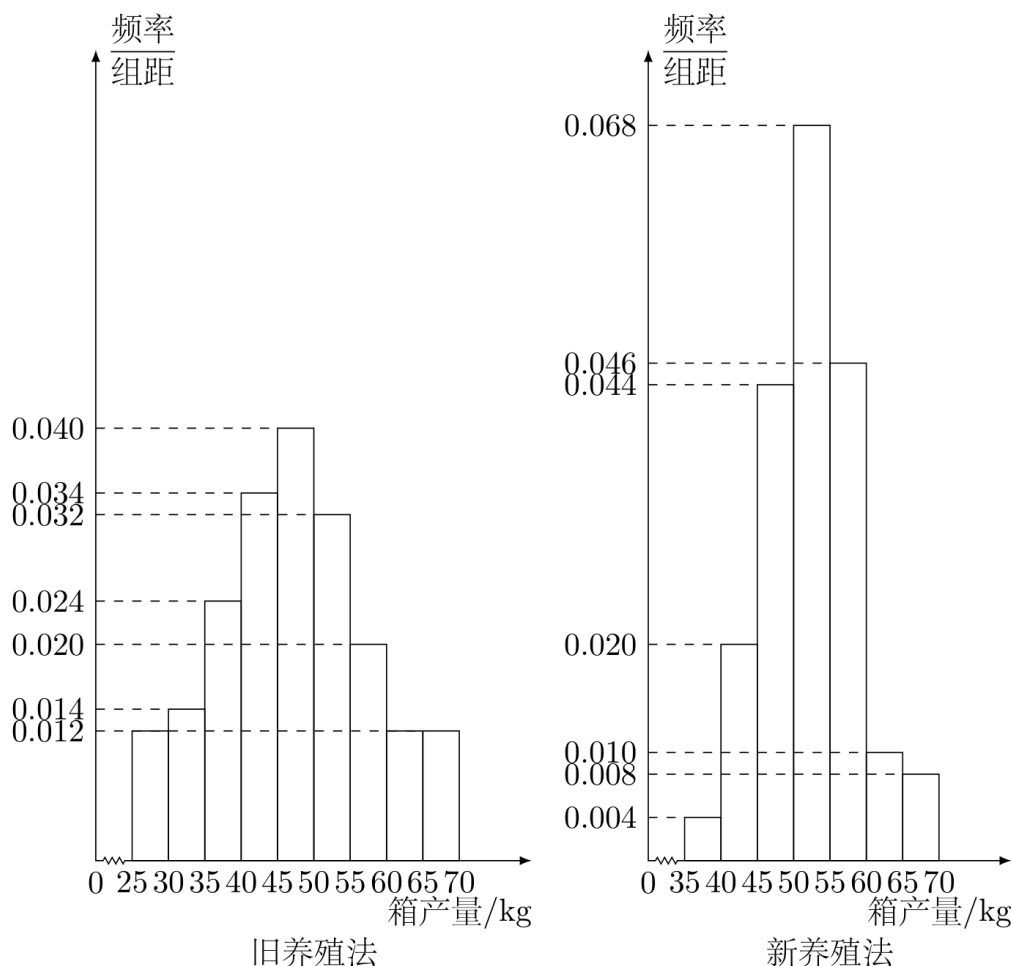
(2) 由两种养殖方法的频率分布直方图, 得到列联表

	箱产量 < 50 kg	箱产量 ≥ 50 kg
旧养殖法	62	38
新养殖法	34	66

代入题给公式, 得

$$K^2 = \frac{200(62 \times 66 - 38 \times 34)^2}{100 \times 100 \times 96 \times 104} \approx 15.705$$

由于 $15.705 > 6.635$, 所以有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关.



第 18 题图

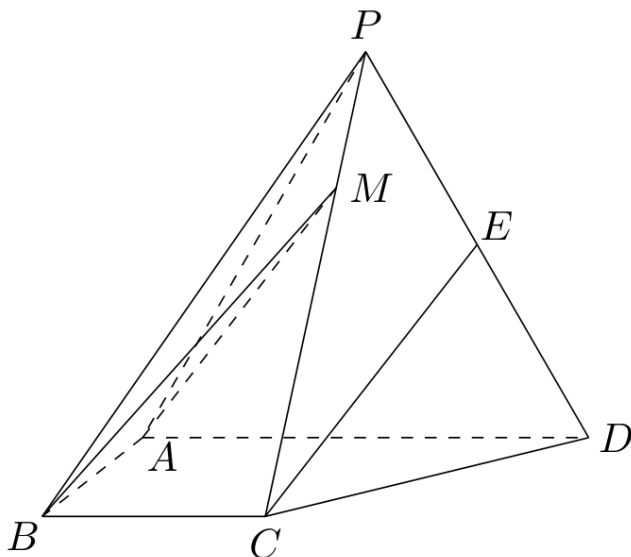
(3) 新养殖法箱产量低于 50 kg 的频率为 $(0.004 + 0.020 + 0.044) \times 5 = 0.34 < 0.5$, 低于 55 kg 的频率为 $(0.004 + 0.020 + 0.044 + 0.068) \times 5 = 0.68 > 0.5$. 因此中位数的估计值在区间 $[50, 55)$ 内. 设该估计值为 m , 按组内频率均匀分布估计, 有 $0.34 + 0.068(m - 50) = 0.5$. 从而 $m = 50 + \frac{0.5 - 0.34}{0.068} \approx 52.35$ kg. 所以新养殖法箱产量的中位数估计值为 52.35 kg.

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$, $AB = BC = \frac{1}{2}AD$, $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$, E 是 PD 的中点.

(1) 证明: 直线 $CE \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 点 M 在棱 PC 上, 且直线 BM 与底面 $ABCD$ 所成角为 45° , 求二面角 $M-AB-D$ 的余弦值.

【解析】(1) 取 F 为 PA 的中点, 连接 EF 和 BF . 在三角形 PAD 中, E, F 分别为 PD, PA 的中点, 所以 $EF \parallel AD, EF = \frac{1}{2}AD$. 由 $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$ 及底面共面性, 得 $AD \parallel BC$. 又因为 $BC = \frac{1}{2}AD$, 所以 $EF \parallel BC$ 且 $EF = BC$. 因此四边形 $BCEF$ 是平行四边形, 从而 $CE \parallel BF$. 因为 $BF \subset$ 平面 PAB , 且 CE 不在平面 PAB 内, 所以 $CE \parallel$ 平面 PAB .



第 19 题图

(2) 令 $AB = BC = 1$, 则 $AD = 2$. 建立空间直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 $z = 0$ 内, 取 $A(0, 0, 0)$ 、 $B(1, 0, 0)$ 、 $C(1, 1, 0)$ 、 $D(0, 2, 0)$. 由于侧面 PAD 是边长为 2 的等边三角形且垂直于底面, 可取 $P(0, 1, \sqrt{3})$. 设 $M = P + \lambda(C - P)$, 其中 $0 \leq \lambda \leq 1$, 并令 $t = 1 - \lambda$. 则 $M(1 - t, 1, \sqrt{3}t)$ 、 $\overrightarrow{BM} = (-t, 1, \sqrt{3}t)$. 直线 BM 与底面所成角为 45° , 故

$$\frac{\sqrt{3}t}{\sqrt{t^2 + 1 + 3t^2}} = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于 $0 \leq t \leq 1$, 解得 $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 因而点 M 的竖直坐标为 $z_M = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

平面 MAB 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AM} = \left(0, -\frac{\sqrt{6}}{2}, 1\right)$, 平面 DAB 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (0, 0, 1)$. 设二面角 $M - AB - D$ 为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

20. 设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.

(1) 求点 P 的轨迹方程;

(2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$. 证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

【解析】(1) 设 $M(x_0, y_0)$, 则 $N(x_0, 0)$. 设 $P(x, y)$, 由 $\overrightarrow{NM} = (0, y_0)$ 、 $\overrightarrow{NP} = (x - x_0, y)$, 以及 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$, 得到 $x = x_0$ 、 $y = \sqrt{2}y_0$. 因为 M 在椭圆 C 上, 所以 $\frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$.

代入 $x = x_0, y = \sqrt{2}y_0$, 得 $x^2 + y^2 = 2$. 反之, 圆 $x^2 + y^2 = 2$ 上任一点 $P(x, y)$ 均可取 $M\left(x, \frac{y}{\sqrt{2}}\right)$, 故点 P 的轨迹为 $x^2 + y^2 = 2$.

(2) 椭圆 C 的焦半距为 $\sqrt{2-1} = 1$, 所以左焦点为 $F(-1, 0)$. 设 $Q(-3, t), P(x, y)$. 由上问 $x^2 + y^2 = 2$, 且

$$1 = \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = (x, y) \cdot (-3-x, t-y) = -3x - x^2 + ty - y^2 = -3x - 2 + ty$$

因此 $ty = 3(x+1)$. 又

$$\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{OQ} = (x+1, y) \cdot (-3, t) = -3(x+1) + ty = 0$$

所以 $FP \perp OQ$. 过 P 且垂直于 OQ 的直线经过 F , 即该直线 l 过椭圆 C 的左焦点 F .

21. 已知函数 $f(x) = ax^2 - ax - x \ln x$, 且 $f(x) \geq 0$.

(1) 求 a ;

(2) 证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.

【解析】(1) 函数的定义域为 $x > 0$. 将已知不等式写成 $f(x) = x(a(x-1) - \ln x) \geq 0$. 令 $g(x) = a(x-1) - \ln x$, 则 $g(x) \geq 0$ 且 $g(1) = 0$. 因为 1 是定义域内点, g 在 $x = 1$ 处取得最小值, 所以 $g'(1) = a - 1 = 0$. 故 $a = 1$.

(2) 由 $a = 1$, 有 $f(x) = x^2 - x - x \ln x, f'(x) = 2x - 2 - \ln x$. 令 $h(x) = f'(x)$, 则 $h'(x) = 2 - \frac{1}{x}$. 因此 h 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增. 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty, h\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 - 1 < 0, h(1) = 0$. 所以 h 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内有唯一零点, 记为 x_0 , 而在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 内只有零点 1. 由 h 的符号变化, f 在 $(0, x_0)$ 上递增, 在 $(x_0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 故 x_0 是唯一的极大值点.

由 $h(x_0) = 0$, 得 $\ln x_0 = 2x_0 - 2$. 于是 $f(x_0) = x_0^2 - x_0 - x_0 \ln x_0 = x_0(1 - x_0)$. 因为 $0 < x_0 < \frac{1}{2}$, 所以 $f(x_0) < \frac{1}{4}$. 另一方面, 令 $\varphi(x) = \ln(1-x) + 2x$, 则在 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时 $\varphi'(x) = \frac{1-2x}{1-x} > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = 0$. 因此 $\ln(1-x) > -2x$, 即 $1-x > e^{-2x}$. 取 $x = x_0$, 并利用 $x_0 e^{-2x_0} = e^{-2}$, 得 $f(x_0) = x_0(1-x_0) > x_0 e^{-2x_0} = e^{-2}$. 综上, $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$.

(1) M 为曲线 C_1 上的动点, 点 P 在线段 OM 上, 且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$, 求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 A 的极坐标为 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$, 点 B 在曲线 C_2 上, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值.

【解析】(1) 设 M 的极坐标为 (ρ, θ) , 点 P 的极径为 r . 因为 P 在线段 OM 上, 且 $pr = |OM||OP| = 16$. 又 $M \in C_1$, 所以 $\rho \cos \theta = 4$. 从而 $r = \frac{16}{\rho} = 4 \cos \theta$. 由于 $r > 0$, 有 $\cos \theta > 0$. 将 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 代入, 得 $r^2 = 4r \cos \theta, x^2 + y^2 = 4x$. 因此点 P 的轨迹为 $(x-2)^2 + y^2 = 4$,

$x > 0$. 反过来, 设圆上任意一点 $P(x, y)$ 满足 $x > 0$, 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 并取 θ 使 $\cos \theta = x/r$ 、 $\sin \theta = y/r$. 由 $x^2 + y^2 = 4x$ 得 $r = 4 \cos \theta$, 从而 $\cos \theta > 0$. 再取 $\rho = 4/\cos \theta$, 则点 M 的极坐标 (ρ, θ) 满足 $\rho \cos \theta = 4$ 、 $\rho r = 16$, 且由 P 与 M 同向可知 P 满足题设关系. 故这就是轨迹方程.

(2) 点 A 的直角坐标为 $A\left(2 \cos \frac{\pi}{3}, 2 \sin \frac{\pi}{3}\right) = (1, \sqrt{3})$. 设 $B(x, y) \in C_2$. 则

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})| = \frac{1}{2} |y - \sqrt{3}x|$$

将圆参数化为 $x = 2 + 2 \cos t$ 、 $y = 2 \sin t$. 可得 $y - \sqrt{3}x = 2(\sin t - \sqrt{3} \cos t - \sqrt{3})$. 由 $-2 \leq \sin t - \sqrt{3} \cos t \leq 2$, 可知 $-4 - 2\sqrt{3} \leq y - \sqrt{3}x \leq 4 - 2\sqrt{3}$. 因此 $|y - \sqrt{3}x|$ 的最大值为 $4 + 2\sqrt{3}$, 例如在 $t = -\frac{\pi}{6}$ 时取得, 且此时 $x = 2 + \sqrt{3} > 0$. 所以

$$S_{\triangle OAB, \max} = \frac{1}{2} (4 + 2\sqrt{3}) = 2 + \sqrt{3}$$

23. 已知 $a > 0$, $b > 0$, $a^3 + b^3 = 2$. 证明:

(1) $(a+b)(a^5 + b^5) \geq 4$;

(2) $a + b \leq 2$.

【解析】(1) 由柯西不等式, 得

$$(a+b)(a^5 + b^5) \geq (\sqrt{a}a^{\frac{5}{2}} + \sqrt{b}b^{\frac{5}{2}})^2 = (a^3 + b^3)^2 = 4$$

(2) 由霍尔德不等式, 得

$$(a+b)^3 = (a \cdot 1 + b \cdot 1)^3 \leq (a^3 + b^3)(1^3 + 1^3)^2 = 2 \times 4 = 8$$

因为 $a + b > 0$, 所以 $a + b \leq 2$.

2017 年全国 II 卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{1, 3, 4\}$

【答案】A

【解析】集合的并集由属于集合 A 或集合 B 的所有元素组成, 因此 $A \cup B = \{1, 2, 3\} \cup \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$. 故选 A.

2. $(1 + i)(2 + i) = (\quad)$

- A. $1 - i$ B. $1 + 3i$ C. $3 + i$ D. $3 + 3i$

【答案】B

【解析】利用 $i^2 = -1$, 直接展开得 $(1 + i)(2 + i) = 2 + i + 2i + i^2 = 2 + 3i - 1 = 1 + 3i$. 故选 B.

3. 函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为 $(\quad)$

- A. 4π B. 2π C. π D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】C

【解析】设正数 T 是函数的周期, 则对任意 x , 有 $\sin\left(2x + 2T + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 要使相位增加后对任意 x 不改变, 需有 $2T = 2k\pi$, 其中 k 为正整数, 故最小正周期为 $T = \pi$. 故选 C.

4. 设非零向量 a, b , 满足 $|a + b| = |a - b|$, 则 $(\quad)$

- A. $a \perp b$ B. $|a| = |b|$ C. $a \parallel b$ D. $|a| > |b|$

【答案】A

【解析】两边平方并利用向量数量积公式, 得 $|a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2 = |a|^2 - 2a \cdot b + |b|^2$. 于是 $4a \cdot b = 0$, 即 $a \cdot b = 0$. 由于 a, b 均为非零向量, 所以 $a \perp b$. 故选 A.

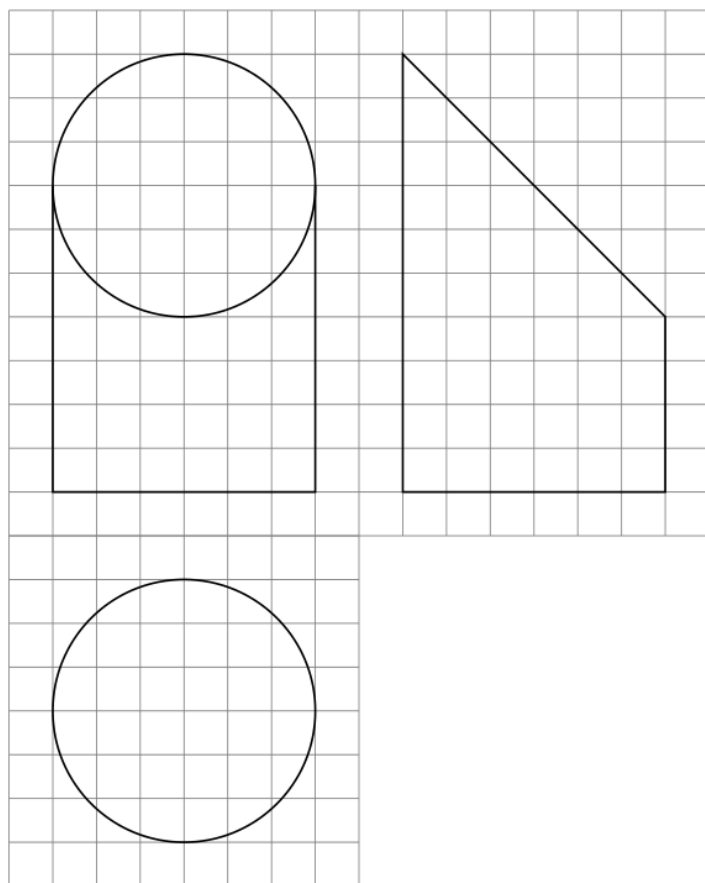
5. 若 $a > 1$, 则双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的离心率的取值范围是 $(\quad)$

- A. $(\sqrt{2}, +\infty)$ B. $(\sqrt{2}, 2)$ C. $(1, \sqrt{2})$ D. $(1, 2)$

【答案】C

【解析】双曲线的标准式中, 半实轴长为 a , 半虚轴长为 1, 故焦半距满足 $c^2 = a^2 + 1$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{1}{a^2}}$. 因为 $a > 1$, 所以 $0 < \frac{1}{a^2} < 1$, 从而 $1 < e < \sqrt{2}$. 故取值范围为 $(1, \sqrt{2})$, 选 C.

6. 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某几何体的三视图, 该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得, 则该几何体的体积为 $(\quad)$



第 6 题图

A. 90π B. 63π C. 42π D. 36π **【答案】** B

【解析】由三视图可知,原圆柱的底面半径为 3,高为 10,故其体积为 $V_0 = \pi \cdot 3^2 \cdot 10 = 90\pi$. 截面图中被截去的部分沿圆柱轴向长度为 6,其横截面为半圆,故截去部分的体积为半个底面半径为 3、高为 6 的圆柱体积,即 $V_1 = \frac{1}{2}\pi \cdot 3^2 \cdot 6 = 27\pi$. 所以所得几何体的体积为 $V = V_0 - V_1 = 90\pi - 27\pi = 63\pi$, 故选 B.

7. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + 3y - 3 \leq 0, \\ 2x - 3y + 3 \geq 0, \\ y + 3 \geq 0 \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最小值是 ()

A. -15

B. -9

C. 1

D. 9

【答案】 A

【解析】将约束条件的边界分别记为 $2x + 3y = 3$ 、 $2x - 3y = -3$ 和 $y = -3$. 三条边界的交点依次为 $(0, 1)$ 、 $(6, -3)$ 、 $(-6, -3)$, 且可行域为这三个点围成的三角形. 目标函数 $z = 2x + y$ 在线性可行域上的最小值必在顶点取得, 逐一计算得 $z(0, 1) = 1$, $z(6, -3) = 9$, $z(-6, -3) = -15$. 因此 z 的最小值为 -15, 故选 A.

8. 函数 $f(x) = \ln(x^2 - 2x - 8)$ 的单调递增区间是 ()

A. $(-\infty, -2)$ B. $(-\infty, -1)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(4, +\infty)$

【答案】 D

【解析】 函数有意义需满足 $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2) > 0$, 所以定义域为 $(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$. 在定义域内

$$f'(x) = \frac{2x - 2}{x^2 - 2x - 8} = \frac{2(x - 1)}{(x - 4)(x + 2)}$$

分母在定义域内为正, 因此当 $x < -2$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > 4$ 时 $f'(x) > 0$. 所以函数的单调递增区间为 $(4, +\infty)$, 故选 D.

9. 甲、乙、丙、丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩. 老师说: 你们四人中有 2 位优秀, 2 位良好, 我现在给甲看乙、丙的成绩, 给乙看丙的成绩, 给丁看甲的成绩. 看后甲对大家说: 我还是不知道我的成绩. 根据以上信息, 则 ()

A. 乙可以知道四人的成绩

B. 丁可以知道四人的成绩

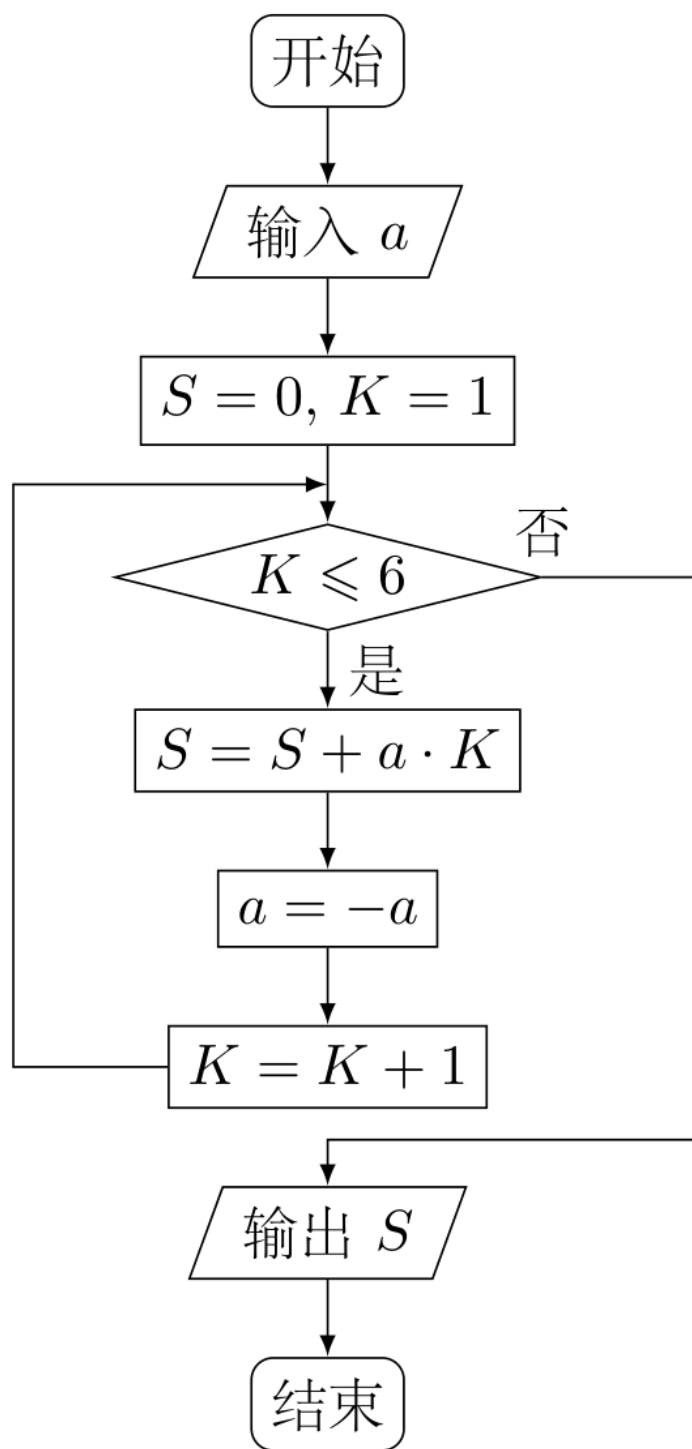
C. 乙、丁可以知道对方的成绩

D. 乙、丁可以知道自己的成绩

【答案】 D

【解析】 如果乙、丙的成绩相同, 那么由于四人中恰有两位优秀、两位良好, 甲的成绩必与乙、丙相反, 甲就能确定自己的成绩. 但甲表示自己仍不知道, 所以乙、丙的成绩必不相同, 即一人为优秀、另一人为良好. 此时剩下的甲、丁也必为一优秀一良好, 因此乙看到丙的成绩后, 知道自己的成绩与丙相反; 丁看到甲的成绩后, 也知道自己的成绩与甲相反. 但是乙不能由此确定甲、丁谁是优秀, 丁也不能确定乙、丙谁是优秀, 所以只有乙、丁都能知道自己的成绩, 故选 D.

10. 执行如图的程序框图, 如果输入的 $a = -1$, 则输出的 $S = ()$



第 10 题图

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

【解析】初始时 $S = 0, K = 1, a = -1$. 循环在 $K \leq 6$ 时执行, 每次先作 $S \leftarrow S + aK$, 再作 $a \leftarrow -a, K \leftarrow K + 1$. 六次循环中 aK 依次为 $-1, 2, -3, 4, -5, 6$, 所以 $S = -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 = 3$. 此时 $K = 7 > 6$, 循环结束, 输出 $S = 3$, 故选 B.

11. 从分别写有 1, 2, 3, 4, 5 的 5 张卡片中随机抽取 1 张, 放回后再随机抽取 1 张, 则抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数的概率为 ()

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{3}{10}$

D. $\frac{2}{5}$

【答案】D

【解析】抽取后放回, 所以两次抽取的有序结果共有 $5 \times 5 = 25$ 个, 且等可能. 第一张数分别为 2, 3, 4, 5 时, 第二张比它小的结果数分别为 1, 2, 3, 4, 故有利结果数为 $1 + 2 + 3 + 4 = 10$. 所以所求概率为 $\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$, 故选 D.

12. 过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点 F , 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于点 M (M 在 x 轴上方), l 为 C 的准线, 点 N 在 l 上, 且 $MN \perp l$, 则 M 到直线 NF 的距离为 ()

A. $\sqrt{5}$

B. $2\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{3}$

D. $3\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$, 准线为 $l: x = -1$. 过焦点且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线为 $y = \sqrt{3}(x - 1)$. 与抛物线联立, 得

$$3(x - 1)^2 = 4x \iff 3x^2 - 10x + 3 = 0$$

所以交点的横坐标为 $x = 3$ 或 $x = \frac{1}{3}$. 由于 M 在 x 轴上方, 取 $M = (3, 2\sqrt{3})$. 因为 $MN \perp l$, 而 l 为竖直直线, 所以 MN 水平, 故 $N = (-1, 2\sqrt{3})$. 直线 NF 的方程为 $\sqrt{3}x + y - \sqrt{3} = 0$. 于是点 M 到该直线的距离为

$$\frac{|\sqrt{3} \cdot 3 + 2\sqrt{3} - \sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = 2\sqrt{3}$$

故选 C.

二、填空题

13. 函数 $f(x) = 2\cos x + \sin x$ 的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】由柯西不等式, $2\cos x + \sin x \leq \sqrt{2^2 + 1^2} \sqrt{\cos^2 x + \sin^2 x} = \sqrt{5}$. 取满足 $\cos x = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin x = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 的 x , 等号成立, 所以最大值为 $\sqrt{5}$.

14. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) = 2x^3 + x^2$, 则 $f(2) =$ _____.

【答案】12

【解析】因为 f 是奇函数, 所以 $f(2) = -f(-2)$. 由题设, $f(-2) = 2(-2)^3 + (-2)^2 = -16 + 4 = -12$. 因此 $f(2) = 12$.

15. 长方体的长, 宽, 高分别为 3, 2, 1, 其顶点都在球 O 的球面上, 则球 O 的表面积为_____.

【答案】 14π

【解析】球过长方体的所有顶点, 球的直径等于长方体的体对角线长, 因此 $2R = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}$, 从而 $R^2 = \frac{14}{4}$. 所以球的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{14}{4} = 14\pi$.

16. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $2b \cos B = a \cos C + c \cos A$, 则 $B =$ _____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. 因此

$$a \cos C + c \cos A = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2b} + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2b} = b$$

题设于是化为 $2b \cos B = b$. 因为 $b > 0$, 所以 $\cos B = \frac{1}{2}$. 又 $0 < B < \pi$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$.

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , $a_1 = -1$, $b_1 = 1$, $a_2 + b_2 = 2$.

(1) 若 $a_3 + b_3 = 5$, 求 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $T_3 = 21$, 求 S_3 .

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由 $a_1 = -1$, $b_1 = 1$ 得 $a_2 = -1 + d$, $b_2 = q$, 所以由 $a_2 + b_2 = 2$ 得 $d + q = 3$. 又 $a_3 = -1 + 2d$, $b_3 = q^2$, 由 $a_3 + b_3 = 5$ 得 $2d + q^2 = 6$. 将 $d = 3 - q$ 代入, 得 $q^2 - 2q = 0$, 即 $q = 0$ 或 $q = 2$. 按等比数列公比 $q \neq 0$ 的约定, 取 $q = 2$, 因此 $b_n = b_1 q^{n-1} = 2^{n-1}$.

(2) 设等比数列的公比为 q , 等差数列的公差为 d . 由 $T_3 = 21$ 得 $1 + q + q^2 = 21$, 即 $(q - 4)(q + 5) = 0$, 所以 $q = 4$ 或 $q = -5$. 由 $d + q = 3$, 当 $q = 4$ 时 $d = -1$, 从而 $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 3a_1 + 3d = -6$; 当 $q = -5$ 时 $d = 8$, 从而 $S_3 = 3a_1 + 3d = 21$. 故 $S_3 = -6$ 或 21 .

18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$, $AB = BC = \frac{1}{2}AD$, $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$.

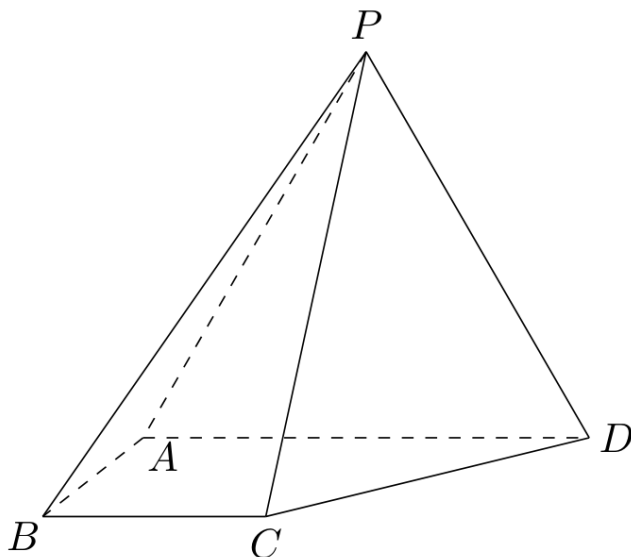
(1) 证明: 直线 $BC \parallel$ 平面 PAD ;

(2) 若 $\triangle PCD$ 面积为 $2\sqrt{7}$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.

【解析】(1) 由 $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$, 得 $AD \perp AB$, $BC \perp AB$. 两直线 AD , BC 都在底面内且垂直于同一直线 AB , 所以 $BC \parallel AD$. 又 $AD \subset$ 平面 PAD , 且底面与平面 PAD 的交线为 AD , 点 B 不在 AD 上, 所以直线 BC 不在平面 PAD 内. 因此由线面平行的判定定理, $BC \parallel$ 平面 PAD .

(2) 设 $AB = BC = x$, 则 $AD = 2x$. 取坐标系使 $A = (0, 0, 0)$, $D = (2x, 0, 0)$, $B = (0, -x, 0)$, $C = (x, -x, 0)$. 由于 $\triangle PAD$ 是边长为 $2x$ 的等边三角形, 且平面 PAD 垂直于底面, 取 $P = (x, 0, \sqrt{3}x)$. 于是 $\overrightarrow{CD} = (x, x, 0)$, $\overrightarrow{CP} = (0, x, \sqrt{3}x)$, 从而

$$|\overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{CP}| = \sqrt{(\sqrt{3}x^2)^2 + (-\sqrt{3}x^2)^2 + (x^2)^2} = \sqrt{7}x^2$$



第 18 题图

所以 $S_{\triangle PCD} = \frac{1}{2}\sqrt{7}x^2 = 2\sqrt{7}$, 得 $x = 2$. 底面 $ABCD$ 是梯形, 故 $S_{ABCD} = \frac{AD+BC}{2} \cdot AB = \frac{2x+x}{2}x = \frac{3}{2}x^2 = 6$. 点 P 到底面的距离等于等边三角形高 $\sqrt{(2x)^2 - x^2} = \sqrt{3}x = 2\sqrt{3}$, 因此四棱锥体积为 $V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

19. 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比, 收获时各随机抽取了 100 个网箱, 测量各箱水产品的产量 (单位: kg), 其频率分布直方图如下:

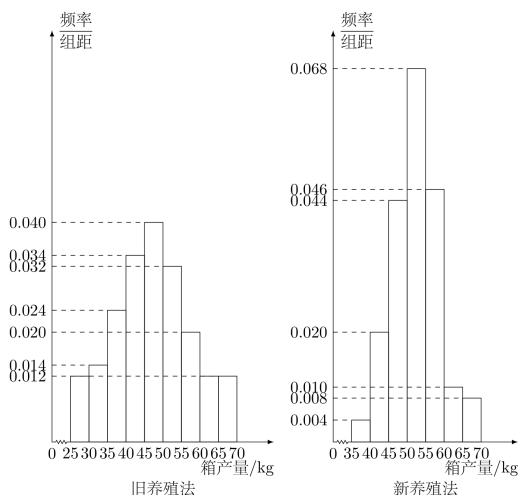
- (1) 记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50 kg”, 估计 A 的概率;
- (2) 填写下面列联表, 并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关;
- (3) 根据箱产量的频率分布直方图, 对两种养殖方法的优劣进行比较.

	箱产量 < 50 kg	箱产量 $\geq$ 50 kg
旧养殖法		
新养殖法		

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
K	3.841	6.635	10.828

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}.$$

【解析】(1) 从旧养殖法的频率分布直方图读出, 产量低于 50 kg 的各组组距均为 5 kg, 相应的频率组距依次为 0.012、0.014、0.024、0.034、0.040, 所以事件 A 的频率为 $(0.012 + 0.014 + 0.024 + 0.034 + 0.040) \times 5 = 0.62$, 从而估计 $P(A) = 0.62$.



第 19 题图

(2) 两种养殖方法各抽取 100 个网箱. 由新养殖法直方图可得, 产量低于 50 kg 的频率为 $(0.004 + 0.020 + 0.044) \times 5 = 0.34$, 所以列联表中的旧养殖法一行依次为 62、38, 新养殖法一行依次为 34、66. 在附表公式中取 $n = 200$ 、 $a = 62$ 、 $b = 38$ 、 $c = 34$ 、 $d = 66$, 则

$$K^2 = \frac{200(62 \times 66 - 38 \times 34)^2}{(62 + 38)(34 + 66)(62 + 34)(38 + 66)} \approx 15.705$$

因为 $15.705 > 6.635$, 所以有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关.

(3) 各组组距均为 5 kg, 用各组组中值估计平均产量. 旧养殖法各组频率依次为 0.06, 0.07, 0.12, 0.17, 0.20, 0.16, 0.10, 0.06, 0.06, 对应组中值为 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, 故平均产量约为

$$\begin{aligned} \bar{x}_{\text{旧}} &= 27.5 \times 0.06 + 32.5 \times 0.07 + 37.5 \times 0.12 + 42.5 \times 0.17 + 47.5 \times 0.20 \\ &\quad + 52.5 \times 0.16 + 57.5 \times 0.10 + 62.5 \times 0.06 + 67.5 \times 0.06 = 47.1 \text{ kg}. \end{aligned}$$

新养殖法各组频率依次为 0.02, 0.10, 0.22, 0.34, 0.23, 0.05, 0.04, 对应组中值为 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, 故平均产量约为

$$\begin{aligned} \bar{x}_{\text{新}} &= 37.5 \times 0.02 + 42.5 \times 0.10 + 47.5 \times 0.22 + 52.5 \times 0.34 \\ &\quad + 57.5 \times 0.23 + 62.5 \times 0.05 + 67.5 \times 0.04 = 52.35 \text{ kg}. \end{aligned}$$

两种方法的平均产量分别约为 47.1 kg、52.35 kg, 新养殖法较高. 进一步用组中值估计方差, 旧养殖法约为 107.34, 新养殖法约为 39.73, 所以新养殖法的产量波动也较小, 综合判断新养殖法优于旧养殖法.

20. 设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.

(1) 求点 P 的轨迹方程;

(2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$. 证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F .

【解析】(1) 设 $M = (u, v)$, 则 $N = (u, 0)$, 由 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$ 得 $P = (u, \sqrt{2}v)$. 若记点 P 的坐标为 (x, y) , 则 $u = x, v = \frac{y}{\sqrt{2}}$, 代入椭圆方程得 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1$, 即点 P 的轨迹方程为 $x^2 + y^2 = 2$.

(2) 设 $P = (x, \sqrt{2}y)$, 其中 $M = (x, y)$ 满足 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 并设 $Q = (-3, t)$. 由 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$, 得

$$(x, \sqrt{2}y) \cdot (-3 - x, t - \sqrt{2}y) = 1$$

即 $-3x - x^2 + \sqrt{2}yt - 2y^2 = 1$. 利用 $x^2 + 2y^2 = 2$, 化简得 $\sqrt{2}yt = 3(x + 1)$. 椭圆的长半轴为 $\sqrt{2}$, 短半轴为 1, 故其左焦点为 $F = (-1, 0)$. 又 $\overrightarrow{FP} = (x + 1, \sqrt{2}y)$, $\overrightarrow{OQ} = (-3, t)$, 所以 $\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{OQ} = -3(x + 1) + \sqrt{2}yt = 0$. 因此 $FP \perp OQ$, 过 P 且垂直于 OQ 的直线 l 经过左焦点 F .

21. 设函数 $f(x) = (1 - x^2)e^x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq ax + 1$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $f'(x) = e^x(1 - 2x - x^2) = -e^x((x + 1)^2 - 2)$, 且 $e^x > 0$, 所以当 $x < -1 - \sqrt{2}$ 或 $x > -1 + \sqrt{2}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $-1 - \sqrt{2} < x < -1 + \sqrt{2}$ 时, $f'(x) > 0$. 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1 - \sqrt{2})$ 、 $(-1 + \sqrt{2}, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2})$ 上单调递增.

(2) 令 $g(x) = ax + 1 - (1 - x^2)e^x$. 若题中不等式对一切 $x \geq 0$ 成立, 则 $g(0) = 0$, 且右导数应满足 $g'(0) = a - 1 \geq 0$, 所以 $a \geq 1$. 下面证明此条件充分: 当 $0 \leq x < 1$ 时, 令 $h(x) = \ln(1 - x) + x$, 则 $h(0) = 0$, $h'(x) = -\frac{x}{1 - x} \leq 0$, 从而 $(1 - x)e^x \leq 1$, 于是 $(1 - x^2)e^x = (1 + x)(1 - x)e^x \leq 1 + x$. 当 $x \geq 1$ 时, $(1 - x^2)e^x \leq 0 \leq 1 + x$. 因此对一切 $x \geq 0$, 都有 $(1 - x^2)e^x \leq x + 1 \leq ax + 1$, 所以 $a \geq 1$ 时不等式成立. 故 $a \in [1, +\infty)$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$.

(1) M 为曲线 C_1 上的动点, 点 P 在线段 OM 上, 且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$, 求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程;

(2) 设点 A 的极坐标为 $(2, \pi/3)$, 点 B 在曲线 C_2 上, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值.

【解析】(1) 设曲线 C_1 上的点 $M = (4, t)$, 并设 $P = \lambda M$, 其中 $0 < \lambda \leq 1$. 由 $|OM| \cdot |OP| = 16$ 得 $\lambda(16 + t^2) = 16$, 所以 $P = (4\lambda, \lambda t)$. 记点 P 的坐标为 (x, y) , 则

$$x^2 + y^2 = \lambda^2(16 + t^2) = 16\lambda = 4x$$

故点 P 满足 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$. 又 $\lambda > 0$, 所以 $x = 4\lambda \neq 0$. 反过来, 圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ 上任意满足 $x \neq 0$ 的点都有 $0 < x \leq 4$, 取 $\lambda = x/4, t = y/\lambda$, 则 $0 < \lambda \leq 1$, 从而可得到相应的 $M = (4, t)$, 且 $\lambda(16 + t^2) = 16$, 所以轨迹为 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$, 其中 $x \neq 0$.

(2) 由点 A 的极坐标得 $A = (1, \sqrt{3})$. 设 $B = (x, y)$ 在 C_2 上, 则

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ x & y \end{vmatrix} \right\| = \frac{1}{2} |y - \sqrt{3}x|$$

令 $u = x - 2$, 则 $u^2 + y^2 = 4$, 且 $y - \sqrt{3}x = y - \sqrt{3}u - 2\sqrt{3}$. 由柯西不等式, $|y - \sqrt{3}u| \leq 2\sqrt{1+3} = 4$, 因此 $|y - \sqrt{3}x| \leq 4 + 2\sqrt{3}$, 从而三角形面积不超过 $2 + \sqrt{3}$. 当 $B = (2 + \sqrt{3}, -1)$ 时, B 在 C_2 上且 $x \neq 0$, 并且 $|y - \sqrt{3}x| = 4 + 2\sqrt{3}$, 所以面积最大值为 $2 + \sqrt{3}$.

23. 已知 $a > 0$, $b > 0$, $a^3 + b^3 = 2$. 证明:

(1) $(a+b)(a^5 + b^5) \geq 4$;

(2) $a + b \leq 2$.

【解析】(1) 设 $s = a + b$, $p = ab$. 由 $a^3 + b^3 = 2$ 得 $s^3 - 3ps = 2$, 即 $3ps = s^3 - 2$. 由于 $a, b > 0$, 有 $s^3 = 2 + 3ps > 2$. 另一方面,

$$4(a^3 + b^3) - (a+b)^3 = 3(a+b)(a-b)^2 \geq 0$$

所以 $s^3 \leq 4(a^3 + b^3) = 8$. 又 $a^5 + b^5 = s^5 - 5ps^3 + 5p^2s$, 因此令 $t = s^3$, 可得

$$s(a^5 + b^5) = s^6 - 5ps^4 + 5p^2s^2 = s^6 - \frac{5}{3}s^3(s^3 - 2) + \frac{5}{9}(s^3 - 2)^2 = \frac{-t^2 + 10t + 20}{9}$$

于是 $2 < t \leq 8$, 从而

$$(a+b)(a^5 + b^5) - 4 = \frac{-t^2 + 10t - 16}{9} = \frac{(t-2)(8-t)}{9} \geq 0$$

故 $(a+b)(a^5 + b^5) \geq 4$.

(2) 由 $4(a^3 + b^3) - (a+b)^3 = 3(a+b)(a-b)^2 \geq 0$, 得 $(a+b)^3 \leq 8$. 由于 $a + b > 0$, 所以 $a + b \leq 2$.

2017 年全国 III 卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为()

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

【答案】B

【解析】由 B 中点的条件得 $y = x$, 代入 A 的方程得 $2x^2 = 1$, 所以 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. 对每个 x 值, $y = x$ 唯一确定, 故交集的点为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 和 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 共有 2 个, 故选 B.

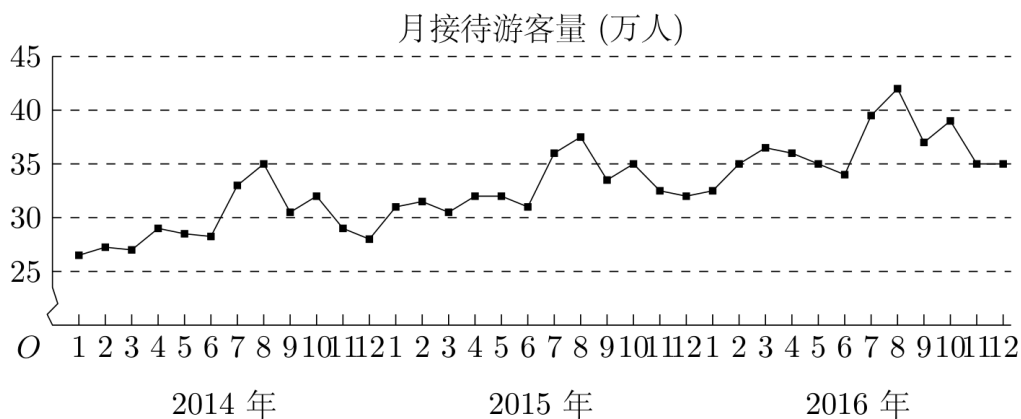
2. 设复数 z 满足 $(1 + i)z = 2i$, 则 $|z| = ()$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】C

【解析】由复数模的乘法性质, $|1 + i||z| = |2i|$. 而 $|1 + i| = \sqrt{2}$, $|2i| = 2$, 所以 $|z| = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 故选 C.

3. 某城市为了了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量(单位: 万人)的数据, 绘制了下面的折线图.



第3题图

根据该折线图, 下列结论错误的是()

- A. 月接待游客量逐月增加
 B. 年接待游客量逐年增加
 C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
 D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳

【答案】A

【解析】由折线图可见, 2014 年 4 月的月接待游客量高于 5 月, 故月接待游客量并非逐月增加, 结论 A 错误. 图中三个年份的月接待游客量总趋势逐年上升, 高峰期大致在 7、8 月, 且 1 月至 6 月的折线相对于 7 月至 12 月更平稳, 所以错误的结论是 A.

4. $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 系数为 ()

A. -80

B. -40

C. 40

D. 80

【答案】 C

【解析】要得到 x^3y^3 项, 有两种取法. 第一种取前因子中的 x , 则需从 $(2x-y)^5$ 中取 x^2y^3 , 其系数为 $C_5^3 2^2 (-1)^3 = -40$. 第二种取前因子中的 y , 则需从 $(2x-y)^5$ 中取 x^3y^2 , 其系数为 $C_5^2 2^3 (-1)^2 = 80$. 所以 x^3y^3 的系数为 $-40 + 80 = 40$, 故选 C.

5. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$, 且与椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 有公共焦点, 则 C 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{10} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

【答案】 B

【解析】双曲线的一条渐近线斜率为 $\frac{b}{a}$, 所以 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 从而 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{5}{4}$. 椭圆的焦半距满足 $c^2 = 12 - 3 = 9$. 双曲线与椭圆有公共焦点, 故双曲线也满足 $a^2 + b^2 = c^2 = 9$. 联立 $b^2 = \frac{5}{4}a^2$ 与 $a^2 + b^2 = 9$, 得 $\frac{9}{4}a^2 = 9$, 所以 $a^2 = 4, b^2 = 5$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$, 故选 B.

6. 设函数 $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 则下列结论错误的是 ()

A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π B. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{8\pi}{3}$ 对称C. $f(x + \pi)$ 的一个零点为 $x = \frac{\pi}{6}$ D. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 单调递减

【答案】 D

【解析】函数 $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的周期为 2π , 所以 -2π 也是它的一个周期. 图象的对称轴满足 $x + \frac{\pi}{3} = k\pi$, 即 $x = k\pi - \frac{\pi}{3}$, 取 $k = 3$ 得 $x = \frac{8\pi}{3}$, 故 B 正确.

又 $f(x + \pi) = \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$. 令 $x = \frac{\pi}{6}$, 则 $x + \frac{4\pi}{3} = \frac{3\pi}{2}$, 故 C 正确.

在 $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时, $x + \frac{\pi}{3} \in \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{4\pi}{3}\right)$, 其中经过 π , 所以余弦函数先减后增, $f(x)$ 不在整个区间上单调递减. 因此错误的结论是 D.

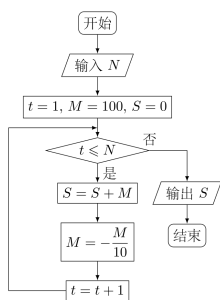
7. 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为 ()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2



第 7 题图

【答案】 D

【解析】程序开始时 $t = 1, M = 100, S = 0$, 循环条件为 $t \leq N$. 每次循环先执行 $S \leftarrow S + M$, 再执行 $M \leftarrow -\frac{M}{10}$ 和 $t \leftarrow t + 1$. 因此 $N = 1$ 时, $S = 100 > 91$; $N = 2$ 时, $S = 100 - 10 = 90 < 91$. 由于 N 是正整数, 满足条件的最小值为 2, 故选 D.

8. 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为 ()

A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$ **【答案】 B**

【解析】设球心为 O , 两底面所在平面间的距离为 1. 由于两底面圆周都是球被相应平面截得的圆, 且两底面圆心在同一直线上, O 到两个底面所在平面的距离相等, 所以 O 在圆柱的中截面内, 且到任一底面的距离为 $\frac{1}{2}$. 设圆柱底面半径为 r , 由勾股定理, $r^2 = 1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$. 故圆柱体积为 $V = \pi r^2 \cdot 1 = \frac{3\pi}{4}$, 所以选 B.

9. 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差不为 0. 若 a_2, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 前 6 项的和为 ()

A. -24

B. -3

C. 3

D. 8

【答案】 A

【解析】设等差数列的公差为 d , 则 $a_2 = 1 + d, a_3 = 1 + 2d, a_6 = 1 + 5d$. 由三项成等比数列, 得 $(1 + 2d)^2 = (1 + d)(1 + 5d)$, 即 $d(d + 2) = 0$. 因为 $d \neq 0$, 所以 $d = -2$. 于是 $a_6 = 1 + 5(-2) = -9$, 前 6 项和为 $S_6 = \frac{6(1 - 9)}{2} = -24$. 故选 A.

10. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{1}{3}$ **【答案】 A**

【解析】以线段 A_1A_2 为直径的圆的圆心为原点, 半径为 a . 圆心到直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 的距离等于半径, 因此 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} = a$. 由于 $a > 0$, 约去 a 并平方得 $\frac{4b^2}{a^2 + b^2} = 1$, 即 $a^2 = 3b^2$. 椭圆的离心率为 $e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{2b^2}}{\sqrt{3}b} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 故选 A.

11. 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{1-x})$ 有唯一零点, 则 $a = (\quad)$

A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】 C

【解析】令 $t = x - 1$, 则 $f(x) = t^2 - 1 + a(e^t + e^{-t})$. 若 f 只有一个零点, 由于上式是 t 的偶函数, 任何非零零点都会和它的相反数同时出现, 所以唯一零点只能是 $t = 0$. 代入 $t = 0$ 得 $-1 + 2a = 0$, 所以 $a = \frac{1}{2}$. 反之, 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = t^2 + \frac{e^t + e^{-t}}{2} - 1$. 当 $t = 0$ 时 $f(x) = 0$; 当 $t \neq 0$ 时, $\frac{e^t + e^{-t}}{2} \geq 1$ 且 $t^2 > 0$, 故 $f(x) > 0$. 因此此时确有唯一零点, 故选 C.

12. 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $AD = 2$, 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最大值为 $(\quad)$

A. 3

B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$

D. 2

【答案】 A

【解析】建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $D = (0, 2)$, 则 $C = (1, 2)$. 直线 BD 的方程为 $2x + y - 2 = 0$, 所以以 C 为圆心且与 BD 相切的圆的半径为 $r = \frac{|2 \cdot 1 + 2 - 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 由 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$, 得 $P = (\lambda, 2\mu)$, 从而 $\lambda + \mu = x_P + \frac{y_P}{2}$. 在圆心 $C = (1, 2)$ 、半径 r 的圆上, 线性函数 $x + \frac{y}{2}$ 的最大值为 $1 + \frac{2}{2} + \frac{2}{\sqrt{5}} \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = 3$. 所以 $\lambda + \mu$ 的最大值为 3, 故选 A.

二、填空题

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq 0, \\ x + y - 2 \leq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3x - 4y$ 的最小值为_____

【答案】 -1

【解析】由约束条件 $y \geq 0, x \geq y, x + y \leq 2$, 可行域是顶点为 $(0, 0)$ 、 $(2, 0)$ 、 $(1, 1)$ 的三角形. 目标函数 $z = 3x - 4y$ 在三个顶点处的值分别为 0, 6, -1, 因此 z 的最小值为 -1.

14. 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = -1$, $a_1 - a_3 = -3$, 则 $a_4 =$ _____

【答案】 -8

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 由题设, $a_1(1 + q) = -1$, $a_1(1 - q^2) = -3$. 第一式说明 $1 + q \neq 0$, 两式相除得 $\frac{1 - q^2}{1 + q} = 1 - q = 3$, 所以 $q = -2$. 代回 $a_1(1 + q) = -1$, 得 $a_1 = 1$, 所以 $a_4 = a_1 q^3 = 1 \cdot (-2)^3 = -8$.

15. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0, \\ 2^x, & x > 0, \end{cases}$ 则满足 $f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right) > 1$ 的 x 值范围是_____

【答案】 $\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$

【解析】分段讨论 x 的取值. 当 $x \leq 0$ 时, $x - \frac{1}{2} \leq 0$, 所以 $f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right) = 2x + \frac{3}{2}$. 不等式等价于 $x > -\frac{1}{4}$, 本段解集为 $\left(-\frac{1}{4}, 0\right]$. 当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, 左端为 $2^x + x + \frac{1}{2} > 1$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, 左端为 $2^x + 2^{x-\frac{1}{2}} > 1$. 合并各段, x 的取值范围为 $\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$.

16. a, b 为空间中两条互相垂直的直线, 等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a, b 都垂直, 斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转, 有下列结论:

- ① 当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 30° 角;
- ② 当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 60° 角;
- ③ 直线 AB 与 a 所成角的最小值为 45° ;
- ④ 直线 AB 与 a 所成角的最大值为 60° ;

其中正确的是 (填写所有正确结论的编号)_____

【答案】 ②③

【解析】取 AC 所在直线的单位方向向量为 u , 取直线 a, b 的单位方向向量为互相垂直的 v, w . 由于 ABC 是等腰直角三角形且 AB 为斜边, AB 与 AC 所成的锐角为 45° . 旋转后, AB 的单位方向向量可写为 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}u + \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos \varphi v + \sin \varphi w)$, 其中 φ 取遍实数. 设 AB 与 a, b 所成的锐角分别为 α, β , 则由直线所成角取锐角有 $\cos \alpha = |e \cdot v| = \frac{\sqrt{2}}{2}|\cos \varphi|$, $\cos \beta = |e \cdot w| = \frac{\sqrt{2}}{2}|\sin \varphi|$. 因此 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = \frac{1}{2}$. 当 $\alpha = 60^\circ$ 时, $\cos^2 \alpha = \frac{1}{4}$, 从而 $\cos^2 \beta = \frac{1}{4}$, 即 $\beta = 60^\circ$, 所以结论 ② 正确而结论 ① 错误. 又因为 $\cos \alpha \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $\alpha \geq 45^\circ$, 且当 e 在 v 方向上的分量达到 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号, 故 α 的最小值为 45° , 结论 ③ 正确. 当 AB 绕 AC 旋转, 使其在垂直于 AC 的平面上的投影方向与 b 平行时, $e \cdot v = 0$, 即 $AB \perp a$, 此时 $\alpha = 90^\circ$, 所以 α 的最大值不是 60° , 结论 ④ 错误. 正确结论为 ②③.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 0, a = 2\sqrt{7}, b = 2$.

(1) 求 c ;

(2) 设 D 为 BC 边上一点, 且 $AD \perp AC$, 求 $\triangle ABD$ 的面积.

【解析】(1) 因为 $A \in (0, \pi)$, 且 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 0$, 所以 $\tan A = -\sqrt{3}$, 从而 $A = \frac{2\pi}{3}$. 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 代入 $a = 2\sqrt{7}$, $b = 2$, $\cos A = -\frac{1}{2}$, 得 $28 = 4 + c^2 + 2c$, 即 $c^2 + 2c - 24 = 0$. 因为 $c > 0$, 所以 $c = 4$.

(2) 建立平面直角坐标系, 取 $A = (0, 0)$, $C = (2, 0)$. 由 $AB = c = 4$ 及 $\angle BAC = \frac{2\pi}{3}$, 得 $B = (-2, 2\sqrt{3})$. 设 D 在 BC 上, 由 $AD \perp AC$ 知 D 的横坐标为 0. 直线 BC 上的点可写为 $(x, y) = (2, 0) + s(-4, 2\sqrt{3})$, 令 $x = 0$, 得 $s = \frac{1}{2}$, 所以 $D = (0, \sqrt{3})$. 于是 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -2 & 2\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{3} \end{vmatrix} = \sqrt{3}$.

18. 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温(单位: $^{\circ}\text{C}$)有关. 如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温	[10, 15)	[15, 20)	[20, 25)	[25, 30)	[30, 35)	[35, 40)
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.

- (1) 求六月份这种酸奶一天的需求量 X (单位: 瓶) 的分布列;
 (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量 n (单位: 瓶) 为多少时, Y 的数学期望达到最大值?

【解析】 (1) 三年六月共有 90 天, 所以 $P(X = 200) = \frac{1}{5}$, $P(X = 300) = \frac{2}{5}$, $P(X = 500) = \frac{2}{5}$. 因此 X 的分布列为

X	200	300	500
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$

(2) 设进货量 n 为非负整数. 对于需求量为 X 的一天, 利润为 $Y = 6 \min\{n, X\} + 2 \max\{n - X, 0\} - 4n$. 当 $n < 200$ 时, 所有酸奶都能按 6 元售出, 故 $Y = 2n$, $E(Y)$ 随 n 增大而增大; 当 $n > 500$ 时, 所有需求都已满足, 增加的每瓶酸奶只能以 2 元处理而成本为 4 元, 故 $E(Y)$ 随 n 增大而减小. 因此只需考察 $200 \leq n \leq 500$. 当 $200 \leq n < 300$ 时, 需求量为 200 瓶时的利润为 $800 - 2n$, 需求量为 300 或 500 瓶时的利润均为 $2n$, 故

$$E(Y) = \frac{1}{5}(800 - 2n) + \frac{4}{5}(2n) = 160 + \frac{6}{5}n$$

此时 $E(Y)$ 随 n 增大而增大. 当 $300 \leq n \leq 500$ 时, 需求量为 500 瓶时的利润为 $2n$, 需求量为 300 瓶时的利润为 $1200 - 2n$, 需求量为 200 瓶时的利润为 $800 - 2n$, 故

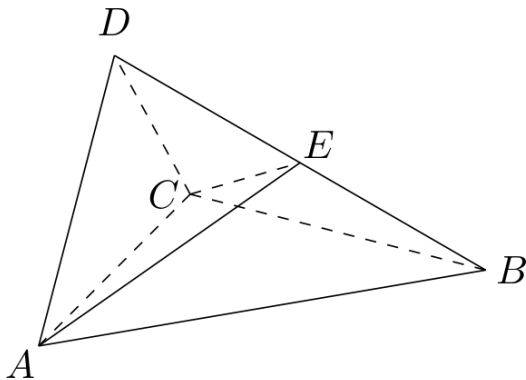
$$E(Y) = \frac{2}{5}(2n) + \frac{2}{5}(1200 - 2n) + \frac{1}{5}(800 - 2n) = 640 - \frac{2}{5}n$$

此时 $E(Y)$ 随 n 增大而减小. 因此 $n = 300$ 时数学期望最大, 最大值为 520 元.

19. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $\triangle ACD$ 是直角三角形, $\angle ABD = \angle CBD$, $AB = BD$.

(1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ;

(2) 过 AC 的平面交 BD 于点 E , 若平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分, 求二面角 $D-AE-C$ 的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 由 $\triangle ABC$ 为正三角形知 $AB = BC$, 再由 $AB = BD$ 得 $BC = BD$. 结合 BD 为公共边及 $\angle ABD = \angle CBD$, 由边角边可得 $\triangle ABD \cong \triangle CBD$, 从而 $AD = CD$. 由于 $\triangle ACD$ 是直角三角形且 $AD = CD$, 直角不可能在 A 或 C (否则等腰直角三角形的斜边会同时等于一条直角边), 所以直角在 D , 即 $\angle ADC = 90^\circ$, 且 $\triangle ACD$ 是等腰直角三角形. 取 AC 的中点 O , 则 $DO \perp AC$, 且 $DO = AO$. 又因为 ABC 是正三角形, 所以 $BO \perp AC$. 在直角三角形 AOB 中, $BO^2 + AO^2 = AB^2$, 于是 $BO^2 + DO^2 = AB^2 = BD^2$. 由勾股定理的逆定理, $\angle BOD = 90^\circ$. 因此以 AC 为棱的二面角 $D-AC-B$ 的平面角为 90° , 故平面 $ACD \perp$ 平面 ABC .

(2) 由等体积条件, $\frac{V_{ABCE}}{V_{ABCD}} = \frac{BE}{BD} = \frac{1}{2}$, 所以 E 是 BD 的中点. 由 (1) 可知 OA, OB, OD 两两垂直. 取 O 为原点, 分别以 OA, OB, OD 的方向为 x, y, z 轴, 并令 $OA = 1$, 则 $A = (1, 0, 0)$, $C = (-1, 0, 0)$, $B = (0, \sqrt{3}, 0)$, $D = (0, 0, 1)$, $E = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

于是 $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (-2, 0, 0)$, $\overrightarrow{AE} = \left(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 取平面 DAE 的一个法向量 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, 1, \sqrt{3})$, 取平面 AEC 的一个法向量 $\mathbf{m} = (0, -1, \sqrt{3})$. 直接验证可知 $\mathbf{n}$ 分别垂直于 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}$, $\mathbf{m}$ 分别垂直于 $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}$. 因此 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{m} = 2$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{7}$, $|\mathbf{m}| = 2$. 取二面角的锐角, 得其余弦值为 $\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{m}}{|\mathbf{n}||\mathbf{m}|} = \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$.

20. 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$, 过点 $(2, 0)$ 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 圆 M 是以线段 AB 为直径的圆.

(1) 证明: 坐标原点 O 在圆 M 上;

(2) 设圆 M 过点 $P(4, -2)$, 求直线 l 与圆 M 的方程.

【解析】(1) 先考虑竖直直线 $l: x = 2$. 此时 $A = (2, 2)$ 、 $B = (2, -2)$, 所以 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) = 0$, 从而 $OA \perp OB$, 由直角三角形斜边中线定理知 O 在圆 M 上.

对于其余情形, 由于直线与抛物线有两个交点, 不可能是水平直线, 故可设 $A = (x_1, y_1)$ 、 $B = (x_2, y_2)$, 且过 $(2, 0)$ 的直线可写为 $x = my + 2 (m \neq 0)$. 与抛物线联立得 $y^2 - 2my - 4 = 0$. 所以 $y_1 + y_2 = 2m$, $y_1 y_2 = -4$, 且 $x_i = my_i + 2$. 于是 $x_1 x_2 = m^2 y_1 y_2 + 2m(y_1 + y_2) + 4 = 4$. 因此 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$, 即 $OA \perp OB$. 由直角三角形斜边中线定理, 原点 O 在以 AB 为直径的圆 M 上.

(2) 若 $l: x = 2$, 则圆 M 的圆心为 $(2, 0)$ 、半径为 2, 而 $(4, -2)$ 到圆心的距离平方为 8, 所以 P 不在圆 M 上. 因此以下只考虑其余情形, 并沿用上面的根与系数关系, $y_1 + y_2 = 2m$, $x_1 + x_2 = 2m^2 + 4$. 因而圆 M 的圆心为 $(m^2 + 2, m)$, 且因为 O 在圆上, 半径平方为 $(m^2 + 2)^2 + m^2$.

点 $P(4, -2)$ 在以 AB 为直径的圆上, 当且仅当 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, 所以 $(x_1 - 4)(x_2 - 4) + (y_1 + 2)(y_2 + 2) = 0$. 代入 $x_1 x_2 = 4$ 、 $x_1 + x_2 = 2m^2 + 4$ 、 $y_1 y_2 = -4$ 、 $y_1 + y_2 = 2m$, 得 $2m^2 - m - 1 = 0$, 即 $m = 1$ 或 $m = -\frac{1}{2}$. 当 $m = 1$ 时, 直线为 $x - y - 2 = 0$, 圆心为 $(3, 1)$, 半径平方为 10, 圆方程为 $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$. 当 $m = -\frac{1}{2}$ 时, 直线为 $2x + y - 4 = 0$, 圆心为 $(\frac{9}{4}, -\frac{1}{2})$, 半径平方为 $\frac{85}{16}$, 圆方程为 $(x - \frac{9}{4})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{85}{16}$.

21. 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;

(2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $(1 + \frac{1}{2})(1 + \frac{1}{2^2}) \cdots (1 + \frac{1}{2^n}) < m$, 求 m 的最小值.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$. 若 $a \leq 0$, 则 $f(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} + a \ln 2 < 0$, 不满足题意. 若 $a > 0$, 则 $f'(x) = 1 - \frac{a}{x} = \frac{x - a}{x}$. 所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上递减, 在 $(a, +\infty)$ 上递增, $x = a$ 是唯一的最小值点. 由 $f(x) \geq 0$ 可得 $f(a) = a - 1 - a \ln a \geq 0$. 令 $g(a) = a - 1 - a \ln a$, 则 $g'(a) = -\ln a$, 所以 g 在 $(0, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减, 且 $g(1) = 0$. 因此 $g(a) \leq 0$, 上式成立的唯一可能是 $a = 1$. 此时由同样的单调性可知 $f(x) \geq f(1) = 0$, 故 $a = 1$.

(2) 由第 (1) 问, $x - 1 - \ln x \geq 0$, 且 $x > 1$ 时严格大于 0. 令 $x = 1 + \frac{1}{2^k}$, 其中 k 为正整数, 则 $\ln(1 + \frac{1}{2^k}) < \frac{1}{2^k}$. 因此

$$\ln \prod_{k=1}^n (1 + \frac{1}{2^k}) < \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1$$

从而 $\prod_{k=1}^n (1 + \frac{1}{2^k}) < e$. 又由 $e = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} < 1 + 1 + \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{2^{j-1}} = 3$, 得到该乘积恒小于 3. 另一方面, 取 $n = 3$, 有 $(1 + \frac{1}{2})(1 + \frac{1}{4})(1 + \frac{1}{8}) = \frac{135}{64} > 2$. 所以满足题意的最小整数为 $m = 3$.

四、选考题:解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t, \\ y = kt, \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l_2 的参数方程为

$$\begin{cases} x = -2 + m, \\ y = \frac{m}{k}, \end{cases} \quad (m \text{ 为参数}). \text{ 设 } l_1 \text{ 与 } l_2 \text{ 的交点为 } P, \text{ 当 } k \text{ 变化时, } P \text{ 的轨迹为曲线 } C.$$

(1) 写出 C 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径.

【解析】(1) 消去参数得 $l_1: y = k(x - 2)$, $l_2: y = \frac{x + 2}{k}$. 设交点 $P = (x, y)$, 则 $y = k(x - 2)$, $ky = x + 2$. 由于 $y \neq 0$, 消去 k 得 $y^2 = (x - 2)(x + 2) = x^2 - 4$. 所以曲线 C 的必要方程为 $x^2 - y^2 = 4$, 其中 $y \neq 0$. 反之, 若点 (x, y) 满足 $x^2 - y^2 = 4$ 且 $y \neq 0$, 令 $k = \frac{x + 2}{y}$, 则 $k \neq 0$, 且由 $x^2 - y^2 = 4$ 得 $y = k(x - 2)$ 和 $ky = x + 2$, 该点同时在 l_1 、 l_2 上. 若 $k^2 = 1$, 则 $(x + 2)^2 = y^2 = x^2 - 4$, 从而 $x = -2$ 且 $y = 0$, 与条件矛盾, 所以交点确实存在. 因此 C 的普通方程为 $x^2 - y^2 = 4$, 其中 $y \neq 0$.

(2) 在极坐标中, $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 故 C 的方程为 $\rho^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 4$. 直线 l_3 给出 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) = \sqrt{2}$. 两式联立并利用 $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = (\cos \theta - \sin \theta)(\cos \theta + \sin \theta)$, 得 $\rho(\cos \theta - \sin \theta) = 2\sqrt{2}$. 与 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) = \sqrt{2}$ 相除, 得到 $\cos \theta - \sin \theta = 2(\cos \theta + \sin \theta)$, 即 $\tan \theta = -\frac{1}{3}$. 于是 $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{4}{5}$, 代入 C 的方程得 $\rho^2 = 5$. 极径取非负值, 所以 $\rho = \sqrt{5}$.

23. 已知函数 $f(x) = |x + 1| - |x - 2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 当 $x < -1$ 时, $f(x) = -3$; 当 $-1 \leq x \leq 2$ 时, $f(x) = 2x - 1$; 当 $x > 2$ 时, $f(x) = 3$. 因此在 $x < -1$ 时无解, 在 $-1 \leq x \leq 2$ 时有 $x \geq 1$, 在 $x > 2$ 时恒成立. 故解集为 $[1, +\infty)$.

(2) 令 $h(x) = f(x) - x^2 + x$, 则原不等式的解集非空等价于存在 x 使 $m \leq h(x)$. 分段计算得

$$h(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3, & x < -1, \\ -x^2 + 3x - 1, & -1 \leq x \leq 2, \\ -x^2 + x + 3, & x > 2. \end{cases}$$

在第一段, $h(x)$ 在 $x < -1$ 上递增, 所以 $h(x) < -5$; 在第二段, $h(x) = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{5}{4}$, 最大值为 $\frac{5}{4}$; 在第三段, $h(x)$ 在 $x > 2$ 上递减, 所以 $h(x) < 1$. 因此 $h(x)$ 的最大值为 $\frac{5}{4}$, 从而 $m \leq \frac{5}{4}$. 反之, 当 $m \leq \frac{5}{4}$ 时, 取 $x = \frac{3}{2}$ 即有 $h(x) = \frac{5}{4} \geq m$, 原不等式有解. 因此 m 的取值范围为 $\left(-\infty, \frac{5}{4}\right]$.

2017 年全国 III 卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】B

【解析】集合交集由同时属于两个集合的元素组成. 这里 A 与 B 的公共元素为 2, 4, 所以 $A \cap B = \{2, 4\}$, 其中有 2 个元素, 故选 B.

2. 复平面内表示复数 $z = i(-2 + i)$ 的点位于 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

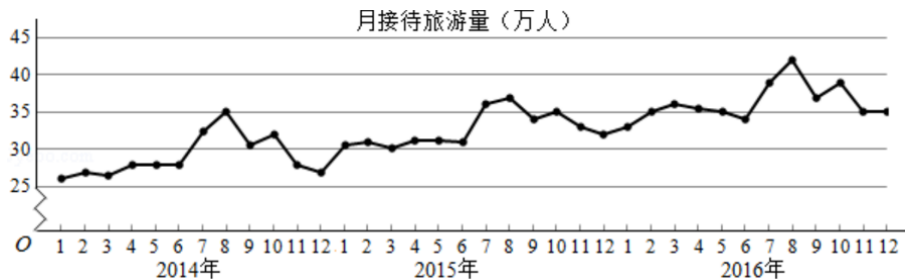
C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】C

【解析】化简复数得 $z = i(-2 + i) = -2i + i^2 = -1 - 2i$. 它在复平面中对应的点为 $(-1, -2)$, 横坐标、纵坐标均为负, 因此位于第三象限, 故选 C.

3. 某城市为了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据, 绘制了下面的折线图.



第3题图

根据该折线图, 下列结论错误的是 ()

A. 月接待游客量逐月增加

B. 年接待游客量逐年增加

C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月

D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳

【答案】A

【解析】由折线图可见, 月接待游客量并非逐月增加, 例如 2014 年 8 月至 9 月出现下降, 所以结论 A 错误. 图中各年数据的总体水平逐年提高, 故年接待游客量逐年增加; 各年的高点大致出现在 7, 8 月; 与 7 月至 12 月相比, 各年 1 月至 6 月的折线变化较平稳. 因此错误的结论是 A.

4. 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{4}{3}$, 则 $\sin 2\alpha = ()$

A. $-\frac{7}{9}$

B. $-\frac{2}{9}$

C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{7}{9}$

【答案】 A

【解析】两边平方得 $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \frac{16}{9}$. 又 $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha = 1 - \sin 2\alpha$, 所以 $1 - \sin 2\alpha = \frac{16}{9}$, 从而 $\sin 2\alpha = -\frac{7}{9}$, 故选 A.

5. 设 x, y 满足约束条件

$$\begin{cases} 3x + 2y - 6 \leq 0, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$$

则 $z = x - y$ 的取值范围是 ()

A. $[-3, 0]$

B. $[-3, 2]$

C. $[0, 2]$

D. $[0, 3]$

【答案】 B

【解析】可行域是由 $x \geq 0, y \geq 0, 3x + 2y \leq 6$ 围成的三角形, 其顶点为 $(0, 0), (2, 0), (0, 3)$. 在线性目标函数 $z = x - y$ 的可行域上, 最值出现在顶点处, 分别得到 $0, 2, -3$. 因此 $z \in [-3, 2]$, 故选 B.

6. 函数 $f(x) = \frac{1}{5} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最大值为 ()

A. $\frac{6}{5}$

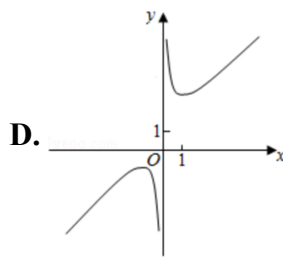
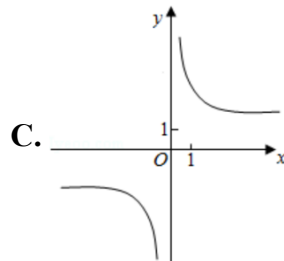
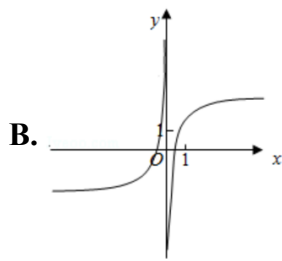
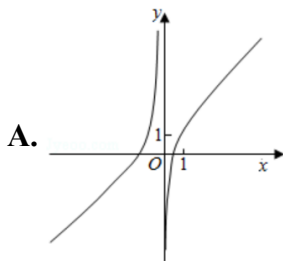
B. 1

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{1}{5}$

【答案】 A

【解析】利用 $\cos u = \sin\left(\frac{\pi}{2} + u\right)$, 有 $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$. 因此 $f(x) = \frac{1}{5} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{6}{5} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$. 由于正弦函数的最大值为 1, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{6}{5}$, 故选 A.

7. 函数 $y = 1 + x + \frac{\sin x}{x^2}$ 的部分图象大致为 ()

【答案】 D

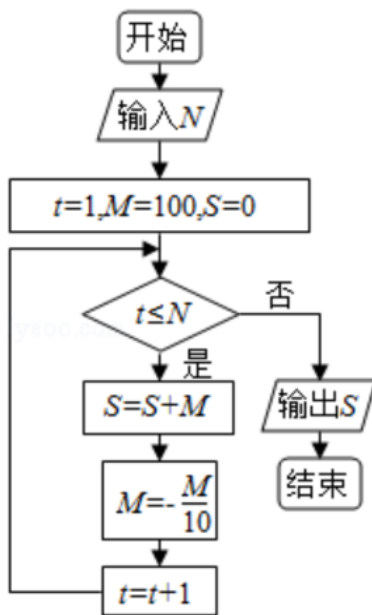
【解析】函数的定义域为 $x \neq 0$. 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $\frac{\sin x}{x^2} \sim \frac{1}{x} \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{\sin x}{x^2} \rightarrow +\infty$. 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $\frac{\sin x}{x^2} \rightarrow 0$, 所以两支都趋近于斜渐近线 $y = x + 1$.

再求导得

$$f'(x) = 1 + \frac{x \cos x - 2 \sin x}{x^3}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f'(x) \rightarrow -\infty$, 而 $f'(\pi) = 1 - \frac{1}{\pi^2} > 0$, 故右支在靠近 $x = 0$ 处下降, 随后出现极小值并上升. 同理, $f'(-\pi) = 1 - \frac{1}{\pi^2} > 0$, 而 $f'(x) \rightarrow -\infty (x \rightarrow 0^-)$, 故左支先上升后下降至 $-\infty$. 结合竖直渐近线两侧的极限和斜渐近线, 只有选项 D 符合, 故选 D.

8. 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为 ()



第 8 题图

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】D

【解析】程序开始时 $t = 1, M = 100, S = 0$. 当 $N = 1$ 时循环一次, 输出 $S = 100$, 不小于 91. 当 $N = 2$ 时, 第一次循环后 $S = 100, M = -10$; 第二次循环后 $S = 100 - 10 = 90 < 91$. 由于 N 为正整数, 满足条件的最小值为 2, 故选 D.

9. 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为 ()

A. π

B. $\frac{3\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】B

【解析】球的半径为 1. 取圆柱的轴截面, 得到高为 1、底面直径为 $2r$ 的矩形, 其外接圆半径为球半径, 因此 $r^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1$, 解得 $r^2 = \frac{3}{4}$. 所以圆柱体积为 $V = \pi r^2 \cdot 1 = \frac{3\pi}{4}$, 故选 B.

10. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CD 的中点, 则 ()

A. $A_1E \perp DC_1$

B. $A_1E \perp BD$

C. $A_1E \perp BC_1$

D. $A_1E \perp AC$

【答案】C

【解析】设正方体棱长为 a , 取坐标 $A(0,0,0), B(a,0,0), C(a,a,0), D(0,a,0), A_1(0,0,a), C_1(a,a,a)$. 则 $E\left(\frac{a}{2}, a, 0\right)$, 从而 $\overrightarrow{A_1E} = \left(\frac{a}{2}, a, -a\right)$. 四个选项中, $\overrightarrow{DC_1} = (a, 0, a), \overrightarrow{BD} = (-a, a, 0), \overrightarrow{BC_1} = (0, a, a), \overrightarrow{AC} = (a, a, 0)$. 相应的数量积依次为 $-\frac{a^2}{2}, \frac{a^2}{2}, 0, \frac{3a^2}{2}$. 由于 $a > 0$, 只有第三个数量积为零, 所以 $A_1E \perp BC_1$, 故选 C.

11. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】A

【解析】以 A_1A_2 为直径的圆的圆心为原点, 半径为 a , 其方程为 $x^2 + y^2 = a^2$. 直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 与该圆相切, 所以原点到直线的距离等于半径, 即 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} = a$. 因 $a > 0$, 可约去 a , 得 $2b = \sqrt{a^2 + b^2}$, 于是 $a^2 = 3b^2$. 椭圆焦半距满足 $c^2 = a^2 - b^2 = 2b^2$, 所以离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 故选 A.

12. 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{1-x})$ 有唯一零点, 则 $a =$ ()

A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】C

【解析】令 $t = x - 1$, 则 $f(x) = t^2 - 1 + a(e^t + e^{-t})$. 这是关于 t 的偶函数. 若它有唯一零点, 该零点只能是 $t = 0$, 否则非零零点 t 与 $-t$ 会同时出现. 因此 $f(1) = 0$, 即 $-1 + 2a = 0$, 得 $a = \frac{1}{2}$. 反之, 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $t = 0$ 是零点; 当 $t \neq 0$ 时, $t^2 > 0$ 且 $e^t + e^{-t} > 2$, 故 $f(x) > 0$, 所以零点确实唯一. 故选 C.

二、填空题

13. 已知向量 $a = (-2, 3), b = (3, m)$, 且 $a \perp b$, 则 $m =$ _____.

【答案】2

【解析】向量垂直等价于数量积为零, 因此 $a \cdot b = (-2) \cdot 3 + 3m = 0$. 解得 $m = 2$.

14. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1 (a > 0)$ 的一条渐近线方程为 $y = \frac{3}{5}x$, 则 $a =$ _____.

【答案】5

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{3}{a}x$. 题给渐近线斜率为 $\frac{3}{5}$, 所以 $\frac{3}{a} = \frac{3}{5}$, 解得 $a = 5$.

15. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $C = 60^\circ, b = \sqrt{6}, c = 3$, 则 $A =$ _____.

【答案】 75°

【解析】由正弦定理, $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 所以 $\sin B = \frac{b \sin C}{c} = \frac{\sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 故 $B = 45^\circ$ 或 135° . 由于 $c = 3 > b = \sqrt{6}$, 应有 $C > B$, 排除 $B = 135^\circ$, 得 $B = 45^\circ$. 于是 $A = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$.

16. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0, \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$$

则满足 $f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right) > 1$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$

【解析】分三段讨论 x 与 $x - \frac{1}{2}$ 所在的区间. 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right) = (x+1) + \left(x - \frac{1}{2} + 1\right) = 2x + \frac{3}{2}$, 不等式化为 $x > -\frac{1}{4}$, 故得到 $\left(-\frac{1}{4}, 0\right]$.

当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, 左边为 $2^x + x + \frac{1}{2}$, 因 $2^x > 1$ 且 $x > 0$, 恒大于 1. 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, 左边为 $2^x + 2^{x-\frac{1}{2}} > 1$, 也恒成立. 合并得 $x \in \left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$.

三、解答题

17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 3a_2 + \cdots + (2n-1)a_n = 2n$.(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;(2) 求数列 $\left\{\frac{a_n}{2n+1}\right\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 令题中等式在 n 与 $n-1$ 时分别成立. 两式相减, 得 $(2n-1)a_n = 2n - 2(n-1) = 2$, 所以当 $n \geq 2$ 时, $a_n = \frac{2}{2n-1}$. 当 $n = 1$ 时, 原等式给出 $a_1 = 2 = \frac{2}{2 \cdot 1 - 1}$, 也符合上式. 因此 $a_n = \frac{2}{2n-1}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(2) 设 $b_n = \frac{a_n}{2n+1}$, 则 $b_n = \frac{2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$. 于是前 n 项和为 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) = 1 - \frac{1}{2n+1} = \frac{2n}{2n+1}$.

18. 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温(单位: $^\circ\text{C}$)有关. 如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温	[10, 15)	[15, 20)	[20, 25)	[25, 30)	[30, 35)	[35, 40)
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.

(1) 估计六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率;

(2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量为 450 瓶时, 写出 Y 的所有可能值, 并估计 Y 大于零的概率.

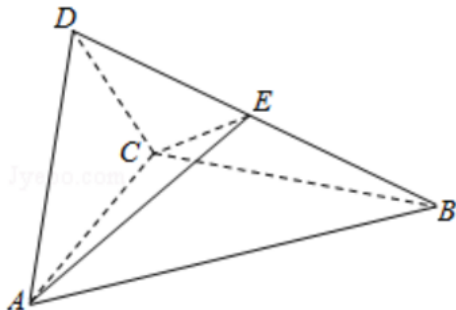
【解析】(1) 三年六月共有 $2 + 16 + 36 + 25 + 7 + 4 = 90$ 天. 需求量不超过 300 瓶对应最高气温低于 20 或位于 $[20, 25)$, 所以对应天数为 $2 + 16 + 36 = 54$, 概率估计为 $\frac{54}{90} = \frac{3}{5}$.

(2) 进货量为 450 瓶, 进货成本为 $4 \times 450 = 1800$ 元. 若需求量为 200 瓶, 销售收入为 6×200 元, 剩余 250 瓶按每瓶 2 元处理, 因此 $Y = 6 \times 200 + 2 \times 250 - 4 \times 450 = -100$. 若需求量为 300 瓶, 剩余 150 瓶, 故 $Y = 6 \times 300 + 2 \times 150 - 4 \times 450 = 300$. 若需求量为 500 瓶, 全部 450 瓶按售价售出, 故 $Y = 6 \times 450 - 4 \times 450 = 900$. 所以 Y 的所有可能值为 $-100, 300, 900$. 其中 $Y > 0$ 对应需求量为 300 或 500 瓶, 对应天数为 $36 + 25 + 7 + 4 = 72$, 故 $P(Y > 0) = \frac{72}{90} = \frac{4}{5}$.

19. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $AD = CD$.

(1) 证明: $AC \perp BD$;

(2) 已知 $\triangle ACD$ 是直角三角形, $AB = BD$, 若 E 为棱 BD 上与 D 不重合的点, 且 $AE \perp EC$, 求四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比.



第 19 题图

【解析】(1) 取 AC 的中点 F , 连接 DF, BF . 由于 $AD = CD$, 在等腰三角形 ACD 中, 中线 DF 也是高, 所以 $DF \perp AC$. 又因为 ABC 是正三角形, BF 是中线, 也是高, 所以 $BF \perp AC$. 直线 DF, BF 相交于 F , 且都在平面 BDF 内, 因此 $AC \perp$ 平面 BDF , 从而 $AC \perp BD$.

(2) 设 $AC = AB = BC = s$. 由于 $AD = CD$, 且三角形 ACD 是直角三角形, 直角只能在 D 处, 故 $AD = CD = \frac{s}{\sqrt{2}}$. 又 $AB = BD$, 所以 $BD = s$. 由 $AB = BC, AD = CD$ 及公共边 BD , 三角形 ABD 与三角形 CBD 全等, 从而对应角相等. 因 E 在 BD 上, 三角形 ADE 与三角形 CDE 的两边 $AD = CD, DE$ 为公共边, 且夹角相等, 所以两三角形全等, 得到 $AE = CE$. 结合 $AE \perp EC$, 三角形 AEC 是等腰直角三角形, 故 $AE = CE = \frac{AC}{\sqrt{2}} = \frac{s}{\sqrt{2}} = CD$.

三角形 BCD 中 $BC = BD = s$, 所以其底角满足 $\angle BCD = \angle CDB$. 又 $CE = CD$, 且 DE 与 DB 同向, 所以三角形 CDE 的两个底角满足 $\angle CED = \angle CDE = \angle CDB$. 因此三角形 $CDE \sim \triangle BCD$, 且对应边给出 $\frac{DE}{CD} = \frac{CD}{BC} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 于是 $DE = \frac{s}{2}$, 而 $BD = s$, 故 $BE = BD - DE = \frac{s}{2} = DE$, 即 E 是 BD 的中点.

以三角形 ACE 为公共底面, 四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的高分别为点 B, D 到平面 ACE 的距离. 由于 B, E, D 共线且 E 在平面 ACE 内, 这两个距离之比等于 $BE : DE = 1 : 1$, 所以体积比为 1.

20. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 $y = x^2 + mx - 2$ 与 x 轴交于 A, B 两点, 点 C 的坐标为 $(0, 1)$, 当 m 变化时, 解答下列问题:

(1) 能否出现 $AC \perp BC$ 的情况? 说明理由;

(2) 证明过 A, B, C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值.

【解析】(1) 设 $A(x_1, 0), B(x_2, 0)$. 因为 x_1, x_2 是方程 $x^2 + mx - 2 = 0$ 的两个根, 由韦达定理得 $x_1 x_2 = -2$. 于是 $\overrightarrow{AC} = (-x_1, 1), \overrightarrow{BC} = (-x_2, 1)$, 从而 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = x_1 x_2 + 1 = -2 + 1 = -1 \neq 0$. 所以不可能出现 $AC \perp BC$ 的情况.

(2) 设过 A, B, C 三点的圆的圆心为 $O\left(-\frac{m}{2}, b\right)$, 半径为 r . 因为 AB 在 x 轴上, 圆心的横坐标为 AB 中点的横坐标 $\frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{m}{2}$. 又 $r^2 = b^2 + \left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2 = b^2 + \frac{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2}{4} = b^2 + \frac{m^2 + 8}{4}$.

点 $C(0, 1)$ 在圆上, 所以 $\frac{m^2}{4} + (1 - b)^2 = b^2 + \frac{m^2 + 8}{4}$, 化简得 $b = -\frac{1}{2}$. 因此圆的方程为 $\left(x + \frac{m}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{m^2 + 9}{4}$. 令 $x = 0$, 得 $\left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$, 所以圆在 y 轴上的两个交点的纵坐标为 $1, -2$, 弦长恒为 $1 - (-2) = 3$.

21. 已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + (2a + 1)x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a < 0$ 时, 证明 $f(x) \leq -\frac{3}{4a} - 2$.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = \frac{1}{x} + 2ax + 2a + 1 = \frac{(2ax + 1)(x + 1)}{x}$. 由于 $x > 0, x + 1 > 0$, 所以 $f'(x)$ 的符号由 $2ax + 1$ 决定.

当 $a \geq 0$ 时, $2ax + 1 > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 当 $a < 0$ 时, 令 $2ax + 1 = 0$, 得 $x_0 = -\frac{1}{2a} > 0$. 在 $0 < x < x_0$ 时 $f'(x) > 0$, 在 $x > x_0$ 时 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $\left(0, -\frac{1}{2a}\right)$ 上单调递增, 在 $\left(-\frac{1}{2a}, +\infty\right)$ 上单调递减.

(2) 当 $a < 0$ 时, 由上问知 $f(x)$ 的最大值为 $f\left(-\frac{1}{2a}\right) = \ln\left(-\frac{1}{2a}\right) - 1 - \frac{1}{4a}$. 令 $t = -\frac{1}{2a} > 0$, 则需证明 $\ln t - 1 - \frac{1}{4a} \leq -\frac{3}{4a} - 2$, 这等价于 $\ln t + 1 - t \leq 0$.

令 $g(t) = \ln t + 1 - t$, 则 $g'(t) = \frac{1}{t} - 1 = \frac{1-t}{t}$. 因此 $g(t)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 最大值为 $g(1) = 0$. 所以 $\ln t + 1 - t \leq 0$, 从而 $f(x) \leq f\left(-\frac{1}{2a}\right) \leq -\frac{3}{4a} - 2$.

四、选考题:解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 + t, \\ y = kt \end{cases}$$

(t 为参数), 直线 l_2 的参数方程为

$$\begin{cases} x = -2 + m, \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$$

(m 为参数). 设 l_1 与 l_2 的交点为 P , 当 k 变化时, P 的轨迹为曲线 C .

(1) 写出 C 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径.

【解析】(1) 由 l_1 的参数方程得 $t = x - 2$, 所以 $y = k(x - 2)$; 由 l_2 的参数方程得 $m = x + 2$, 所以 $y = \frac{x+2}{k}$. 因 $k \neq 0$, 交点坐标满足 $y^2 = (x-2)(x+2) = x^2 - 4$, 即 $x^2 - y^2 = 4$. 同时 $y \neq 0$, 否则由两条参数方程会导致 $x = 2$ 或 $x = -2$ 时参数关系不相容. 因此 C 的普通方程为 $x^2 - y^2 = 4$, 并满足 $y \neq 0$ (等价地可写为 $x \neq 2, y \neq 0$).

(2) 在极坐标中 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 所以直线 l_3 化为 $x + y = \sqrt{2}$. 与 C 联立, 得 $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y) = 4$, 从而 $x - y = 2\sqrt{2}$. 解得 $x = \frac{3\sqrt{2}}{2}, y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $\rho^2 = x^2 + y^2 = \frac{18}{4} + \frac{2}{4} = 5$, 极径取非负值, 故 $\rho = \sqrt{5}$.

23. 已知函数 $f(x) = |x+1| - |x-2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 按 x 与 $-1, 2$ 的位置分段, 有 $f(x) = \begin{cases} -3, & x \leq -1, \\ 2x-1, & -1 < x < 2, \\ 3, & x \geq 2. \end{cases}$

时, $f(x) = -3 < 1$; 当 $-1 < x < 2$ 时, $2x-1 \geq 1$ 等价于 $x \geq 1$; 当 $x \geq 2$ 时, $f(x) = 3 \geq 1$. 所以解集为 $[1, +\infty)$.

(2) 原不等式有解, 当且仅当存在 x 使 $m \leq f(x) - x^2 + x$. 令 $g(x) = f(x) - x^2 + x$,

$$\text{则 } g(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3, & x \leq -1, \\ -x^2 + 3x - 1, & -1 < x < 2, \\ -x^2 + x + 3, & x \geq 2. \end{cases}$$

在 $x \leq -1$ 上, 二次函数顶点在区间外且递增, 最大值为 $g(-1) = -5$. 在 $-1 < x < 2$ 上, 顶点为 $x = \frac{3}{2}$, 最大值为 $g\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{4}$. 在 $x \geq 2$ 上函数递减, 最大值为 $g(2) = 1$. 故 $g(x)$ 的全局最大值为 $\frac{5}{4}$, 原不等式有解等价于 $m \leq \frac{5}{4}$. 因此 $m \in \left(-\infty, \frac{5}{4}\right]$.

2017年北京卷(理)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{x \mid -2 < x < 1\}$, $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{x \mid -2 < x < -1\}$

B. $\{x \mid -2 < x < 3\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

D. $\{x \mid 1 < x < 3\}$

【答案】A

【解析】若 $x \in A \cap B$, 则 $-2 < x < 1$, 且 $x < -1$ 或 $x > 3$. 由于 $x < 1$, 不可能有 $x > 3$, 所以必须满足 $-2 < x < -1$. 因此 $A \cap B = \{x \mid -2 < x < -1\}$, 故选 A.

2. 若复数 $(1-i)(a+i)$ 在复平面内对应的点在第二象限, 则实数 a 的取值范围是 $(\quad)$

A. $(-\infty, 1)$

B. $(-\infty, -1)$

C. $(1, +\infty)$

D. $(-1, +\infty)$

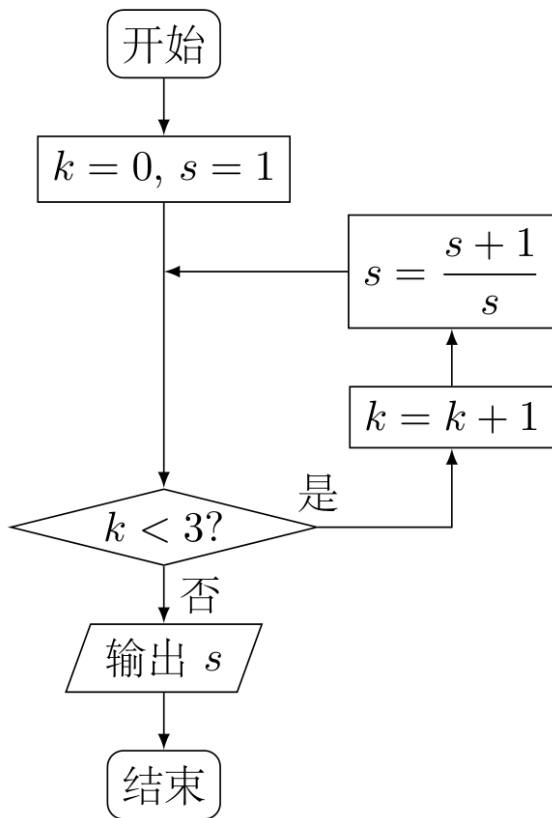
【答案】B

【解析】

$$(1-i)(a+i) = a+i-ai-i^2 = (a+1) + (1-a)i$$

复数对应的点在第二象限, 当且仅当实部小于零、虚部大于零, 即 $a+1 < 0$ 且 $1-a > 0$. 两者合并得 $a < -1$, 故选 B.

3. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 $(\quad)$



第3题图

A. 2

B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{8}{5}$

【答案】C

【解析】程序开始时 $k = 0, s = 1$. 每次先计算 $s \leftarrow \frac{s+1}{s}$, 再令 $k \leftarrow k+1$, 然后判断是否继续循环. 因此各次循环后的数值为当 $k = 0$ 时, 计算得 $s = \frac{1+1}{1} = 2$, 随后 $k = 1$; 当 $k = 1$ 时, 计算得 $s = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}$, 随后 $k = 2$; 当 $k = 2$ 时, 计算得 $s = \frac{\frac{3}{2}+1}{\frac{3}{2}} = \frac{5}{3}$, 随后 $k = 3$. 此时 $k < 3$ 不成立, 输出 $s = \frac{5}{3}$, 故选 C.

4. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \leq 3, \\ x+y \geq 2, \\ y \leq x, \end{cases}$ 则 $x+2y$ 的最大值为 ()

A. 1

B. 3

C. 5

D. 9

【答案】D

【解析】由 $y \leq x$, 得

$$x+2y \leq x+2x = 3x$$

又由 $x \leq 3$, 得 $x+2y \leq 9$. 当 $x = 3, y = 3$ 时, 三个约束分别满足 $3 \leq 3, 3+3 \geq 2$ 和 $3 \leq 3$, 且 $x+2y = 9$. 所以最大值为 9, 故选 D.

5. 已知函数 $f(x) = 3^x - \left(\frac{1}{3}\right)^x$, 则 $f(x)$ ()

A. 是奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数B. 是偶函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数C. 是奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数D. 是偶函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数

【答案】A

【解析】因为

$$f(-x) = 3^{-x} - \left(\frac{1}{3}\right)^{-x} = 3^{-x} - 3^x = -f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数. 又

$$f'(x) = \ln 3 \cdot 3^x + \ln 3 \cdot 3^{-x} = \ln 3 (3^x + 3^{-x}) > 0$$

所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数, 故选 A.

6. 设 m, n 为非零向量, 则“存在负数 λ , 使得 $m = \lambda n$ ”是“ $m \cdot n < 0$ ”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

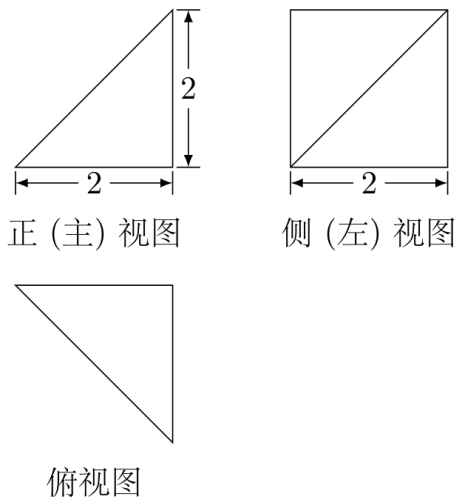
【答案】A

【解析】若存在负数 λ 使 $m = \lambda n$, 则

$$m \cdot n = \lambda n \cdot n = \lambda \|n\|^2 < 0$$

所以该条件是 $m \cdot n < 0$ 的充分条件. 反之, 取 $n = (1, 0)$, $m = (-1, 1)$, 有 $m \cdot n = -1 < 0$, 但 m 不是 n 的实数倍, 故不是必要条件. 因此选 A.

7. 某四棱锥的三视图如图所示, 则该四棱锥的最长棱的长度为 ()



第7题图

A. $3\sqrt{2}$

B. $2\sqrt{3}$

C. $2\sqrt{2}$

D. 2

【答案】B

【解析】由三个视图还原可知, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 且顶点 P 在 C 的正上方, $PC \perp$ 平面 $ABCD$, $PC = 2$. 因此 $AC = 2\sqrt{2}$, 在直角三角形 PCA 中,

$$PA^2 = PC^2 + CA^2 = 2^2 + (2\sqrt{2})^2 = 12$$

所以 $PA = 2\sqrt{3}$. 其余底面棱长为 2, $PC = 2$, $PB = PD = 2\sqrt{2}$, 故最长棱为 PA , 选 B.

8. 根据有关资料, 围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361} , 而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80} , 则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是 ()

(参考数据: $\lg 3 \approx 0.48$)

A. 10^{33}

B. 10^{53}

C. 10^{73}

D. 10^{93}

【答案】D

【解析】取常用对数, 有

$$\lg \frac{M}{N} = 361 \lg 3 - 80 \approx 361 \times 0.48 - 80 = 93.28$$

所以 $\frac{M}{N}$ 约为 $10^{93.28}$, 在所给各数中与 10^{93} 最接近, 故选 D.

二、填空题

9. 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则实数 $m =$ _____.

【答案】2

【解析】双曲线的标准形式中 $a^2 = 1, b^2 = m$, 且 $c^2 = a^2 + b^2 = 1 + m$. 由离心率条件

$$\frac{c}{a} = \sqrt{3}$$

可得 $\frac{c^2}{a^2} = 3$, 即 $1 + m = 3$, 所以 $m = 2$.

10. 若等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = -1, a_4 = b_4 = 8$, 则 $\frac{a_2}{b_2} =$ _____.

【答案】1

【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则

$$-1 + 3d = 8$$

所以 $d = 3$, 从而 $a_2 = -1 + 3 = 2$. 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q , 则

$$-1 \cdot q^3 = 8$$

所以 $q = -2$, 从而 $b_2 = (-1)(-2) = 2$. 因此

$$\frac{a_2}{b_2} = \frac{2}{2} = 1$$

11. 在极坐标系中, 点 A 在圆 $\rho^2 - 2\rho \cos \theta - 4\rho \sin \theta + 4 = 0$ 上, 点 P 的坐标为 $(1, 0)$, 则 $|AP|$ 的最小值为_____.

【答案】1

【解析】利用 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 圆的方程化为

$$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$$

即

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$$

所以该圆的圆心为 $C = (1, 2)$, 半径为 1. 点 P 的直角坐标为 $(1, 0)$, 故 $|CP| = 2$. 点 A 在圆上时, 三角不等式给出 $|AP| \geq |CP| - |CA| = 2 - 1 = 1$, 且当 A 位于线段 CP 上时取等号. 因此 $|AP|$ 的最小值为 1.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于 y 轴对称, 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ _____.

【答案】 $-\frac{7}{9}$

【解析】终边关于 y 轴对称, 所以 $\sin \beta = \sin \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = -\cos \alpha$. 由同角关系, $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$. 于是

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = -\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = -\frac{8}{9} + \frac{1}{9} = -\frac{7}{9}$$

13. 能够说明“设 a, b, c 是任意实数. 若 $a > b > c$, 则 $a + b > c$ ”是假命题的一组整数 a, b, c 的值依次为_____.

【答案】 $-1, -2, -3$

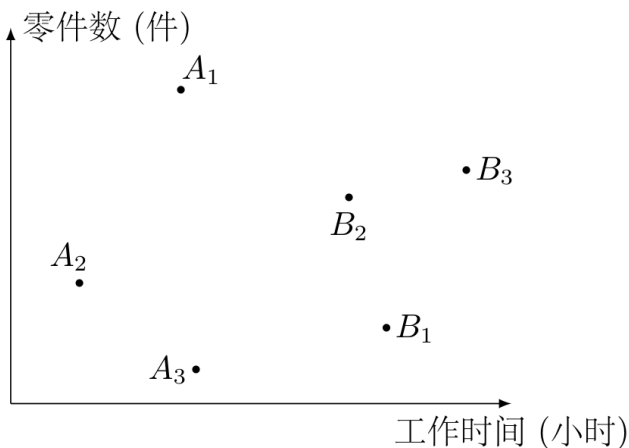
【解析】 取 $a = -1, b = -2, c = -3$, 则 $a > b > c$ 成立, 但

$$a + b = -1 + (-2) = -3 = c$$

不满足 $a + b > c$. 因此这组整数可以说明原命题是假命题.

14. 三名工人加工同一种零件, 他们在一天中的工作情况如图所示, 其中点 A_i 的横, 纵坐标分别为第 i 名工人上午的工作时间和加工的零件数, 点 B_i 的横, 纵坐标分别为第 i 名工人下午的工作时间和加工的零件数, $i = 1, 2, 3$.

- (1) 记 Q_i 为第 i 名工人在这一天中加工的零件总数, 则 Q_1, Q_2, Q_3 中最大的是_____;
- (2) 记 p_i 为第 i 名工人在这一天中平均每小时加工的零件数, 则 p_1, p_2, p_3 中最大的是_____.



第 14 题图

【答案】 Q_1, p_2

【解析】 设线段 $A_i B_i$ 的中点为 T_i . 若 $A_i = (u_i, v_i), B_i = (s_i, t_i)$, 则

$$Q_i = v_i + t_i = 2y_{T_i}$$

由图比较三个中点的纵坐标, T_1 的纵坐标最大, 所以 Q_1 最大.

又总工作时间为 $u_i + s_i = 2x_{T_i}$, 故

$$p_i = \frac{Q_i}{u_i + s_i} = \frac{2y_{T_i}}{2x_{T_i}} = \frac{y_{T_i}}{x_{T_i}}$$

因此 p_i 等于射线 OT_i 的斜率. 由图可知射线 OT_2 的斜率最大, 所以 p_2 最大.

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ, c = \frac{3}{7}a$.

(1) 求 $\sin C$ 的值;

(2) 若 $a = 7$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由正弦定理,

$$\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A}$$

所以

$$\sin C = \frac{c}{a} \sin A = \frac{3}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$$

(2) 当 $a = 7$ 时, $c = 3$. 由 $c < a$ 以及三角形中大边对大角可知 $C < A = 60^\circ$, 所以

$$\cos C = \sqrt{1 - \sin^2 C} = \sqrt{1 - \frac{27}{196}} = \frac{13}{14}$$

于是

$$\sin B = \sin(180^\circ - A - C) = \sin(A + C)$$

$$= \sin A \cos C + \cos A \sin C$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{13}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{14} = \frac{4\sqrt{3}}{7}.$$

因此

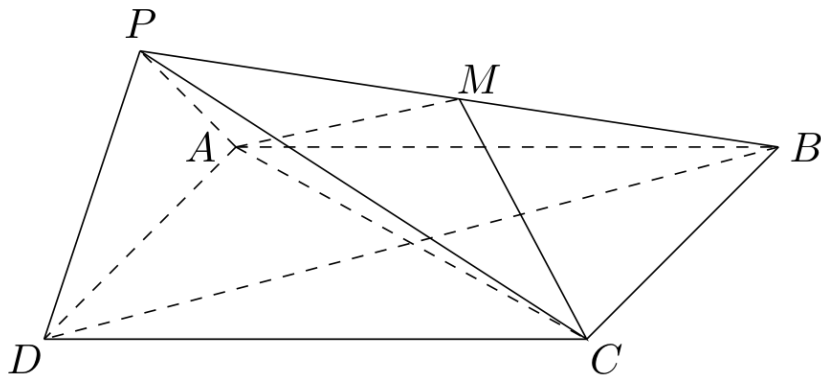
$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 3 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{7} = 6\sqrt{3}$$

16. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 点 M 在线段 PB 上, $PD \parallel$ 平面 MAC , $PA = PD = \sqrt{6}$, $AB = 4$.

(1) 求证: M 为 PB 的中点;

(2) 求二面角 $B-PD-A$ 的大小;

(3) 求直线 MC 与平面 BDP 所成角的正弦值.



第 16 题图

【解析】建立空间直角坐标系如下: 取 AD 的中点 G 为原点, 以 AD 方向、 AB 方向和垂直于底面的方向为三个坐标轴, 并令 $A = (-2, 0, 0)$, $D = (2, 0, 0)$, $B = (-2, 4, 0)$, $C = (2, 4, 0)$.

由于 $PA = PD$, 有 $PG \perp AD$; 又因平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PG \perp$ 平面 $ABCD$. 由 $PA^2 = PG^2 + AG^2$, 得 $PG^2 = 6 - 4 = 2$, 故可取 $P = (0, 0, \sqrt{2})$.

(1) 设 $O = AC \cap BD$. 正方形的对角线互相平分, 所以 O 是 BD 的中点. 平面 PBD 与平面 MAC 的交线为 OM . 因为 $PD \subset$ 平面 PBD , 且 $PD \parallel$ 平面 MAC , 所以 $PD \parallel OM$. 在 $\triangle PBD$ 中, O 是 BD 的中点, 且过 O 的直线 OM 平行于 PD , 由三角形中位线的逆定理, M 是 PB 的中点.

(2) 由上问,

$$M = \frac{P+B}{2} = \left(-1, 2, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

平面 PBD 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{PD} = (2, 0, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{PB} = (-2, 4, -\sqrt{2})$. 取其叉积的一个法向量

$$\boldsymbol{n}_1 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$$

平面 PAD 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2 = (0, 1, 0)$. 因此两平面所成的锐角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{\|\boldsymbol{n}_1\| \|\boldsymbol{n}_2\|} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

故二面角 $B-PD-A$ 的大小为 60° .

(3) 直线 MC 的一个方向向量为

$$\overrightarrow{MC} = C - M = \left(3, 2, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

设直线 MC 与平面 BDP 所成的角为 φ . 利用直线与平面夹角和法向量的关系,

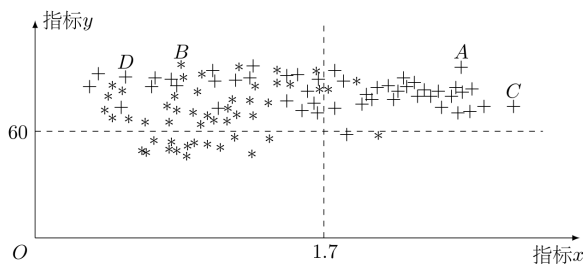
$$\sin \varphi = \frac{|\overrightarrow{MC} \cdot \boldsymbol{n}_1|}{\|\overrightarrow{MC}\| \|\boldsymbol{n}_1\|}$$

其中 $\overrightarrow{MC} \cdot \boldsymbol{n}_1 = 4\sqrt{2}$, $\|\overrightarrow{MC}\| = \sqrt{9 + 4 + \frac{1}{2}} = \frac{3\sqrt{6}}{2}$, $\|\boldsymbol{n}_1\| = 2\sqrt{2}$. 所以

$$\sin \varphi = \frac{4\sqrt{2}}{\frac{3\sqrt{6}}{2} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{9}$$

17. 为了研究一种新药的疗效, 选 100 名患者随机分成两组, 每组各 50 名, 一组服药, 另一组不服药. 一段时间后, 记录了两组患者的生理指标 x 和 y 的数据, 并制成下图, 其中“*”表示服药者, “+”表示未服药者.

- (1) 从服药的 50 名患者中随机选出一人, 求此人指标 y 的值小于 60 的概率;
- (2) 从图中 A, B, C, D 四人中随机选出两人, 记 ξ 为选出的两人中指标 x 的值大于 1.7 的人数, 求 ξ 的分布列和数学期望 $E(\xi)$;
- (3) 试判断这 100 名患者中服药者指标 y 数据的方差与未服药者指标 y 数据的方差的大小(只需写出结论).



第17题图

【解析】(1)由散点图可数得服药者中指标 $y < 60$ 的患者有 15 名. 因此所求概率为

$$P = \frac{15}{50} = \frac{3}{10}$$

(2)由图可知, A, C 的指标 $x > 1.7$, B, D 的指标 $x < 1.7$. 从四人中任选两人的基本事件数为 $C_4^2 = 6$. 所以

$$P(\xi = 0) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$$

因为只有选中 B, D 时 $\xi = 0$;

$$P(\xi = 2) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$$

因为只有选中 A, C 时 $\xi = 2$;

$$P(\xi = 1) = \frac{C_2^1 C_2^1}{C_4^2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

因此 ξ 的分布列为 $P(\xi = 0) = \frac{1}{6}$, $P(\xi = 1) = \frac{2}{3}$, $P(\xi = 2) = \frac{1}{6}$. 其数学期望为

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} = 1$$

(3)从散点图看, 服药者的指标 y 在纵轴方向上的分布比未服药者更分散, 所以服药者指标 y 数据的方差大于未服药者指标 y 数据的方差.

18. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 过点 $P(1, 1)$. 过点 $(0, \frac{1}{2})$ 作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M, N , 过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP, ON 交于点 A, B , 其中 O 为原点.

(1)求抛物线 C 的方程, 并求其焦点坐标和准线方程;

(2)求证: A 为线段 BM 的中点.

【解析】(1)将 $P(1, 1)$ 代入 $y^2 = 2px$, 得 $1 = 2p$, 所以 $p = \frac{1}{2}$, 抛物线方程为 $y^2 = x$. 写成 $y^2 = 4ax$ 的形式可得 $a = \frac{1}{4}$, 所以焦点为 $(\frac{1}{4}, 0)$, 准线方程为 $x = -\frac{1}{4}$.

(2)直线 l 不能是竖直线或水平线, 否则不可能与抛物线有两个不同交点, 故可设其方程为

$$y = kx + \frac{1}{2}$$

其中 $k \neq 0$. 设 $M = (x_1, y_1)$, $N = (x_2, y_2)$. 由于 $x = y^2$, 将直线方程改写为

$$ky^2 - y + \frac{1}{2} = 0$$

所以由韦达定理, $y_1 + y_2 = \frac{1}{k}$, $y_1 y_2 = \frac{1}{2k}$ 从而 $y_1 + y_2 = 2y_1 y_2$, 且 $y_2 \neq 0$.

直线 OP 的方程为 $y = x$, 故过 M 的竖线与 OP 的交点为 $A = (x_1, x_1)$. 又直线 ON 的斜率为 $\frac{y_2}{x_2} = \frac{1}{y_2}$, 所以

$$B = \left(x_1, \frac{x_1}{y_2}\right) = \left(x_1, \frac{y_1^2}{y_2}\right)$$

而

$$y_1 + \frac{y_1^2}{y_2} = \frac{y_1(y_1 + y_2)}{y_2} = 2y_1^2 = 2x_1$$

因此 A 、 B 、 M 的横坐标相同, 且 A 的纵坐标是 B 与 M 的纵坐标的平均值, 即 A 为线段 BM 的中点.

19. 已知函数 $f(x) = e^x \cos x - x$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1)

$$f'(x) = e^x(\cos x - \sin x) - 1$$

所以 $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$. 切线过点 $(0, 1)$, 斜率为 0, 故切线方程为 $y = 1$.

(2) 令

$$g(x) = f'(x) = e^x(\cos x - \sin x) - 1$$

则

$$g'(x) = -2e^x \sin x$$

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $g'(x) \leq 0$, 所以 $g(x)$ 在该区间上单调递减. 又 $g(0) = 0$, 故对该区间内的 x , 有 $g(x) \leq 0$, 即 $f'(x) \leq 0$. 因此 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减.

所以最大值为

$$f(0) = 1$$

最小值为

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

20. 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列, 记 $c_n = \max\{b_1 - a_1 n, b_2 - a_2 n, \dots, b_n - a_n n\}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 其中 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_s\}$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 这 s 个数中最大的数.

(1) 若 $a_n = n, b_n = 2n - 1$, 求 c_1, c_2, c_3 的值, 并证明 $\{c_n\}$ 是等差数列;

(2) 证明: 或者对任意正数 M , 存在正整数 m , 当 $n \geq m$ 时, $\frac{c_n}{n} > M$; 或者存在正整数 m , 使得 $c_m, c_{m+1}, c_{m+2}, \dots$ 是等差数列.

【解析】(1) 此时

$$b_i - a_i n = (2i - 1) - in = 1 - n + (i - 1)(2 - n)$$

当 $n = 1$ 时, $c_1 = 0$; 当 $n = 2$ 时, 所有候选值均为 -1 , 所以 $c_2 = -1$; 当 $n \geq 2$ 时, $2 - n \leq 0$, 候选值随 i 不增, 最大值在 $i = 1$ 处取得, 故 $c_n = 1 - n$. 特别地, $c_3 = -2$. 于是 $c_1 = 0, c_2 = -1, c_3 = -2$ 且对任意正整数 n , 都有 $c_{n+1} - c_n = -1$, 所以 $\{c_n\}$ 是等差数列.

(2) 设 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 的公差分别为 d_a 、 d_b . 对固定的 n , 记 $t_{i,n} = b_i - a_i n$, ($1 \leq i \leq n$). 由等差数列通项公式,

$$t_{i,n} = b_1 - a_1 n + (i - 1)(d_b - nd_a)$$

因此, 当 $d_b - nd_a \leq 0$ 时, $c_n = t_{1,n} = b_1 - a_1 n$; 当 $d_b - nd_a \geq 0$ 时, $c_n = t_{n,n} = b_n - a_n n$.

若 $d_a = 0$, 则 $d_b - nd_a = d_b$ 与 n 无关. 如果 $d_b \leq 0$, 则对所有 n , $c_n = b_1 - a_1 n$; 如果 $d_b > 0$, 则对所有 n , $c_n = b_n - a_1 n$. 这两种情形中的 c_n 都是关于 n 的一次式, 所以取 $m = 1$ 即可.

若 $d_a > 0$, 则存在正整数 m , 使得当 $n \geq m$ 时, $d_b - nd_a \leq 0$. 此时 $c_n = b_1 - a_1 n$, ($n \geq m$) 所以 $c_m, c_{m+1}, \dots$ 是等差数列.

若 $d_a < 0$, 则存在正整数 m_0 , 使得当 $n \geq m_0$ 时, $d_b - nd_a > 0$. 此时

$$\begin{aligned} c_n &= b_n - a_n n \\ &= -d_a n^2 + (d_b - a_1 + d_a)n + b_1 - d_b, \end{aligned}$$

从而 $\frac{c_n}{n} = An + B + \frac{C}{n}$, $A = -d_a > 0, B = d_b - a_1 + d_a, C = b_1 - d_b$. 现取正数 M . 若 $C \geq 0$, 取

$$m = \max \left\{ m_0, \left\lfloor \frac{M - B}{A} \right\rfloor + 1 \right\};$$

当 $n \geq m$ 时, $C/n \geq 0$, 且

$$\frac{c_n}{n} \geq An + B \geq Am + B > M$$

若 $C < 0$, 取

$$m = \max \left\{ m_0, \left\lfloor \frac{M - B - C}{A} \right\rfloor + 1 \right\}$$

当 $n \geq m$ 时, 因 $n \geq 1$ 且 $C < 0$, 有 $C/n \geq C$, 故

$$\frac{c_n}{n} \geq An + B + C \geq Am + B + C > M$$

所以在 $d_a < 0$ 时, 第一种结论成立. 综上, 题述两个结论至少有一个成立.

2017年北京卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$, 则 $C_U A = (\quad)$.

A. $(-2, 2)$

B. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

C. $[-2, 2]$

D. $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

【答案】 C

【解析】 由集合 A 的定义, $A = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$. 因为全集为 $\mathbf{R}$, 所以 $C_U A = U \setminus A = [-2, 2]$. 故选 C.

2. 若复数 $(1-i)(a+i)$ 在复平面内对应的点在第二象限, 则实数 a 的取值范围是 $(\quad)$.

A. $(-\infty, 1)$

B. $(-\infty, -1)$

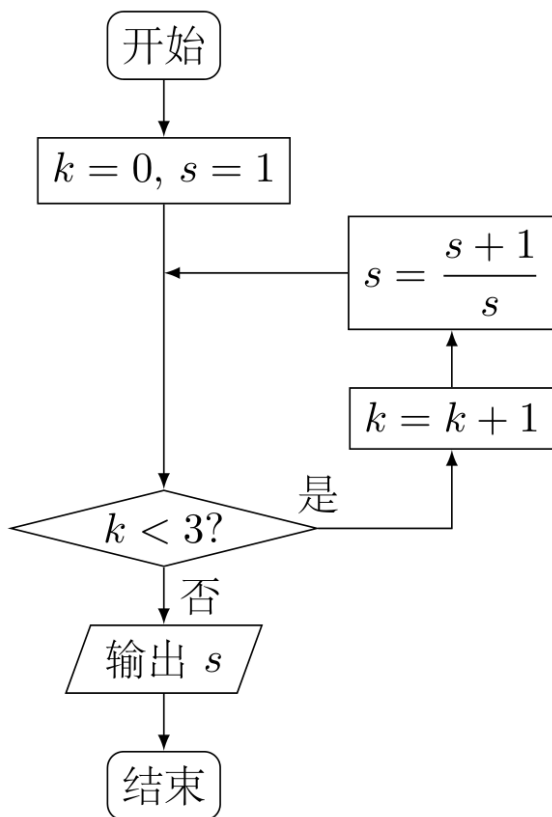
C. $(1, +\infty)$

D. $(-1, +\infty)$

【答案】 B

【解析】 因为 $i^2 = -1$, 所以 $(1-i)(a+i) = a+i-ai-i^2 = (a+1) + (1-a)i$. 该复数对应的点在第二象限, 当且仅当实部和虚部分别满足 $a+1 < 0$ 与 $1-a > 0$, 即 $a < -1$ 且 $a < 1$. 因此 $a < -1$, 故选 B.

3. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 $(\quad)$



第3题图

A. 2

B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{8}{5}$

【答案】C

【解析】初始时 $k = 0, s = 1$. 因为 $k < 3$, 第一次循环后 $k = 1, s = \frac{1+1}{1} = 2$; 第二次循环后 $k = 2, s = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}$; 第三次循环后 $k = 3, s = \frac{\frac{3}{2}+1}{\frac{3}{2}} = \frac{5}{3}$. 此时 $k < 3$ 不成立, 程序输出 $s = \frac{5}{3}$, 故选 C.

4. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \leq 3, \\ x + y \geq 2, \\ y \leq x, \end{cases}$ 则 $x + 2y$ 的最大值为 ().

A. 1

B. 3

C. 5

D. 9

【答案】D

【解析】由 $x + y \geq 2$ 和 $y \leq x$ 得 $2 \leq x + y \leq 2x$, 所以 $x \geq 1$. 又因为 $y \leq x$, 故 $x + 2y \leq 3x \leq 9$, 其中最后一个不等号使用了 $x \leq 3$. 当 $x = 3, y = 3$ 时, 三个条件均成立, 且 $x + 2y = 9$. 因此最大值为 9, 故选 D.

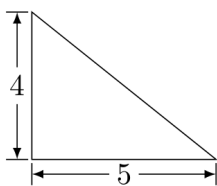
5. 已知函数 $f(x) = 3^x - \left(\frac{1}{3}\right)^x$, 则 $f(x)$ ().

A. 是偶函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数B. 是奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数C. 是偶函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数D. 是奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数

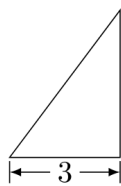
【答案】B

【解析】将 $\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 写成 3^{-x} , 则 $f(x) = 3^x - 3^{-x}$. 于是 $f(-x) = 3^{-x} - 3^x = -f(x)$, 所以 f 是奇函数. 又 $f'(x) = \ln 3 \cdot 3^x + \ln 3 \cdot 3^{-x} > 0$, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数. 因此选 B.

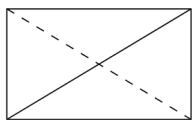
6. 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为 ().



正(主)视图



侧(左)视图



俯视图

第6题图

A. 60

B. 30

C. 20

D. 10

【答案】D

【解析】由三视图可知,该三棱锥的底面为直角三角形,两条直角边长分别为5和3,棱锥的高为4. 所以其体积为 $V = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 3 \right) \times 4 = 10$. 故选 D.

7. 设 m, n 为非零向量,则“存在负数 λ , 使得 $m = \lambda n$ ”是“ $m \cdot n < 0$ ”的().

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若存在负数 λ 使 $m = \lambda n$, 则 $m \cdot n = \lambda n \cdot n = \lambda |n|^2 < 0$, 所以该条件是充分条件. 但 $m \cdot n < 0$ 不一定使两向量共线. 例如取 $m = (1, 0)$, $n = (-1, 1)$, 则 $m \cdot n = -1 < 0$, 而 m 不是 n 的实数倍. 因此该条件充分而不必要, 故选 A.

8. 根据有关资料,围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361} , 而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80} . 则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是().

(参考数据: $\lg 3 \approx 0.48$)A. 10^{33} B. 10^{53} C. 10^{73} D. 10^{93}

【答案】D

【解析】由 $\lg 3 \approx 0.48$, 得 $\lg \frac{M}{N} = 361 \lg 3 - 80 \approx 361 \times 0.48 - 80 = 93.28$. 所以 $\frac{M}{N}$ 的数量级约为 10^{93} , 在所给各数中与之最接近的是 10^{93} , 故选 D.

二、填空题

9. 在平面直角坐标系 xOy 中,角 α 与角 β 均以 Ox 为始边,它们的终边关于 y 轴对称. 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin \beta =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】终边关于 y 轴对称时,两条终边在单位圆上的纵坐标相同,因此正弦值相同. 所以 $\sin \beta = \sin \alpha = \frac{1}{3}$.

10. 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则实数 $m =$ _____.

【答案】2

【解析】双曲线可写为标准形式 $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{m} = 1$, 故 $a^2 = 1, b^2 = m$, 并且 $m > 0$. 其焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 1 + m$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + m} = \sqrt{3}$. 于是 $1 + m = 3$, 解得 $m = 2$.

11. 已知 $x \geq 0, y \geq 0$, 且 $x + y = 1$, 则 $x^2 + y^2$ 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{1}{2}, 1 \right]$

【解析】由 $x + y = 1$ 且 $x \geq 0, y \geq 0$, 可令 $y = 1 - x$, 其中 $0 \leq x \leq 1$. 则 $x^2 + y^2 = x^2 + (1 - x)^2 = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \in \left[0, \frac{1}{4}\right]$, 所以 $x^2 + y^2 \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

12. 已知点 P 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 点 A 的坐标为 $(-2, 0)$, O 为原点, 则 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AP}$ 的最大值为_____.

【答案】 6

【解析】设 $P = (x, y)$. 则 $\overrightarrow{AO} = (2, 0), \overrightarrow{AP} = (x + 2, y)$, 从而 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AP} = 2(x + 2) = 2x + 4$. 又 P 在单位圆上, 所以 $-1 \leq x \leq 1$. 因此 $2x + 4 \leq 6$, 当 $P = (1, 0)$ 时取等号, 故最大值为 6.

13. 能够说明“设 a, b, c 是任意实数. 若 $a > b > c$, 则 $a + b > c$ ”是假命题的一组整数 a, b, c 的值依次为_____.

【答案】 -1, -2, -3

【解析】取 $a = -1, b = -2, c = -3$, 则 $a > b > c$, 但 $a + b = -3 = c$, 不满足 $a + b > c$. 因此这组整数可以说明原命题是假命题.

14. 某学习小组由学生和教师组成, 人员构成同时满足以下三个条件:

- ① 男学生人数多于女学生人数; ② 女学生人数多于教师人数;
- ③ 教师人数的两倍多于男学生人数.

(1) 若教师人数为 4, 则女学生人数的最大值为_____.

(2) 该小组人数的最小值为_____.

【答案】 6; 12

【解析】设男学生、女学生和教师人数分别为 m, f, t , 则 $m > f > t$, 且 $m < 2t$, 并且 $m, f, t \in \mathbf{Z}_{\geq 0}$.

(1) 当 $t = 4$ 时, $m < 8$, 所以 $m \leq 7$. 又 $f < m$, 故 $f \leq 6$. 取 $m = 7, f = 6$ 时三个条件均满足, 所以女学生人数的最大值为 6.

(2) 由人数非负且 $f > t$, 若 $t = 0$, 则 $f \geq 1, m \geq 2$, 但 $m < 2t = 0$, 矛盾, 故 $t \geq 1$. 由 $m > f > t$ 得 $m \geq t + 2$, 而 $m < 2t$. 当 $t = 1$ 或 $t = 2$ 时分别得到 $m \geq 3$ 且 $m < 2$, 或 $m \geq 4$ 且 $m < 4$, 均不可能, 因此 $t \geq 3$. 从而 $m + f + t \geq (t + 2) + (t + 1) + t \geq 12$. 取 $t = 3, f = 4, m = 5$ 时条件成立, 故该小组人数的最小值为 12.

三、解答题

15. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = 1, a_2 + a_4 = 10, b_2 b_4 = a_5$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求和: $b_1 + b_3 + b_5 + \cdots + b_{2n-1}$.

【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $a_2 + a_4 = (1 + d) + (1 + 3d) = 10$, 解得 $d = 2$. 因此 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$.

设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由上式得 $a_5 = 1 + 4 \times 2 = 9$, 而 $b_1 = 1$, 所以 $b_2 b_4 = q \cdot q^3 = q^4 = 9$, 从而 $q^2 = 3$. 不论 $q = \sqrt{3}$ 还是 $q = -\sqrt{3}$, 都有 $b_{2k-1} = q^{2k-2} = (q^2)^{k-1} = 3^{k-1}$. 因此 $b_1 + b_3 + b_5 + \cdots + b_{2n-1} = \sum_{k=1}^n 3^{k-1} = \frac{3^n - 1}{3 - 1} = \frac{3^n - 1}{2}$.

16. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - 2 \sin x \cos x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求证: 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $f(x) \geq -\frac{1}{2}$.

【解析】利用和角公式及二倍角公式, 得 $\sqrt{3} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x + \frac{3}{2} \sin 2x$, 且 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$. 所以 $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.

(1) 因为 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的角频率为 2, 所以其最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

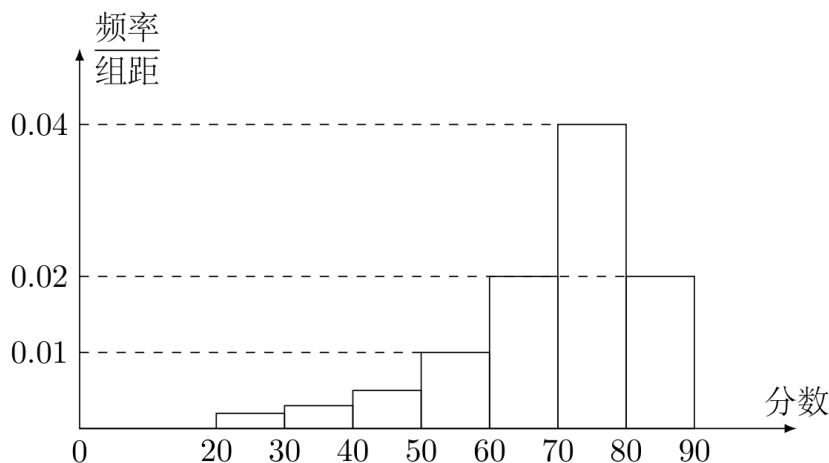
(2) 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$. 正弦函数在该区间上的最小值为 $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$, 故 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \geq -\frac{1}{2}$.

17. 某大学艺术专业 400 名学生参加某次测评, 根据男女学生人数比例, 使用分层抽样的方法从中随机抽取了 100 名学生, 记录他们的分数, 将数据分成 7 组: $[20, 30)$, $[30, 40)$, $\dots$, $[80, 90]$, 并整理得到如下频率分布直方图:

(1) 从总体的 400 名学生中随机抽取一人, 估计其分数小于 70 的概率;

(2) 已知样本中分数小于 40 的学生有 5 人, 试估计总体中分数在区间 $[40, 50)$ 内的人数;

(3) 已知样本中有一半男生的分数不小于 70, 且样本中分数不小于 70 的男女生人数相等. 试估计总体中男生和女生人数的比例.



第 17 题图

【解析】(1) 由直方图知, 分数不小于 70 的样本频率为 $(0.04 + 0.02) \times 10 = 0.6$. 因此分数小于 70 的频率为 $1 - 0.6 = 0.4$, 据此估计从总体中随机抽取一名学生, 其分数小于 70 的概率为 0.4.

(2) 设区间 $[40, 50)$ 对应的频率为 p . 样本中分数小于 40 的学生有 5 人, 所以这部分频率为 $\frac{5}{100} = 0.05$. 由直方图, 其他各组的频率为 $0.01 \times 10, 0.02 \times 10, 0.04 \times 10, 0.02 \times 10$, 故 $0.05 + 10p + 0.01 \times 10 + 0.02 \times 10 + 0.04 \times 10 + 0.02 \times 10 = 1$. 解得 $p = 0.05$. 因此估计总体中分数在区间 $[40, 50)$ 内的人数为 $400 \times 0.05 = 20$ 人.

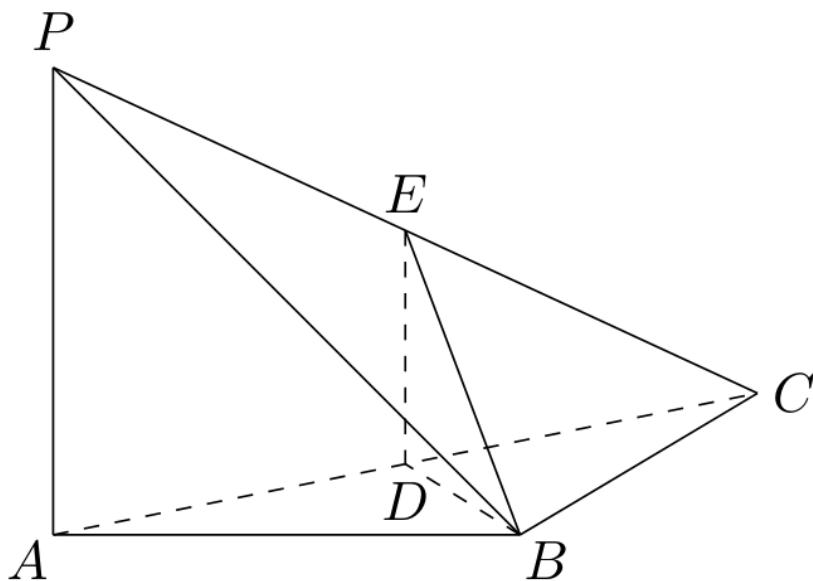
(3) 样本中分数不小于 70 的频率为 0.6. 由于其中男生和女生人数相等, 男生中分数不小于 70 的频率为 0.3. 又这部分男生占全体男生的一半, 所以男生在样本中的频率为 $0.3 \div \frac{1}{2} = 0.6$, 女生在样本中的频率为 $1 - 0.6 = 0.4$. 分层抽样保持总体中的男女比例, 因此总体中男生和女生人数的比例约为 $0.6 : 0.4 = 3 : 2$.

18. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp AB, PA \perp BC, AB \perp BC, PA = AB = BC = 2, D$ 为线段 AC 的中点, E 为线段 PC 上一点.

(1) 求证: $PA \perp BD$;

(2) 求证: 平面 $BDE \perp$ 平面 PAC ;

(3) 当 $PA \parallel$ 平面 BDE 时, 求三棱锥 $E-BCD$ 的体积.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp AB, PA \perp BC$, 且直线 AB, BC 是平面 ABC 内相交的两条直线, 所以 $PA \perp$ 平面 ABC . 又 $BD \subset$ 平面 ABC , 故 $PA \perp BD$.

(2) 在等腰三角形 ABC 中, $AB = BC$, 且 D 是底边 AC 的中点, 所以中线 $BD \perp AC$. 由第 (1) 问知 $BD \perp PA$. 直线 PA, AC 是平面 PAC 内相交的两条直线, 因此 $BD \perp$ 平面 PAC . 又 $BD \subset$ 平面 BDE , 所以平面 $BDE \perp$ 平面 PAC .

(3) 因为 $PA \parallel$ 平面 BDE , 且 $PA \subset$ 平面 PAC , 而两平面 PAC 与 BDE 的交线为 DE , 所以 $PA \parallel DE$. 在三角形 PAC 中, D 是 AC 的中点, 过 D 的直线 DE 平行于 PA , 故 E 是 PC 的中点, 且 $DE = \frac{1}{2}PA = 1$. 又因为 $PA \perp$ 平面 ABC , 所以 $DE \perp$ 平面 ABC . 由 $AB \perp BC$ 及 $AB = BC = 2$, 得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$. 点 D 是 AC 的中点, 故 $S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = 1$. 于是 $V_{E-BCD} = \frac{1}{3}S_{\triangle BCD} \cdot DE = \frac{1}{3} \times 1 \times 1 = \frac{1}{3}$.

19. 已知椭圆 C 的两个顶点分别为 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 焦点在 x 轴上, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 点 D 为 x 轴上一点, 过 D 作 x 轴的垂线交椭圆 C 于不同的两点 M, N , 过 D 作 AM 的垂线交 BN 于点 E . 求证: $\triangle BDE$ 与 $\triangle BDN$ 的面积之比为 $4:5$.

【解析】(1) 由椭圆的顶点为 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 且焦点在 x 轴上, 得长半轴 $a = 2$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得焦半距 $c = \sqrt{3}$. 因此短半轴的平方为 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 3 = 1$, 所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2) 设 $D = (x_0, 0)$, 由直线与椭圆交于不同两点, 得 $-2 < x_0 < 2$. 不妨设 $M = (x_0, y_0)$, $N = (x_0, -y_0)$, 其中 $y_0 > 0$. 因为 M, N 在椭圆上, 所以 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$, 即 $4 - x_0^2 = 4y_0^2$.

令 $A_0 = \frac{x_0 + 2}{y_0}$, $B_0 = \frac{y_0}{2 - x_0}$. 则直线 DE 的斜率为 $-A_0$, 直线 BN 的斜率为 B_0 , 两直线方程分别为 $y = -A_0(x - x_0)$ 和 $y = B_0(x - 2)$. 设 $E = (x_E, y_E)$, 联立两式得 $|y_E| = \frac{A_0 B_0 (2 - x_0)}{A_0 + B_0} = \frac{A_0 y_0}{A_0 + B_0}$. 又 $A_0 + B_0 = \frac{x_0 + 2}{y_0} + \frac{y_0}{2 - x_0} = \frac{(x_0 + 2)(2 - x_0) + y_0^2}{y_0(2 - x_0)} = \frac{5y_0}{2 - x_0}$. 所以 $\frac{|y_E|}{y_0} = \frac{A_0}{A_0 + B_0} = \frac{(x_0 + 2)(2 - x_0)}{5y_0^2} = \frac{4 - x_0^2}{5y_0^2} = \frac{4}{5}$. 三角形 BDE 与 BDN 具有同一条底边 BD , 故面积之比等于对应高之比, 即 $S_{\triangle BDE} : S_{\triangle BDN} = |y_E| : y_0 = 4 : 5$.

20. 已知函数 $f(x) = e^x \cos x - x$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) $f'(x) = e^x(\cos x - \sin x) - 1$. 因为 $f(0) = 1$, 且 $f'(0) = 1 \times (1 - 0) - 1 = 0$, 所以曲线在点 $(0, f(0)) = (0, 1)$ 处的切线斜率为 0 , 切线方程为 $y = 1$.

(2) 令 $g(x) = f'(x) = e^x(\cos x - \sin x) - 1$, 则 $g'(x) = e^x(\cos x - \sin x) + e^x(-\sin x - \cos x) = -2e^x \sin x$. 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $g'(x) \leq 0$, 所以 g 在该区间上单调递减. 又 $g(0) = 0$, 故对区间内的 x , 有 $f'(x) = g(x) \leq 0$, 函数 f 在该区间上单调递减. 因此最大值为 $f(0) = 1$, 最小值为 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$.

2017 年天津卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{1, 2, 4, 6\}$, $B = \{2, 4\}$, $C = \{x \in \mathbf{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$, 则 $(A \cup B) \cap C = (\quad)$

A. $\{2\}$ B. $\{1, 2, 4\}$ C. $\{1, 2, 4, 5\}$ D. $\{x \in \mathbf{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$

【答案】B

【解析】因为 $B = \{2, 4\} \subset A$, 所以 $A \cup B = A = \{1, 2, 4, 6\}$. 集合 C 包含 1, 2, 4, 但不包含 6, 故 $(A \cup B) \cap C = \{1, 2, 4\}$.

故选 B.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y \geq 0, \\ x + 2y - 2 \geq 0, \\ x \leq 0, \\ y \leq 3, \end{cases}$ 则目标函数 $z = x + y$ 的最大值为 $(\quad)$

A. $\frac{2}{3}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 3

【答案】D

【解析】由约束条件 $x \leq 0$ 和 $y \leq 3$, 得目标函数 $z = x + y \leq 0 + 3 = 3$. 点 $(0, 3)$ 满足 $2x + y = 3 \geq 0$, $x + 2y - 2 = 4 \geq 0$, $x = 0 \leq 0$, $y = 3 \leq 3$, 且此时 $z = 3$.

因此 z 的最大值为 3, 故选 D.

3. 阅读右面的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 24, 则输出 N 的值为 $(\quad)$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】C

【解析】按照程序框图, $N = 24$ 能被 3 整除, 第一次循环后 $N = 24 \div 3 = 8$. 此时 8 不能被 3 整除, 依次减去 1 得 $N = 7$; 7 不能被 3 整除, 得 $N = 6$.

此时 6 能被 3 整除, 得 $N = 2$, 且 $2 \leq 3$, 程序输出 2. 故选 C.

4. 设 $\theta \in \mathbf{R}$, 则 “ $\left|\theta - \frac{\pi}{12}\right| < \frac{\pi}{12}$ ” 是 “ $\sin \theta < \frac{1}{2}$ ” 的 $(\quad)$

A. 充分而不必要条件

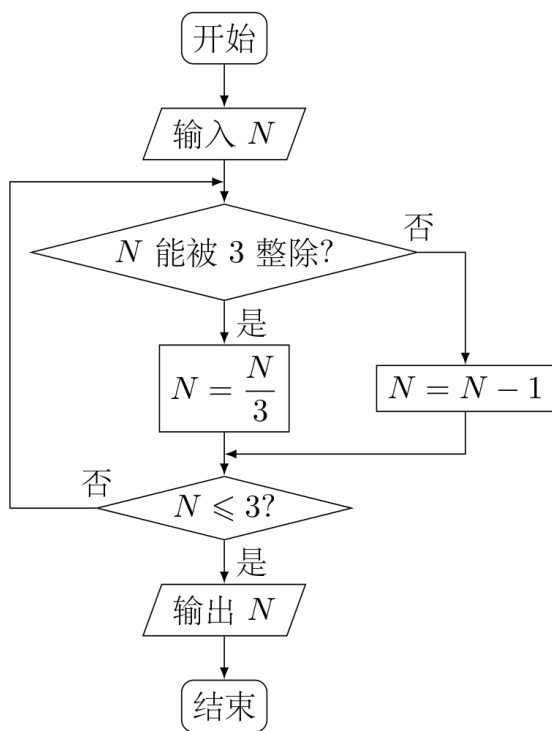
B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】令命题 p 为 $\left|\theta - \frac{\pi}{12}\right| < \frac{\pi}{12}$, 命题 q 为 $\sin \theta < \frac{1}{2}$. 由 p 得 $0 < \theta < \frac{\pi}{6}$, 从而 $0 < \sin \theta < \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 所以 p 能推出 q .



第 3 题图

但取 $\theta = -\frac{\pi}{6}$, 有 $\sin \theta = -\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$, 而 $|\theta - \frac{\pi}{12}| = \frac{\pi}{4} > \frac{\pi}{12}$, 所以 q 不能推出 p .
因此, p 是 q 的充分而不必要条件, 故选 A.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 离心率为 $\sqrt{2}$. 若经过 F 和 $P(0, 4)$ 两点的直线平行于双曲线的一条渐近线, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ D. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】B

【解析】设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 且由离心率得 $\frac{c}{a} = \sqrt{2}$, 所以 $c^2 = 2a^2$, 进而 $b^2 = a^2$. 左焦点为 $F = (-c, 0) = (-\sqrt{2}a, 0)$, 故直线 FP 的斜率为 $\frac{4}{\sqrt{2}a} = \frac{2\sqrt{2}}{a}$.

双曲线的渐近线斜率为 $\pm \frac{b}{a} = \pm 1$. 由于直线 FP 斜率为正, 题设表明 $\frac{2\sqrt{2}}{a} = 1$, 所以 $a = 2\sqrt{2}$, 即 $a^2 = b^2 = 8$.

因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$, 故选 B.

6. 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数, $g(x) = xf(x)$. 若 $a = g(-\log_2 5.1)$, $b = g(2^{0.8})$, $c = g(3)$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

【答案】C

【解析】由 $f(x)$ 为奇函数且在 $\mathbf{R}$ 上递增, 知 $f(0) = 0$, 并且当 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$. 对 $0 \leq u < v$, 有 $g(v) - g(u) = v[f(v) - f(u)] + (v - u)f(u) > 0$, 所以 g 在 $[0, +\infty)$ 上递增.

又由奇偶性, $g(-x) = (-x)f(-x) = xf(x) = g(x)$, 所以 g 是偶函数. 由于 $2^{0.8} < 2 < \log_2 5.1 < 3$, 故 $g(2^{0.8}) < g(\log_2 5.1) < g(3)$. 因此 $b < a < c$, 故选 C.

7. 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \pi$. 若 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right) = 2$, $f\left(\frac{11\pi}{8}\right) = 0$, 且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π , 则 ()

A. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = \frac{\pi}{12}$

B. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{12}$

C. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{24}$

D. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = \frac{7\pi}{24}$

【答案】 A

【解析】由 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right) = 2$, 得 $\sin\left(\frac{5\pi\omega}{8} + \varphi\right) = 1$, 所以存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使 $\frac{5\pi\omega}{8} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 由 $f\left(\frac{11\pi}{8}\right) = 0$, 得存在 $l \in \mathbf{Z}$, 使 $\frac{11\pi\omega}{8} + \varphi = l\pi$. 两式相减, 得到 $\omega = \frac{2(2l - 4k - 1)}{3}$.

函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega} > 2\pi$, 故 $0 < \omega < 1$. 于是奇整数 $2l - 4k - 1$ 只能取 1, 从而 $\omega = \frac{2}{3}$. 代入第一式得 $\varphi = \frac{\pi}{12} + 2k\pi$. 结合 $|\varphi| < \pi$, 可知 $k = 0$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{12}$.

故选 A.

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 3, & x \leq 1, \\ x + \frac{2}{x}, & x > 1, \end{cases}$ 设 $a \in \mathbf{R}$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq \left|\frac{x}{2} + a\right|$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围是 ()

A. $\left[-\frac{47}{16}, 2\right]$

B. $\left[-\frac{47}{16}, \frac{39}{16}\right]$

C. $[-2\sqrt{3}, 2]$

D. $[-2\sqrt{3}, \frac{39}{16}]$

【答案】 A

【解析】不等式 $f(x) \geq \left|\frac{x}{2} + a\right|$ 等价于 $-f(x) - \frac{x}{2} \leq a \leq f(x) - \frac{x}{2}$. 当 $x \leq 1$ 时, $f(x) + \frac{x}{2} = \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{47}{16}$, $f(x) - \frac{x}{2} = \left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{39}{16}$. 因此在此区间上, 前者不小于 $\frac{47}{16}$, 后者不小于 $\frac{39}{16}$.

当 $x > 1$ 时, 利用基本不等式得 $f(x) + \frac{x}{2} = \frac{3x}{2} + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{3} > \frac{47}{16}$, 以及 $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{x}{2} + \frac{2}{x} \geq 2$. 所以对所有实数 x , 都有 $f(x) + \frac{x}{2} \geq \frac{47}{16}$, $f(x) - \frac{x}{2} \geq 2$.

于是 $-\frac{47}{16} \leq a \leq 2$ 时原不等式恒成立. 反之, 取 $x = \frac{1}{4}$ 得 $a \geq -\frac{47}{16}$, 取 $x = 2$ 得 $a \leq 2$. 故 a 的取值范围为 $\left[-\frac{47}{16}, 2\right]$, 故选 A.

二、填空题

9. 已知 $a \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位, 若 $\frac{a-i}{2+i}$ 为实数, 则 a 的值为_____.

【答案】 -2

【解析】将分式分母有理化, 得

$$\frac{a-i}{2+i} = \frac{(a-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{2a-1-(a+2)i}{5}$$

该复数为实数, 当且仅当虚部为零, 即 $a+2=0$, 所以 $a=-2$.

10. 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上, 若这个正方体的表面积为 18, 则这个球的体积为_____.

【答案】 $\frac{9\pi}{2}$

【解析】设正方体棱长为 s . 由表面积得 $6s^2 = 18$, 所以 $s^2 = 3$. 正方体的外接球半径等于体对角线的一半, 即 $R = \frac{s\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$. 因此球的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}$.

11. 在极坐标系中, 直线 $4\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) + 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2\sin\theta$ 的公共点的个数为_____.

【答案】 2

【解析】令直角坐标系中的点满足 $x = \rho \cos\theta$, $y = \rho \sin\theta$. 直线方程化为 $4\rho \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos\theta + \frac{1}{2} \sin\theta\right) + 1 = 0$, $2\sqrt{3}x + 2y + 1 = 0$. 圆方程 $\rho = 2\sin\theta$ 化为 $x^2 + y^2 = 2y$, 即圆心为 $(0, 1)$ 、半径为 1 的圆.

圆心到直线的距离为 $\frac{|2+1|}{\sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2}} = \frac{3}{4} < 1$, 所以直线与圆相交于两个点. 原点不在该直线上, 极坐标表示不会造成交点数的重复或遗漏, 故公共点的个数为 2.

12. 若 $a, b \in \mathbf{R}$, $ab > 0$, 则 $\frac{a^4 + 4b^4 + 1}{ab}$ 的最小值为_____.

【答案】 4

【解析】因为 $ab > 0$, 令 $u = |a|$, $v = |b|$, 则 $u, v > 0$, 且 $uv = ab$. 记 $t = uv$, 则

$$u^4 + 4v^4 + 1 = (u^2 - 2v^2)^2 + 4t^2 + 1 \geq 4t^2 + 1$$

所以

$$\frac{a^4 + 4b^4 + 1}{ab} \geq 4t + \frac{1}{t} \geq 4$$

其中最后一个不等式由基本不等式得到. 取 $t = \frac{1}{2}$ 且 $u^2 = 2v^2$ 时等号可以同时成立, 因此最小值为 4.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 3$, $AC = 2$. 若 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AE} = \lambda\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ ($\lambda \in \mathbf{R}$), 且 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} = -4$, 则 λ 的值为_____.

【答案】 $\frac{3}{11}$

【解析】取 A 为原点, 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{v}$. 由题意 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 9$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 4$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 \times 2 \cos 60^\circ = 3$.

由 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, 得 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\mathbf{u} + \frac{2}{3}\mathbf{v}$. 又 $\overrightarrow{AE} = \lambda\mathbf{v} - \mathbf{u}$, 所以

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} &= \frac{1}{3}(\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) \cdot (\lambda\mathbf{v} - \mathbf{u}) \\ &= \frac{1}{3}(3\lambda - 9 + 8\lambda - 6) = \frac{11\lambda - 15}{3}.\end{aligned}$$

由题设该数量积等于 -4 , 故 $\frac{11\lambda - 15}{3} = -4$, 解得 $\lambda = \frac{3}{11}$.

14. 用数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 组成没有重复数字, 且至多有一个数字是偶数的四位数, 这样的四位数一共有_____个. (用数字作答)

【答案】 1080

【解析】 所组成的四位数首位不为零, 而给出的数字中没有零, 因此只需按偶数个数分类.

若四位数中没有偶数, 则四个数字都从 1, 3, 5, 7, 9 中选取并排列, 共有 $A_5^4 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ 个.

若恰有一个偶数, 先选偶数的位置、偶数和三个奇数, 分别有 4, 4, $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ 种, 因此共有 $4 \times 4 \times 60 = 960$ 个.

总数为 $120 + 960 = 1080$ 个.

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a > b, a = 5, c = 6, \sin B = \frac{3}{5}$.

(1) 求 b 和 $\sin A$ 的值;

(2) 求 $\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】 (1) 若角 B 为钝角, 则 $A < B$, 这与 $a > b$ 矛盾, 故 B 为锐角, 从而 $\cos B = \frac{4}{5}$.

由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 25 + 36 - 2 \times 5 \times 6 \times \frac{4}{5} = 13$, 所以 $b = \sqrt{13}$. 由正

弦定理, $\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$, 得 $\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{5 \times \frac{3}{5}}{\sqrt{13}} = \frac{3\sqrt{13}}{13}$.

(2) 由余弦定理, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{13 + 36 - 25}{12\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13}$. 因此 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{12}{13}$, $\cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A = 1 - \frac{18}{13} = -\frac{5}{13}$. 于是

$$\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right) = \sin 2A \cos \frac{\pi}{4} + \cos 2A \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{12}{13} - \frac{5}{13}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{26}$$

16. 从甲地到乙地要经过 3 个十字路口, 设各路口信号灯工作相互独立, 且在各路口遇到红灯的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$.

(1) 设 X 表示一辆车从甲地到乙地遇到红灯的个数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望;

(2) 若有 2 辆车独立地从甲地到乙地, 求这 2 辆车共遇到 1 个红灯的概率.

【解析】(1) 记三个路口遇到红灯的事件分别为 R_1, R_2, R_3 . 由独立性, X 的可能取值为 0, 1, 2, 3, 且 $P(X=0) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$, $P(X=3) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$.

恰遇到一个红灯时, 分别在第一个、第二个、第三个路口遇到红灯, 所以

$$P(X=1) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{11}{24}$$

恰遇到两个红灯时, 分别漏过第三个、第二个、第一个路口, 所以

$$P(X=2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

因此分布列为 $P(X=0) = \frac{1}{4}$, $P(X=1) = \frac{11}{24}$, $P(X=2) = \frac{1}{4}$, $P(X=3) = \frac{1}{24}$. 数学期望为

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{11}{24} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{24} = \frac{13}{12}$$

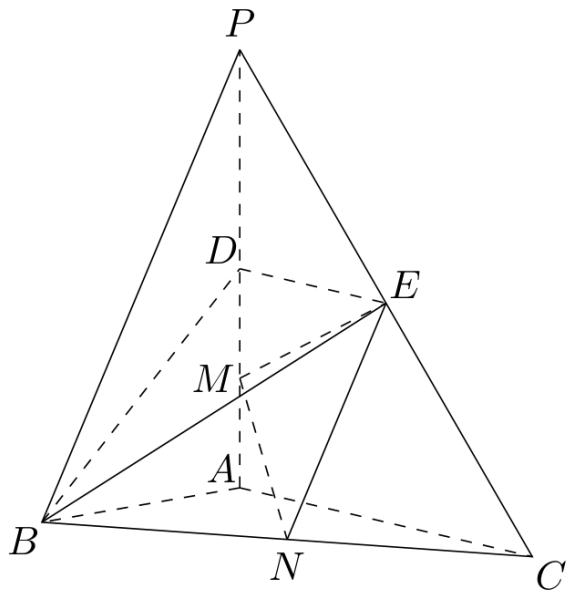
(2) 一辆车遇到一个红灯的概率为 $\frac{11}{24}$, 遇到零个红灯的概率为 $\frac{1}{4}$. 两辆车共遇到一个红灯, 只有一辆车遇到一个红灯、另一辆车遇到零个红灯, 且两种次序互斥, 故所求概率为 $2 \times \frac{11}{24} \times \frac{1}{4} = \frac{11}{48}$.

17. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , $\angle BAC = 90^\circ$. 点 D, E, N 分别为棱 PA, PC, BC 的中点, M 是线段 AD 的中点, $PA = AC = 4$, $AB = 2$.

(1) 求证: $MN \parallel$ 平面 BDE ;

(2) 求二面角 $C-EM-N$ 的正弦值;

(3) 已知点 H 在棱 PA 上, 且直线 NH 与直线 BE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{21}$, 求线段 AH 的长.



第 17 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, AB 为 x 轴, AC 为 y 轴, AP 为 z 轴. 则 $B = (2, 0, 0)$, $C = (0, 4, 0)$, $P = (0, 0, 4)$, $D = (0, 0, 2)$, $E = (0, 2, 2)$, $N = (1, 2, 0)$, $M = (0, 0, 1)$.

由 B, D, E 三点可得平面 BDE 的方程为 $x + z = 2$, 而 $M = (0, 0, 1)$ 不在该平面内.

(1) 有 $\overrightarrow{MN} = (1, 2, -1)$, $\overrightarrow{BD} = (-2, 0, 2)$, $\overrightarrow{BE} = (-2, 2, 2)$, 并且 $\overrightarrow{MN} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BE}$. 由于 $\overrightarrow{BD}$ 与 $\overrightarrow{BE}$ 是平面 BDE 内两条相交直线的方向向量, 故 MN 的方向向量平行于平面 BDE , 从而 $MN \parallel$ 平面 BDE .

(2) 平面 CEM 的方程为 $x = 0$, 可取法向量 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$. 平面 EMN 内有 $\overrightarrow{EM} = (0, -2, -1)$, $\overrightarrow{EN} = (1, 0, -2)$, 故可取法向量 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{EM} \times \overrightarrow{EN} = (4, -1, 2)$. 设二面角 $C-EM-N$ 的平面角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{4}{\sqrt{21}}$. 因此 $\sin \alpha = \sqrt{1 - \frac{16}{21}} = \frac{\sqrt{105}}{21}$.

(3) 设 $H = (0, 0, h)$, 其中 $0 \leq h \leq 4$, 则 $AH = h$. 取 $\overrightarrow{NH} = (-1, -2, h)$, $\overrightarrow{BE} = (-2, 2, 2)$, 有 $\overrightarrow{NH} \cdot \overrightarrow{BE} = 2h - 2$, $|\overrightarrow{NH}| = \sqrt{h^2 + 5}$, $|\overrightarrow{BE}| = 2\sqrt{3}$. 直线所成的角取锐角, 故

$$\frac{|h-1|}{\sqrt{3(h^2+5)}} = \frac{\sqrt{7}}{21}$$

两边平方并化简, 得 $21(h-1)^2 = h^2 + 5$, 即 $10h^2 - 21h + 8 = 0$, 解得 $h = \frac{8}{5}$ 或 $h = \frac{1}{2}$.

二者均在 $[0, 4]$ 内, 故 $AH = \frac{8}{5}$ 或 $\frac{1}{2}$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列, 且公比大于 0, $b_2 + b_3 = 12$, $b_3 = a_4 - 2a_1$, $S_{11} = 11b_4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{a_{2n}b_{2n-1}\}$ 的前 n 项和 ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解析】(1) 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q , 则 $q > 0$, 且 $b_n = 2q^{n-1}$. 由 $b_2 + b_3 = 12$, 得 $2q + 2q^2 = 12$, 即 $q^2 + q - 6 = 0$. 因为 $q > 0$, 所以 $q = 2$, 从而 $b_n = 2^n$.

设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $b_3 = a_4 - 2a_1$ 得 $8 = (a_1 + 3d) - 2a_1 = 3d - a_1$, 即 $a_1 = 3d - 8$. 又 $S_{11} = \frac{11}{2}(2a_1 + 10d) = 11(a_1 + 5d) = 11b_4 = 176$, 所以 $a_1 + 5d = 16$. 联立解得 $d = 3$, $a_1 = 1$, 故 $a_n = 3n - 2$.

(2) 记所求前 n 项和为 T_n . 由通项公式, $a_{2k}b_{2k-1} = (6k-2)2^{2k-1} = 4(3k-1)4^{k-1}$, 所以

$$T_n = 4 \sum_{k=1}^n (3k-1)4^{k-1}$$

利用 $\sum_{k=1}^n 4^{k-1} = \frac{4^n - 1}{3}$ 及 $\sum_{k=1}^n k4^{k-1} = \frac{1 - (n+1)4^n + n4^{n+1}}{9}$, 得

$$T_n = \frac{3n-2}{3} 4^{n+1} + \frac{8}{3}$$

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , 离心率为 $\frac{1}{2}$. 已知 A 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, F 到抛物线的准线 l 的距离为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆的方程和抛物线的方程;

(2) 设 l 上两点 P, Q 关于 x 轴对称, 直线 AP 与椭圆相交于点 B (B 异于点 A), 直线 BQ 与 x 轴相交于点 D . 若 $\triangle APD$ 的面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 求直线 AP 的方程.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由离心率得 $c = \frac{a}{2}$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{3a^2}{4}$. 椭圆的右顶点为 $A = (a, 0)$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 因 A 是抛物线的焦点, 得 $\frac{p}{2} = a$. 又左焦点 $F = (-\frac{a}{2}, 0)$ 到准线的距离为 $\frac{a}{2} = \frac{1}{2}$, 故 $a = 1$.

于是 $c = \frac{1}{2}$, $b^2 = \frac{3}{4}$, 椭圆方程为 $x^2 + \frac{4y^2}{3} = 1$, 且 $p = 2$, 抛物线方程为 $y^2 = 4x$.

(2) 设 $P = (-1, t)$, $Q = (-1, -t)$, 其中 $t \neq 0$. 直线 AP 的方程为 $y = \frac{t}{2}(1-x)$. 将其代入椭圆方程, 得 $3x^2 + t^2(1-x)^2 = 3$. 已知 $x = 1$ 对应于点 A , 另一个交点 B 的横坐标为 $x_B = \frac{t^2-3}{t^2+3}$, 从而 $y_B = \frac{3t}{t^2+3}$.

直线 BQ 与 x 轴交于 D . 由两点式求得

$$x_D = x_B - \frac{y_B(x_B+1)}{y_B+t} = \frac{t^2-6}{t^2+6}$$

所以 $AD = 1 - x_D = \frac{12}{t^2+6}$. 因此

$$S_{\triangle APD} = \frac{1}{2}AD|t| = \frac{6|t|}{t^2+6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

令 $s = |t| > 0$, 则 $12s = \sqrt{6}(s^2+6)$, 即 $s^2 - 2\sqrt{6}s + 6 = 0$, 所以 $s = \sqrt{6}$. 于是直线 AP 的斜率为 $-\frac{t}{2} = \pm\frac{\sqrt{6}}{2}$, 故直线方程为 $3x + \sqrt{6}y - 3 = 0$ 或 $3x - \sqrt{6}y - 3 = 0$.

20. 设 $a \in \mathbf{Z}$. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 6x + a$ 在区间 $(1, 2)$ 内有一个零点 x_0 , $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(1) 求 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 设 $m \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 函数 $h(x) = g(x)(m - x_0) - f(m)$, 求证: $h(m)h(x_0) < 0$;

(3) 求证: 存在大于 0 的常数 A , 使得对于任意的正整数 p, q , 且 $\frac{p}{q} \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 满足

$$\left| \frac{p}{q} - x_0 \right| \geq \frac{1}{Aq^4}.$$

【解析】(1) 由 $g(x) = f'(x)$, 得 $g(x) = 8x^3 + 9x^2 - 6x - 6$, 从而 $g'(x) = 24x^2 + 18x - 6 = 6(4x-1)(x+1)$. 因此 $g'(x) > 0$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(\frac{1}{4}, +\infty)$ 上成立, $g'(x) < 0$ 在 $(-1, \frac{1}{4})$ 上成立. 所以 $g(x)$ 在 $(-\infty, -1)$, $(\frac{1}{4}, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-1, \frac{1}{4})$ 上单调递减.

(2) 当 $1 \leq x \leq 2$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 g 在 $[1, 2]$ 上严格递增. 由 $f(x_0) = 0$ 及拉格朗日中值定理, 存在严格介于 m 与 x_0 之间的 ξ , 使 $f(m) = g(\xi)(m - x_0)$. 于是 $h(m) = [g(m) - g(\xi)](m - x_0)$, $h(x_0) = [g(x_0) - g(\xi)](m - x_0)$.

若 $m > x_0$, 则 $x_0 < \xi < m$, 所以 $g(x_0) < g(\xi) < g(m)$, 从而 $h(m) > 0$, $h(x_0) < 0$. 若 $m < x_0$, 则 $m < \xi < x_0$, 所以 $g(m) < g(\xi) < g(x_0)$, 而 $m - x_0 < 0$, 从而 $h(m) > 0$, $h(x_0) < 0$. 两种情形均有 $h(m)h(x_0) < 0$.

(3) 先注意到 $g(1) = 5 > 0$, 且 g 在 $[1, 2]$ 上递增, 所以 $g(x) > 0$ 在该区间上成立, 进而 f 在 $[1, 2]$ 上严格递增. 故除了 x_0 外, 区间 $[1, 2]$ 内没有其他零点.

令 $r = \frac{p}{q}$. 由题设, $r \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 所以 $r \neq x_0$, 从而 $f(r) \neq 0$. 又

$$q^4 f\left(\frac{p}{q}\right) = 2p^4 + 3p^3q - 3p^2q^2 - 6pq^3 + aq^4$$

是非零整数, 因此 $\left|f\left(\frac{p}{q}\right)\right| \geq \frac{1}{q^4}$.

再次由中值定理, 存在 η 介于 r 与 x_0 之间, 使 $|f(r)| = g(\eta)|r - x_0|$. 因为 g 在 $[1, 2]$ 上递增, 且 $g(2) = 64 + 36 - 12 - 6 = 82$, 所以

$$\frac{1}{q^4} \leq |f(r)| \leq 82|r - x_0|$$

因此取 $A = 82$, 便有 $\left|\frac{p}{q} - x_0\right| \geq \frac{1}{82q^4}$, 命题得证.

2017 年天津卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{1, 2, 6\}$, $B = \{2, 4\}$, $C = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $(A \cup B) \cap C = (\quad)$

A. $\{2\}$ B. $\{1, 2, 4\}$ C. $\{1, 2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 6\}$

【答案】 B

【解析】先求并集, $A \cup B = \{1, 2, 4, 6\}$. 再取交集, $(A \cup B) \cap C = \{1, 2, 4\}$, 因此选 B.

2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $2 - x \geq 0$ ” 是 “ $|x - 1| \leq 1$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】由 $2 - x \geq 0$ 得 $x \leq 2$. 由 $|x - 1| \leq 1$ 得 $0 \leq x \leq 2$, 所以 $|x - 1| \leq 1$ 一定推出 $2 - x \geq 0$, 即前者是后者的必要条件. 取 $x = -1$, 有 $2 - x = 3 \geq 0$, 但 $|x - 1| = 2 > 1$, 故它不是充分条件. 因此选 B.

3. 有 5 支彩笔(除颜色外无差别), 颜色分别为红, 黄, 蓝, 绿, 紫. 从这 5 支彩笔中任取 2 支不同颜色的彩笔, 则取出的 2 支彩笔中含有红色彩笔的概率为 ()

A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

【答案】 C

【解析】从五支彩笔中任取两支的基本事件数为 $C_5^2 = 10$. 若取出的两支中含红色彩笔, 另一支可从其余四支中任选一支, 故有 4 个有利事件. 因此所求概率为 $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$, 选 C.

4. 阅读如图的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 N 的值为 19, 则输出 N 的值为 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

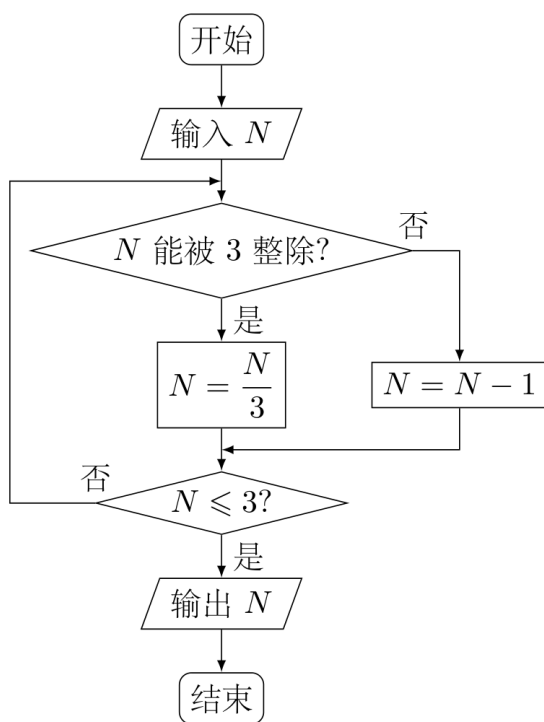
【答案】 C

【解析】按框图逐次执行. 初始 $N = 19$, 19 不能被 3 整除, 执行 $N = N - 1$, 得 $N = 18$; 18 能被 3 整除, 执行 $N = N/3$, 得 $N = 6$; 6 能被 3 整除, 执行 $N = N/3$, 得 $N = 2$. 此时 $N \leq 3$, 输出 2, 故选 C.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 F , 点 A 在双曲线的渐近线上, $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形 (O 为原点), 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ B. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ D. $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

【答案】 D



第 4 题图

【解析】 设双曲线的半焦距为 c , 则右焦点为 $F(c, 0)$. 由于 $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形, 所以 $c = OF = 2$, 且 $OA = 2$. 因此点 A 可取 $(1, \sqrt{3})$ 或 $(1, -\sqrt{3})$, 从而渐近线的斜率的绝对值为 $\sqrt{3}$. 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$.

又因为 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $4 = a^2 + 3a^2$, 得 $a = 1, b = \sqrt{3}$. 故双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$, 选 D.

6. 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数. 若 $a = -f\left(\log_2 \frac{1}{5}\right)$, $b = f(\log_2 4.1)$, $c = f(2^{0.8})$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$

B. $b < a < c$

C. $c < b < a$

D. $c < a < b$

【答案】 C

【解析】 由 f 为奇函数, $\log_2 \frac{1}{5} = -\log_2 5$, 所以 $a = -f(-\log_2 5) = f(\log_2 5)$. 又因为 $4 < 4.1 < 5$, 故 $\log_2 4.1 < \log_2 5$, 从而 $b < a$.

因为 $0.8 < 1$, 所以 $2^{0.8} < 2$; 又因为 $4.1 > 4 = 2^2$, 所以 $\log_2 4.1 > 2 > 2^{0.8}$. 由 f 在 $\mathbf{R}$ 上递增, 得 $c < b$. 因此 $c < b < a$, 选 C.

7. 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \pi$. 若 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right) = 2$, $f\left(\frac{11\pi}{8}\right) = 0$, 且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π , 则 ()

A. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = \frac{\pi}{12}$

B. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{12}$

C. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{24}$

D. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = \frac{7\pi}{24}$

【答案】 A

【解析】由最小正周期 $\frac{2\pi}{\omega} > 2\pi$, 得 $0 < \omega < 1$. 设整数 k, m , 则 $\frac{5\pi}{8}\omega + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $\frac{11\pi}{8}\omega + \varphi = m\pi$. 两式相减得 $\frac{3\pi}{4}\omega = \left(m - 2k - \frac{1}{2}\right)\pi$. 由于 $0 < \omega < 1$, 只能取 $m - 2k = 1$, 从而 $\omega = \frac{2}{3}$. 代回第一式, 得 $\varphi = \frac{\pi}{12} + 2k\pi$. 结合 $|\varphi| < \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{12}$. 故选 A.

8. 已知函数 $f(x)$ 满足: 当 $x < 1$ 时, $f(x) = |x| + 2$; 当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = x + \frac{2}{x}$. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq \left|\frac{x}{2} + a\right|$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围是 ()
- A. $[-2, 2]$ B. $[-2\sqrt{3}, 2]$ C. $[-2, 2\sqrt{3}]$ D. $[-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

【答案】 A

【解析】当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2 - x > 0$, 故不等式等价于 $-2 + x \leq \frac{x}{2} + a \leq 2 - x$. 于是对所有 $x < 0$, 有 $a \geq \frac{x}{2} - 2$ 且 $a \leq 2 - \frac{3x}{2}$. 令 x 从左侧趋近于 0, 得到必要条件 $a \geq -2$ 且 $a \leq 2$.

当 $0 \leq x < 1$ 时, $f(x) = x + 2$, 不等式等价于 $-x - 2 \leq \frac{x}{2} + a \leq x + 2$, 因而 $a \geq -2 - \frac{3x}{2}$ 且 $a \leq 2 + \frac{x}{2}$, 对 $0 \leq x < 1$ 仍只给出 $-2 \leq a \leq 2$.

当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = x + \frac{2}{x} > 0$, 不等式等价于 $-x - \frac{2}{x} \leq \frac{x}{2} + a \leq x + \frac{2}{x}$. 因此 $a \geq -\frac{3x}{2} - \frac{2}{x}$ 且 $a \leq \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$. 其中 $-\frac{3x}{2} - \frac{2}{x} \leq -2\sqrt{3} < -2$, 而由基本不等式 $\frac{x}{2} + \frac{2}{x} \geq 2$, 故这部分不会比 $-2 \leq a \leq 2$ 产生更强的限制.

所以当且仅当 $a \in [-2, 2]$ 时原不等式对所有实数 x 恒成立, 选 A.

二、填空题

9. $a \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位, 若 $\frac{a-i}{2+i}$ 为实数, 则 a 的值为_____.

【答案】 -2

【解析】分母乘以共轭复数, 得 $\frac{a-i}{2+i} = \frac{(a-i)(2-i)}{5} = \frac{2a-1-(a+2)i}{5}$. 该复数为实数, 当且仅当虚部为零, 即 $a+2=0$, 所以 $a=-2$.

10. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 设函数 $f(x) = ax - \ln x$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线为 l , 则 l 在 y 轴上的截距为_____.

【答案】 1

【解析】函数定义域为 $x > 0$, 且 $f(1) = a, f'(x) = a - \frac{1}{x}$, 所以切线斜率为 $f'(1) = a - 1$. 切线方程为 $y - a = (a - 1)(x - 1)$, 化简得 $y = (a - 1)x + 1$. 令 $x = 0$, 得到在 y 轴上的截距为 1.

11. 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上, 若这个正方体的表面积为 18, 则这个球的体积为_____.

【答案】 $\frac{9\pi}{2}$

【解析】设正方体棱长为 s , 则 $6s^2 = 18$, 得 $s = \sqrt{3}$. 球为正方体的外接球, 其直径等于正方体的体对角线 $s\sqrt{3} = 3$, 故半径 $r = \frac{3}{2}$. 所以球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}$.

12. 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l . 已知点 C 在 l 上, 以 C 为圆心的圆与 y 轴的正半轴相切于点 A . 若 $\angle FAC = 120^\circ$, 则圆的方程为_____.

【答案】 $(x+1)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$

【解析】由 $y^2 = 4x$ 得焦点 $F(1, 0)$, 准线 l 的方程为 $x = -1$. 设 $C(-1, t)$. 圆以 C 为圆心且与 y 轴相切, 所以半径为 1, 切点为 $A(0, t)$. 由于切点在 y 轴正半轴上, 故 $t > 0$.

在点 A 处, $\overrightarrow{AF} = (1, -t)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0)$, 所以 $\cos \angle FAC = \frac{\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AF}| |\overrightarrow{AC}|} = -\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$. 由 $\angle FAC = 120^\circ$, 得 $-\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = -\frac{1}{2}$, 从而 $t^2 = 3$. 结合 $t > 0$, 得 $t = \sqrt{3}$. 因此圆的方程为 $(x+1)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$.

13. 若 $a, b \in \mathbf{R}$, $ab > 0$, 则 $\frac{a^4 + 4b^4 + 1}{ab}$ 的最小值为_____.

【答案】 4

【解析】令 $u = |a| > 0$, $v = |b| > 0$. 因 $ab > 0$, 有 $ab = uv$, 故原式等于 $\frac{u^4 + 4v^4 + 1}{uv}$. 由均值不等式, $u^4 + 4v^4 + 1 = u^4 + 4v^4 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \geq 4\sqrt[4]{u^4 \cdot 4v^4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 4uv$. 所以原式不小于 4.

当 $u^4 = 4v^4 = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 例如取 $a = 2^{-1/4}$, $b = 2^{-3/4}$, 满足 $ab > 0$. 因此最小值为 4.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 3$, $AC = 2$. 若 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AE} = \lambda\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ ($\lambda \in \mathbf{R}$), 且 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} = -4$, 则 λ 的值为_____.

【答案】 $\frac{3}{11}$

【解析】令 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$. 由已知, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 9$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 4$, 且 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 \cdot 2 \cos 60^\circ = 3$.

由 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, 得 $D - B = 2(C - D)$, 所以 $3D = B + 2C$, 从而 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\mathbf{u} + \frac{2}{3}\mathbf{v}$. 又 $\overrightarrow{AE} = \lambda\mathbf{v} - \mathbf{u}$, 故

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} = \left(\frac{1}{3}\mathbf{u} + \frac{2}{3}\mathbf{v}\right) \cdot (\lambda\mathbf{v} - \mathbf{u}) = \frac{11\lambda - 15}{3}$$

令其等于 -4, 得 $\frac{11\lambda - 15}{3} = -4$, 所以 $\lambda = \frac{3}{11}$.

三、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A , B , C 所对的边分别为 a , b , c . 已知 $a \sin A = 4b \sin B$, $ac = \sqrt{5}(a^2 - b^2 - c^2)$.

(1) 求 $\cos A$ 的值;

(2) 求 $\sin(2B - A)$ 的值.

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$. 因此 $a \sin A = \frac{a^2}{2R}$, $b \sin B = \frac{b^2}{2R}$, 其中 R 为三角形外接圆半径. 由题设得 $a^2 = 4b^2$, 由于边长为正, 故 $a = 2b$.

由余弦定理, $a^2 - b^2 - c^2 = -2bc \cos A$. 代入第二个条件并除以 $c > 0$, 得 $a = -2\sqrt{5}b \cos A$. 再代入 $a = 2b$, 得 $\cos A = -\frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

(2) 因为 A 为钝角, 所以 B, C 为锐角. 由正弦定理及 $a = 2b$, 得 $\sin B = \frac{b}{a} \sin A = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 从而 $\cos B = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 于是 $\sin 2B = \frac{4}{5}$, $\cos 2B = \frac{3}{5}$, 且 $\sin A = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

因此 $\sin(2B - A) = \sin 2B \cos A - \cos 2B \sin A = \frac{4}{5} \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) - \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

16. 电视台播放甲、乙两套连续剧, 每次播放连续剧时, 需要播放广告. 已知每次播放甲、乙两套连续剧时, 连续剧播放时长, 广告播放时长, 收视人次如下表所示:

	连续剧播放时长(分钟)	广告播放时长(分钟)	收视人次(万)
甲	70	5	60
乙	60	5	25

已知电视台每周安排的甲、乙连续剧的总播放时间不多于 600 分钟, 广告的总播放时间不少于 30 分钟, 且甲连续剧播放的次数不多于乙连续剧播放次数的 2 倍. 分别用 x, y 表示每周计划播出的甲、乙两套连续剧的次数.

(1) 用 x, y 列出满足题目条件的数学关系式, 并画出相应的平面区域;

(2) 问电视台每周播出甲、乙两套连续剧各多少次, 才能使总收视人次最多?

【解析】(1) 由总播放时间、广告时间、次数关系及次数非负, 得到

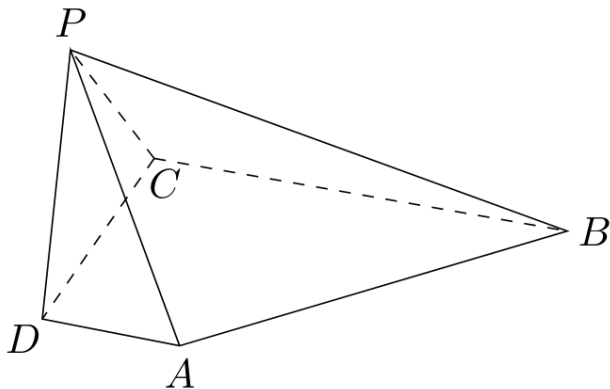
$$\begin{cases} 7x + 6y \leq 60, \\ x + y \geq 6, \\ x - 2y \leq 0, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0. \end{cases}$$

其中第一式由 $70x + 60y \leq 600$ 同除以 10 得到, 第二式由 $5x + 5y \geq 30$ 同除以 5 得到. 可行域是上述五个半平面的交集, 边界依次为 $x = 0$ 上从 $(0, 6)$ 到 $(0, 10)$ 的线段、 $7x + 6y = 60$ 上从 $(0, 10)$ 到 $(6, 3)$ 的线段、 $x = 2y$ 上从 $(6, 3)$ 到 $(4, 2)$ 的线段, 以及 $x + y = 6$ 上从 $(4, 2)$ 到 $(0, 6)$ 的线段. 因此可行域是顶点依次为 $(0, 6)$ 、 $(0, 10)$ 、 $(6, 3)$ 、 $(4, 2)$ 的封闭四边形, 按这些边界即可画出相应区域.

(2) 设总收视人次为 z 万, 则目标函数为 $z = 60x + 25y$. 在可行域四个顶点处分别计算: $z(0, 6) = 150$, $z(0, 10) = 250$, $z(6, 3) = 435$, $z(4, 2) = 290$. 最大值为 435, 在 $(x, y) = (6, 3)$ 处取得. 因此每周应播出甲连续剧 6 次, 乙连续剧 3 次.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AD \perp$ 平面 PDC , $AD \parallel BC$, $PD \perp PB$, $AD = 1$, $BC = 3$, $CD = 4$, $PD = 2$.

- (1) 求异面直线 AP 与 BC 所成角的余弦值;
- (2) 求证: $PD \perp$ 平面 PBC ;
- (3) 求直线 AB 与平面 PBC 所成角的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 因为 $AD \parallel BC$, 所以异面直线 AP 与 BC 所成的角等于直线 AP 与 AD 所成角的锐角, 即 $\angle DAP$ 或其补角. 又因为 $AD \perp$ 平面 PDC , 所以 $AD \perp PD$. 在直角三角形 PDA 中, $AP = \sqrt{AD^2 + PD^2} = \sqrt{5}$, 故所成角的余弦值为 $\frac{AD}{AP} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

(2) 由 $AD \perp$ 平面 PDC 且 PD 在平面 PDC 内, 得 $AD \perp PD$. 又由 $AD \parallel BC$, 得 $PD \perp BC$. 已知 $PD \perp PB$, 而 PB 与 BC 是平面 PBC 内相交的两条直线, 所以 $PD \perp$ 平面 PBC .

(3) 过点 D 作 $DF \parallel AB$, 交 BC 于点 F . 由 $AD \parallel BC$ 得 $AD \parallel BF$, 所以四边形 $ABFD$ 是平行四边形, 进而 $DF = AB$, 且 $BF = AD = 1$. 因此 $CF = BC - BF = 2$.

由 $AD \perp$ 平面 PDC 得 $AD \perp DC$, 再由 $AD \parallel BC$ 得 $BC \perp DC$, 所以三角形 DCF 在 C 处直角, $DF = \sqrt{DC^2 + CF^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$.

由第二问, $PD \perp$ 平面 PBC , 故 PF 是 DF 在平面 PBC 上的射影, 直线 DF 与平面 PBC 所成的角为 $\angle DFP$. 由于 $DF \parallel AB$, 这也就是直线 AB 与平面 PBC 所成的角. 三角形 DPF 在 P 处直角, 故其正弦为 $\frac{PD}{DF} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$), $\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列, 且公比大于 0, $b_2 + b_3 = 12$, $b_3 = a_4 - 2a_1$, $S_{11} = 11b_4$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (2) 求数列 $\{a_{2n}b_n\}$ 的前 n 项和 ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由 $b_1 = 2$, 有 $b_2 = 2q$, $b_3 = 2q^2$, 所以 $2q + 2q^2 = 12$, 即 $q^2 + q - 6 = 0$. 因 $q > 0$, 得 $q = 2$, 故 $b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$.

由 $b_3 = a_4 - 2a_1$ 得 $8 = (a_1 + 3d) - 2a_1 = 3d - a_1$. 又 $S_{11} = \frac{11}{2}(2a_1 + 10d) = 11(a_1 + 5d)$, 而 $11b_4 = 11 \cdot 16$, 所以 $a_1 + 5d = 16$. 解方程组 $3d - a_1 = 8$, $a_1 + 5d = 16$, 得 $a_1 = 1$, $d = 3$. 因此 $a_n = 1 + 3(n-1) = 3n - 2$.

(2) 设所求前 n 项和为 T_n . 由上问, $a_{2k} = 6k - 2, b_k = 2^k$, 故 $T_n = \sum_{k=1}^n (6k-2)2^k = 6 \sum_{k=1}^n k2^k - 2 \sum_{k=1}^n 2^k$. 其中 $\sum_{k=1}^n 2^k = 2^{n+1} - 2$. 令 $U_n = \sum_{k=1}^n k2^k$, 将 $2U_n = \sum_{k=2}^{n+1} (k-1)2^k$ 与 U_n 错位相减, 得

$$2U_n - U_n = n2^{n+1} - 2 - \sum_{k=2}^n 2^k = n2^{n+1} - 2 - (2^{n+1} - 4) = (n-1)2^{n+1} + 2$$

所以

$$T_n = 6((n-1)2^{n+1} + 2) - 2(2^{n+1} - 2) = (3n-4)2^{n+2} + 16$$

19. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, $|a| \leq 1$. 已知函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 - 3a(a-4)x + b$, $g(x) = e^x f(x)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 已知函数 $y = g(x)$ 和 $y = e^x$ 的图象在公共点 (x_0, y_0) 处有相同的切线.

(i) 求证: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数等于 0;

(ii) 若关于 x 的不等式 $g(x) \leq e^x$ 在区间 $[x_0 - 1, x_0 + 1]$ 上恒成立, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 - 12x - 3a(a-4) = 3(x-a)(x-4+a)$. 由 $|a| \leq 1$ 得 $a < 4-a$. 因此当 $x < a$ 或 $x > 4-a$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $a < x < 4-a$ 时 $f'(x) < 0$. 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, a)$ 、 $(4-a, +\infty)$, 单调递减区间为 $(a, 4-a)$.

(2) (i) 公共点条件给出 $g(x_0) = e^{x_0}$, 即 $e^{x_0} f(x_0) = e^{x_0}$, 所以 $f(x_0) = 1$. 又 $g'(x) = e^x(f(x) + f'(x))$, 而两图象在该点的切线相同, 故 $g'(x_0) = e^{x_0}$, 从而 $f(x_0) + f'(x_0) = 1$. 结合 $f(x_0) = 1$, 得到 $f'(x_0) = 0$.

(ii) 因为 $e^x > 0$, 不等式 $g(x) \leq e^x$ 等价于 $f(x) \leq 1$. 由上问, $f(x_0) = 1, f'(x_0) = 0$, 所以 $x_0 = a$ 或 $x_0 = 4-a$. 若 $x_0 = 4-a$, 则在其右侧足够小的邻域内 f 递增, 因而有 $f(x) > f(x_0) = 1$, 与区间上的恒成立条件矛盾, 故 $x_0 = a$.

由于 $|a| \leq 1$, 有 $a+1 < 4-a$. 由第一问, f 在 $[a-1, a]$ 上递增, 在 $[a, a+1]$ 上递减, 所以 $f(x) \leq f(a) = 1$ 对 $x \in [a-1, a+1]$ 恒成立. 于是条件等价于 $f(a) = 1$.

计算得 $f(a) = a^3 - 6a^2 - 3a^2(a-4) + b = -2a^3 + 6a^2 + b$, 所以 $b = 1 + 2a^3 - 6a^2$, 其中 $-1 \leq a \leq 1$. 令 $t(a) = 1 + 2a^3 - 6a^2$, 则 $t'(a) = 6a(a-2)$. 在 $[-1, 0]$ 上 $t'(a) > 0$, 在 $[0, 1]$ 上 $t'(a) < 0$, 所以最大值为 $t(0) = 1$, 最小值为 $t(-1) = -7$ (另有 $t(1) = -3$). 因此 $b \in [-7, 1]$.

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 $F(-c, 0)$, 右顶点为 A , 点 E 的坐标为 $(0, c)$, $\triangle EFA$ 的面积为 $\frac{b^2}{2}$.

(1) 求椭圆的离心率;

(2) 设点 Q 在线段 AE 上, $|FQ| = \frac{3}{2}c$, 延长线段 FQ 与椭圆交于点 P , 点 M, N 在 x 轴上, $PM \parallel QN$, 且直线 PM 与直线 QN 间的距离为 c , 四边形 $PQNM$ 的面积为 $3c$.

(i) 求直线 FP 的斜率;

(ii) 求椭圆的方程.

【解析】(1) 由 $A = (a, 0)$ 、 $F = (-c, 0)$ 、 $E = (0, c)$, 得 $|FA| = a + c$, 点 E 到 x 轴的距离为 c , 所以 $\frac{1}{2}(a + c)c = \frac{b^2}{2}$, 即 $(a + c)c = b^2$. 又 $b^2 = a^2 - c^2 = (a + c)(a - c)$, 故 $c = a - c$, 即 $a = 2c$. 于是 $b^2 = 3c^2$, 椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

(2)(i) 由上问, $A = (2c, 0)$, $E = (0, c)$, 所以直线 AE 的方程为 $x + 2y = 2c$. 设直线 FP 的方程为 $x = my - c$, 其中 $m > 0$, 则其斜率为 $\frac{1}{m}$. 与直线 AE 联立, 得 $Q\left(\frac{2c(m-1)}{m+2}, \frac{3c}{m+2}\right)$. 因此 $FQ = \frac{3c\sqrt{m^2+1}}{m+2} = \frac{3c}{2}$, 即 $2\sqrt{m^2+1} = m+2$. 平方并整理得 $3m^2 - 4m = 0$. $m = 0$ 时交点不在线段 AE 上, 故 $m = \frac{4}{3}$, 从而直线 FP 的斜率为 $\frac{3}{4}$.

(ii) 由 $m = \frac{4}{3}$, 直线 FP 为 $3x - 4y + 3c = 0$. 又 $a = 2c$, $b^2 = 3c^2$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$. 联立直线方程, 消去 y 得 $7x^2 + 6cx - 13c^2 = 0$, 所以 $x = -\frac{13c}{7}$ 或 $x = c$. 延长线段 FQ 与椭圆交于 P , 取在射线 FQ 上的交点, 故 $P\left(c, \frac{3}{2}c\right)$. 由此 $FP = \frac{5}{2}c$, 而 $FQ = \frac{3}{2}c$, 所以 $PQ = c$.

由题设, 两平行直线 PM 、 QN 的距离为 c . 线段 PQ 的两个端点分别在这两条直线上, 且 $|PQ| = c$, 故 PQ 正好是两平行直线的公垂线, 即 $PM \perp FP$ 、 $QN \perp FP$. 设 $\theta = \angle QFN$, 则 $\tan \theta = \frac{3}{4}$. 在直角三角形 FQN 中, $QN = FQ \tan \theta = \frac{3c}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9c}{8}$, 故 $S_{\triangle FQN} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3c}{2} \cdot \frac{9c}{8} = \frac{27c^2}{32}$. 在直角三角形 FPM 中, $\tan \angle PFM = \frac{3}{4}$, 所以 $PM = FP \tan \angle PFM = \frac{5c}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{15c}{8}$, 故 $S_{\triangle FPM} = \frac{75c^2}{32}$.

四边形 $PQNM$ 的面积为两三角形面积之差, 所以 $\frac{75c^2}{32} - \frac{27c^2}{32} = 3c$. 由 $c > 0$ 得 $c = 2$. 于是 $a = 4$, $b^2 = 12$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$.

2017 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{3, 4\}$

【解析】交集由同时属于 A 和 B 的元素组成. 集合 A 与 B 的公共元素只有 3 和 4, 所以 $A \cap B = \{3, 4\}$.

2. 若排列数 $A_6^m = 6 \times 5 \times 4$, 则 $m =$ _____.

【答案】 3

【解析】排列数 A_6^m 是从 6 个不同元素中取出 m 个排列, 等于 $6 \times 5 \times \dots$, 共有 m 个因数. 题中右侧 $6 \times 5 \times 4$ 恰有三个因数, 因此 $m = 3$.

3. 不等式 $\frac{x-1}{x} > 1$ 的解集为 _____.

【答案】 $(-\infty, 0)$

【解析】题目要求 $x \neq 0$. 移项得 $\frac{x-1}{x} - 1 = \frac{-1}{x} > 0$. 因为分子 $-1 < 0$, 所以分式为正当且仅当 $x < 0$, 故解集为 $(-\infty, 0)$.

4. 已知球的体积为 36π , 则该球主视图的面积等于 _____.

【答案】 9π

【解析】设球的半径为 R . 由球的体积公式得 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 36\pi$, 所以 $R^3 = 27$, 从而 $R = 3$. 球的主视图是半径为 3 的圆, 面积为 $\pi R^2 = 9\pi$.

5. 已知复数 z 满足 $z + \frac{3}{z} = 0$, 则 $|z| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

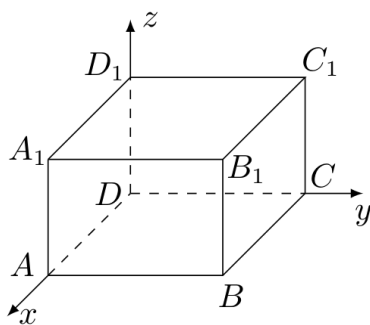
【解析】由于题目中出现 $\frac{3}{z}$, 必有 $z \neq 0$. 两边同乘 z , 得 $z^2 + 3 = 0$, 即 $z^2 = -3$. 因而 $z = \pm\sqrt{3}i$, 所以 $|z| = \sqrt{3}$.

6. 设双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的焦点为 F_1, F_2 , P 为该双曲线上的一点, 若 $|PF_1| = 5$, 则 $|PF_2| =$ _____.

【答案】 11

【解析】双曲线的实半轴为 $a = 3$, 所以双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a = 6$. 因此 $||PF_2| - |PF_1|| = 6$. 代入 $|PF_1| = 5$, 得 $|PF_2| = 11$ 或 -1 , 距离不能为负数, 故 $|PF_2| = 11$.

7. 如图, 以长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点, 过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系. 若 $\overrightarrow{DB_1}$ 的坐标为 $(4, 3, 2)$, 则 $\overrightarrow{AC_1}$ 的坐标是 _____.



第 7 题图

【答案】 $(-4, 3, 2)$

【解析】由坐标轴分别沿着 DA, DC, DD_1 可知 $\overrightarrow{DA} = (4, 0, 0)$, $\overrightarrow{DC} = (0, 3, 0)$, $\overrightarrow{DD_1} = (0, 0, 2)$. 因而 $A = (4, 0, 0)$, 且 $C_1 = C + D_1 = (0, 3, 2)$. 所以 $\overrightarrow{AC_1} = C_1 - A = (-4, 3, 2)$.

8. 定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$. 若 $g(x) = \begin{cases} 3^x - 1, & x \leq 0, \\ f(x), & x > 0, \end{cases}$ 且 $g(x)$ 为奇函数, 则 $f^{-1}(x) = 2$ 的解为_____.

【答案】 $\frac{8}{9}$

【解析】对任意 $x > 0$, 由 g 为奇函数有 $f(x) = g(x) = -g(-x) = -(3^{-x} - 1) = 1 - 3^{-x}$. 于是 $f(2) = 1 - 3^{-2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$. 由反函数定义, $f^{-1}(x) = 2$ 等价于 $x = f(2)$, 所以解为 $x = \frac{8}{9}$.

9. 已知四个函数:

① $y = -x$; ② $y = -\frac{1}{x}$; ③ $y = x^3$; ④ $y = x^{\frac{1}{2}}$.

从中任选 2 个, 则事件“所选 2 个函数的图像有且仅有一个公共点”的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】从四个函数中任选两个共有 $C_4^2 = 6$ 种等可能结果. 逐对求交点: $y = -x$ 与 $y = x^3$ 的交点满足 $x^3 = -x$, 得 $x = 0$, 恰有一个交点; $y = -x$ 与 $y = \sqrt{x}$ 的定义域要求 $x \geq 0$, 且左边不大于零、右边不小于零, 只有 $x = 0$, 也恰有一个交点. $y = -x$ 与 $y = -1/x$ 有两个交点; $y = x^3$ 与 $y = \sqrt{x}$ 有 $x = 0, 1$ 两个交点; $y = -1/x$ 分别与 $y = x^3$ 、 $y = \sqrt{x}$ 没有实交点. 因而符合条件的有 2 种, 所求概率为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 其中 $a_n = n^2, n \in \mathbb{N}^*$, $\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数. 若对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\{b_n\}$ 的第 a_n 项都等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项, 则 $\frac{\lg(b_1 b_4 b_9 b_{16})}{\lg(b_1 b_2 b_3 b_4)} =$ _____.

【答案】 2

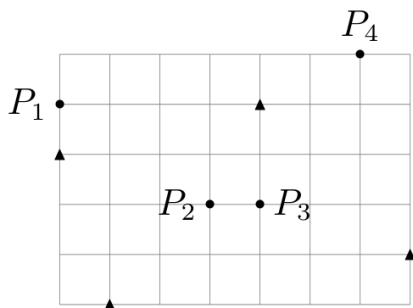
【解析】条件等价于 $b_{n^2} = a_{b_n} = b_n^2$. 令 $n = 1$, 得 $b_1 = b_1^2$. 因为 b_1 是正整数, 所以 $b_1 = 1$. 再分别取 $n = 2, 3, 4$, 得 $b_4 = b_2^2, b_9 = b_3^2, b_{16} = b_4^2 = b_2^4$. 因此 $b_1 b_4 b_9 b_{16} = b_2^6 b_3^2 = (b_2^3 b_3)^2$, 而 $b_1 b_2 b_3 b_4 = b_2^3 b_3$. 由于 b_2, b_3 都不同于正整数 1, 分母对数非零, 故比值为 2.

11. 设 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbf{R}$, 且 $\frac{1}{2 + \sin \alpha_1} + \frac{1}{2 + \sin(2\alpha_2)} = 2$, 则 $|10\pi - \alpha_1 - \alpha_2|$ 的最小值等于_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】因为 $-1 \leq \sin \alpha_1 \leq 1$, 所以 $2 + \sin \alpha_1 \geq 1$, 从而 $\frac{1}{2 + \sin \alpha_1} \leq 1$, 同理 $\frac{1}{2 + \sin(2\alpha_2)} \leq 1$. 两项之和等于 2, 故两项都必须等于 1. 因此 $\sin \alpha_1 = -1$, $\sin(2\alpha_2) = -1$, 即存在整数 k, m 使得 $\alpha_1 = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, $\alpha_2 = \frac{3\pi}{4} + m\pi$. 于是 $\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{9\pi}{4} + (2k + m)\pi$. 由于 $2k + m$ 可取任意整数, $|10\pi - \alpha_1 - \alpha_2| = \left| \frac{31}{4} - (2k + m) \right| \pi$ 的最小值为 $\frac{\pi}{4}$.

12. 如图, 用 35 个单位正方形拼成一个矩形, 点 P_1, P_2, P_3, P_4 以及四个标记为“▲”的点在正方形的顶点处, 设集合 $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, 点 $P \in \Omega$, 过 P 作直线 l_P , 使得不在 l_P 上的“▲”的点分布在 l_P 的两侧. 用 $D_1(l_P)$ 和 $D_2(l_P)$ 分别表示 l_P 一侧和另一侧的“▲”的点到 l_P 的距离之和. 若过 P 的直线 l_P 中有且只有一条满足 $D_1(l_P) = D_2(l_P)$, 则 Ω 中所有这样的 P 为_____.



第 12 题图

【答案】 P_1, P_3, P_4

【解析】由图中网格坐标可取四个候选点为 $P_1(0, 4), P_2(3, 2), P_3(4, 2), P_4(6, 5)$, 四个标记点为 $A_1(1, 0), A_2(0, 3), A_3(4, 4), A_4(7, 1)$. 设 $P = (m, n)$, 过 P 的直线写成 $a(x - m) + b(y - n) = 0$, 其中 a, b 不同时为零. 点 $A_i = (x_i, y_i)$ 到此直线的有向距离为 $\frac{a(x_i - m) + b(y_i - n)}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

由于两侧的有向距离符号相反, 条件 $D_1(l_P) = D_2(l_P)$ 等价于四个有向距离之和为零, 即 $a \left(\sum_{i=1}^4 x_i - 4m \right) + b \left(\sum_{i=1}^4 y_i - 4n \right) = 0$. 代入四个标记点的坐标, 得到 $a(12 - 4m) + b(8 - 4n) = 0$.

当 $P = P_1$ 时, 得 $12a - 8b = 0$, 故直线的法向量方向唯一, 直线为 $2x + 3(y - 4) = 0$. 代入四个标记点, 所得有向距离的分子符号为负、负、正、正, 满足两侧分布, 故 P_1 符合. 当 $P = P_2$ 时, 方程恒为 $0 = 0$, 有多条直线满足等距和条件, 例如 $x = 3$ 与 $y = 2$, 不符合“有且只有一条”. 当 $P = P_3$ 时, 得 $a = 0$, 唯一可能的直线为 $y - 2 = 0$, 四个标记点分居两侧, 故 P_3 符合. 当 $P = P_4$ 时, 得 $a + b = 0$, 唯一可能的直线为 $(x - 6) - (y - 5) = 0$, 四个标记点中有一个在直线上, 其余点分居两侧, 符合题设. 所以所有这样的点为 P_1, P_3, P_4 .

二、单选题

13. 关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x + 5y = 0, \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$ 的系数行列式 D 为 ()

A. $\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$

B. $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$

C. $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$

D. $\begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$

【答案】C

【解析】系数行列式只取方程组中未知数 x, y 的系数, 故 $D = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$. 这正是第三个选项, 故选 C.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ()

A. $-\frac{1}{2}$

B. 0

C. $\frac{1}{2}$

D. 不存在

【答案】B

【解析】数列的绝对值为 $|a_n| = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. 由于公比的绝对值 $\frac{1}{2} < 1$, 有 $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, 所以 $a_n \rightarrow 0$. 故选 B.

15. 已知 a, b, c 为实常数, 数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n = an^2 + bn + c, n \in \mathbb{N}^*$, 则“存在 $k \in \mathbb{N}^*$, 使得 $x_{100+k}, x_{200+k}, x_{300+k}$ 成等差数列”的一个必要条件是 ()

A. $a \geq 0$

B. $b \leq 0$

C. $c = 0$

D. $a - 2b + c = 0$

【答案】A

【解析】令 $t = 200 + k$. 三项成等差数列的条件为 $x_{t-100} + x_{t+100} - 2x_t = 0$. 对二次通项直接展开, 得 $x_{t-100} + x_{t+100} - 2x_t = 2a \cdot 100^2 = 20000a$, 所以必有 $a = 0$. 因而必然有 $a \geq 0$, 而题目没有给出对 b 或 c 的相应限制. 故选 A.

16. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$ 和 $C_2: x^2 + \frac{y^2}{9} = 1$. P 为 C_1 上的动点, Q 为 C_2 上的动点, w 是 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 的最大值. 记 $\Omega = \{(P, Q) \mid P \text{ 在 } C_1 \text{ 上}, Q \text{ 在 } C_2 \text{ 上}, \text{ 且 } \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = w\}$, 则 Ω 中元素个数为 ()

A. 2 个

B. 4 个

C. 8 个

D. 含有无穷个元素

【答案】D

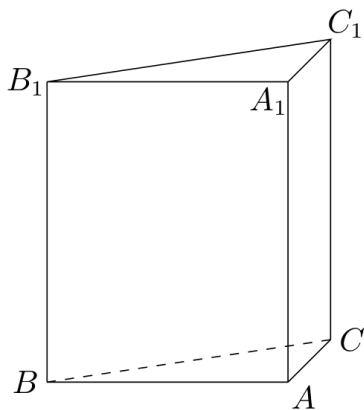
【解析】分别用参数表示两椭圆上的点: $P = (6 \cos \alpha, 2 \sin \alpha), Q = (\cos \beta, 3 \sin \beta)$. 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 6 \cos \alpha \cos \beta + 6 \sin \alpha \sin \beta = 6 \cos(\alpha - \beta)$. 最大值为 $w = 6$, 且在 $\beta = \alpha + 2k\pi$ 时取得. α 可任意取值, 所以取得最大值的点对有无穷多个, 故选 D.

三、解答题

17. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形, 两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2, 侧棱 AA_1 的长为 5.

(1) 求三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积;

(2) 设 M 是 BC 中点, 求直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 底面 ABC 是以 AB , AC 为直角边的直角三角形, 所以其面积为 $S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$. 直三棱柱的高为 $AA_1 = 5$, 故体积为 $V = S_{ABC} \cdot AA_1 = 4 \times 5 = 20$.

(2) 由勾股定理, $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$. 因为 M 是直角三角形斜边 BC 的中点, 所以 $AM = \frac{1}{2}BC = \sqrt{5}$. 直线 A_1M 在平面 ABC 上的射影为 AM , 设直线 A_1M 与平面 ABC 所成的角为 θ , 则在直角三角形 AA_1M 中, $\tan \theta = \frac{AA_1}{AM} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$. 因而 $\theta = \arctan \sqrt{5}$.

18. 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + \frac{1}{2}$, $x \in (0, \pi)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 角 A 所对边 $a = \sqrt{19}$, 角 B 所对边 $b = 5$. 若 $f(A) = 0$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由二倍角公式, $f(x) = \cos 2x + \frac{1}{2}$, 所以 $f'(x) = -2 \sin 2x$. 当 $x \in (0, \pi)$ 时, $f'(x) > 0$ 等价于 $\sin 2x < 0$, 即 $2x \in (\pi, 2\pi)$, 所以单调递增区间为 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$.

(2) 由 $f(A) = 0$ 得 $\cos 2A = -\frac{1}{2}$. 因为三角形为锐角三角形, $0 < A < \frac{\pi}{2}$, 故 $2A \in (0, \pi)$, 从而 $2A = \frac{2\pi}{3}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$. 由正弦定理, $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$. 又因 B 为锐角, $\cos B > 0$,

且 $\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \frac{1}{2\sqrt{19}}$. 因此 $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$. 于是

$C = \pi - A - B$, 三角形面积为 $S_{ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}\sqrt{19} \times 5 \times \sin(A + B) = \frac{15\sqrt{3}}{4}$.

19. 根据预测, 某地第 n ($n \in \mathbb{N}^*$) 个月共享单车的投放量和损失量分别为 a_n 和 b_n (单位: 辆), 其中 $a_n = \begin{cases} 5n^4 + 15, & 1 \leq n \leq 3, \\ -10n + 470, & n \geq 4, \end{cases}$ $b_n = n + 5$, 第 n 个月底的共享单车的保有量是前 n 个月的累计投放量与累计损失量的差.

(1) 求该地区第 4 个月底的共享单车的保有量;

(2) 已知该地共享单车停放点第 n 个月底的单车容纳量 $S_n = -4(n - 46)^2 + 8800$ (单位: 辆). 设在某月底, 共享单车保有量达到最大, 问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量?

【解析】(1) 设第 n 个月底的保有量为 B_n . 前四个月的投放量之和为 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 20 + 95 + 420 + 430 = 965$, 损失量之和为 $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 6 + 7 + 8 + 9 = 30$. 因而 $B_4 = 965 - 30 = 935$ (辆).

(2) 对 $n \geq 4$, 有 $B_n - B_{n-1} = a_n - b_n = (-10n + 470) - (n + 5) = 465 - 11n$. 当 $n \leq 42$ 时该增量为正, 当 $n \geq 43$ 时该增量为负, 所以保有量在第 42 个月底达到最大. 由 $B_3 = 20 + 95 + 420 - (6 + 7 + 8) = 514$, 得 $B_{42} = B_3 + \sum_{n=4}^{42} (465 - 11n) = 514 + \frac{(42 - 3)(465 \times 2 - 11(4 + 42))}{2} = 8782$. 此时停放点容纳量为 $S_{42} = -4(42 - 46)^2 + 8800 = 8736$. 因为 $8782 > 8736$, 所以该最大保有量超出了此时的单车容纳量, 答案为能.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. A 为 Γ 的上顶点, P 为 Γ 上异于上, 下顶点的动点, M 为 x 轴正半轴上的动点.

(1) 若 P 在第一象限, 且 $|OP| = \sqrt{2}$, 求 P 的坐标;

(2) 设 $P\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$, 若以 A, P, M 为顶点的三角形是直角三角形, 求 M 的横坐标;

(3) 若 $|MA| = |MP|$, 直线 AQ 与 Γ 交于另一点 C , 且 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$, 求直线 AQ 的方程.

【解析】(1) 设 $P = (x, y)$. 因为 P 在第一象限, $x > 0$, $y > 0$, 且 $|OP| = \sqrt{2}$, 所以 $x^2 + y^2 = 2$. 又因 P 在椭圆上, $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 两式相减得 $\frac{3}{4}x^2 = 1$, 故 $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 再由 $y > 0$ 得 $y = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以 $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$.

(2) 由椭圆方程知 $A = (0, 1)$. 设 $M = (m, 0)$, 其中 $m > 0$. 若直角在 A , 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$, 即 $\left(\frac{8}{5}, -\frac{2}{5}\right) \cdot (m, -1) = 0$, 得 $m = -\frac{1}{4}$, 不符合 $m > 0$. 若直角在 P , 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PM} = 0$, 即 $\left(-\frac{8}{5}, \frac{2}{5}\right) \cdot \left(m - \frac{8}{5}, -\frac{3}{5}\right) = 0$, 解得 $m = \frac{29}{20}$. 若直角在 M , 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$, 即 $(-m, 1) \cdot \left(\frac{8}{5} - m, \frac{3}{5}\right) = 0$, 化为 $5m^2 - 8m + 3 = 0$, 解得 $m = \frac{3}{5}$ 或 $m = 1$. 所以 M 的横坐标为 $\frac{29}{20}, \frac{3}{5}, 1$.

(3) 设 $P = (x_0, y_0)$, 则 $x_0 \neq 0$, 且 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$. 设 $M = (m, 0)$, 由 $|MA| = |MP|$ 得 $m^2 + 1 = (m - x_0)^2 + y_0^2$. 利用椭圆方程化简为 $2mx_0 = \frac{3}{4}x_0^2$, 故 $m = \frac{3}{8}x_0$. 因为 $m > 0$, 所以

$x_0 > 0$. 由 $\overrightarrow{PQ} = 4\overrightarrow{PM}$, 有 $Q = P + 4(M - P)$, 从而 $Q = \left(-\frac{3}{2}x_0, -3y_0\right)$. 又由 $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AC}$, 点 C 是线段 AQ 的中点, 故 $C = \left(-\frac{3}{4}x_0, \frac{1-3y_0}{2}\right)$. 将 C 代入椭圆方程, 并利用 $x_0^2 = 4(1-y_0^2)$, 得 $9y_0^2 - 8y_0 - 1 = 0$, 所以 $y_0 = 1$ 或 $y_0 = -\frac{1}{9}$. $y_0 = 1$ 对应椭圆上顶点, 违反 P 异于上、下顶点, 故 $y_0 = -\frac{1}{9}$. 再由椭圆方程和 $x_0 > 0$, 得 $x_0 = \frac{8\sqrt{5}}{9}$, 于是 $Q = \left(-\frac{4\sqrt{5}}{3}, \frac{1}{3}\right)$. 直线 AQ 过 $A = (0, 1)$, 斜率为 $\frac{1/3-1}{-4\sqrt{5}/3} = \frac{\sqrt{5}}{10}$, 所以其方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{10}x + 1$.

21. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: 对于任意的 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$.

(1) 若 $f(x) = ax^3 + 1$, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $f(x)$ 为周期函数, 证明: $f(x)$ 是常值函数;

(3) 设 $f(x)$ 恒大于零, $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上, 恒大于零的周期函数, M 是 $g(x)$ 的最大值. 函数 $h(x) = f(x)g(x)$. 证明: “ $h(x)$ 是周期函数” 的充要条件是 “ $f(x)$ 是常值函数”.

【解析】 (1) 因为 x^3 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 当 $a > 0$ 时 $ax^3 + 1$ 递增, 当 $a = 0$ 时为常值函数, 二者都满足题设. 当 $a < 0$ 时, 若 $x_1 < x_2$, 则 $x_1^3 < x_2^3$, 从而 $ax_1^3 > ax_2^3$, 函数反而递减, 不满足题设. 所以 $a \geq 0$.

(2) 设 $T > 0$ 是 f 的一个周期. 任取 $x < y$, 取正整数 N 使 $x + NT > y$. 由单调性有 $f(x) \leq f(y) \leq f(x + NT)$, 而周期性给出 $f(x + NT) = f(x)$. 因此 $f(x) = f(y)$. 任意两个实数之间都可这样比较, 所以 f 为常值函数.

(3) 若 f 为常值函数, 设 $f(x) = c > 0$, 则 $h(x) = cg(x)$, 因此 h 与 g 具有同一个周期, 故 h 是周期函数.

反之, 设 h 是周期函数, 取其一个正周期 T , 再取 g 的一个正周期 S . 对任意满足 $g(z) = M$ 的点 z , 任取 $y \in \mathbf{R}$, 选取非负整数 N 使 $y - NT \leq z$. 由 h 的周期性、 f 的单调性及 $g \leq M$, 并注意 f, g 都为正数, 得 $h(y) = h(y - NT) = f(y - NT)g(y - NT) \leq f(z)M$. 因此对该最大值点 z , 全体 y 都满足 $h(y) \leq f(z)M$.

固定一个最大值点 z_0 , 则 $z_0 + kS$ 对任意整数 k 也都是最大值点. 对 $k \geq 0$, 用 $z = z_0$ 的上界估计并取 $y = z_0 + kS$, 得到 $f(z_0 + kS)M = h(z_0 + kS) \leq f(z_0)M$. 又因 f 单调不减且 $z_0 + kS \geq z_0$, 所以 $f(z_0 + kS) \geq f(z_0)$, 从而 $f(z_0 + kS) = f(z_0)$. 对 $k < 0$, 用最大值点 $z = z_0 + kS$ 的上界估计并取 $y = z_0$, 得到 $f(z_0)M = h(z_0) \leq f(z_0 + kS)M$. 此时 $z_0 + kS < z_0$, 单调性又给出 $f(z_0 + kS) \leq f(z_0)$, 故仍有 $f(z_0 + kS) = f(z_0)$. 所以所有 $z_0 + kS$ 处的函数值都相等.

任取 $x \in \mathbf{R}$, 取足够大的正整数 k , 使 $z_0 - kS \leq x \leq z_0 + kS$. 单调性给出 $f(z_0 - kS) \leq f(x) \leq f(z_0 + kS)$, 而两端均等于 $f(z_0)$, 故 $f(x) = f(z_0)$. 因而 f 是常值函数.

2017 年上海卷(春)

一、填空题

1. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{3, 4\}$, 则 $A \cup B =$ _____.

【答案】 $\{1, 2, 3, 4\}$

【解析】并集包含属于集合 A 或属于集合 B 的所有元素, 因此 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$.

2. 不等式 $|x - 1| < 3$ 的解集为_____.

【答案】 $(-2, 4)$

【解析】由绝对值不等式的定义, $-3 < x - 1 < 3$, 所以 $-2 < x < 4$. 因而解集为 $(-2, 4)$.

3. 若复数 z 满足 $2\bar{z} - 1 = 3 + 6i$ (i 是虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $2 - 3i$

【解析】设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = u - vi$. 代入原式得 $2u - 2vi - 1 = 3 + 6i$, 比较实部和虚部可得 $2u - 1 = 3$, $-2v = 6$, 即 $u = 2$, $v = -3$. 所以 $z = 2 - 3i$.

4. 若 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{3}$

【解析】利用诱导公式, $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos \alpha$. 由 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 得 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{3}$.

5. 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + 2y = 4, \\ 3x + ay = 6 \end{cases}$ 无解, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 6

【解析】方程组无解, 说明两条直线平行且不重合, 因此有 $\frac{3}{1} = \frac{a}{2}$, 而 $\frac{6}{4} \neq \frac{3}{1}$. 由 $\frac{3}{1} = \frac{a}{2}$ 得 $a = 6$, 此时 $\frac{6}{4} = \frac{3}{2} \neq 3$, 确实不重合, 所以 $a = 6$.

6. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项的和为 25, 则 $a_1 + a_5 =$ _____.

【答案】 10

【解析】等差数列前 5 项的和满足 $S_5 = \frac{5(a_1 + a_5)}{2}$. 由 $S_5 = 25$, 得 $a_1 + a_5 = 10$.

7. 若 P, Q 是圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 4 = 0$ 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为_____.

【答案】 2

【解析】将圆的方程配方得 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 1$, 所以圆心为 $(1, -2)$, 半径为 1. 圆上两点距离的最大值是直径, 故 $|PQ|_{\max} = 2$.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 3^n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_n} =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 由 $a_n = 3^n$,

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{a_n} = \frac{3 + 3^2 + \cdots + 3^n}{3^n} = \frac{3(3^n - 1)}{2 \cdot 3^n} = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n}\right)$$

因为 $3^{-n} \rightarrow 0$, 所以所求极限为 $\frac{3}{2}$.

9. 若 $\left(x + \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式的各项系数之和为 729, 则该展开式中常数项的值为_____.

【答案】 160

【解析】 二项式各项系数之和等于令 $x = 1$ 时的值, 因此 $3^n = 729 = 3^6$, 从而 $n = 6$. 通项为 $C_6^k x^{6-k} \left(\frac{2}{x}\right)^k = C_6^k 2^k x^{6-2k}$. 常数项要求 $6 - 2k = 0$, 故 $k = 3$, 常数项的值为 $C_6^3 2^3 = 20 \times 8 = 160$.

10. 设椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在该椭圆上, 则使得 $\triangle F_1 F_2 P$ 是等腰三角形的点 P 的个数是_____.

【答案】 6

【解析】 椭圆的长半轴平方为 2, 短半轴平方为 1, 所以焦距参数满足 $c^2 = 2 - 1 = 1$, 即 $F_1 = (-1, 0), F_2 = (1, 0)$, 且 $|F_1 F_2| = 2$.

若 $PF_1 = PF_2$, 则 P 在 y 轴上, 椭圆与 y 轴交于 $(0, 1), (0, -1)$, 有 2 个点.

若 $PF_1 = 2$, 设 $P = (x, y)$, 由椭圆方程得 $y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$, 于是 $(x + 1)^2 + y^2 = 4$, 即 $x^2 + 4x - 4 = 0$. 在 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 内只有 $x = -2 + 2\sqrt{2}$, 对应 $y = \pm\sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}$, 有 2 个点.

若 $PF_2 = 2$, 则 $(x - 1)^2 + y^2 = 4$. 代入 $y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$ 得 $x^2 - 4x - 4 = 0$, 其根为 $x = 2 \pm 2\sqrt{2}$. 只有 $x = 2 - 2\sqrt{2} \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 合法, 对应 $y = \pm\sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}$, 有 2 个点. 三种情形互不重复, 所以共有 $2 + 2 + 2 = 6$ 个点.

11. 设 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 为 1, 2, 3, 4, 5, 6 的一个排列, 则满足 $|a_1 - a_2| + |a_3 - a_4| + |a_5 - a_6| = 3$ 的不同排列的个数为_____.

【答案】 48

【解析】 三个绝对值均为正整数且和为 3, 所以必须分别等于 1. 因而六个数只能配成 (1, 2)、(3, 4)、(5, 6) 这三个数对; 这是因为差为 1 的三个不相交数对的唯一完全配对就是上述配对.

将这三个数对安排到 $(a_1, a_2), (a_3, a_4), (a_5, a_6)$ 的位置有 $3!$ 种, 每个数对内部交换次序有 2^3 种. 所以不同排列的个数为 $3! \times 2^3 = 48$.

12. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 若函数 $f(x) = x + \frac{a}{x} + b$ 在区间 $(1, 2)$ 上有两个不同的零点, 则 $f(1)$ 的取值范围为_____.

【答案】 (0, 1)

【解析】因为两个零点都在 (1, 2) 内, 设它们为 r_1, r_2 , 且 $1 < r_1 < r_2 < 2$. 由于 $x \in (1, 2)$ 时可以乘以 x , 方程 $f(x) = 0$ 等价于 $x^2 + bx + a = 0$, 所以 $x^2 + bx + a = (x - r_1)(x - r_2)$. 因此

$$f(1) = 1 + a + b = (1 - r_1)(1 - r_2) = (r_1 - 1)(r_2 - 1)$$

令 $u = r_1 - 1, v = r_2 - 1$, 则 $0 < u < v < 1$, 故 $0 < uv < 1$. 反之, 任取 $0 < t < 1$, 取 $u = \frac{2t}{1+t}, v = \frac{1+t}{2}$, 则 $0 < u < v < 1$ 且 $uv = t$. 通过 $r_1 = 1 + u, r_2 = 1 + v$ 可构造出两个不同的零点, 所以取值范围为 (0, 1).

二、单选题

13. 函数 $f(x) = (x - 1)^2$ 的单调递增区间是 ().

- A. $[0, +\infty)$ B. $[1, +\infty)$ C. $(-\infty, 0]$ D. $(-\infty, 1]$

【答案】 B

【解析】函数图象为开口向上的抛物线, 顶点为 (1, 0). 当 $x \leq 1$ 时, 函数递减; 当 $x \geq 1$ 时, 函数递增. 因此单调递增区间是 $[1, +\infty)$, 故选 B.

14. 设 $a \in \mathbf{R}$, “ $a > 0$ ” 是 “ $\frac{1}{a} > 0$ ” 的 () 条件.

- A. 充分非必要 B. 必要非充分
C. 充分 D. 既非充分也非必要

【答案】 C

【解析】若 $a > 0$, 则 $a \neq 0$, 且正数的倒数仍为正数, 所以 $\frac{1}{a} > 0$. 反过来, 若 $\frac{1}{a} > 0$, 则 $a \neq 0$, 并且 a 与其倒数同号, 从而 $a > 0$. 两个条件可以互相推出, 故为充要条件, 选 C.

15. 过正方体中心的平面截正方体所得的截面中, 不可能的图形是 ().

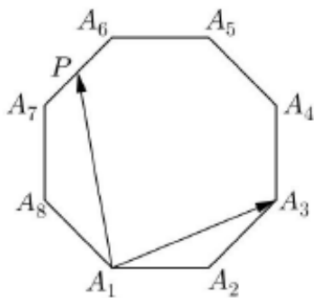
- A. 三角形 B. 长方形
C. 对角线不相等的菱形 D. 六边形

【答案】 A

【解析】把正方体中心作为原点, 正方体写成 $[-1, 1]^3$. 过原点的截面关于原点中心对称, 因此截面多边形的顶点成对出现, 边数必须为偶数, 不可能是三角形. 例如平面 $z = 0$ 截得正方形, 正方形是长方形; 平面 $x + y + 3z = 0$ 的截面顶点为 $(1, 1, -\frac{2}{3})$ 、 $(1, -1, 0)$ 、 $(-1, -1, \frac{2}{3})$ 、 $(-1, 1, 0)$, 相邻边长均为 $\frac{2\sqrt{10}}{3}$, 而两条对角线长分别为 $\frac{2\sqrt{22}}{3}$ 、 $2\sqrt{2}$, 所以它是对角线不相等的菱形; 平面 $x + y + z = 0$ 截得六边形. 所以不可能的图形是三角形, 选 A.

16. 如图, 正八边形 $A_1A_2 \cdots A_8$ 的边长为 2, 若 P 为该正八边形边上的动点, 则 $\overrightarrow{A_1A_3} \cdot \overrightarrow{A_1P}$ 的取值范围为 ().

- A. $[0, 8 + 6\sqrt{2}]$ B. $[-2\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$
C. $[-8 - 6\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$ D. $[-8 - 6\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$



第 16 题图

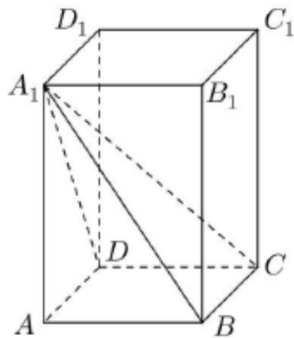
【答案】B

【解析】取 A_1 为原点, 令 A_1A_2 沿 x 轴正方向, 边长为 2. 依次取正八边形各边方向相差 45° , 则 $A_1 = (0, 0)$, $A_2 = (2, 0)$, $A_3 = (2 + \sqrt{2}, \sqrt{2})$ 且 $\overrightarrow{A_1A_3} = (2 + \sqrt{2}, \sqrt{2})$. 各顶点坐标可依次写为 $A_4 = (2 + \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$, $A_5 = (2, 2 + 2\sqrt{2})$, $A_6 = (0, 2 + 2\sqrt{2})$, $A_7 = (-\sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$, $A_8 = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 令 $L(P) = \overrightarrow{A_1A_3} \cdot \overrightarrow{A_1P}$. 线性函数在正八边形边界上的最大、最小值出现在顶点. 逐点计算得 $L(A_1) = L(A_7) = 0$, $L(A_2) = L(A_6) = 4 + 2\sqrt{2}$, $L(A_3) = L(A_5) = 8 + 4\sqrt{2}$, $L(A_4) = 8 + 6\sqrt{2}$, $L(A_8) = -2\sqrt{2}$. 所以取值范围为 $[-2\sqrt{2}, 8 + 6\sqrt{2}]$, 故选 B.

三、解答题

17. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2$, $AA_1 = 3$.

- (1) 求四棱锥 $A_1 - ABCD$ 的体积;
- (2) 求异面直线 A_1C 与 DD_1 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 面积为 4, 且四棱锥的高为 $AA_1 = 3$. 所以体积为 $\frac{1}{3} \times 4 \times 3 = 4$.

(2) 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (2, 2, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $A_1 = (0, 0, 3)$, $D_1 = (0, 2, 3)$. 直线 A_1C 与 DD_1 的方向向量可取 $\mathbf{u} = (2, 2, -3)$, $\mathbf{v} = (0, 0, 3)$. 令两异面直线所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{9}{3\sqrt{17}} = \frac{3}{\sqrt{17}}$. 因而 $\tan \theta = \frac{\sqrt{1 - 9/17}}{3/\sqrt{17}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 所以 $\theta = \arctan \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

18. 设 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \frac{2^x + a}{2^x + 1}$.

(1) 求 a 的值, 使得 $f(x)$ 为奇函数;

(2) 若 $f(x) < \frac{a+2}{2}$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 令 $t = 2^x > 0$, 则 $f(x) = \frac{t+a}{t+1}$, 而 $f(-x) = \frac{1+at}{t+1}$. 要使 $f(-x) = -f(x)$ 对任意 $t > 0$ 成立, 必须有 $1+at = -t-a$, 即 $(a+1)(t+1) = 0$. 因为 $t+1 > 0$, 所以 $a = -1$.

(2) 仍令 $t = 2^x > 0$. 不等式等价于

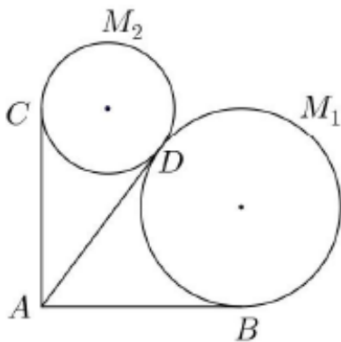
$$\frac{a+2}{2} - \frac{t+a}{t+1} = \frac{at+2-a}{2(t+1)} > 0$$

因分母为正, 只需 $at+2-a > 0$ 对任意 $t > 0$ 成立. 若 $a < 0$, 当 t 足够大时 $at+2-a < 0$, 不合题意; 若 $a = 0$, 该式恒为 $2 > 0$. 若 $a > 0$, 当 $a \leq 2$ 时 $at+2-a > 2-a \geq 0$, 且因 $t > 0$ 实际为正; 当 $a > 2$ 时, 取足够小的正数 $t < \frac{a-2}{a}$, 便有 $at+2-a < 0$. 因此 $a \in [0, 2]$.

19. 某景区欲建造两条圆形观景步道 M_1, M_2 (宽度忽略不计), 如图, 已知 $AB \perp AC$, $AB = AC = AD = 60$ (单位: 米), 要求圆 M_1 与 AB, AD 分别相切于点 B, D , 圆 M_2 与 AC, AD 分别相切于点 C, D .

(1) 若 $\angle BAD = 60^\circ$, 求圆 M_1, M_2 的半径 (结果精确到 0.1 米);

(2) 若步道 M_1, M_2 的每米造价分别为 0.8 千元和 0.9 千元, 如何设计圆 M_1, M_2 的大小, 使总造价最低? 最低总造价是多少? (结果精确到 0.1 千元).



第 19 题图

【解析】(1) 设 $\angle BAD = \theta$. 圆与两条相交直线相切时, 圆心在角平分线上; 连接圆心与切点, 得到以半径为直角边、以 60 为邻直角边的直角三角形, 所以 $r = 60 \tan \frac{\theta}{2}$. 当 $\theta = 60^\circ$ 时, $r_1 = 60 \tan 30^\circ = 20\sqrt{3} \approx 34.6$ 米. 又因为 $AB \perp AC$, 有 $\angle CAD = 30^\circ$, 故 $r_2 = 60 \tan 15^\circ = 60(2 - \sqrt{3}) \approx 16.1$ 米.

(2) 因为射线 AD 位于互相垂直的射线 AB, AC 之间, 所以 $0 < \theta < 90^\circ$. 设 $u = \tan \frac{\theta}{2}$, 则 $0 < u < 1$, 并且 $r_1 = 60u, r_2 = 60 \tan \left(45^\circ - \frac{\theta}{2} \right) = 60 \frac{1-u}{1+u}$. 两条圆形步道的总造价为

$$C(u) = 2\pi(0.8r_1 + 0.9r_2) = 120\pi \left(0.8u + 0.9 \frac{1-u}{1+u} \right)$$

令 $g(u) = 0.8u + 0.9\frac{1-u}{1+u}$, 则 $g'(u) = 0.8 - \frac{1.8}{(1+u)^2}$. 令 $g'(u) = 0$, 得 $(1+u)^2 = \frac{9}{4}$, 因 $u > 0$, 所以 $u = \frac{1}{2}$. 且 $g'(u) < 0$ (当 $0 < u < \frac{1}{2}$), $g'(u) > 0$ (当 $\frac{1}{2} < u < 1$), 故此时总造价最低.

此时 $r_1 = 60u = 30$ 米, $r_2 = 60\frac{1-u}{1+u} = 20$ 米, 最低总造价为 $2\pi(0.8 \times 30 + 0.9 \times 20) = 84\pi \approx 263.9$ 千元.

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$, 直线 $l: y = kx + m (km \neq 0)$, l 与 Γ 交于 P, Q 两点, P' 为 P 关于 y 轴的对称点, 直线 $P'Q$ 与 y 轴交于点 $N(0, n)$.

(1) 若点 $(2, 0)$ 是 Γ 的一个焦点, 求 Γ 的渐近线方程;

(2) 若 $b = 1$, 点 P 的坐标为 $(-1, 0)$, 且 $\overrightarrow{NP'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{P'Q}$, 求 k 的值;

(3) 若 $m = 2$, 求 n 关于 b 的表达式.

【解析】(1) 双曲线的实半轴为 $a = 1$, 焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 1 + b^2$. 因为焦点 $(2, 0)$ 在 x 轴上, 所以 $c = 2$, 从而 $b^2 = 3$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$.

(2) 当 $b = 1$ 且 $P = (-1, 0)$ 时, $P' = (1, 0)$. 设 $Q = (x, y)$, 由向量条件 $\overrightarrow{NP'} = \frac{3}{2}\overrightarrow{P'Q}$, 得 $N = P' - \frac{3}{2}(Q - P')$. 因为 N 在 y 轴上, 比较横坐标得 $0 = 1 - \frac{3}{2}(x - 1)$, 所以 $x = \frac{5}{3}$. 又 Q 在 $x^2 - y^2 = 1$ 上, 故 $y = \pm\frac{4}{3}$. 直线 PQ 的斜率为 $k = \frac{y - 0}{\frac{5}{3} - (-1)} = \pm\frac{1}{2}$.

(3) 设 $P = (p, kp + 2)$, $Q = (q, kq + 2)$. 将直线 $y = kx + 2$ 代入双曲线, 得 $(b^2 - k^2)x^2 - 4kx - (b^2 + 4) = 0$. 因此由韦达定理, $p + q = \frac{4k}{b^2 - k^2}$, $pq = -\frac{b^2 + 4}{b^2 - k^2}$.

$P' = (-p, kp + 2)$, 所以直线 $P'Q$ 在 y 轴上的截距为

$$n = kp + 2 + \frac{k(q - p)}{p + q}p = 2 + \frac{2kpq}{p + q} = 2 - \frac{b^2 + 4}{2} = -\frac{b^2}{2}$$

故 $n = -\frac{b^2}{2}$.

21. 已知函数 $f(x) = \log_2 \frac{1+x}{1-x}$.

(1) 解方程 $f(x) = 1$;

(2) 设 $x \in (-1, 1)$, $a \in (1, +\infty)$, 证明: $\frac{ax-1}{a-x} \in (-1, 1)$, 且 $f\left(\frac{ax-1}{a-x}\right) - f(x) = -f\left(\frac{1}{a}\right)$;

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 中, $x_1 \in (-1, 1)$, $x_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{3x_n - 1}{3 - x_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求 x_1 的取值范围, 使得 $x_3 \geq x_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立.

【解析】(1) 函数有定义的条件为 $-1 < x < 1$. 方程 $f(x) = 1$ 等价于 $\frac{1+x}{1-x} = 2$, 所以 $1+x = 2-2x$, 解得 $x = \frac{1}{3}$, 它满足定义域条件.

(2) 记 $y = \frac{ax-1}{a-x}$. 因为 $a > 1, -1 < x < 1$, 所以 $a-x > 0$. 又 $1+y = \frac{(a-1)(1+x)}{a-x} > 0$,
 $1-y = \frac{(a+1)(1-x)}{a-x} > 0$ 故 $-1 < y < 1$. 进一步有

$$\frac{1+y}{1-y} = \frac{a-1}{a+1} \cdot \frac{1+x}{1-x}$$

取以 2 为底的对数, 得 $f(y) = f(x) + \log_2 \frac{a-1}{a+1}$. 而 $f\left(\frac{1}{a}\right) = \log_2 \frac{a+1}{a-1}$, 所以 $f\left(\frac{ax-1}{a-x}\right) - f(x) = -f\left(\frac{1}{a}\right)$.

(3) 记 $T(x) = \frac{3x-1}{3-x}$, 由上一问知 T 将 $(-1, 1)$ 映射到自身, 且 $f(T(x)) = f(x) - f\left(\frac{1}{3}\right) = f(x) - 1$. 另外, 直接由定义可得 $f(-u) = -f(u) (-1 < u < 1)$. 又 $f'(x) = \frac{2}{(1-x^2)\ln 2} > 0$, $(-1 < x < 1)$ 所以 f 在 $(-1, 1)$ 上严格递增. 令 $y_n = f(x_n)$, 递推式化为

$$y_{n+1} = \begin{cases} y_n - 1, & n \text{ 为奇数,} \\ 1 - y_n, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

设 $y_1 = t$, 依次得到 $y_2 = t - 1, y_3 = 2 - t, y_4 = 1 - t, y_5 = t$, 故之后以四项为周期. 由于 f 严格递增, 题设条件等价于 $y_3 \geq y_n$ 对任意 n 成立. 在四个值中, $y_3 \geq y_4$ 恒成立, $y_3 \geq y_2$ 等价于 $t \leq \frac{3}{2}$, 而 $y_3 \geq y_1$ 等价于 $t \leq 1$, 后者更严格, 因此只需 $t \leq 1$. 又 $f\left(\frac{1}{3}\right) = 1$, 故 $t \leq 1$ 等价于 $x_1 \leq \frac{1}{3}$. 联合 $x_1 \in (-1, 1)$, 得到 $x_1 \in \left(-1, \frac{1}{3}\right]$.

2017 年江苏卷

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 3\}$. 若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的值为_____.

【答案】 1

【解析】因为 $A \cap B = \{1\}$, 所以 1 必须是集合 B 的元素. 由 $B = \{a, a^2 + 3\}$, 可分两种可能:

$$a = 1 \quad \text{或} \quad a^2 + 3 = 1$$

第二种可能给出 $a^2 = -2$, 在实数范围内无解, 因此只能有 $a = 1$. 此时 $B = \{1, 4\}$, $A \cap B = \{1, 2\} \cap \{1, 4\} = \{1\}$ 满足题设条件, 故填 1.

2. 已知复数 $z = (1 + i)(1 + 2i)$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的模是_____.

【答案】 $\sqrt{10}$

【解析】由复数乘法及 $i^2 = -1$,

$$z = (1 + i)(1 + 2i) = 1 + 2i + i + 2i^2 = -1 + 3i$$

因此 z 的实部为 -1 , 虚部为 3 . 对于复数 $u + vi$, 其模为 $\sqrt{u^2 + v^2}$, 故

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

3. 某工厂生产甲, 乙, 丙, 丁四种不同型号的产品, 产量分别为 200, 400, 300, 100 件. 为检验产品的质量, 现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取 60 件进行检验, 则应从丙种型号的产品中抽取_____件.

【答案】 18

【解析】四种型号产品的总产量为

$$200 + 400 + 300 + 100 = 1000$$

件. 分层抽样要求各层采用相同的抽样比, 因此抽样比为

$$\frac{60}{1000} = \frac{3}{50}$$

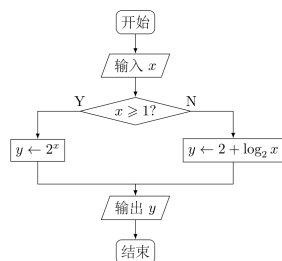
丙种型号有 300 件, 所以应抽取

$$300 \times \frac{3}{50} = 18$$

件, 故填 18.

4. 如图是一个算法流程图: 若输入 x 的值为 $\frac{1}{16}$, 则输出 y 的值是_____.

【答案】 -2



第 4 题图

【解析】输入 $x = \frac{1}{16} < 1$, 所以判断框中的条件 $x \geq 1$ 不成立, 流程沿否定分支进入 $y = 2 + \log_2 x$. 又因为 $\frac{1}{16} = 2^{-4}$, $\log_2 \frac{1}{16} = -4$ 所以

$$y = 2 + \log_2 \frac{1}{16} = 2 - 4 = -2$$

5. 若 $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{6}$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

【答案】 $\frac{7}{5}$

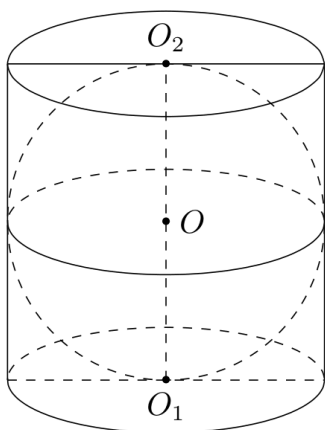
【解析】设 $t = \tan \alpha$. 由于题设中的 $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$ 有意义, 且题目要求的 $\tan \alpha$ 也有意义, 差角公式的分母不为零. 于是

$$\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha - \tan \frac{\pi}{4}}{1 + \tan \alpha} = \frac{t - 1}{1 + t} = \frac{1}{6}$$

交叉相乘得 $6t - 6 = 1 + t$, 即 $5t = 7$, 所以

$$\tan \alpha = t = \frac{7}{5}$$

6. 如图, 在圆柱 O_1O_2 内有一个球 O , 该球与圆柱的上, 下底面及母线均相切, 记圆柱 O_1O_2 的体积为 V_1 , 球 O 的体积为 V_2 , 则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是_____.



第 6 题图

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设球的半径为 $r > 0$. 球与圆柱的上、下底面分别相切, 故圆柱的高为 $2r$. 在过圆柱轴线的截面内, 球与圆柱的母线相切, 故圆柱底面圆的半径也为 r . 因而 $V_1 = \pi r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3$, $V_2 = \frac{4}{3}\pi r^3$. 消去 r 后

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{2\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{3}{2}$$

故填 $\frac{3}{2}$.

7. 记函数 $f(x) = \sqrt{6+x-x^2}$ 的定义域为 D . 在区间 $[-4, 5]$ 上随机取一个数 x , 则 $x \in D$ 的概率是_____.

【答案】 $\frac{5}{9}$

【解析】要使根式有意义, 必须有 $6+x-x^2 \geq 0$, 即

$$(x+2)(x-3) \leq 0$$

因此 $D = [-2, 3]$. 在 $[-4, 5]$ 上等可能取数时, 事件 $x \in D$ 对应区间长度为 5, 样本区间长度为 9, 故所求概率为

$$\frac{3 - (-2)}{5 - (-4)} = \frac{5}{9}$$

8. 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的右准线与它的两条渐近线分别交于点 P , Q , 其焦点是 F_1, F_2 , 则四边形 F_1PF_2Q 的面积是_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】将双曲线与标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 对照, 得 $a^2 = 3, b^2 = 1$. 因而

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$$

右准线为 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{3}{2}$, 两条渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{x}{\sqrt{3}}$. 所以 $P = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $Q = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

双曲线的两个焦点为 $F_1 = (-2, 0)$, $F_2 = (2, 0)$. 四边形 F_1PF_2Q 的两条对角线 F_1F_2 与 PQ 分别水平、竖直, 互相垂直, 且 $|F_1F_2| = 4$, $|PQ| = \sqrt{3}$. 所以其面积为

$$\frac{1}{2}|F_1F_2||PQ| = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

9. 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数, 其前 n 项和为 S_n , 已知 $S_3 = \frac{7}{4}$, $S_6 = \frac{63}{4}$, 则 $a_8 =$ _____.

【答案】 32

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 前六项可分成前后三项, 后三项分别是前三项的 q^3 倍, 因此

$$S_6 = S_3 + q^3 S_3 = S_3(1 + q^3)$$

由 $S_3 = \frac{7}{4} \neq 0$ 及 $S_6 = \frac{63}{4}$, 得 $1 + q^3 = \frac{S_6}{S_3} = 9, q^3 = 8$. 因为 q 为实数, 所以 $q = 2$. 再由

$$S_3 = a_1(1 + q + q^2) = a_1(1 + 2 + 4) = 7a_1 = \frac{7}{4}$$

得 $a_1 = \frac{1}{4}$. 因此

$$a_8 = a_1 q^7 = \frac{1}{4} \cdot 2^7 = 32$$

10. 某公司一年购买某种货物 600 吨, 每次购买 x 吨, 运费为 6 万元/次, 一年的总存储费用为 $4x$ 万元. 要使一年的总运费与总存储费用之和最小, 则 x 的值是_____.

【答案】 30

【解析】 每次购买 x 吨, 全年购买 600 吨, 故购买次数为 $\frac{600}{x}$, 并且 $x > 0$. 一年的总运费与总存储费用之和为

$$T(x) = 6 \cdot \frac{600}{x} + 4x = \frac{3600}{x} + 4x$$

由基本不等式, 两个加数均为正, 故

$$T(x) \geq 2\sqrt{\frac{3600}{x} \cdot 4x} = 240$$

等号成立当且仅当

$$\frac{3600}{x} = 4x, \quad \text{即} \quad x^2 = 900$$

结合 $x > 0$, 得 $x = 30$, 此时总费用达到下界, 所以所求为 30.

11. 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x + e^x - \frac{1}{e^x}$, 其中 e 是自然对数的底数. 若 $f(a-1) + f(2a^2) \leq 0$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$

【解析】 函数 $x^3 - 2x$ 与 $e^x - e^{-x}$ 都是奇函数, 因此 f 是奇函数. 求导得

$$f'(x) = 3x^2 - 2 + e^x + e^{-x} = 3x^2 + (e^{x/2} - e^{-x/2})^2 \geq 0$$

等号只在 $x = 0$ 时成立. 任意非退化区间上 f' 不恒为零, 所以 f 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增.

由奇性有

$$-f(a-1) = f(1-a)$$

因此原不等式等价于

$$f(2a^2) \leq -f(a-1) = f(1-a)$$

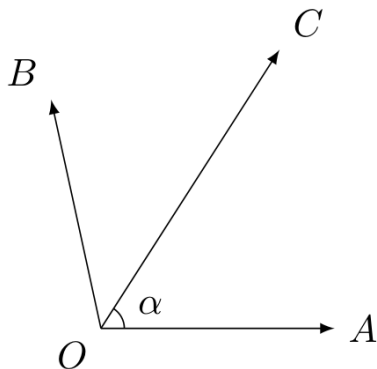
再由 f 严格递增, 得到

$$2a^2 \leq 1-a, \quad \text{即} \quad 2a^2 + a - 1 \leq 0$$

因式分解为 $(2a-1)(a+1) \leq 0$, 故

$$a \in \left[-1, \frac{1}{2}\right]$$

12. 如图, 在同一个平面内, 向量 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 的模分别为 1, 1, $\sqrt{2}$, $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 α , 且 $\tan \alpha = 7$, $\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 45° . 若 $\overrightarrow{OC} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB}$ ($m, n \in \mathbf{R}$), 则 $m + n =$ _____.



第 12 题图

【答案】 3

【解析】由 $\tan \alpha = 7$ 且 α 为夹角, 得 $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{1}{5\sqrt{2}}$, $\sin \alpha = \frac{7}{\sqrt{50}} = \frac{7}{5\sqrt{2}}$.

图中 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ 分居 $\overrightarrow{OC}$ 两侧, 且 $\angle BOC = 45^\circ$, 所以 $\angle AOB = \alpha + 45^\circ$. 由于 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ 的模均为 1,

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \cos(\alpha + 45^\circ) = \frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\sqrt{2}} = -\frac{3}{5}$$

又因为 $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{2}$, 故 $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA} = \sqrt{2} \cos \alpha = \frac{1}{5}$, $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OB} = \sqrt{2} \cos 45^\circ = 1$. 将

$\overrightarrow{OC} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB}$ 分别与 $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ 作数量积, 得 $m - \frac{3}{5}n = \frac{1}{5}$, $-\frac{3}{5}m + n = 1$. 两式分别乘以 5 后相加, 得到 $2m + 2n = 6$, 所以

$$m + n = 3$$

13. 在平面直角坐标系 xOy 中, $A(-12, 0)$, $B(0, 6)$, 点 P 在圆 $O: x^2 + y^2 = 50$ 上. 若 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} \leq 20$, 则点 P 的横坐标的取值范围是_____.

【答案】 $[-5\sqrt{2}, 1]$

【解析】设 $P = (x, y)$. 则

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (-12 - x, -y) \cdot (-x, 6 - y) = x^2 + y^2 + 12x - 6y = 50 + 12x - 6y$$

条件等价于 $12x - 6y \leq -30$, 即 $y \geq 2x + 5$.

由 P 在圆 $x^2 + y^2 = 50$ 上, 必有 $x \geq -\sqrt{50} = -5\sqrt{2}$. 若 $x > 1$, 则 $2x + 5 > 0$, 由 $y \geq 2x + 5$ 可平方得

$$50 - x^2 = y^2 \geq (2x + 5)^2$$

从而 $5x^2 + 20x - 25 \leq 0$, 即 $(x - 1)(x + 5) \leq 0$, 这与 $x > 1$ 矛盾, 所以 $x \leq 1$.

反之, 任取 $x \in [-5\sqrt{2}, 1]$, 取圆的上半圆点 $y = \sqrt{50 - x^2}$. 当 $x \leq -\frac{5}{2}$ 时, $2x + 5 \leq 0 \leq y$; 当 $-\frac{5}{2} < x \leq 1$ 时, $2x + 5 > 0$, 且

$$50 - x^2 - (2x + 5)^2 = 5(x + 5)(1 - x) \geq 0$$

故 $y \geq 2x + 5$. 因而所有 $x \in [-5\sqrt{2}, 1]$ 都能取到, 所求范围为

$$[-5\sqrt{2}, 1]$$

14. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 1 的函数, 在区间 $[0, 1)$ 上, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in D, \\ x, & x \notin D, \end{cases}$ 其中 $D = \left\{x \mid x = \frac{n-1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\right\}$, 则方程 $f(x) - \lg x = 0$ 的解的个数是_____.

【答案】8

【解析】设 $x = k + t$, 其中 $k = [x]$ 为非负整数, $0 \leq t < 1$. 当 $0 < x < 1$ 时, $\lg x < 0$, 而 $f(x) = f(t) \geq 0$, 所以没有解. 当 $x \geq 10$ 时, $\lg x \geq 1$, 而 $0 \leq f(t) < 1$, 也没有解. 因此只需考虑 $k = 1, 2, \dots, 9$.

先看 $t = 0$. 此时 $f(t) = 0$, 方程要求 $\lg k = 0$, 故 $k = 1$, 得到解 $x = 1$.

若 $0 < t < 1$ 且 $t \in D$, 则 $t = 1 - \frac{1}{n} (n \geq 2)$, 所以 t 和 t^2 都是介于 0 与 1 之间的有理数. 无论 $f(t) = t$ 还是 $f(t) = t^2$, 若方程成立, 都有 $k + t = 10^{f(t)}$. 但对任意 $0 < r < 1$ 的有理数 r , 10^r 是无理数, 这与 $k + t$ 为有理数矛盾. 因此所有 $0 < t < 1$ 的解都满足 $t \notin D$, 从而 $f(t) = t$. 这里若 $r = p/q$ 为既约分数, 则 $q \geq 2$; 若 $10^{p/q}$ 为有理数, 其 q 次方的质因数分解中 2 和 5 的指数都应能被 q 整除, 但这两个指数均为 p , 矛盾. 因此上述无理数结论成立.

对每个 $k \geq 1$, 令 $h_k(t) = \lg(k + t) - t$. 因为

$$h'_k(t) = \frac{1}{(k+t)\ln 10} - 1 < 0$$

所以 h_k 严格递减. 当 $k = 1$ 时, $h_1(0) = 0$, 且 h_1 严格递减, 所以除 $t = 0$ 外没有根; 当 $k = 2, 3, \dots, 8$ 时, $h_k(0) = \lg k > 0$, 且 $h_k(1) = \lg(k+1) - 1 < 0$, 由连续性和严格递减性, 每个 k 恰有一个 $t \in (0, 1)$ 使 $h_k(t) = 0$. 这个根不属于 D , 否则与上面的无理数矛盾, 因此它确实是原方程的根, 共得到 7 个解. 当 $k = 9$ 时, $h_9(0) > 0$, $h_9(1) = \lg 10 - 1 = 0$, 严格递减性说明 $0 \leq t < 1$ 内没有根.

综上, 方程共有 $1 + 7 = 8$ 个解.

二、解答题

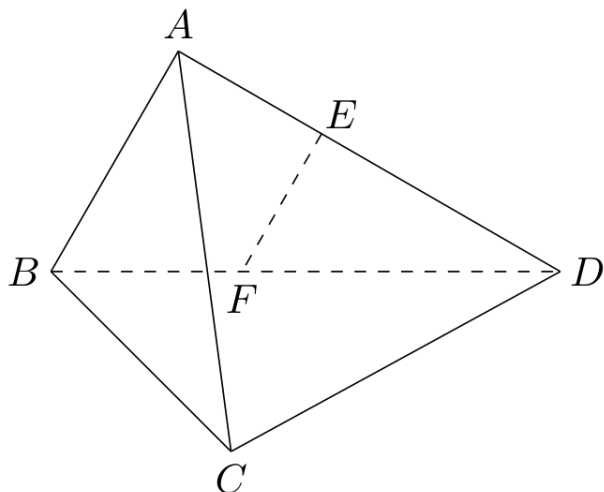
15. 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB \perp AD$, $BC \perp BD$, 平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , 点 E, F (E 与 A, D 不重合) 分别在棱 AD, BD 上, 且 $EF \perp AD$.

求证:

(1) $EF \parallel$ 平面 ABC ;

(2) $AD \perp AC$.

【解析】(1) 直线 EF 在平面 ABD 内, 且 $EF \perp AD$. 又 $AB \perp AD$, 所以平面 ABD 内过点 E 的 AD 垂线 EF 与 AB 平行, 即 $EF \parallel AB$. 两平面 ABD 与 ABC 的交线为 AB , 而 E 在 AD 上且 $E \neq A$, 故 EF 不在平面 ABC 内. 因此由线面平行的判定定理, $EF \parallel$ 平面 ABC .



第 15 题图

(2) 平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , 两平面的交线为 BD . 直线 BC 在平面 BCD 内且 $BC \perp BD$, 所以由面面垂直的性质, $BC \perp$ 平面 ABD . 由于 AD 在平面 ABD 内, 得到 $BC \perp AD$. 又已知 $AB \perp AD$, 而 AB, BC 是平面 ABC 内相交的两条直线, 故 $AD \perp$ 平面 ABC . 最后 $AC \subset$ 平面 ABC , 所以 $AD \perp AC$.

16. 已知向量 $\mathbf{a} = (\cos x, \sin x)$, $\mathbf{b} = (3, -\sqrt{3})$, $x \in [0, \pi]$.

(1) 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 求 x 的值;

(2) 记 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值以及对应的 x 的值.

【解析】(1) 由 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 得

$$\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ 3 & -\sqrt{3} \end{vmatrix} = 0$$

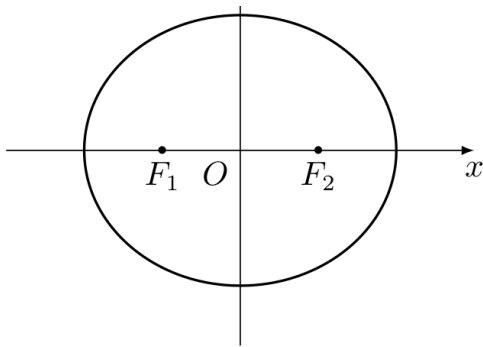
即 $\sqrt{3} \cos x + 3 \sin x = 0$. 因为 $x \in [0, \pi]$, 所以 x 在第二象限, 且 $\tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 故 $x = \frac{5\pi}{6}$.

(2) $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 \cos x - \sqrt{3} \sin x = 2\sqrt{3} \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$. 当 $x \in [0, \pi]$ 时, $x + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right]$. 因此最大值在 $x = 0$ 处取得, 为 $f(0) = 3$; 最小值在 $x = \frac{5\pi}{6}$ 处取得, 为 $f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -2\sqrt{3}$.

17. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$, 两准线之间的距离为 8. 点 P 在椭圆 E 上, 且位于第一象限, 过点 F_1 作直线 PF_1 的垂线 l_1 , 过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线 l_2 .

(1) 求椭圆 E 的标准方程;

(2) 若直线 l_1, l_2 的交点 Q 在椭圆 E 上, 求点 P 的坐标.



第 17 题图

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由离心率 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 得右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c} = 2a$, 所以两准线之间的距离为 $4a = 8$, 从而 $a = 2, c = 1$. 因此 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 由 $a = 2, c = 1$, 得 $F_1 = (-1, 0), F_2 = (1, 0)$. 设 $P = (x, y)$, 则 $x > 0, y > 0$, 且 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. 设 $Q = (u, v)$. 因为 $l_1 \perp PF_1, l_2 \perp PF_2$, 所以 $(u+1)(x+1) + vy = 0$, $(u-1)(x-1) + vy = 0$. 两式相减得 $u = -x$, 代入第一式得 $v = \frac{x^2 - 1}{y}$. 又因为 Q 在椭圆上, 所以

$$\frac{x^2}{4} + \frac{(1-x^2)^2}{3y^2} = 1$$

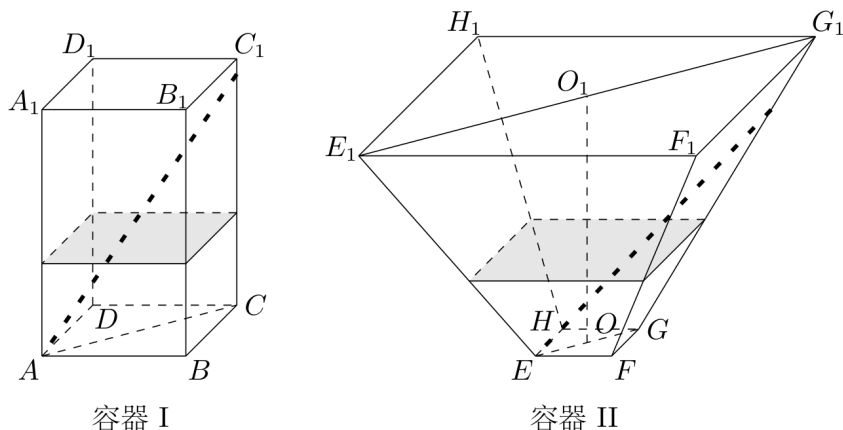
由 $y^2 = 3\left(1 - \frac{x^2}{4}\right)$, 化简得 $\frac{x^2}{4} + \frac{4(1-x^2)^2}{9(4-x^2)} = 1, 7x^4 + 40x^2 - 128 = 0$. 令 $t = x^2$, 则 $7t^2 + 40t - 128 = 0$, 解得 $t = \frac{16}{7}$ 或 $t = -8$. 因为 $x > 0$, 所以 $x = \frac{4\sqrt{7}}{7}$, 再由椭圆方程得 $y = \frac{3\sqrt{7}}{7}$. 故 P 的坐标为 $\left(\frac{4\sqrt{7}}{7}, \frac{3\sqrt{7}}{7}\right)$.

18. 如图, 水平放置的正四棱柱形玻璃容器 I 和正四棱台形玻璃容器 II 的高均为 32 cm, 容器 I 的底面对角线 AC 的长为 $10\sqrt{7}$ cm, 容器 II 的两底面对角线 EG, E_1G_1 的长分别为 14 cm 和 62 cm. 分别在容器 I 和容器 II 中注入水, 水深均为 12 cm. 现有一根玻璃棒 l , 其长度为 40 cm. (容器厚度, 玻璃棒粗细均忽略不计)

- (1) 将 l 放在容器 I 中, l 的一端置于点 A 处, 另一端置于侧棱 CC_1 上, 求 l 没入水中部分的长度;
- (2) 将 l 放在容器 II 中, l 的一端置于点 E 处, 另一端置于侧棱 GG_1 上, 求 l 没入水中部分的长度.

【解析】(1) 设玻璃棒的另一端在侧棱 CC_1 上, 且该端到容器 I 底面的距离为 h . 由于容器 I 为直棱柱, 玻璃棒的水平投影长度为底面对角线 $AC = 10\sqrt{7}$ cm, 所以

$$(10\sqrt{7})^2 + h^2 = 40^2$$



第 18 题图

解得 $h = 30$ cm. 玻璃棒从底面上的点 A 出发, 水面高度为 12 cm, 因此没入水中的长度为

$$40 \cdot \frac{12}{30} = 16 \text{ cm}$$

(2) 设玻璃棒的另一端在侧棱 GG_1 上, 设该端的高度为 $32t$ cm, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 正四棱台的底面和顶面中心重合, 且对应顶点的连线为侧棱, 所以从底面顶点 G 到该端点的水平位移沿对角线方向. 底面对角线的一半为 7 cm, 顶面对角线的一半为 31 cm, 故点 E 到该端点的水平距离为

$$7 + (7 + 24t) = 14 + 24t \text{ cm}$$

由玻璃棒长度为 40 cm, 得

$$(14 + 24t)^2 + (32t)^2 = 40^2$$

即 $400t^2 + 168t - 351 = 0$. 因为 $0 \leq t \leq 1$, 解得 $t = \frac{3}{4}$, 所以玻璃棒另一端的高度为 24 cm. 水面高度为 12 cm, 玻璃棒为直线段, 长度与竖直方向的高度成正比, 故没入水中的长度为

$$40 \cdot \frac{12}{24} = 20 \text{ cm}$$

19. 对于给定的正整数 k , 若数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n-k} + a_{n-k+1} + \cdots + a_{n-1} + a_{n+1} + \cdots + a_{n+k-1} + a_{n+k} = 2ka_n$, 对任意正整数 n ($n > k$) 总成立, 则称数列 $\{a_n\}$ 是“ $P(k)$ 数列”.

(1) 证明: 等差数列 $\{a_n\}$ 是“ $P(3)$ 数列”;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 既是“ $P(2)$ 数列”, 又是“ $P(3)$ 数列”, 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则对 $j = 1, 2, 3$, 都有 $a_{n-j} + a_{n+j} = 2a_n$. 因此

$$a_{n-3} + a_{n-2} + a_{n-1} + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} = 6a_n$$

所以 $\{a_n\}$ 是 $P(3)$ 数列.

(2) 对任意 $n > 3$, 将 $P(3)$ 的等式减去 $P(2)$ 的等式, 得

$$a_{n-3} + a_{n+3} = 2a_n$$

令 $u = a_4 - a_1, v = a_5 - a_2, w = a_6 - a_3$. 由上式递推可得, 对任意非负整数 $q, a_{3q+1} = a_1 + qu, a_{3q+2} = a_2 + qv, a_{3q+3} = a_3 + qw$. 在 $P(2)$ 等式中取 $n = 3q + 3$, 有

$$(a_1 + qu) + (a_2 + qv) + (a_1 + (q+1)u) + (a_2 + (q+1)v) = 4(a_3 + qw)$$

比较一次项系数得 $u + v = 2w$. 取 $n = 3q + 1 (q \geq 1)$, 有

$$(a_2 + (q-1)v) + (a_3 + (q-1)w) + (a_2 + qv) + (a_3 + qw) = 4(a_1 + qu)$$

比较一次项系数得 $v + w = 2u$. 取 $n = 3q + 2 (q \geq 1)$, 有

$$(a_3 + (q-1)w) + (a_1 + qu) + (a_3 + qw) + (a_1 + (q+1)u) = 4(a_2 + qv)$$

比较一次项系数得 $w + u = 2v$. 因而 $u + v = 2w, v + w = 2u, w + u = 2v$. 由前两式相减得 $u = w$, 再由任一式得 $u = v = w$. 记其公共值为 δ . 在 $P(2)$ 等式中取 $n = 5$, 得

$$a_3 + a_4 + a_6 + a_7 = 4a_5$$

代入 $a_4 = a_1 + \delta, a_5 = a_2 + \delta, a_6 = a_3 + \delta, a_7 = a_1 + 2\delta$, 可得 $a_1 + a_3 = 2a_2$. 令 $d = a_2 - a_1$, 则 $a_3 = a_1 + 2d$. 再在 $P(2)$ 等式中取 $n = 3$, 得

$$a_1 + a_2 + a_4 + a_5 = 4a_3$$

代入上述各式可得 $\delta = 3d$. 因而对三个剩余类分别有 $a_{3q+1} = a_1 + 3qd, a_{3q+2} = a_1 + (3q+1)d, a_{3q+3} = a_1 + (3q+2)d$. 这正说明 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 所以 $\{a_n\}$ 是等差数列.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1 (a > 0, b \in \mathbf{R})$ 有极值, 且导函数 $f'(x)$ 的极值点是 $f(x)$ 的零点. (极值点是指函数取极值时对应的自变量的值)

(1) 求 b 关于 a 的函数关系式, 并写出定义域;

(2) 证明: $b^2 > 3a$;

(3) 若 $f(x), f'(x)$ 这两个函数的所有极值之和不小于 $-\frac{7}{2}$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 的极值点为 $x = -\frac{a}{3}$. 由该点是 $f(x)$ 的零点, 得

$$0 = f\left(-\frac{a}{3}\right) = -\frac{a^3}{27} + \frac{a^3}{9} - \frac{ab}{3} + 1 = \frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + 1$$

因为 $a > 0$, 所以

$$b = \frac{2a^3 + 27}{9a} = \frac{2a^2}{9} + \frac{3}{a}$$

又因为三次函数 $f(x)$ 有极值, 所以二次方程 $f'(x) = 0$ 有两个不相等的实根, 即 $a^2 - 3b > 0$.

代入上式得 $a^2 > \frac{2a^2}{3} + \frac{9}{a}$, 从而 $a^3 > 27$. 因此定义域为 $a > 3$.

(2) 由 $a > 3$, 有

$$b^2 - 3a = \left(\frac{2a^2}{9} + \frac{3}{a}\right)^2 - 3a = \frac{(a^3 - 27)(4a^3 - 27)}{81a^2} > 0$$

故 $b^2 > 3a$.

(3) 由

$$f'(x) = 3\left(x + \frac{a}{3}\right)^2 + b - \frac{a^2}{3}$$

知 $f'(x)$ 的极小值为 $b - \frac{a^2}{3}$. 设 $f'(x) = 0$ 的两个根为 r_1, r_2 , 则它们是 $f(x)$ 的两个极值点, 且 $r_1 + r_2 = -\frac{2a}{3}$, $r_1 r_2 = \frac{b}{3}$. 于是

$$\begin{aligned} f(r_1) + f(r_2) &= (r_1 + r_2)^3 - 3r_1 r_2 (r_1 + r_2) + a((r_1 + r_2)^2 - 2r_1 r_2) + b(r_1 + r_2) + 2 \\ &= \frac{4a^3}{27} - \frac{2ab}{3} + 2 = 2f\left(-\frac{a}{3}\right) = 0. \end{aligned}$$

所以两个函数的所有极值之和为 $b - \frac{a^2}{3} = \frac{27 - a^3}{9a}$. 由题意

$$\frac{27 - a^3}{9a} \geq -\frac{7}{2}$$

即 $2a^3 - 63a - 54 \leq 0$. 因为

$$2a^3 - 63a - 54 = (a - 6)(2a^2 + 12a + 9)$$

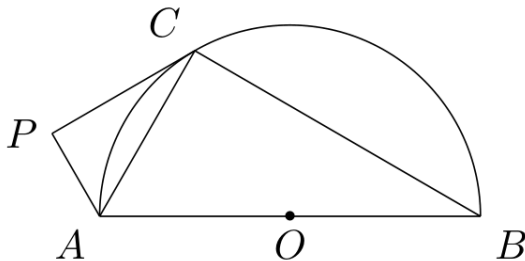
且 $a > 3$ 时 $2a^2 + 12a + 9 > 0$, 所以 $3 < a \leq 6$. 故 a 的取值范围是 $(3, 6]$.

三、附加题

21A. 如图, AB 为半圆 O 的直径, 直线 PC 切半圆 O 于点 C , $AP \perp PC$, P 为垂足. 求证:

(1) $\angle PAC = \angle CAB$;

(2) $AC^2 = AP \cdot AB$.



第 21 题图

【解析】(1) 因为 PC 是半圆在点 C 处的切线, 所以 $OC \perp PC$. 又已知 $AP \perp PC$, 故 $AP \parallel OC$. 在等腰三角形 AOC 中, $OA = OC$, 所以 $\angle OAC = \angle OCA$. 由于 A, O, B 共线, 且射线 AO 与射线 AB 同向, 故 $\angle CAB = \angle OAC$. 又由 $AP \parallel OC$, 得 $\angle PAC = \angle OCA$. 因此 $\angle PAC = \angle CAB$.

(2) 因为 AB 是半圆的直径, 所以 $\angle ACB = 90^\circ$. 又 $AP \perp PC$, 所以 $\angle APC = 90^\circ$. 结合第 (1) 问, 得 $\triangle APC \sim \triangle ACB$. 因而

$$\frac{AP}{AC} = \frac{AC}{AB}$$

即 $AC^2 = AP \cdot AB$.

21B. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 求 AB ;

(2) 若曲线 $C_1: x^2 + 4y^2 = 8$ 在矩阵 AB 对应的变换作用下得到另一曲线 C_2 , 求 C_2 的方程.

【解析】(1)

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 设曲线 C_1 上任意一点 (x, y) 在矩阵 AB 对应的变换下变为 (X, Y) , 则

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = AB \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y \\ x \end{pmatrix}$$

所以 $x = Y$, $y = \frac{X}{2}$. 代入 C_1 的方程得 $Y^2 + 4\left(\frac{X}{2}\right)^2 = 8$, 即 $X^2 + Y^2 = 8$. 因此将坐标字母改回 x, y , 得 $C_2: x^2 + y^2 = 8$.

21C. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = -8 + t, \\ y = \frac{t}{2} \end{cases}$ (t 为参数), 曲线 C

的参数方程为 $\begin{cases} x = 2s^2, \\ y = 2\sqrt{2}s \end{cases}$ (s 为参数). 设 P 为曲线 C 上的动点, 求点 P 到直线 l 的距离的最小值.

【解析】直线 l 的参数方程消去参数 t 得 $x - 2y + 8 = 0$. 设曲线 C 上的点为 $P = (2s^2, 2\sqrt{2}s)$, 则点 P 到直线 l 的距离为

$$d(s) = \frac{|2s^2 - 4\sqrt{2}s + 8|}{\sqrt{5}} = \frac{2((s - \sqrt{2})^2 + 2)}{\sqrt{5}}$$

当且仅当 $s = \sqrt{2}$ 时, 距离取得最小值 $\frac{4}{\sqrt{5}}$. 此时 $P = (4, 4)$, 所以所求最小值为 $\frac{4}{\sqrt{5}}$.

21D. 已知 a, b, c, d 为实数, 且 $a^2 + b^2 = 4$, $c^2 + d^2 = 16$, 证明 $ac + bd \leq 8$.

【解析】由柯西不等式,

$$(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = 4 \cdot 16 = 64$$

于是 $|ac + bd| \leq 8$, 从而必有

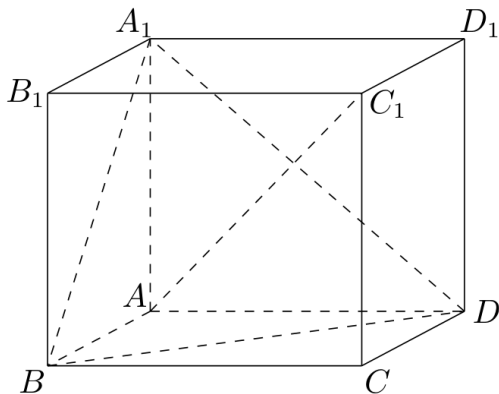
$$ac + bd \leq |ac + bd| \leq 8$$

故 $ac + bd \leq 8$.

22. 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AB = AD = 2$, $AA_1 = \sqrt{3}$, $\angle BAD = 120^\circ$.

(1) 求异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值;

(2) 求二面角 $B-A_1D-A$ 的正弦值.



第 22 题图

【解析】建立空间直角坐标系: 原点取为 A , x 轴沿 AB , y 轴在平面 $ABCD$ 内且垂直于 AB , z 轴沿 AA_1 . 由已知条件, $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $C = (1, \sqrt{3}, 0)$, $A_1 = (0, 0, \sqrt{3})$, $C_1 = (1, \sqrt{3}, \sqrt{3})$. (1) 直线 A_1B 和 AC_1 的方向向量可分别取为 $(2, 0, -\sqrt{3})$ 和 $(1, \sqrt{3}, \sqrt{3})$. 因此它们的数量积为 -1 , 长度均为 $\sqrt{7}$. 异面直线所成角取锐角, 故其余弦值为

$$\frac{|-1|}{\sqrt{7}\sqrt{7}} = \frac{1}{7}$$

(2) 平面 BA_1D 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_1 = (2, 0, -\sqrt{3}) \times (-1, \sqrt{3}, -\sqrt{3}) = (3, 3\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$$

平面 AA_1D 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = (0, 0, -\sqrt{3}) \times (-1, \sqrt{3}, -\sqrt{3}) = (3, \sqrt{3}, 0)$$

设二面角 $B-A_1D-A$ 的大小为 θ , 则

$$|\cos \theta| = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{18}{4\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3}} = \frac{3}{4}$$

$$\text{所以 } \sin \theta = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}.$$

23. 已知一个口袋有 m 个白球, n 个黑球 ($m, n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$), 这些球除颜色外全部相同. 现将口袋中的球随机地逐个取出, 并放入如图所示的编号为 $1, 2, 3, \dots, m+n$ 的抽屉内, 其中第 k 次取出的球放入编号为 k 的抽屉 ($k = 1, 2, 3, \dots, m+n$).

1	2	3	...	$m+n$
---	---	---	-----	-------

(1) 试求编号为 2 的抽屉内放的是黑球的概率 p ;

(2) 随机变量 X 表示最后一个取出的黑球所在抽屉编号的倒数, $E(X)$ 是 X 的数学期望,

$$\text{证明 } E(X) < \frac{n}{(m+n)(n-1)}.$$

【解析】(1) 令 $N = m + n$. 随机逐个取球等价于在 N 个抽屉中等可能地选择 n 个位置放置黑球, 共有 C_N^n 种位置组合. 若编号为 2 的抽屉放黑球, 其余 $n - 1$ 个黑球可从剩下的 $N - 1$ 个位置中任选, 因此

$$p = \frac{C_{N-1}^{n-1}}{C_N^n} = \frac{n}{N} = \frac{n}{m+n}$$

(2) 令 $N = m + n$, 设最后一个黑球所在的抽屉编号为 K , 则 $X = \frac{1}{K}$. 当 $k = n, n+1, \dots, N$ 时, 事件 $K = k$ 等价于第 k 个抽屉放黑球, 且前 $k - 1$ 个抽屉中有其余的 $n - 1$ 个黑球, 因此

$$P(K = k) = \frac{C_{k-1}^{n-1}}{C_N^n}$$

于是

$$E(X) = \frac{1}{C_N^n} \sum_{k=n}^N \frac{C_{k-1}^{n-1}}{k}$$

由于 $n \geq 2$, 对每个 $k \geq n$ 都有 $\frac{1}{k} < \frac{1}{k-1}$, 从而

$$E(X) < \frac{1}{C_N^n} \sum_{k=n}^N \frac{C_{k-1}^{n-1}}{k-1} = \frac{1}{(n-1)C_N^n} \sum_{k=n}^N C_{k-2}^{n-2}$$

由组合数的累加公式,

$$\sum_{k=n}^N C_{k-2}^{n-2} = C_{N-1}^{n-1}$$

因此

$$E(X) < \frac{C_{N-1}^{n-1}}{(n-1)C_N^n} = \frac{n}{N(n-1)} = \frac{n}{(m+n)(n-1)}$$

2017 年浙江卷

一、单选题

1. 已知集合 $P = \{x \mid -1 < x < 1\}$, $Q = \{x \mid 0 < x < 2\}$, 那么 $P \cup Q = (\quad)$

- A. $(-1, 2)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, 0)$ D. $(1, 2)$

【答案】 A

【解析】由并集的定义, $P \cup Q$ 包含两个集合中的所有元素. 区间 $P = (-1, 1)$ 与 $Q = (0, 2)$ 有公共部分, 合并后覆盖从 -1 到 2 之间的所有数, 且两个端点均不取, 因此

$$P \cup Q = (-1, 2)$$

故选 A.

2. 椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的离心率是 $(\quad)$

- A. $\frac{\sqrt{13}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{9}$

【答案】 B

【解析】椭圆的标准方程中 $a^2 = 9$, $b^2 = 4$, 所以 $a = 3$. 由 $c^2 = a^2 - b^2$, 得 $c^2 = 9 - 4 = 5$, 从而 $c = \sqrt{5}$. 因此离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

故选 B.

3. 某几何体的三视图如图所示(单位: cm), 则该几何体的体积(单位: cm^3)是 $(\quad)$

- A. $\frac{\pi}{2} + 1$ B. $\frac{\pi}{2} + 3$ C. $\frac{3\pi}{2} + 1$ D. $\frac{3\pi}{2} + 3$

【答案】 A

【解析】由三视图可知, 该几何体可分为一个底面半径为 1、高为 3 的半圆锥, 以及一个底面为等腰直角三角形、高为 3 的三棱锥. 等腰直角三角形的斜边为 2, 故其面积为 1.

半圆锥的体积为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 1^2 \cdot 3 = \frac{\pi}{2}$$

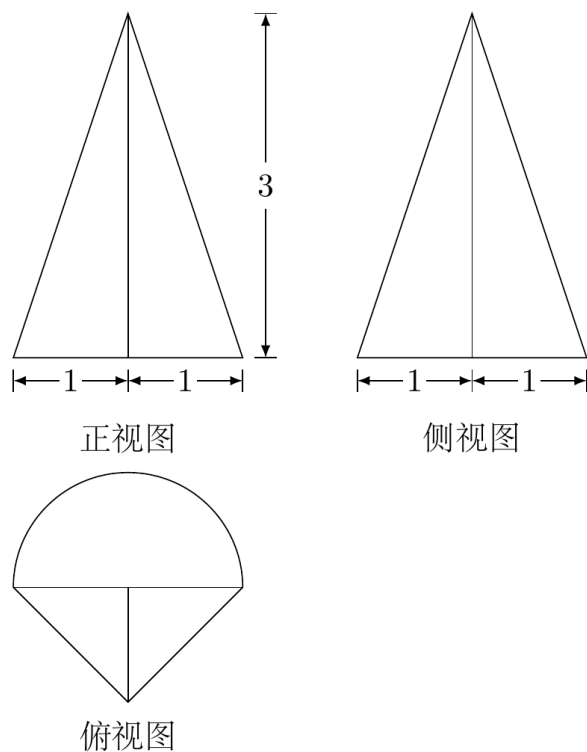
三棱锥的体积为

$$\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 3 = 1$$

所以该几何体的体积为

$$V = \frac{\pi}{2} + 1$$

故选 A.



第 3 题图

4. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x + y - 3 \geq 0, \\ x - 2y \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 的取值范围是 ()

A. $[0, 6]$ B. $[0, 4]$ C. $[6, +\infty)$ D. $[4, +\infty)$

【答案】 D

【解析】约束条件等价于 $x \geq 0, y \geq 3 - x, y \geq \frac{x}{2}$. 两条边界直线 $y = 3 - x$ 与 $y = x/2$ 的交点为 $(2, 1)$. 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 下界为 $y = 3 - x$, 于是

$$z = x + 2y \geq x + 2(3 - x) = 6 - x \geq 4$$

当 $x \geq 2$ 时, 下界为 $y = x/2$, 于是

$$z = x + 2y \geq x + 2 \cdot \frac{x}{2} = 2x \geq 4$$

在 $(2, 1)$ 处取到 $z = 2 + 2 = 4$, 而令 y 无限增大时 z 也无限增大. 因此

$$z \in [4, +\infty)$$

故选 D.

5. 若函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大值是 M , 最小值是 m , 则 $M - m$ ()

A. 与 a 有关, 且与 b 有关B. 与 a 有关, 但与 b 无关C. 与 a 无关, 且与 b 无关D. 与 a 无关, 但与 b 有关

【答案】 B

【解析】令 $g(x) = x^2 + ax$, 则 $f(x) = g(x) + b$. 在区间 $[0, 1]$ 上, 给 g 的所有函数值同时加上 b , 只会使最大值和最小值分别都增加 b , 所以 $M - m$ 与 b 无关.

但 $M - m$ 与 a 有关. 例如 $a = 0$ 时, $g(x) = x^2$, 其在 $[0, 1]$ 上的值域为 $[0, 1]$, 故 $M - m = 1$; 而 $a = -1$ 时, $g(x) = x^2 - x$, 其最小值为 $-1/4$, 最大值为 0 , 故 $M - m = 1/4$. 因此 $M - m$ 与 a 有关、与 b 无关.

6. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n , 则“ $d > 0$ ”是“ $S_4 + S_6 > 2S_5$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】 等差数列的前 n 项和为

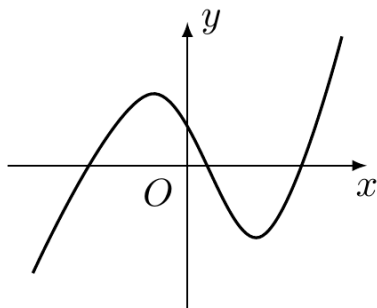
$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

因此 $S_4 = 4a_1 + 6d$, $S_5 = 5a_1 + 10d$, $S_6 = 6a_1 + 15d$. 于是

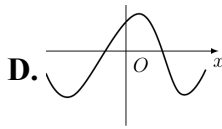
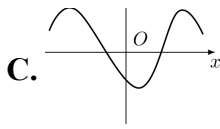
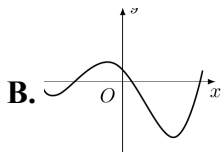
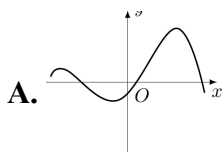
$$S_4 + S_6 - 2S_5 = (4a_1 + 6d) + (6a_1 + 15d) - 2(5a_1 + 10d) = d$$

所以 $S_4 + S_6 > 2S_5$ 当且仅当 $d > 0$. 两个条件互相推出, 故“ $d > 0$ ”是“ $S_4 + S_6 > 2S_5$ ”的充分必要条件, 选 C.

7. 函数 $y = f(x)$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的图象如图所示, 则函数 $y = f(x)$ 的图象可能是 ()



第 7 题图



【答案】 D

【解析】 由导函数图象可知, $f'(x)$ 的符号依次为负、正、负、正, 因此 $f(x)$ 依次递减、递增、递减、递增. 故 $f(x)$ 有两个极小值点和一个极大值点, 且中间的极大值点位于 y 轴右侧.

四个选项中, 只有 D 的图象具有上述单调性变化和极大值点位置, 因此函数 $y = f(x)$ 的图象可能是 D.

8. 已知随机变量 ξ_i 满足 $P(\xi_i = 1) = p_i, P(\xi_i = 0) = 1 - p_i, i = 1, 2$. 若 $0 < p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$, 则 ()

- A. $E(\xi_1) < E(\xi_2), D(\xi_1) < D(\xi_2)$ B. $E(\xi_1) < E(\xi_2), D(\xi_1) > D(\xi_2)$
 C. $E(\xi_1) > E(\xi_2), D(\xi_1) < D(\xi_2)$ D. $E(\xi_1) > E(\xi_2), D(\xi_1) > D(\xi_2)$

【答案】 A

【解析】 因为 ξ_i 只取 0, 1, 所以

$$E(\xi_i) = 1 \cdot p_i + 0 \cdot (1 - p_i) = p_i$$

从而 $E(\xi_1) < E(\xi_2)$.

又

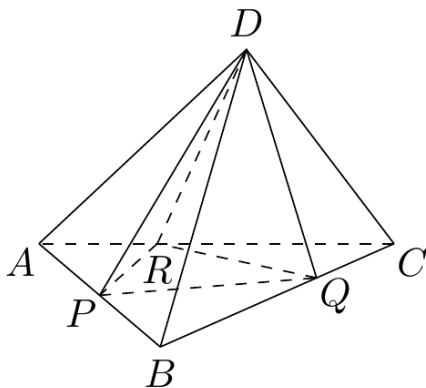
$$D(\xi_i) = p_i(1 - p_i)$$

函数 $h(p) = p(1 - p)$ 在 $(0, 1/2)$ 上的导数为 $h'(p) = 1 - 2p > 0$, 所以由 $0 < p_1 < p_2 < 1/2$ 得

$$D(\xi_1) = h(p_1) < h(p_2) = D(\xi_2)$$

故选 A.

9. 如图, 已知正四面体 $D-ABC$ (所有棱长均相等的三棱锥), P, Q, R 分别为 AB, BC, CA 上的点, $AP = PB, \frac{BQ}{QC} = \frac{CR}{RA} = 2$, 分别记二面角 $D-PR-Q, D-PQ-R, D-QR-P$ 的平面角为 α, β, γ , 则 ()



第 9 题图

- A. $\gamma < \alpha < \beta$ B. $\alpha < \gamma < \beta$ C. $\alpha < \beta < \gamma$ D. $\beta < \gamma < \alpha$

【答案】 B

【解析】 取底面中心为 O , 建立空间直角坐标系. 设正四面体棱长为 2, 令 $A = (-1, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{3}, 0)$, $P = (0, 0, 0)$. 正四面体顶点 D 在底面中心正上方, 故可取

$$D = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3} \right)$$

由 $BQ : QC = 2 : 1$ 、 $CR : RA = 2 : 1$, 得 $Q = \left(\frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, 0\right)$, $R = \left(-\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right)$. 三点 P, Q, R 在底面 $z = 0$ 内, 故该平面的法向量可取 $\mathbf{m} = (0, 0, 1)$. 分别取

$$\mathbf{n}_\alpha = 9\overrightarrow{PR} \times \overrightarrow{PD} = (6\sqrt{2}, 4\sqrt{6}, -2\sqrt{3})$$

$$\mathbf{n}_\beta = 9\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PD} = (12\sqrt{2}, -2\sqrt{6}, \sqrt{3})$$

$$\mathbf{n}_\gamma = 9\overrightarrow{QD} \times \overrightarrow{QR} = (6\sqrt{2}, -6\sqrt{6}, -2\sqrt{3})$$

它们分别是平面 DPR 、 DPQ 、 DQR 的法向量. 由法向量夹角公式, 且三个平面角均取锐角, 有

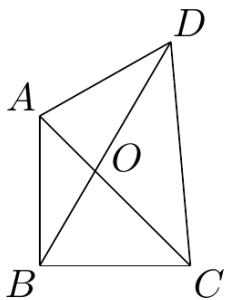
$$\cos \alpha = \frac{|\mathbf{n}_\alpha \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{n}_\alpha||\mathbf{m}|} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

$$\cos \beta = \frac{|\mathbf{n}_\beta \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{n}_\beta||\mathbf{m}|} = \frac{1}{\sqrt{105}}, \cos \gamma = \frac{|\mathbf{n}_\gamma \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{n}_\gamma||\mathbf{m}|} = \frac{1}{5}. \text{ 因为 } 1/\sqrt{15} > 1/5 > 1/\sqrt{105}, \text{ 故}$$

$$\alpha < \gamma < \beta$$

故选 B.

10. 如图, 已知平面四边形 $ABCD$, $AB \perp BC$, $AB = BC = AD = 2$, $CD = 3$, AC 与 BD 交于点 O , 记 $I_1 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$, $I_2 = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$, $I_3 = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD}$, 则 ()



第 10 题图

A. $I_1 < I_2 < I_3$

B. $I_1 < I_3 < I_2$

C. $I_3 < I_1 < I_2$

D. $I_2 < I_1 < I_3$

【答案】C

【解析】建立平面直角坐标系, 令 $B = (0, 0)$, $C = (2, 0)$, $A = (0, 2)$. 设 $D = (u, v)$. 由 $AD = 2$ 、 $CD = 3$, 得 $u^2 + (v - 2)^2 = 4$, $(u - 2)^2 + v^2 = 9$. 由题图中四边形的取向取与 D 位于右上方相符的交点, 解得 $u = \frac{3 + \sqrt{119}}{8}$, $v = \frac{13 + \sqrt{119}}{8}$ 从而 $0 < u < v$ 且 $u + v = 2 + \sqrt{119}/4 > 4$.

设 $O = AC \cap BD$. 因为 AC 的方程为 $x + y = 2$, 而 O 在直线 BD 上, 所以

$$O = \left(\frac{2u}{u+v}, \frac{2v}{u+v}\right) =: (r, 2-r)$$

由 $u < v$ 得 $0 < r < 1$. 于是 $\overrightarrow{OA} = (-r, r)$, $\overrightarrow{OB} = (-r, r - 2)$ 故

$$I_1 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2r(r - 1) < 0$$

又 O 在线段 AC 、 BD 内部, 且 $\frac{OA}{OC} = \frac{u}{v} < 1$, $\frac{OB}{OD} = \frac{2}{u+v-2} < 1$ 所以 $OA < OC$ 、 $OB < OD$.
 由于 $\overrightarrow{OC}$ 与 $\overrightarrow{OA}$ 方向相反, $\overrightarrow{OD}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 方向相反, 得到

$$I_2 = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} > 0$$

且

$$I_3 = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD} = \frac{OC \cdot OD}{OA \cdot OB} I_1 < I_1$$

其中比例因子大于 1, 而 $I_1 < 0$. 因此

$$I_3 < I_1 < I_2$$

故选 C.

二、填空题

11. 我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率 π , 理论上能把 π 的值计算到任意精度, 祖冲之继承并发展了“割圆术”, 将 π 的值精确到小数点后七位, 其结果领先世界一千多年, “割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积 S_6 , $S_6 =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

【解析】单位圆的半径为 1. 正六边形的每条边等于外接圆半径, 故边长为 1. 连接圆心与正六边形的六个顶点, 将正六边形分成六个边长为 1 的正三角形, 每个正三角形的面积为

$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

所以

$$S_6 = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

12. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, $(a + bi)^2 = 3 + 4i$ (i 是虚数单位), 则 $a^2 + b^2 =$ _____, $ab =$ _____.

【答案】 5, 2

【解析】展开复数等式左边, 得

$$(a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$$

与 $3 + 4i$ 比较实部和虚部, 得到 $a^2 - b^2 = 3$, $2ab = 4$. 因此 $ab = 2$. 又

$$(a^2 + b^2)^2 = (a^2 - b^2)^2 + (2ab)^2 = 3^2 + 4^2 = 25$$

由于 $a^2 + b^2 \geq 0$, 所以 $a^2 + b^2 = 5$.

13. 已知多项式 $(x + 1)^3(x + 2)^2 = x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5$, 则 $a_4 =$ _____,
 $a_5 =$ _____.

【答案】 16, 4

【解析】先展开 $(x+1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$, $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$. 其中 x 的系数来自 $3x \cdot 4$ 与 $1 \cdot 4x$, 所以

$$a_4 = 3 \cdot 4 + 1 \cdot 4 = 16$$

常数项为 $1 \cdot 4 = 4$, 所以 $a_5 = 4$.

14. 已知 $\triangle ABC$, $AB = AC = 4$, $BC = 2$, 点 D 为 AB 延长线上一点, $BD = 2$, 连接 CD , 则 $\triangle BDC$ 的面积是_____, $\cos \angle BDC =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{15}}{2}$, $\frac{\sqrt{10}}{4}$

【解析】由 $AB = AC = 4$, $BC = 2$, 在等腰三角形 ABC 中

$$\cos \angle ABC = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{1}{4}$$

故 $\sin \angle ABC = \sqrt{1 - 1/16} = \sqrt{15}/4$. 由于 $BD = 2 < AB = 4$, 点 D 只能在 B 的外侧, 故射线 BD 与射线 BA 反向, 所以

$$\sin \angle DBC = \sin \angle ABC = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

于是

$$S_{\triangle BDC} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot BC \cdot \sin \angle DBC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{2}$$

又 $\cos \angle DBC = -1/4$, 由余弦定理

$$CD^2 = BD^2 + BC^2 - 2 \cdot BD \cdot BC \cos \angle DBC = 4 + 4 - 8 \left(-\frac{1}{4}\right) = 10$$

在三角形 BDC 中再次用余弦定理, 得

$$\cos \angle BDC = \frac{BD^2 + CD^2 - BC^2}{2 \cdot BD \cdot CD} = \frac{4 + 10 - 4}{4\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{4}$$

15. 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1$, $|b| = 2$, 则 $|a + b| + |a - b|$ 的最小值是_____, 最大值是_____.

【答案】 4 , $2\sqrt{5}$

【解析】设 θ 为 a 与 b 的夹角, 则

$$|a + b|^2 = 1 + 4 + 4 \cos \theta = 5 + 4 \cos \theta$$

$$|a - b|^2 = 1 + 4 - 4 \cos \theta = 5 - 4 \cos \theta$$

记两者之和为 T . 则

$$T^2 = 10 + 2\sqrt{(5 + 4 \cos \theta)(5 - 4 \cos \theta)} = 10 + 2\sqrt{25 - 16 \cos^2 \theta}$$

因为 $0 \leq \cos^2 \theta \leq 1$, 所以

$$16 \leq T^2 \leq 20$$

当 $|\cos \theta| = 1$ 时取下界, $T = 4$; 当 $\cos \theta = 0$ 时取上界, $T = 2\sqrt{5}$. 因而最小值为 4 , 最大值为 $2\sqrt{5}$.

16. 从 6 男 2 女共 8 名学生中选出队长 1 人, 副队长 1 人, 普通队员 2 人组成 4 人服务队, 要求服务队中至少有 1 名女生, 共有_____种不同的选法.

【答案】 660

【解析】按服务队中女生人数分类计数. 恰有 1 名女生时, 先选出该女生和 3 名男生, 再安排队长、副队长, 普通队员的两个位置不区分, 选法数为

$$C_2^1 C_6^3 \cdot 4 \cdot 3 = 480$$

恰有 2 名女生时, 选出 2 名女生和 2 名男生, 再安排队长和副队长, 选法数为

$$C_2^2 C_6^2 \cdot 4 \cdot 3 = 180$$

所以符合条件的选法共有

$$480 + 180 = 660$$

17. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \left| x + \frac{4}{x} - a \right| + a$ 在区间 $[1, 4]$ 上的最大值是 5, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(-\infty, \frac{9}{2}\right]$

【解析】令 $g(x) = x + 4/x$. 则

$$g'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$$

所以 g 在 $[1, 2]$ 上递减, 在 $[2, 4]$ 上递增, 并且 $g(2) = 4$, $g(1) = g(4) = 5$. 故 $g([1, 4]) = [4, 5]$. 因此

$$\max_{x \in [1, 4]} f(x) = a + \max_{t \in [4, 5]} |t - a|$$

当 $a \leq 9/2$ 时, 区间 $[4, 5]$ 中距 a 最远的端点为 5, 最大值为

$$a + |5 - a| = a + 5 - a = 5$$

当 $a > 9/2$ 时, 若 $a \leq 5$, 最大值为 $a + (a - 4) = 2a - 4 > 5$; 若 $a > 5$, 最大值仍为 $a + (a - 4) = 2a - 4 > 5$. 因而满足条件的取值范围为

$$a \in \left(-\infty, \frac{9}{2}\right]$$

三、解答题

18. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x - \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 求 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ 的值.

(2) 求 $f(x)$ 的最小正周期及单调递增区间.

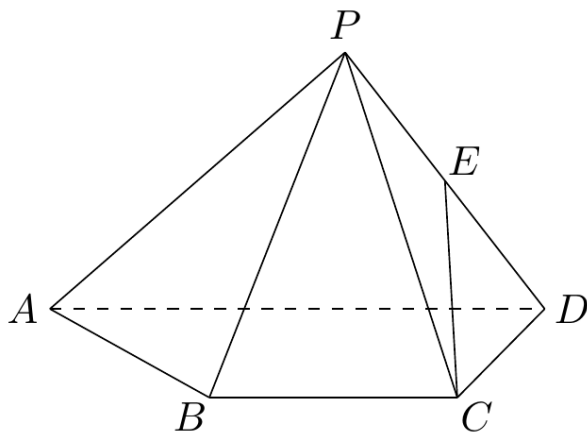
【解析】(1) 由二倍角公式, $f(x) = -\cos 2x - \sqrt{3} \sin 2x = 2 \sin\left(-2x - \frac{\pi}{6}\right)$, 所以 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2 \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 2$.

(2) 由 $f(x) = 2\sin\left(-2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 可知, $f(x)$ 的最小正周期为 π . 又 $f'(x) = -4\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 因此当 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ 时, $f'(x) \geq 0$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 解得单调递增区间为 $\left[\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{2\pi}{3} + k\pi\right]$, $k \in \mathbf{Z}$.

19. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$, $\triangle PAD$ 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形, $BC \parallel AD$, $CD \perp AD$, $PC = AD = 2DC = 2CB$, E 为 PD 的中点.

(1) 证明: $CE \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 求直线 CE 与平面 PBC 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 取 AD 的中点 F , 连接 EF , CF . 因为 E , F 分别为 PD , AD 的中点, 所以 $EF \parallel PA$. 又因为 $BC \parallel AD$, 且 $BC = \frac{1}{2}AD$, 由 F 为 AD 的中点可得 $CF \parallel AB$. 因此平面 $EFC \parallel$ 平面 PAB , 而 $CE \subset$ 平面 EFC , 所以 $CE \parallel$ 平面 PAB .

(2) 设 $PC = AD = 2DC = 2CB = 2$, 以 D 为原点, DA , DC 所在直线分别为 x , y 轴, 过 D 作底面 $ABCD$ 的垂线为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 则 $A(2, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $B(1, 1, 0)$. 设 $P(1, u, v)$, 由 $PA = PD$ 得 P 的横坐标为 1, 由 $PD = \sqrt{2}$ 得 $u^2 + v^2 = 1$, 再由 $PC = 2$ 得 $1 + (u - 1)^2 + v^2 = 4$, 所以 $u = -\frac{1}{2}$, $v = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是 $P\left(1, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $E\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, 从而 $\overrightarrow{CE} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 取平面 PBC 的一个法向量 $\mathbf{n} = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BP} = (0, \sqrt{3}, 3)$, 则 $\overrightarrow{CE} \cdot \mathbf{n} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $|\overrightarrow{CE}| = \sqrt{2}$, $|\mathbf{n}| = 2\sqrt{3}$. 设直线 CE 与平面 PBC 所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{CE} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{CE}| |\mathbf{n}|} = \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{8}$.

20. 已知函数 $f(x) = (x - \sqrt{2x - 1})e^{-x}$ ($x \geq \frac{1}{2}$).

(1) 求 $f(x)$ 的导函数;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上的取值范围.

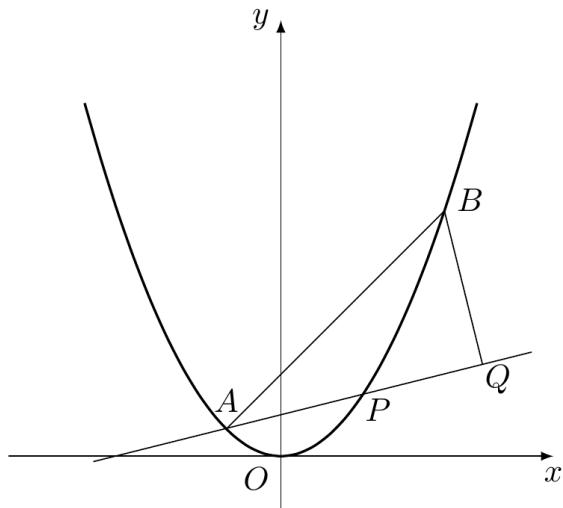
【解析】(1) 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, 利用乘积法则得 $f'(x) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2x-1}}\right)e^{-x} - (x - \sqrt{2x-1})e^{-x} = (1-x)\left(1 - \frac{2}{\sqrt{2x-1}}\right)e^{-x}$. 在 $x = \frac{1}{2}$ 处, 右导数趋于 $-\infty$, 故不存在有限导数.

(2) 因为 $e^{-x} > 0$, 所以在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 上 $f'(x) < 0$, 在 $\left(1, \frac{5}{2}\right)$ 上 $f'(x) > 0$, 在 $\left(\frac{5}{2}, +\infty\right)$ 上 $f'(x) < 0$. 又 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}$, $f(1) = 0$, $f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-\frac{5}{2}}$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 此外, $x - \sqrt{2x-1} = \frac{(x-1)^2}{x + \sqrt{2x-1}} \geq 0$, 故 $f(x) \geq 0$. 因此 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}\right]$.

21. 如图, 已知抛物线 $x^2 = y$, 点 $A\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$, $B\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$, 抛物线上的点 $P(x, y)$ $\left(-\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}\right)$, 过点 B 作直线 AP 的垂线, 垂足为 Q .

(1) 求直线 AP 斜率的取值范围;

(2) 求 $|PA| \cdot |PQ|$ 的最大值.



第 21 题图

【解析】(1) 设 $P(t, t^2)$, 则 $-\frac{1}{2} < t < \frac{3}{2}$, 所以直线 AP 的斜率为 $\frac{t^2 - \frac{1}{4}}{t + \frac{1}{2}} = t - \frac{1}{2}$, 其取值范围为 $(-1, 1)$.

(2) 记直线 AP 的斜率为 k , 则 $t = k + \frac{1}{2}$, 且 $-1 < k < 1$. 由 $\overrightarrow{AP} = (1+k)(1, k)$ 可得 $|PA| = (1+k)\sqrt{1+k^2}$. 又 $\overrightarrow{BP} = (-1+k, -2+k+k^2)$, 取直线 AP 的方向向量 $(1, k)$, 则 $|PQ| = \frac{|\overrightarrow{BP} \cdot (1, k)|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{(1-k)(1+k)^2}{\sqrt{1+k^2}}$. 因此 $|PA| \cdot |PQ| = (1+k)^3(1-k)$. 令 $h(k) = (1+k)^3(1-k)$, 则 $h'(k) = 2(1+k)^2(1-2k)$. 所以 $h(k)$ 在 $(-1, \frac{1}{2})$ 上递增, 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 上递减, 故最大值为 $h\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{27}{16}$.

22. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = 1, x_n = x_{n+1} + \ln(1 + x_{n+1}) (n \in \mathbb{N}^*)$, 证明: 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时,

- (1) $0 < x_{n+1} < x_n$;
 (2) $2x_{n+1} - x_n \leq \frac{x_n x_{n+1}}{2}$;
 (3) $\frac{1}{2^{n-1}} \leq x_n \leq \frac{1}{2^{n-2}}$.

【解析】(1) 令 $\varphi(t) = t + \ln(1+t)$, 其中 $t > -1$. 因为 $\varphi'(t) = 1 + \frac{1}{1+t} > 0$, 且 $\varphi(0) = 0$, 所以 φ 在定义域上单调递增. 由 $x_1 = 1 > 0$ 归纳可知, 若 $x_n > 0$, 则 $x_n = \varphi(x_{n+1}) > \varphi(0) = 0$, 从而 $x_{n+1} > 0$. 于是 $\ln(1+x_{n+1}) > 0$, 由递推关系得 $x_n = x_{n+1} + \ln(1+x_{n+1}) > x_{n+1}$, 所以 $0 < x_{n+1} < x_n$.

(2) 令 $t = x_{n+1} > 0$, 则 $x_n = t + \ln(1+t)$. 考虑函数 $g(t) = t^2 - 2t + (t+2)\ln(1+t)$, 有 $g(0) = 0$, $g'(t) = 2t - 1 + \ln(1+t) + \frac{1}{1+t}$, $g''(t) = 2 + \frac{t}{(1+t)^2} > 0$. 因此 $g'(t) > g'(0) = 0$, 进而 $g(t) > g(0) = 0 (t > 0)$. 代入 $x_n = t + \ln(1+t)$, 得 $x_n x_{n+1} - 4x_{n+1} + 2x_n = g(t) \geq 0$, 即 $2x_{n+1} - x_n \leq \frac{x_n x_{n+1}}{2}$.

(3) 对任意 $t > 0$, 有 $0 < \ln(1+t) \leq t$, 所以 $x_n \leq 2x_{n+1}$, 从而 $x_{n+1} \geq \frac{x_n}{2}$. 反复使用并结合 $x_1 = 1$, 得到 $x_n \geq \frac{1}{2^{n-1}}$. 另一方面, 由第(2)问及 $x_n x_{n+1} > 0$, 得 $\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{2} \geq 2\left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{2}\right)$. 反复使用此不等式, 得到 $\frac{1}{x_n} - \frac{1}{2} \geq 2^{n-1}\left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{2}\right) = 2^{n-2}$, 所以 $\frac{1}{x_n} \geq 2^{n-2} + \frac{1}{2} \geq 2^{n-2}$, 即 $x_n \leq \frac{1}{2^{n-2}}$. 综上, $\frac{1}{2^{n-1}} \leq x_n \leq \frac{1}{2^{n-2}}$.

2017 年山东卷(理)

一、单选题

1. 设函数 $y = \sqrt{4-x^2}$ 的定义域为 A , 函数 $y = \ln(1-x)$ 的定义域为 B , 则 $A \cap B = ()$.

- A. $(1, 2)$ B. $(1, 2]$ C. $(-2, 1)$ D. $[-2, 1)$

【答案】 D

【解析】由根式有意义得 $4-x^2 \geq 0$, 所以函数 $y = \sqrt{4-x^2}$ 的定义域为 $A = [-2, 2]$. 由对数真数为正得 $1-x > 0$, 所以函数 $y = \ln(1-x)$ 的定义域为 $B = (-\infty, 1)$. 因此 $A \cap B = [-2, 1)$, 故选 D.

2. 已知 $a \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位, 若 $z = a + \sqrt{3}i$, $z \cdot \bar{z} = 4$, 则 $a = ()$.

- A. 1 或 -1 B. $\sqrt{7}$ 或 $-\sqrt{7}$ C. $-\sqrt{3}$ D. $\sqrt{3}$

【答案】 A

【解析】因为 $z = a + \sqrt{3}i$, 所以 $\bar{z} = a - \sqrt{3}i$, 从而

$$z \cdot \bar{z} = (a + \sqrt{3}i)(a - \sqrt{3}i) = a^2 + 3$$

由 $z \cdot \bar{z} = 4$ 得 $a^2 + 3 = 4$, 即 $a^2 = 1$, 所以 $a = 1$ 或 $a = -1$, 故选 A.

3. 已知命题 $p: \forall x > 0, \ln(x+1) > 0$; 命题 q : 若 $a > b$, 则 $a^2 > b^2$, 下列命题为真命题的是 ().

- A. $p \wedge q$ B. $p \wedge \neg q$ C. $\neg p \wedge q$ D. $\neg p \wedge \neg q$

【答案】 B

【解析】当 $x > 0$ 时, $x+1 > 1$, 所以 $\ln(x+1) > 0$, 命题 p 为真. 命题 q 不是真命题, 例如取 $a = 0, b = -1$, 则 $a > b$, 但 $a^2 = 0 < 1 = b^2$, 所以 q 为假. 因此 $p \wedge \neg q$ 为真, 故选 B.

4. 已知 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 3 \leq 0, \\ 3x + y + 5 \leq 0, \\ x + 3 \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 的最大值是 ().

- A. 0 B. 2 C. 5 D. 6

【答案】 C

【解析】约束条件可化为 $y \geq x + 3, y \leq -3x - 5, x \geq -3$. 可行域的顶点由边界直线 $y = x + 3, y = -3x - 5$ 和 $x = -3$ 确定. 前两条直线交于 $x + 3 = -3x - 5 \Rightarrow x = -2, y = 1$. 另外两点为 $(-3, 0)$ 和 $(-3, 4)$. 目标函数 $z = x + 2y$ 在这些顶点处的值分别为 $-3, 0, 5$, 所以最大值为 5, 故选 C.

5. 为了研究某班学生的脚长 x (单位: 厘米) 和身高 y (单位: 厘米) 的关系, 从该班随机抽取 10 名学生, 根据测量数据的散点图可以看出 y 与 x 之间有线性相关关系, 设其回

归直线方程为 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$, 已知 $\sum_{i=1}^{10} x_i = 225$, $\sum_{i=1}^{10} y_i = 1600$, $\hat{b} = 4$, 该班某学生的脚长为 24, 据此估计其身高为 ().

A. 160

B. 163

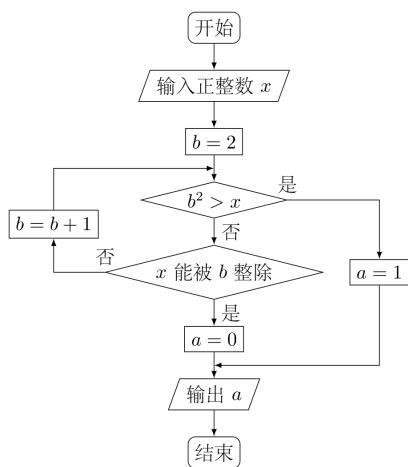
C. 166

D. 170

【答案】C

【解析】回归直线必经过样本中心点 $(\bar{x}, \bar{y})$. 由题意 $\bar{x} = \frac{225}{10} = 22.5$, $\bar{y} = \frac{1600}{10} = 160$. 又 $\hat{y} = 4x + \hat{a}$, 代入样本中心点得 $160 = 4 \times 22.5 + \hat{a}$, 所以 $\hat{a} = 70$. 当脚长 $x = 24$ 时, 估计身高为 $\hat{y} = 4 \times 24 + 70 = 166$, 故选 C.

6. 执行两次如图所示的程序框图, 若第一次输入的 x 值为 7, 第二次输入的 x 值为 9, 则第一次, 第二次输出的 a 值分别为 ().



第 6 题图

A. 0, 0

B. 1, 1

C. 0, 1

D. 1, 0

【答案】D

【解析】第一次输入 $x = 7$ 时, 初始 $b = 2$. 此时 $b^2 = 4 \not> 7$, 且 7 不能被 2 整除, 于是令 $b = 3$. 此时 $b^2 = 9 > 7$, 程序令 $a = 1$ 并输出 1.

第二次输入 $x = 9$ 时, 初始 $b = 2$. 此时 $b^2 = 4 \not> 9$, 且 9 不能被 2 整除, 于是令 $b = 3$. 此时 $b^2 = 9 \not> 9$, 但 9 能被 3 整除, 程序令 $a = 0$ 并输出 0. 因此两次输出分别为 1, 0, 故选 D.

7. 若 $a > b > 0$, 且 $ab = 1$, 则下列不等式成立的是 ().

A. $a + \frac{1}{b} < \frac{b}{2a} < \log_2(a + b)$

B. $\frac{b}{2a} < \log_2(a + b) < a + \frac{1}{b}$

C. $a + \frac{1}{b} < \log_2(a + b) < \frac{b}{2a}$

D. $\log_2(a + b) < a + \frac{1}{b} < \frac{b}{2a}$

【答案】B

【解析】由 $ab = 1$ 且 $a > b > 0$ 得 $a > 1$, 并且 $\frac{1}{b} = a$. 因此 $a + \frac{1}{b} = 2a$, $\frac{b}{2a} = \frac{1}{2a^2} < 1$. 又 $a + b = a + \frac{1}{a} > 2$, 所以 $\log_2(a+b) > 1$, 从而 $\frac{b}{2a} < \log_2(a+b)$. 此外 $a + \frac{1}{a} < 2a$, 且 $2a < 2^{2a}$, 于是

$$\log_2(a+b) < 2a = a + \frac{1}{b}$$

所以成立的不等式为 $\frac{b}{2a} < \log_2(a+b) < a + \frac{1}{b}$, 故选 B.

8. 从分别标有 1, 2, ..., 9 的 9 张卡片中不放回地随机抽取 2 次, 每次抽取 1 张, 则抽到的 2 张卡片上的数奇偶性不同的概率是 ().

A. $\frac{5}{18}$

B. $\frac{4}{9}$

C. $\frac{5}{9}$

D. $\frac{7}{9}$

【答案】 C

【解析】从 1 到 9 的数中有 5 个奇数和 4 个偶数. 两次有序抽取的总数为 9×8 , 抽到的两张卡片奇偶性不同的情形数为 $5 \times 4 + 4 \times 5$. 因此所求概率为

$$\frac{5 \times 4 + 4 \times 5}{9 \times 8} = \frac{5}{9}$$

故选 C.

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且满足 $\sin B(1 + 2 \cos C) = 2 \sin A \cos C + \cos A \sin C$, 则下列等式成立的是 ().

A. $a = 2b$

B. $b = 2a$

C. $A = 2B$

D. $B = 2A$

【答案】 A

【解析】由 $A + B + C = \pi$ 及和角公式,

$$2 \sin A \cos C = \sin(A + C) + \sin(A - C) = \sin B + \sin(A - C)$$

将其代入已知等式并消去 $\sin B$, 得

$$2 \sin B \cos C = \sin(A - C) + \cos A \sin C = \sin A \cos C$$

因为三角形为锐角三角形, $\cos C > 0$, 所以 $\sin A = 2 \sin B$. 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 得 $a = 2b$, 故选 A.

10. 已知当 $x \in [0, 1]$ 时, 函数 $y = (mx - 1)^2$ 的图象与 $y = \sqrt{x} + m$ 的图象有且只有一个交点, 则正实数 m 的取值范围是 ().

A. $(0, 1] \cup [2\sqrt{3}, +\infty)$

B. $(0, 1] \cup [3, +\infty)$

C. $(0, \sqrt{2}) \cup [2\sqrt{3}, +\infty)$

D. $(0, \sqrt{2}] \cup [3, +\infty)$

【答案】 B

【解析】令 $t = \sqrt{x}$, 则 $t \in [0, 1]$, 交点方程等价于

$$F_m(t) := (mt^2 - 1)^2 - t - m = 0$$

其中 $F_m(0) = 1 - m$, $F_m(1) = m(m - 3)$, $F'_m(t) = 4m^2t^3 - 4mt - 1$ 且

$$F''_m(t) = 4m(3mt^2 - 1)$$

当 $0 < m \leq 1$ 时, $mt^2 \leq 1$, 从而

$$F'_m(t) = 4mt(mt^2 - 1) - 1 < 0$$

所以 F_m 在 $[0, 1]$ 上严格递减. 当 $0 < m < 1$ 时, $F_m(0) > 0 > F_m(1)$, 恰有一个零点; 当 $m = 1$ 时, $F_m(0) = 0$, 且 $F_m(t) < 0$ ($0 < t \leq 1$), 也恰有一个零点.

当 $1 < m < 3$ 时, $F_m(0) < 0$, $F_m(1) < 0$. 由 $F''_m(t)$ 的符号变化可知, $F'_m(t)$ 先减后增; 又因 $F'_m(0) = -1 < 0$, 所以 F'_m 至多有一个零点, F_m 先减(也可能始终递减)后增, 最大值只能在端点取得. 两个端点值都小于 0, 所以区间内没有零点.

当 $m \geq 3$ 时, $F_m(0) < 0 \leq F_m(1)$. 同样由 $F''_m(t)$ 可知 F'_m 至多有一个零点, F_m 先减后增, 因此从负值开始至非负端点只经过一次零点. 综上, 恰有一个交点时

$$m \in (0, 1] \cup [3, +\infty)$$

故选 B.

二、填空题

11. 已知 $(1 + 3x)^n$ 的展开式中含有 x^2 的系数是 54, 则 $n =$ _____.

【答案】 4

【解析】 展开式中 x^2 的项来自选取两个 $3x$, 所以其系数为

$$C_n^2 \cdot 3^2 = 54$$

因此 $\frac{n(n-1)}{2} \cdot 9 = 54$, 即 $n(n-1) = 12$, 解得 $n = 4$ 或 $n = -3$. 由于二项式展开式中的 n 为非负整数, 故 $n = 4$.

12. 已知 e_1, e_2 是互相垂直的单位向量, 若 $\sqrt{3}e_1 - e_2$ 与 $e_1 + \lambda e_2$ 的夹角为 60° , 则实数 λ 的值是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】 设 $u = \sqrt{3}e_1 - e_2$, $v = e_1 + \lambda e_2$. 由 e_1, e_2 为互相垂直的单位向量, 得 $u \cdot v = \sqrt{3} - \lambda$, $|u| = 2$, $|v| = \sqrt{1 + \lambda^2}$. 由夹角为 60° ,

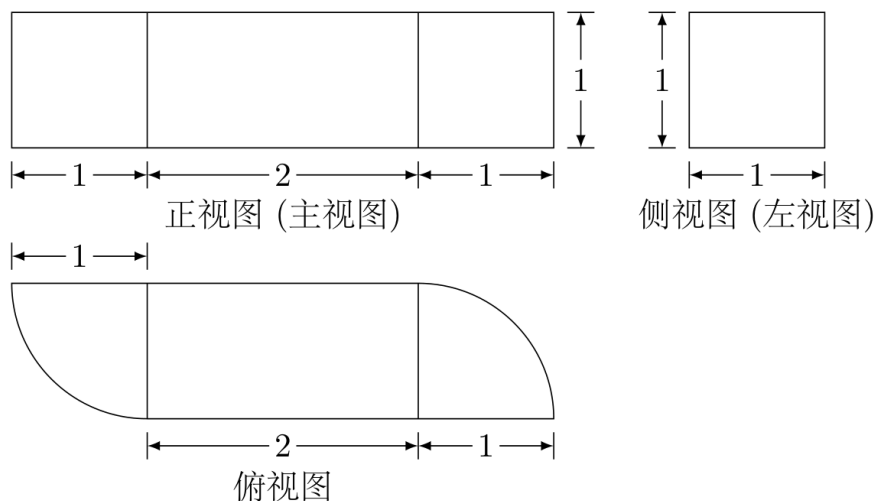
$$\frac{\sqrt{3} - \lambda}{2\sqrt{1 + \lambda^2}} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

所以 $\sqrt{3} - \lambda = \sqrt{1 + \lambda^2}$. 两边平方得

$$3 - 2\sqrt{3}\lambda + \lambda^2 = 1 + \lambda^2$$

从而 $\lambda = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 代回原等式可知两边均为正, 故该值符合条件.

13. 由一个长方体和两个 $\frac{1}{4}$ 圆柱体构成的几何体的三视图如图, 则该几何体的体积为_____.



第 13 题图

【答案】 $2 + \frac{\pi}{2}$

【解析】由三视图可知，该几何体由一个长为 2、宽为 1、高为 1 的长方体，以及两个半径为 1、高为 1 的四分之一圆柱体组成. 因此长方体体积为 $2 \times 1 \times 1 = 2$ ，两个四分之一圆柱体的体积之和为

$$2 \times \frac{1}{4} \pi \times 1^2 \times 1 = \frac{\pi}{2}$$

所以该几何体的体积为 $2 + \frac{\pi}{2}$.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支与焦点为 F 的抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 交于 A, B 两点，若 $|AF| + |BF| = 4|OF|$ ，则该双曲线的渐近线方程为_____.

【答案】 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$

【解析】设抛物线上的交点为 $P(x, y)$. 抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$ ，故由抛物线的定义，

$$|PF| = y + \frac{p}{2}$$

设交点 A, B 的纵坐标分别为 y_A, y_B . 由已知条件

$$|AF| + |BF| = y_A + y_B + p = 4|OF| = 4 \times \frac{p}{2} = 2p$$

得 $y_A + y_B = p$.

将 $x^2 = 2py$ 代入双曲线方程，得

$$\frac{2py}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

即交点纵坐标满足关于 y 的二次方程

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{2p}{a^2}y + 1 = 0$$

由韦达定理, 两个根的和为 $\frac{2pb^2}{a^2}$, 所以 $\frac{2pb^2}{a^2} = p$, $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 因此所求方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

15. 若函数 $e^x f(x)$ ($e \approx 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数) 在 $f(x)$ 的定义域上单调递增, 则称函数 $f(x)$ 具有 M 性质. 下列函数中所有具有 M 性质的函数的序号为_____.

① $f(x) = 2^{-x}$

② $f(x) = 3^{-x}$

③ $f(x) = x^3$

④ $f(x) = x^2 + 2$

【答案】①④

【解析】逐一判断各函数: (1) $e^x f(x) = \left(\frac{e}{2}\right)^x$, 因为 $\frac{e}{2} > 1$, 所以该函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 函数 $f(x) = 2^{-x}$ 具有 M 性质.

(2) $e^x f(x) = \left(\frac{e}{3}\right)^x$, 因为 $0 < \frac{e}{3} < 1$, 所以该函数单调递减, 函数 $f(x) = 3^{-x}$ 不具有 M 性质.

(3) $(e^x x^3)' = e^x(x^3 + 3x^2) = e^x x^2(x + 3)$. 当 $x < -3$ 时导数小于 0, 所以函数 $f(x) = x^3$ 不具有 M 性质.

(4) $[e^x(x^2 + 2)]' = e^x(x^2 + 2x + 2) = e^x[(x+1)^2 + 1] > 0$, 所以函数 $f(x) = x^2 + 2$ 具有 M 性质. 因此所有具有 M 性质的函数序号为 ①④.

三、解答题

16. 设函数 $f(x) = \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{2}\right)$, 其中 $0 < \omega < 3$, 已知 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$.

(1) 求 ω ;

(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图象上各点的横坐标伸长为原来的 2 倍 (纵坐标不变), 再将得到的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 求 $g(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$ 上的最小值.

【解析】(1) 由和差化积公式,

$$f(x) = 2 \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{3}\right) \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{3}\right)$$

由 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$, 得

$$\sin\left(\frac{\omega\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

所以 $\frac{\omega\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = k\pi$, 即 $\omega = 2 + 6k$. 又 $0 < \omega < 3$, 故 $k = 0$, 从而 $\omega = 2$.

(2) 函数 $y = f(x)$ 的图象上各点横坐标伸长为原来的 2 倍后, 所得函数为

$$y = f\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{3} \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

再向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 得到

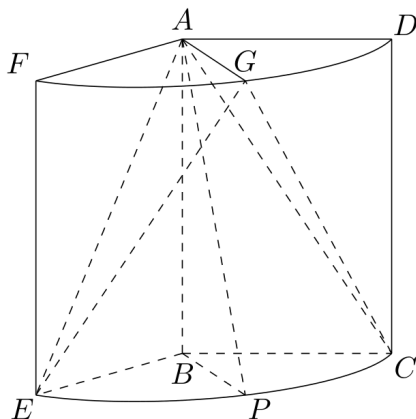
$$g(x) = f\left(\frac{x + \pi/4}{2}\right) = \sqrt{3} \sin\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$$

当 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$ 时, 令 $t = x - \frac{\pi}{12}$, 则 $t \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$. 在此区间内, $\sin t$ 的最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $g(x)$ 的最小值为

$$\sqrt{3} \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3}{2}$$

17. 如图, 几何体是圆柱的一部分, 它是由矩形 $ABCD$ (及其内部) 以 AB 边所在直线为旋转轴旋转 120° 得到的, G 是 $\widehat{DF}$ 的中点.

- (1) 设 P 是 $\widehat{CE}$ 上的一点, 且 $AP \perp BE$, 求 $\angle CBP$ 的大小;
- (2) 当 $AB = 3, AD = 2$ 时, 求二面角 $E-AG-C$ 的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 设 AB 为 z 轴, 取 B 为原点, 令 $AB = h, AD = r$. 在旋转前取 $C = (r, 0, 0)$ 、 $D = (r, 0, h)$ 、 $A = (0, 0, h)$, 则旋转 120° 后 $E = \left(-\frac{r}{2}, \frac{\sqrt{3}r}{2}, 0\right)$ 、 $F = \left(-\frac{r}{2}, \frac{\sqrt{3}r}{2}, h\right)$. 设 P 在弧 $\widehat{CE}$ 上, 对应的圆心角为 θ , 则 $P = (r \cos \theta, r \sin \theta, 0)$, $0 \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$. 由 $AP \perp BE$, 有

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$$

代入 $\overrightarrow{AP} = (r \cos \theta, r \sin \theta, -h)$ 和 $\overrightarrow{BE} = \left(-\frac{r}{2}, \frac{\sqrt{3}r}{2}, 0\right)$, 得

$$\frac{r^2}{2}(-\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta) = 0$$

所以 $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 结合 $\theta \in \left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$, 得 $\theta = \frac{\pi}{6}$. 而 BC 与 BP 都在同一底面圆内, 故 $\angle CBP = \theta = 30^\circ$.

(2) 当 $AB = 3, AD = 2$ 时, 取 $h = 3, r = 2$. 弧 $\widehat{DF}$ 的中点对应的圆心角为 60° , 所以 $A = (0, 0, 3)$, $G = (1, \sqrt{3}, 3)$, $E = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $C = (2, 0, 0)$. 取 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AG} = (1, \sqrt{3}, 0)$ 、 $\mathbf{v} = \overrightarrow{AE} = (-1, \sqrt{3}, -3)$ 、 $\mathbf{w} = \overrightarrow{AC} = (2, 0, -3)$, 则平面 EAG 、 CAG 的法向量可分别取为

$\mathbf{n}_1 = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = (-3\sqrt{3}, 3, 2\sqrt{3})$, $\mathbf{n}_2 = \mathbf{u} \times \mathbf{w} = (-3\sqrt{3}, 3, -2\sqrt{3})$. 于是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 24$, $|\mathbf{n}_1| = |\mathbf{n}_2| = 4\sqrt{3}$. 设二面角 $E-AG-C$ 为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{24}{48} = \frac{1}{2}$$

因此 $\alpha = 60^\circ$.

18. 在心理学研究中,常采用对比试验的方法评价不同心理暗示对人的影响,具体方法如下:将参加试验的志愿者随机分成两组,一组接受甲种心理暗示,另一组接受乙种心理暗示,通过对比这两组志愿者接受心理暗示后的结果来评价两种心理暗示的作用,现有 6 名男志愿者 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ 和 4 名女志愿者 B_1, B_2, B_3, B_4 , 从中随机抽取 5 人接受甲种心理暗示,另 5 人接受乙种心理暗示.

(1) 求接受甲种心理暗示的志愿者中包含 A_1 但不包含 B_1 的概率;

(2) 用 X 表示接受乙种心理暗示的女志愿者人数,求 X 的分布列与数学期望 $E(X)$.

【解析】(1) 从 10 名志愿者中随机抽取 5 人接受甲种心理暗示,所有等可能的抽法共有 C_{10}^5 种. 若甲组包含 A_1 但不包含 B_1 , 则其余 4 人从另外 8 人中选取, 共有 C_8^4 种. 因此所求概率为

$$\frac{C_8^4}{C_{10}^5} = \frac{70}{252} = \frac{5}{18}$$

(2) 乙组共有 5 人, X 表示其中女志愿者人数. 对 $k = 0, 1, 2, 3, 4$, 乙组含 k 名女志愿者的概率为

$$P(X = k) = \frac{C_4^k C_6^{5-k}}{C_{10}^5}$$

分别计算得 $P(X = 0) = \frac{1}{42}$, $P(X = 1) = \frac{5}{21}$, $P(X = 2) = \frac{10}{21}$, $P(X = 3) = \frac{5}{21}$, $P(X = 4) = \frac{1}{42}$. 因此 X 的分布列为

X	0	1	2	3	4
P	$\frac{1}{42}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{1}{42}$

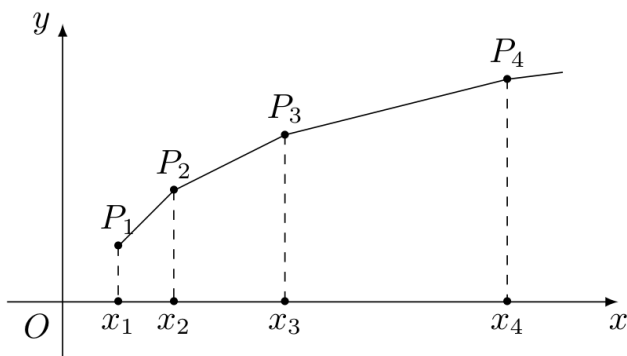
且

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{42} + 1 \times \frac{5}{21} + 2 \times \frac{10}{21} + 3 \times \frac{5}{21} + 4 \times \frac{1}{42} = 2$$

19. 已知 $\{x_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 且 $x_1 + x_2 = 3$, $x_3 - x_2 = 2$.

(1) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式;

(2) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 依次连接点 $P_1(x_1, 1), P_2(x_2, 2), \dots, P_{n+1}(x_{n+1}, n+1)$ 得到折线 $P_1P_2 \cdots P_{n+1}$, 求由该折线与直线 $y = 0, x = x_1, x = x_{n+1}$ 所围成的区域的面积 T_n .



第 19 题图

【解析】(1) 设等比数列的公比为 q , 因为各项为正数, 所以 $q > 0$. 由 $x_2 = x_1q, x_3 = x_1q^2$ 及已知条件, 得 $x_1(1+q) = 3, x_1q(q-1) = 2$. 由第一式 $x_1 = \frac{3}{1+q}$, 代入第二式得

$$\frac{3q(q-1)}{1+q} = 2 \Rightarrow 3q^2 - 5q - 2 = 0 \Rightarrow (3q+1)(q-2) = 0$$

因 $q > 0$, 所以 $q = 2$, 进而 $x_1 = 1$. 因此数列通项为 $x_n = 2^{n-1}$.

(2) 由 $P_i(x_i, i)$ 与 $P_{i+1}(x_{i+1}, i+1)$ 及直线 $y = 0$ 所围成的部分是一个梯形, 其面积为

$$\frac{i + (i+1)}{2} (x_{i+1} - x_i)$$

将 $x_i = 2^{i-1}$ 代入, 得

$$T_n = \sum_{i=1}^n \frac{2i+1}{2} (2^i - 2^{i-1}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (2i+1) 2^{i-1}$$

又 $\sum_{i=1}^n i 2^{i-1} = (n-1)2^n + 1, \sum_{i=1}^n 2^{i-1} = 2^n - 1$ 所以

$$T_n = \frac{1}{2} [2((n-1)2^n + 1) + (2^n - 1)] = \frac{(2n-1)2^n + 1}{2}$$

20. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2\cos x, g(x) = e^x(\cos x - \sin x + 2x - 2)$, 其中 $e \approx 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(\pi, f(\pi))$ 处的切线方程;

(2) 令 $h(x) = g(x) - af(x) (a \in \mathbf{R})$, 讨论 $h(x)$ 的单调性并判断有无极值, 有极值时求出极值.

【解析】(1) $f'(x) = 2x - 2\sin x$, 所以 $f'(\pi) = 2\pi$, 又 $f(\pi) = \pi^2 - 2$. 因此切线方程为

$$y - (\pi^2 - 2) = 2\pi(x - \pi)$$

即 $y = 2\pi x - \pi^2 - 2$.

(2) 令 $u(x) = \cos x - \sin x + 2x - 2$, 则 $g(x) = e^x u(x)$, 且

$$g'(x) = e^x [u(x) + u'(x)] = 2e^x (x - \sin x)$$

从而

$$h'(x) = 2(x - \sin x)(e^x - a)$$

记 $\varphi(x) = x - \sin x$. 因为 $\varphi'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ 且 $\varphi(0) = 0$, 所以 $\varphi(x) < 0$ ($x < 0$), $\varphi(x) > 0$ ($x > 0$).

当 $a \leq 0$ 时, $e^x - a > 0$, 故 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $x = 0$ 处取得极小值

$$h(0) = e^0(1 - 0 - 2) - a(0 + 2) = -1 - 2a$$

当 $0 < a < 1$ 时, $\ln a < 0$. 按 $\ln a$ 和 0 将定义域分段, 得 $h(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 、 $(\ln a, 0)$ 、 $(0, +\infty)$ 上分别单调递增、递减、递增. 因此 $x = \ln a$ 处为极大值点, $x = 0$ 处为极小值点. 令 $r = \ln a$, 由 $e^r = a$ 得

$$h(r) = a(\cos r - \sin r + 2r - 2) - a(r^2 + 2 \cos r) = -a(r^2 - 2r + \sin r + \cos r + 2)$$

即极大值为 $-a[(\ln a)^2 - 2 \ln a + \sin(\ln a) + \cos(\ln a) + 2]$, 极小值为 $-1 - 2a$.

当 $a = 1$ 时, $\ln a = 0$, 在 $x < 0$ 和 $x > 0$ 时都有 $h'(x) > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 无极值.

当 $a > 1$ 时, $\ln a > 0$. 按 0 和 $\ln a$ 分段, 得 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 、 $(0, \ln a)$ 、 $(\ln a, +\infty)$ 上分别单调递增、递减、递增. 因此 $x = 0$ 处为极大值点, 极大值为 $-1 - 2a$; $x = \ln a$ 处为极小值点, 极小值为

$$-a[(\ln a)^2 - 2 \ln a + \sin(\ln a) + \cos(\ln a) + 2]$$

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 焦距为 2.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 如图, 该直线 $l: y = k_1x - \frac{\sqrt{3}}{2}$ 交椭圆 E 于 A, B 两点, C 是椭圆 E 上的一点, 直线 OC 的斜率为 k_2 , 且 $k_1k_2 = \frac{\sqrt{2}}{4}$, M 是线段 OC 延长线上一点, 且 $|MC| : |AB| = 2 : 3$, $\odot M$ 的半径为 $|MC|$, OS, OT 是 $\odot M$ 的两条切线, 切点分别为 S, T , 求 $\angle SOT$ 的最大值, 并求取得最大值时直线 l 的斜率.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由焦距为 2 得 $2c = 2$, 所以 $c = 1$. 又离心率 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $a = \sqrt{2}$. 由 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $b^2 = 1$, 所以椭圆方程为

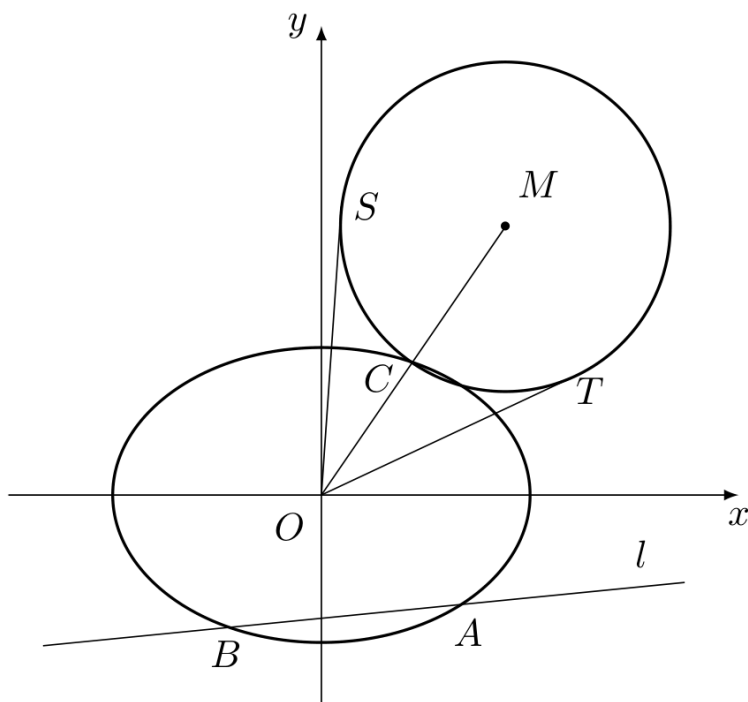
$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

(2) 记 $k_1 = k$, 则 $k \neq 0$, 且由 $k_1k_2 = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 得 $k_2 = \frac{\sqrt{2}}{4k}$, $k_2^2 = \frac{1}{8k^2}$. 设 $t = k^2 > 0$. 直线 $l: y = kx - \frac{\sqrt{3}}{2}$ 与椭圆联立, 得

$$\left(\frac{1}{2} + k^2\right)x^2 - \sqrt{3}kx - \frac{1}{4} = 0$$

设交点横坐标为 x_A, x_B , 由一元二次方程根的差及直线斜率, 弦长为

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2}|x_A - x_B| = \frac{\sqrt{2(1 + k^2)(8k^2 + 1)}}{2k^2 + 1}$$



第 21 题图

另一方面, 点 C 在椭圆上且 OC 的斜率为 k_2 , 所以

$$|OC|^2 = \frac{1+k_2^2}{\frac{1}{2}+k_2^2} = \frac{8t+1}{4t+1}$$

由上式及 $k^2 = t$,

$$\left(\frac{|AB|}{|OC|}\right)^2 = \frac{2(1+t)(4t+1)}{(2t+1)^2}$$

记右端为 $Q(t)$, 则

$$Q'(t) = \frac{2(1-4t^2)}{(4t^2+4t+1)^2}$$

所以 $Q(t)$ 在 $0 < t < \frac{1}{2}$ 时递增, 在 $t > \frac{1}{2}$ 时递减, 最大值在 $t = \frac{1}{2}$ 处取得, 且

$$\max \frac{|AB|}{|OC|} = \sqrt{Q\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{3}{2}$$

由 $|MC| : |AB| = 2 : 3$, 得

$$\frac{|MC|}{|OC|} = \frac{2}{3} \frac{|AB|}{|OC|} \leq 1$$

设圆 $\odot M$ 的半径为 $r = |MC|$, 在直角三角形 OMS 中, OS 为切线, 所以 $\angle OSM = 90^\circ$.

设 $\angle SOM = \theta$, 则

$$\sin \theta = \frac{MS}{OM} = \frac{r}{|OM|}$$

由于 M 在线段 OC 的延长线上, $|OM| = |OC| + |CM|$, 因此

$$\frac{r}{|OM|} = \frac{|MC|}{|OC| + |MC|} \leq \frac{1}{2}$$

又 $\angle SOT = 2\theta$, 故 $\angle SOT \leq 60^\circ$. 当 $t = \frac{1}{2}$, 即 $k_1^2 = \frac{1}{2}$ 时, $|MC| = |OC|$, 从而 $\sin \theta = \frac{1}{2}$, $\theta = 30^\circ$, 取得最大值

$$\angle SOT = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

此时 $k_1 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2017 年山东卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{x \mid |x - 1| < 1\}$, $N = \{x \mid x < 2\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$.

- A. $(-1, 1)$ B. $(-1, 2)$ C. $(0, 2)$ D. $(1, 2)$

【答案】 C

【解析】 由 $|x - 1| < 1$ 得 $-1 < x - 1 < 1$, 即 $0 < x < 2$, 所以 $M = (0, 2)$. 又 $N = (-\infty, 2)$, 故 $M \cap N = (0, 2)$, 选 C.

2. 已知 i 是虚数单位, 若复数 z 满足 $zi = 1 + i$, 则 $z^2 = (\quad)$.

- A. $-2i$ B. $2i$ C. -2 D. 2

【答案】 A

【解析】 由 $i^2 = -1$, 将 $zi = 1 + i$ 两边除以 i , 得 $z = \frac{1+i}{i} = 1 - i$. 因此 $z^2 = (1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$, 故选 A.

3. 已知 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2y + 5 \leq 0, \\ x + 3 \geq 0, \\ y \leq 2, \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 的最大值是 $(\quad)$.

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

【答案】 D

【解析】 约束条件分别等价于 $y \geq \frac{x+5}{2}$, $x \geq -3$, $y \leq 2$. 可行域的顶点为 $(-3, 1)$, $(-3, 2)$, $(-1, 2)$. 在三个顶点处计算 $z = x + 2y$, 分别得到 $-1, 1, 3$, 所以最大值为 3 , 选 D.

4. 已知 $\cos x = \frac{3}{4}$, 则 $\cos 2x = (\quad)$.

- A. $-\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $-\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{8}$

【答案】 D

【解析】 由二倍角公式, $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 = 2\left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{18}{16} - \frac{16}{16} = \frac{1}{8}$. 故选 D.

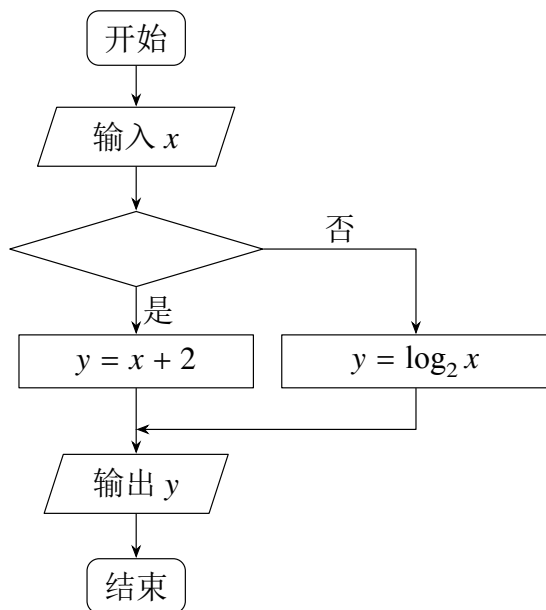
5. 已知命题 $p: \exists x \in \mathbf{R}, x^2 - x + 1 \geq 0$; 命题 q : 若 $a^2 < b^2$, 则 $a < b$. 下列命题为真命题的是 $(\quad)$.

- A. $p \wedge q$ B. $p \wedge \neg q$ C. $\neg p \wedge q$ D. $\neg p \wedge \neg q$

【答案】 B

【解析】 因为 $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, 所以存在实数 x 使不等式成立, 命题 p 为真. 命题 q 为假, 例如取 $a = 1, b = -2$, 则 $a^2 < b^2$, 但 $a < b$ 不成立. 因此 $p \wedge \neg q$ 为真, 选 B.

6. 执行右侧的程序框图, 当输入的 x 的值为 4 时, 输出的 y 的值为 2 , 则空白判断框中的条件可能为 $(\quad)$.



第 6 题图

A. $x > 3$ B. $x > 4$ C. $x \leq 4$ D. $x \leq 5$ **【答案】 B**

【解析】当输入 $x = 4$ 时,若判断框条件为真,程序沿“是”分支输出 $y = x + 2 = 6$,与题设输出 2 不符. 因此判断框条件在 $x = 4$ 时必须为假,且“否”分支给出 $y = \log_2 x = \log_2 4 = 2$. 四个选项中只有 $x > 4$ 在 $x = 4$ 时为假,故选 B.

7. 函数 $y = \sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x$ 的最小正周期为 ().

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. π D. 2π **【答案】 C**

【解析】将函数合成为正弦型函数: $y = \sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = 2 \sin(2x + \varphi)$, 其中 φ 为常数. 正弦函数的最小正周期为 2π , 自变量为 $2x + \varphi$, 故原函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 选 C.

8. 如图所示的茎叶图记录了甲, 乙两组各 5 名工人某日的产量数据(单位: 件). 若这两组数据的中位数相等, 且平均值也相等, 则 x 和 y 的值分别为 ().

甲组		乙组	
6	5	9	
2 5	6	1 7	y
x 4	7	8	

A. 3, 5

B. 5, 5

C. 3, 7

D. 5, 7

【答案】 A

【解析】茎叶图中茎为十位数字、叶为个位数字. 甲组数据为 56, 62, 65, $7x$, 74, 其中位数为 65. 乙组数据为 59, 61, 67, $6y$, 78. 要使乙组中位数也为 65, 必须有 $6y = 65$, 所以 $y = 5$.

此时甲组数据的和为 $56 + 62 + 65 + (70 + x) + 74 = 327 + x$, 乙组数据的和为 $59 + 61 + 67 + 65 + 78 = 330$. 平均值相等意味着两组数据的和相等, 故 $327 + x = 330$, 得 $x = 3$. 因此 $(x, y) = (3, 5)$, 选 A.

9. 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & 0 < x < 1, \\ 2(x-1), & x \geq 1, \end{cases}$ 若 $f(a) = f(a+1)$, 则 $f\left(\frac{1}{a}\right) = (\quad)$.

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】C

【解析】由 $f(a) = f(a+1)$ 可知 $a > 0$. 又因 $a+1 \geq 1$, 所以 $f(a+1) = 2a$.

当 $0 < a < 1$ 时, $f(a) = \sqrt{a}$, 于是 $\sqrt{a} = 2a$. 由于 $a > 0$, 除以 $\sqrt{a}$ 得 $1 = 2\sqrt{a}$, 所以 $a = \frac{1}{4}$, 从而 $f\left(\frac{1}{a}\right) = f(4) = 2(4-1) = 6$.

当 $a \geq 1$ 时, $f(a) = 2(a-1)$, 等式变为 $2(a-1) = 2a$, 矛盾. 因此唯一可能的值为 6, 选 C.

10. 若函数 $e^x f(x)$ ($e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数) 在 $f(x)$ 的定义域上单调递增, 则称函数 $f(x)$ 具有 M 性质. 下列函数中具有 M 性质的是 $(\quad)$.

A. $f(x) = 2^{-x}$ B. $f(x) = x^2$ C. $f(x) = 3^{-x}$ D. $f(x) = \cos x$

【答案】A

【解析】对选项 A, $e^x f(x) = e^x 2^{-x} = \left(\frac{e}{2}\right)^x$. 因为 $e > 2$, 所以 $\frac{e}{2} > 1$, 该函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 故 $f(x) = 2^{-x}$ 具有 M 性质.

选项 B 中 $(e^x x^2)' = e^x (x^2 + 2x)$, 导数在 $(-2, 0)$ 与其余区间符号不同; 选项 C 中 $\left(\frac{e}{3}\right)^x$ 单调递减; 选项 D 中 $(e^x \cos x)' = e^x (\cos x - \sin x)$ 的符号发生变化. 因此选 A.

二、填空题

11. 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 6)$, $\mathbf{b} = (-1, \lambda)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】-3

【解析】两个非零向量平行, 当且仅当其坐标行列式为零. 因此 $\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = 2\lambda + 6 = 0$,

解得 $\lambda = -3$.

12. 若直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 过点 $(1, 2)$, 则 $2a + b$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

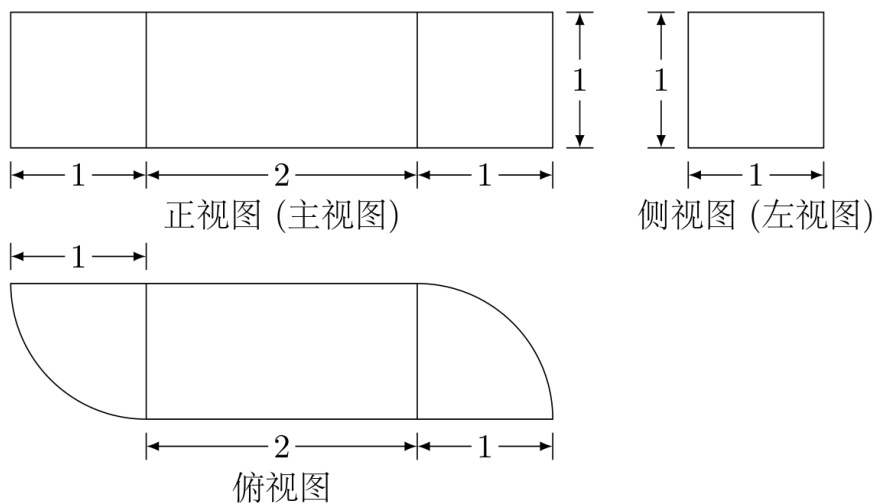
【答案】8

【解析】直线过点 $(1, 2)$, 所以 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$. 由柯西不等式,

$$(2a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b} \right) \geq \left(\sqrt{2a \cdot \frac{1}{a}} + \sqrt{b \cdot \frac{2}{b}} \right)^2 = 8$$

由于 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1$, 故 $2a + b \geq 8$. 当且仅当 $\frac{1/a}{2a} = \frac{2/b}{b}$, 即 $b = 2a$ 时取等号; 代入约束得 $a = 2, b = 4$. 因此最小值为 8.

13. 由一个长方体和两个 $\frac{1}{4}$ 圆柱构成的几何体的三视图如右图, 则该几何体的体积为_____.



第 13 题图

【答案】 $2 + \frac{\pi}{2}$

【解析】由三视图可知, 长方体的长、宽、高分别为 2, 1, 1, 故其体积为 2. 两端各为一个半径为 1、高为 1 的四分之一圆柱, 每个体积为 $\frac{1}{4}\pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \frac{\pi}{4}$. 因此该几何体的体积为 $2 + 2 \cdot \frac{\pi}{4} = 2 + \frac{\pi}{2}$.

14. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x+4) = f(x-2)$. 若当 $x \in [-3, 0]$ 时, $f(x) = 6^{-x}$, 则 $f(919) =$ _____.

【答案】 6

【解析】由 $f(x+4) = f(x-2)$, 令 $t = x-2$, 得 $f(t+6) = f(t)$, 所以 6 是函数的一个周期. 因 $919 = 153 \times 6 + 1$, 有 $f(919) = f(1)$.

函数为偶函数, 所以 $f(1) = f(-1)$. 又 $-1 \in [-3, 0]$, 由已知条件得 $f(-1) = 6^{-(-1)} = 6$. 故 $f(919) = 6$.

15. 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支与焦点为 F 的抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 交于 A, B 两点, 若 $|AF| + |BF| = 4|OF|$, 则该双曲线的渐近线方程为_____.

【答案】 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$

【解析】抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$, 所以 $|OF| = \frac{p}{2}$. 对抛物线上任意点 (x, y) , 由抛物线的定义, 点到焦点的距离等于点到准线 $y = -\frac{p}{2}$ 的距离, 即 $|(x, y)F| = y + \frac{p}{2}$.

设交点 A, B 的纵坐标分别为 y_A, y_B , 则题设给出

$$|AF| + |BF| = y_A + y_B + p = 4|OF| = 2p$$

所以 $y_A + y_B = p$. 将抛物线方程代入双曲线方程, 得 $\frac{2py}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 即 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{2p}{a^2}y + 1 = 0$. 由韦达定理, 两个交点纵坐标之和为 $\frac{2pb^2}{a^2}$, 故 $\frac{2pb^2}{a^2} = p$, 从而 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$.

双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 因此方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

三、解答题

16. 某旅游爱好者计划从 3 个亚洲国家 A_1, A_2, A_3 和 3 个欧洲国家 B_1, B_2, B_3 中选择 2 个国家去旅游.

(1) 若从这 6 个国家中任选 2 个, 求这 2 个国家都是亚洲国家的概率;

(2) 若从亚洲国家和欧洲国家中各任选 1 个, 求这 2 个国家包括 A_1 但不包括 B_1 的概率.

【解析】(1) 从 6 个国家中任选 2 个国家, 共有 $C_6^2 = 15$ 个等可能结果. 两国都是亚洲国家的选法有 $C_3^2 = 3$ 个, 所以所求概率为

$$\frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

(2) 从亚洲国家和欧洲国家中各选 1 个, 共有 $3 \times 3 = 9$ 个等可能结果. 若包括 A_1 且不包括 B_1 , 亚洲国家必须选 A_1 , 欧洲国家可选 B_2 或 B_3 , 共有 2 个结果. 因此所求概率为

$$\frac{2}{9}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $b = 3, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -6, S_{\triangle ABC} = 3$, 求 A 和 a .

【解析】 设 $c = |\overrightarrow{AB}|$. 由向量点积公式,

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos A = 3c \cos A = -6$$

所以 $c \cos A = -2$. 又由三角形面积公式,

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \sin A = \frac{3}{2} c \sin A = 3$$

所以 $c \sin A = 2$.

因为 $0 < A < \pi$, 有 $\sin A > 0$, 且由上式 $\cos A < 0$, 所以 A 为钝角. 将 $c \cos A = -2$ 、 $c \sin A = 2$ 平方相加, 得 $c^2 = 8$, 故 $c = 2\sqrt{2}$. 于是 $\cos A = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 从而 $A = \frac{3\pi}{4}$.

由余弦定理,

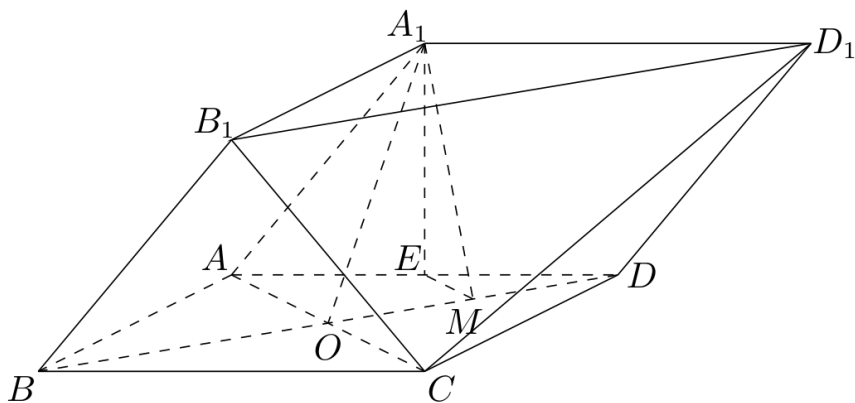
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 3^2 + (2\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 29$$

因 $a > 0$, 得 $a = \sqrt{29}$.

18. 由四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 截去三棱锥 $C_1 - B_1CD_1$ 后得到的几何体如图所示, 四边形 $ABCD$ 为正方形, O 为 AC 与 BD 的交点, E 为 AD 的中点, $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 证明: $A_1O \parallel$ 平面 B_1CD_1 ;

(2) 设 M 是 OD 的中点, 证明: 平面 $A_1EM \perp$ 平面 B_1CD_1 .



第 18 题图

【解析】 设正方形边长为 1, 以平面 $ABCD$ 为 xOy 平面, 并取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$. 因为 E 为 AD 的中点且 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$, 可设 $A_1 = (0, \frac{1}{2}, h)$, 其中 $h > 0$. 四棱柱的上底面由同一个平移向量得到, 故 $B_1 = (1, \frac{1}{2}, h)$, $D_1 = (0, \frac{3}{2}, h)$. 又 $O = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, 且 M 为 OD 的中点, 所以 $M = (\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 0)$.

(1) 有 $\overrightarrow{A_1O} = (\frac{1}{2}, 0, -h)$, $\overrightarrow{B_1C} = (0, \frac{1}{2}, -h)$, $\overrightarrow{B_1D_1} = (-1, 1, 0)$. 并且

$$\overrightarrow{A_1O} = \overrightarrow{B_1C} - \frac{1}{2}\overrightarrow{B_1D_1}$$

所以直线 A_1O 的方向向量是平面 B_1CD_1 内两个相交方向向量的线性组合, 即直线 A_1O 的方向平行于该平面. 平面 B_1CD_1 的法向量可取 $(h, h, \frac{1}{2})$, 而 $\overrightarrow{B_1A_1} = (-1, 0, 0)$ 与该法向量的内积为 $-h \neq 0$, 故 A_1 不在该平面内, 从而直线 $A_1O \parallel$ 平面 B_1CD_1 .

(2) 平面 A_1EM 内两条相交向量为 $\overrightarrow{EA_1} = (0, 0, h)$, $\overrightarrow{EM} = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0)$ 其法向量可取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{EA_1} \times \overrightarrow{EM} = (-\frac{h}{4}, \frac{h}{4}, 0)$$

平面 B_1CD_1 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{B_1C} \times \overrightarrow{B_1D_1} = (h, h, \frac{1}{2})$$

于是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = -\frac{h^2}{4} + \frac{h^2}{4} = 0$. 两平面的法向量垂直, 所以平面 $A_1EM \perp$ 平面 B_1CD_1 .

19. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 且 $a_1 + a_2 = 6$, $a_1a_2 = a_3$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) $\{b_n\}$ 为各项非零的等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 已知 $S_{2n+1} = b_nb_{n+1}$, 求数列 $\left\{\frac{b_n}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q > 0$. 由 $a_1a_2 = a_3$, 得

$$a_1 \cdot a_1q = a_1q^2$$

因各项为正数, 可约去 a_1q , 得到 $a_1 = q$. 再由 $a_1 + a_2 = 6$, 得 $q + q^2 = 6$, 即 $(q-2)(q+3) = 0$. 由于 $q > 0$, 所以 $q = 2$, 且 $a_1 = 2$. 因此

$$a_n = a_1q^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

(2) 等差数列的前 $2n+1$ 项和等于中间项 b_{n+1} 乘以项数, 因此 $S_{2n+1} = (2n+1)b_{n+1}$. 由已知等式,

$$(2n+1)b_{n+1} = b_n b_{n+1}$$

由于各项非零, 特别是 $b_{n+1} \neq 0$, 故 $b_n = 2n+1$. 于是

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{a_k} = \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{2^k}$$

注意到

$$\frac{2k+1}{2^k} = \frac{4k+6}{2^k} - \frac{4(k+1)+6}{2^{k+1}}$$

所以裂项相消得

$$T_n = \frac{10}{2} - \frac{4n+10}{2^{n+1}} = 5 - \frac{2n+5}{2^n}$$

20. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线方程;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) + (x-a)\cos x - \sin x$, 讨论 $g(x)$ 的单调性并判断有无极值, 有极值时求出极值.

【解析】(1) 当 $a=2$ 时, $f(3) = \frac{1}{3} \cdot 3^3 - \frac{2}{2} \cdot 3^2 = 0$, 且 $f'(x) = x^2 - ax$, 所以 $f'(3) = 9 - 6 = 3$. 曲线在 $(3, 0)$ 处的切线为

$$y - 0 = 3(x - 3)$$

即 $3x - y - 9 = 0$.

(2) 由

$$g'(x) = f'(x) + \cos x - (x-a)\sin x - \cos x = (x-a)(x - \sin x)$$

令 $h(x) = x - \sin x$, 则 $h'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, 且 $h(0) = 0$, 所以 $h(x) < 0$ ($x < 0$), $h(x) > 0$ ($x > 0$). 因此 $g'(x)$ 的符号由 $(x-a)x$ 决定, 下面分情况讨论.

当 $a < 0$ 时, $g(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 、 $(a, 0)$ 、 $(0, +\infty)$ 上分别单调递增、递减、递增. 在 $x = a$ 处由增变减, 故有极大值

$$g(a) = f(a) - \sin a = -\frac{1}{6}a^3 - \sin a;$$

在 $x = 0$ 处由减变增, 故有极小值 $g(0) = -a$.

当 $a = 0$ 时, $g'(x) = x(x - \sin x) \geq 0$, 且除 $x = 0$ 外为正, 所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 无极值.

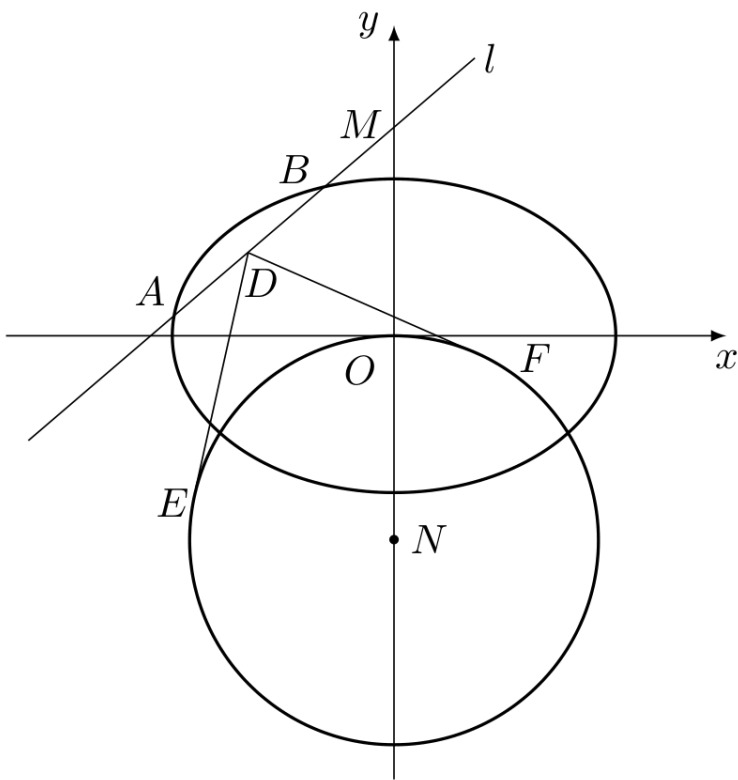
当 $a > 0$ 时, $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 、 $(0, a)$ 、 $(a, +\infty)$ 上分别单调递增、递减、递增. 在 $x = 0$ 处有极大值 $g(0) = -a$, 在 $x = a$ 处有极小值

$$g(a) = -\frac{1}{6}a^3 - \sin a$$

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆 C 截直线 $y = 1$ 所得线段的长度为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 动直线 $l: y = kx + m (m \neq 0)$ 交椭圆 C 于 A, B 两点, 交 y 轴于点 M . 点 N 是 M 关于 O 的对称点, $\odot N$ 的半径为 $|NO|$. 设 D 为 AB 的中点, DE, DF 与 $\odot N$ 分别相切于点 E, F , 求 $\angle EDF$ 的最小值.



第 21 题图

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $c^2 = a^2 - b^2$. 所以 $c^2 = \frac{a^2}{2}$, 即 $b^2 = \frac{a^2}{2}$. 椭圆与直线 $y = 1$ 的交点横坐标满足 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$. 题设截得线段长度为 $2\sqrt{2}$, 故两个交点横坐标为 $\pm\sqrt{2}$, 从而

$$\frac{2}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$$

代入 $b^2 = \frac{a^2}{2}$, 得 $\frac{4}{a^2} = 1$, 所以 $a^2 = 4$, $b^2 = 2$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(2) 由 (1) 知椭圆为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$. 直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆联立, 得到关于交点横坐标的方程

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4kmx + 2m^2 - 4 = 0$$

设 $Q = 1 + 2k^2$. 由韦达定理, 弦 AB 中点 D 的坐标为

$$D = \left(-\frac{2km}{Q}, \frac{m}{Q} \right)$$

又 $M = (0, m)$, $N = (0, -m)$, 故

$$DN^2 = \frac{4m^2(k^4 + 3k^2 + 1)}{(1 + 2k^2)^2}$$

令 $t = k^2 \geq 0$, 则

$$\frac{DN^2}{m^2} = 4 \cdot \frac{t^2 + 3t + 1}{(2t + 1)^2} \leq 4$$

因为 $(2t + 1)^2 - (t^2 + 3t + 1) = 3t^2 + t \geq 0$. 等号当且仅当 $t = 0$, 即 $k = 0$.

设 $\theta = \angle EDF$, 圆的半径为 $NO = |m|$. 两条切线长相等, 故 DN 平分 $\angle EDF$. 在直角三角形 DNE 中,

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{NE}{DN} = \frac{|m|}{DN} \geq \frac{1}{2}$$

由于 $0 < \theta < \pi$, 得 $\theta \geq 2 \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$. 当 $k = 0$ 且取 $0 < |m| < \sqrt{2}$ 时, 直线为水平割线并确实与椭圆交于两点, 此时等号成立. 因此 $\angle EDF$ 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$.